Perancangan Aplikasi Hafalan Juz 30

Yakin, Amalin dan Mutqin



Perancangan Aplikasi Pendampingan Hafalan Juz 30

Arief Fatchul Huda

Fakultas Sains dan Tekhnologi, UIN Sunan Gunung Djati - Bandung

Perancangan Aplikasi Pendampingan Hafalan Juz 30

Yakin, Amalin, Mutqin

Aplikasi Pendampingan Hafalan Juz 30

Arief Fatchul Huda

Fakultas Sains dan Teknologi

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

1447 H/2026 M

Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Alhamdulillahi rabbil 'alamin. Segala puji bagi Allah Swt. atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Buku Perancangan Aplikasi Bimbingan Hafalan Juz 30 YAQin ini dapat disusun. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad saw., keluarga, para sahabat, serta seluruh umat yang mengikuti tuntunan beliau.

Buku ini disusun sebagai acuan pengembangan aplikasi yang mendukung pelaksanaan bimbingan hafalan Juz 30 secara terarah dan berkesinambungan. Melalui aplikasi YAQin, target hafalan, proses pendampingan, catatan koreksi, hasil penilaian, dan perkembangan peserta diharapkan dapat dikelola dengan lebih tertib serta mudah ditelusuri.

Perancangan aplikasi ini berangkat dari kebutuhan untuk mendukung hubungan pembimbingan antara Peserta dan Mentor. Kehadiran teknologi diharapkan membantu pencatatan dan penyampaian umpan balik, sementara interaksi langsung tetap menjadi bagian penting dalam membimbing ketepatan bacaan dan kelancaran hafalan. Catatan tertulis dan komentar audio Mentor disediakan agar peserta dapat mengingat kembali koreksi serta mempelajari contoh bacaan yang benar.

Perancangan Aplikasi dilakukan dalam tujuh tahap, mulai dari analisis kebutuhan dan penetapan aturan bisnis, workflow dan rubrik penilaian, perancangan aliran serta struktur data, penetapan lingkup MVP, arsitektur teknis, hingga prototipe dan rencana implementasi serta

pengujian. Susunan tersebut dimaksudkan agar kebutuhan program dapat diterjemahkan menjadi rancangan aplikasi secara runtut dan konsisten.

Pengembangan YAQin direncanakan dimulai dari aplikasi web responsif yang dapat digunakan melalui laptop maupun telepon seluler. Penerapannya dilakukan secara bertahap melalui penggunaan pilot, evaluasi, dan penyempurnaan hingga mencapai versi yang stabil. Rancangan ini juga menyiapkan dasar agar layanan backend dapat digunakan kembali dalam pengembangan aplikasi Android pada tahap berikutnya.

Kami menyadari bahwa RANCANGAN ini masih memerlukan peninjauan dan penyempurnaan, terutama ketika rancangan mulai diterapkan dalam kegiatan nyata. Oleh karena itu, masukan dari pengelola program, Mentor, Dosen, Peserta, dan pengembang sangat diharapkan agar aplikasi yang dibangun sesuai dengan kebutuhan penggunanya.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang memberikan perhatian, pemikiran, dan dukungan terhadap penyusunan rancangan ini. Semoga buku ini menjadi acuan yang bermanfaat dalam pengembangan YAQin dan mendukung tumbuhnya kebiasaan membaca, menghafal, serta menjaga hafalan Al-Qur'an.

Semoga Allah Swt. memberikan kemudahan, keikhlasan, dan keberkahan dalam setiap langkah ikhtiar ini. Amin ya Rabbal 'alamin.

Penyusun

Arief Fatchul Huda

Daftar Isi

1. Pendahuluan 2

Latar Belakang 2

Tujuan Penyusunan Buku 3

Gambaran Umum Program dan Aplikasi 3

Prinsip Perancangan 4

Sistematika Buku 5

Kedudukan Dokumen Perancangan 6

2. Analisa Kebutuhan Sistem dan Penetapan Aturan Bisnis 7

Tujuan ruang lingkup dan cara membaca dokumen 8

Inventaris dan keterlacakan sumber 9

Latar belakang tujuan produk dan batas layanan 11

Pengguna tanggung jawab dan lingkup akses 12

Landasan pembelajaran dan struktur kurikulum 14

Daftar keputusan yang telah ditetapkan 17

Workflow kebutuhan pengguna 18

Konsolidasi kebutuhan rubrik 20

Katalog kebutuhan fungsional 22

Kebutuhan mutu dan operasional web 25

Kebutuhan data dan informasi 27

Konflik sumber dan register keputusan terbuka 28

Risiko asumsi dan ketergantungan 31

Serah terima ke tahap perancangan berikutnya 32

Lampiran 33

3. Workflow dan Rubrik Penilaian 37

Pengantar 38

2 Cara membaca dan meninjau diagram 39

3 Penjelasan Use Case Diagram 41

4 Activity Diagram *48*

5 Sequence Diagram *59*

6 State Machine Diagram *70*

7 Domain Class Diagram *80*

8 Decision Table *85*

9 Implementasi dan pemeriksaan *94*

10 Hubungan antardiagram dan agenda peninjauan *97*

Lampiran *99*

4. Entity Relationship Diagram dan Data Flow Diagram 104

Pengantar *104*

ERD Identitas Kurikulum dan Kalender *106*

ERD pembimbingan dan induk penilaian *108*

ERD video kelayakan dan audio *110*

ERD Ujian Rekap dan Koreksi *113*

6 DFD diagram konteks *116*

7 DFD Level 0 dan data store *117*

8 DFD Level 1 akses dan kalender *119*

9 DFD Level 1 pembimbingan dan video *121*

10 DFD Level 1 ujian dan nilai *123*

11 DFD Level 2 penilaian dan keaktifan *126*

12 Integritas normalisasi dan transaksi *129*

13 Keseimbangan dan penggunaan paket *130*

5. Lingkup Minimum Viable Product (MVP) antarmuka dan Prototipe WEB 132

Pengantar *132*

Rubrik manual Mentor dan Dosen *133*

Lingkup MVP untuk pilot *135*

Navigasi dan batas akses *136*

Daftar layar dan keterlacakan *136*

Rancangan formulir inti *156*

Contoh susunan layar *158*
Status dan pesan antarmuka *159*
Kalender dan perhitungan keaktifan *160*
Rekap nilai dan kelulusan *161*
Responsivitas dan aksesibilitas *161*
Arsitektur antarmuka dan API *162*
Rencana implementasi MVP *163*
Skenario uji dan peninjauan prototipe *164*
Cara mencoba prototipe *165*
Keputusan lanjutan sebelum implementasi penuh *166*
Sumber dan status dokumen *166*

6. Arsitektur Teknis 168
Pengantar *168*
Identitas kurikulum dan kalender *170*
Pembimbingan dan video *171*
Ujian dan rekap nilai *173*
Kontrak API dan transaksi *174*
Hak akses dan perlindungan data *175*
Deployment pilot dan operasi *177*
Implementasi pengujian dan keputusan *178*

7. Struktur Halaman dan Prototipe WEB Responsif 180
Pengantar *180*
Prototype Interaktif *181*
Struktur informasi dan navigasi *182*
Pola visual dan keadaan halaman *183*
Alur interaksi dan rubrik *198*
Panduan skor pada titik penilaian *198*
Panduan mencoba dan uji pengguna *199*

8. Rencana Implementasi dan Pengujian 201

Pengantar *201*
Dasar rancangan *201*
Lingkup implementasi dan hasil akhir *202*
Keputusan yang mengendalikan pekerjaan *203*
Tim dan jadwal kerja usulan *204*
Backlog dan kriteria selesai *205*
Strategi pembangunan dan integrasi *207*
Strategi dan lingkungan pengujian *208*
Kasus akademik yang wajib benar *209*
Keamanan ketahanan dan kualitas antarmuka *211*
Uji penerimaan dan penanganan masalah *212*
Kesiapan rilis dan pelaksanaan pilot *213*
Pintu masuk pilot *213*
Operasi stabilisasi dan langkah berikutnya *215*
Panduan memakai berkas kerja *216*



1. Pendahuluan

Latar Belakang

Program bimbingan hafalan Juz 30 memerlukan pendampingan yang terarah, berkesinambungan, dan terdokumentasi. Keberhasilan program tidak hanya dilihat dari kemampuan peserta menyelesaikan hafalan, tetapi juga dari ketepatan bacaan, kelancaran hafalan, kedisiplinan mengikuti kegiatan, serta proses perbaikan melalui bimbingan Mentor.

Dalam pelaksanaannya, program melibatkan Peserta, Mentor, Dosen, dan pengelola pada tingkat Jurusan maupun Fakultas. Setiap pihak mempunyai kebutuhan informasi dan tanggung jawab yang berbeda. Peserta perlu mengetahui target serta perkembangan hafalannya. Mentor perlu mencatat proses bimbingan, memberikan koreksi, dan menilai kesiapan peserta untuk melanjutkan kegiatan. Dosen melaksanakan ujian, sedangkan pengelola memerlukan informasi untuk memantau pelaksanaan program dan melakukan evaluasi.

Apabila pencatatan tersebar dalam berbagai media, riwayat bimbingan dan hasil penilaian akan sulit ditelusuri secara menyeluruh. Catatan koreksi juga berpotensi terlepas dari konteks Tema atau Bagian yang dinilai. Karena itu, diperlukan aplikasi yang dapat menghimpun target, jadwal, catatan bimbingan, hasil penilaian, dan perkembangan peserta dalam satu sistem yang saling terhubung.

Aplikasi Bimbingan Hafalan Juz 30 YAQin dirancang untuk mendukung kebutuhan tersebut. Aplikasi ini menjadi sarana pencatatan dan pengelolaan program, sekaligus membantu menjaga kesinambungan interaksi antara Peserta dan Mentor. Fasilitas komentar tertulis serta audio koreksi opsional memungkinkan arahan dan contoh bacaan yang benar dipelajari kembali setelah sesi bimbingan selesai.

Tujuan Penyusunan Buku

Buku ini menyajikan rancangan Aplikasi Bimbingan Hafalan Juz 30 YAQin sebagai acuan bersama bagi pengelola program, pengembang aplikasi, dan pihak yang terlibat dalam peninjauan sistem. Rancangan disusun agar kebutuhan pendidikan, aturan pelaksanaan, alur kegiatan, struktur data, dan tampilan aplikasi dapat dipahami sebelum diterjemahkan menjadi perangkat lunak.

Secara khusus, buku ini bertujuan untuk:

1. Menjelaskan kebutuhan, ruang lingkup, dan peran pengguna aplikasi.
2. Mendokumentasikan alur bimbingan, pemeriksaan video, ujian, dan penilaian yang telah disepakati.
3. Menetapkan hubungan antara proses kegiatan, aliran data, dan struktur basis data.
4. Menentukan lingkup pengembangan awal yang dapat digunakan untuk menjalankan fungsi utama program.
5. Menyediakan acuan arsitektur teknis, rancangan antarmuka, serta prototipe halaman web.
6. Menyusun rencana implementasi dan pengujian sebagai dasar menuju penggunaan aplikasi secara bertahap.

Dengan acuan tersebut, pengembangan aplikasi diharapkan dapat berjalan konsisten dengan tujuan program dan mudah dievaluasi ketika ditemukan kebutuhan perbaikan.

Gambaran Umum Program dan Aplikasi

Program hafalan dalam rancangan ini mencakup 44 Tema yang dikelompokkan ke dalam lima Bagian. Kegiatan dimulai dari bimbingan dan setoran per Tema secara langsung, baik melalui tatap muka maupun panggilan

video. Pada tahap ini, Mentor membimbing bacaan dan hafalan, mencatat hasil, serta memberikan arahan perbaikan sesuai kebutuhan peserta.

Setelah seluruh Tema dalam satu Bagian dinyatakan Cukup oleh Mentor, peserta dapat mengirimkan video hafalan Bagian tersebut. Video terlebih dahulu diperiksa kelayakannya sebelum dilanjutkan ke penilaian hafalan. Pemisahan ini membantu membedakan masalah teknis rekaman dari hasil penilaian akademik.

Peserta yang telah menyelesaikan lima Bagian dengan hasil Cukup dapat melanjutkan ke ujian bersama Dosen. Ujian merupakan kegiatan wajib sebelum penetapan kelulusan. Nilai akhir menggabungkan komponen Keaktifan sebesar 20 persen, nilai Mentor sebesar 40 persen, dan nilai Dosen sebesar 40 persen, dengan batas kelulusan 6 pada skala 1 sampai 10.

Aplikasi mendukung pencatatan dan pengendalian alur tersebut. Pelaksanaan tatap muka atau panggilan video dapat menggunakan sarana di luar aplikasi, sedangkan target, jadwal, catatan, hasil penilaian, dan riwayat kegiatan dikelola melalui YAQin.

Prinsip Perancangan

Perancangan YAQin menempatkan proses bimbingan sebagai bagian utama program. Oleh karena itu, aplikasi perlu menyediakan informasi yang membantu peserta memperbaiki hafalan, bukan hanya menampilkan angka dan status penyelesaian. Catatan tertulis dan audio koreksi Mentor dihubungkan dengan penilaian Tema atau video Bagian yang bersangkutan agar konteksnya tetap jelas.

Aturan penilaian juga harus dapat ditelusuri. Hasil yang ditampilkan perlu mempunyai sumber pencatatan yang jelas, menggunakan ketentuan yang berlaku, dan mempertahankan riwayat ketika terjadi koreksi. Nilai yang belum tersedia harus dibedakan dari nilai yang sudah ditetapkan agar laporan tidak menimbulkan kesimpulan yang keliru.

Dari sisi penggunaan, aplikasi dirancang berbasis web responsif sehingga dapat diakses melalui laptop maupun telepon seluler. Pengembangan menggunakan strategi *web-first*, dengan kesiapan menuju Progressive Web App atau PWA. Backend dan API dirancang agar dapat digunakan kembali ketika pengembangan aplikasi Android dilakukan.

Implementasi direncanakan secara bertahap. Versi awal berfokus pada fungsi utama melalui lingkup Minimum Viable Product atau MVP, kemudian digunakan dalam deployment pilot. Hasil penggunaan dan evaluasi menjadi dasar revisi hingga aplikasi mencapai kondisi stabil sebelum dikembangkan lebih lanjut ke Android.

Sistematika Buku

Buku perancangan ini disusun dalam tujuh tahap yang saling berkaitan.

1. **Analisis Kebutuhan Sistem dan Penetapan Aturan Bisnis**
   Menguraikan tujuan program, kebutuhan pengguna, ruang lingkup aplikasi, serta aturan yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan.

2. **Workflow dan Rubrik Penilaian**
   Menjelaskan urutan kegiatan, interaksi antarperan, perubahan status, dan ketentuan penilaian. Diagram UML dan tabel keputusan digunakan untuk memperjelas perilaku sistem.

3. **Perancangan Aliran Data dan Basis Data**
   Menyajikan DFD berlevel, ERD, dan kamus data untuk menjelaskan bagaimana data diterima, diolah, disimpan, dan digunakan oleh setiap proses.

4. **Lingkup Minimum Viable Product atau MVP Antarmuka dan Proses**
   Menetapkan fungsi yang diprioritaskan pada versi awal beserta batasannya, sehingga pengembangan mempunyai sasaran yang jelas dan dapat diuji.

5. **Arsitektur Teknis dan Implementasi Basis Data**
   Menguraikan rancangan komponen aplikasi, backend, API,

penyimpanan data dan media, keamanan, serta kebutuhan deployment.

6. **Struktur Halaman dan Prototipe Web Responsif**
   Menjabarkan susunan halaman dan interaksi pengguna melalui rancangan tampilan yang dapat ditinjau sebelum implementasi.

7. **Rencana Implementasi dan Pengujian**
   Menyusun urutan pekerjaan, kriteria penerimaan, skenario pengujian, dan persiapan penggunaan aplikasi dalam kegiatan pilot.

Urutan tersebut memungkinkan pembaca mengikuti hubungan antara kebutuhan program dan solusi teknisnya. Setiap perubahan pada aturan atau alur kegiatan perlu ditinjau dampaknya terhadap diagram, struktur data, antarmuka, dan pengujian agar keseluruhan rancangan tetap konsisten.

Kedudukan Dokumen Perancangan

Buku ini merupakan dokumen acuan pengembangan yang dapat diperbarui berdasarkan hasil peninjauan dan penggunaan pilot. Ketentuan yang telah disepakati menjadi dasar implementasi, sedangkan rincian yang masih memerlukan keputusan pengelola harus ditandai dengan jelas sebelum diterapkan.

Diagram, tabel, dan prototipe dalam buku ini membantu menjelaskan rancangan; keberadaannya belum menyatakan bahwa seluruh fungsi telah diimplementasikan. Kesiapan aplikasi untuk digunakan ditentukan melalui pengembangan, pengujian, dan evaluasi bersama pengguna.

Melalui dokumentasi ini, pihak pengelola dan pengembang mempunyai dasar yang sama untuk membangun YAQin sebagai sarana pendampingan hafalan yang teratur, mudah digunakan, dan mendukung perbaikan bacaan serta hafalan peserta secara berkelanjutan.

2. Analisa Kebutuhan Sistem dan Penetapan Aturan Bisnis

Ringkasan hasil Tahap 1

YAQin dirancang sebagai aplikasi pendampingan hafalan Juz 30 yang menyatukan latihan, setoran, umpan balik mentor, dan pemantauan progres. Landasan pembelajarannya mencakup Yakin, Amalin, dan Mutqin, dengan perhatian terhadap pengenalan ayat, kualitas bacaan, pemahaman makna, pengulangan, dan pengamalan. Aplikasi membantu proses bimbingan; penilaian resmi tetap memerlukan peran manusia sesuai kewenangannya. [S1, S3, S4]

Keputusan strategi yang telah ditetapkan adalah pengembangan web terlebih dahulu, tampilan responsif dan siap dikembangkan menjadi PWA, backend API yang dapat digunakan Android, deployment pilot, iterasi sampai stabil, kemudian pengembangan Android. Penetapan ini merupakan arah produk; pemilihan framework, penyedia hosting, dan biaya operasional masih berupa keputusan implementasi. [S6]

Dua jalur setoran harus dibedakan sejak awal. Setoran per tema dilakukan secara sinkron melalui pertemuan langsung atau video call, dan mentor mencatat hasilnya di aplikasi. Setoran per bagian dilakukan secara asinkron melalui rekaman video. Koreksi mandiri langsung pada video tidak dihitung sebagai kesalahan sesuai keputusan pengguna. [S5]

Materi proyek menyediakan pembagian Juz 30 menjadi lima bagian. Dokumen tema juga memuat satu kelompok lintas surah, yaitu Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Karena itu, rancangan berikutnya perlu mendukung tema yang berisi lebih dari satu rentang ayat atau surah, setelah kurikulum operasional disahkan. [S2, S3]

Hal yang paling mendesak untuk diselesaikan pada Tahap 2 adalah definisi koreksi setelah isyarat mentor, batas “langsung”, bobot dan ambang

kelulusan, aturan kesalahan berulang, kesiapan setoran, serta hubungan kelulusan tema dan bagian. Penyelesaian isu tersebut tidak mengharuskan pengulangan seluruh pembahasan kebutuhan.

Tujuan ruang lingkup dan cara membaca dokumen

2.1 Tujuan konsolidasi

Dokumen ini mengubah pembahasan dan bahan sumber menjadi catatan kebutuhan yang dapat ditelusuri. Setiap kelompok kebutuhan memiliki rujukan, status, dan arah tindak lanjut. Dengan demikian, tim dapat membedakan keinginan produk, aturan pembelajaran, contoh dari bahan ajar, dan rekomendasi teknis.

Tujuan operasionalnya adalah memudahkan peserta mengetahui apa yang perlu dipelajari dan diperbaiki; memudahkan mentor memberikan penilaian yang konsisten; membantu dosen menjaga kualitas bimbingan; serta menyediakan ringkasan program bagi admin jurusan dan fakultas.

2.2 Ruang lingkup Tahap 1

- Menginventarisasi sumber dan keputusan dialog yang relevan.
- Merangkum pengguna, tanggung jawab, dan batas aksesnya.
- Mengidentifikasi kebutuhan pembelajaran, latihan, setoran, penilaian, progres, dan pelaporan.
- Mencatat kebutuhan kualitas, data, integrasi, serta operasional web.
- Mengidentifikasi konflik, asumsi, risiko, dan keputusan yang masih terbuka.
- Menyiapkan bahan serah terima untuk workflow, rubrik, MVP, dan prototipe.

Tahap 1 tidak dimaksudkan sebagai pengesahan seluruh isi dokumen sumber. Angka target, contoh ambang nilai, pilihan model AI, serta saran

teknologi dari sumber tetap perlu dinilai sesuai konteks pengembangan web saat ini.

2.3 Status kebutuhan

Status	Arti	Perlakuan pada tahap berikutnya
Ditetapkan	Keputusan eksplisit pengguna dalam dialog	Menjadi dasar desain; perubahan harus dicatat
Acuan sumber	Kebutuhan atau metode yang tercantum dalam bahan proyek	Dipertahankan sebagai kebutuhan teridentifikasi, lalu diselaraskan untuk versi web
Usulan	Rekomendasi perancangan untuk memenuhi kebutuhan	Ditinjau pada pemilihan MVP dan desain
Terbuka	Masih ambigu, bertentangan, atau membutuhkan parameter	Tidak boleh diperlakukan sebagai aturan otomatis final

Urutan penyelesaian konflik: keputusan pengguna terbaru yang relevan, keputusan program yang disahkan, spesifikasi kebutuhan yang telah diselaraskan, lalu contoh dan rekomendasi bahan sumber. Usulan arsitektur bukan pengganti keputusan rubrik.

Inventaris dan keterlacakan sumber

Kode	Sumber	Peran dalam kebutuhan
S1	Rancangan Aplikasi Bimbingan Tahfid.pdf, 82 halaman	Lima peran, kebutuhan fungsional, mutu sistem, aturan bisnis, dan gagasan AI
S2	Pembagian Tema dalam Juz 30.docx	Segmentasi tema, rentang ayat, contoh deskripsi, dan tema gabungan tiga surah
S3	Modul Juz 30 Praktek Hafal Quran, Yakin-Amalin-mutQIN (YAQin) v 01d.pdf, 204 halaman	Landasan YAQin, metode latihan, siklus ziyadah, dan lima bagian Juz 30

Kode	Sumber	Peran dalam kebutuhan
S4	Seni Menghafalkan AlQuran Dr. Ali Rajabi v Sept 26 v4.pdf, 478 halaman	Landasan pedagogis, pemeliharaan hafalan, pencatatan kesalahan, dan penyajian hafalan kepada orang lain
S5	Percakapan Rancangan Aplikasi Hafalan	Keputusan pengguna mengenai setoran tema, setoran video bagian, koreksi mandiri, dan web terlebih dahulu
S6	Dialog lanjutan proyek YAQin	Strategi web responsif dan PWA-ready, API untuk Android, pilot, stabilisasi, dan urutan tahapan proyek
S7	Rancangan arsitektur dan rencana implementasi YAQin, 17 Oktober 2026	Usulan teknis pendukung; bukan sumber pengesahan aturan pembelajaran

Lokasi S1–S4 adalah folder sumber proyek. Berkas sumber dipertahankan sebagai referensi dan tidak diubah oleh penyusunan dokumen ini. Nomor halaman PDF pada rujukan dokumen ini menggunakan urutan halaman berkas, bukan nomor cetak di bagian bawah halaman.

S1 halaman PDF 8–25 menjadi acuan pengguna dan fungsi; halaman 26–29 menjadi acuan mutu; halaman 30–32 menjadi acuan aturan bisnis. S3 halaman PDF 168–175 dan 184–186 menjelaskan metode, siklus, dan pembagian bagian. S4 halaman PDF 470–474 merangkum penguatan, pencatatan kesalahan, partner setoran, dan pemantauan hafalan.

S5 merujuk percakapan beridentitas 6ad32b5d-3800-83ec-936e-85d99bdfe7ea. Keputusan yang dicatat sebagai ditetapkan dalam dokumen ini didasarkan pada pernyataan pengguna. Daftar pustaka dan petunjuk lokasi sumber lengkap tersedia pada akhir dokumen.

Latar belakang tujuan produk dan batas layanan

4.1 Kebutuhan yang hendak dilayani

Proses hafalan membutuhkan kesinambungan antara latihan mandiri, koreksi, setoran, dan murajaah. Kebutuhan sistem yang teridentifikasi adalah menyediakan satu riwayat yang menghubungkan aktivitas tersebut dengan target hafalan dan pembimbing yang bertanggung jawab. Ini merupakan kebutuhan desain; belum merupakan hasil survei atau pengukuran masalah lapangan.

Mahasiswa memerlukan target yang mudah dipahami, akses materi, riwayat hasil, serta petunjuk perbaikan. Mentor memerlukan daftar binaan, antrean setoran, formulir yang cepat diisi, dan rekam kesalahan yang dapat ditinjau kembali. Dosen serta admin memerlukan ringkasan sesuai lingkup pembinaan tanpa harus memeriksa setiap rekaman. [S1]

4.2 Tujuan produk

- Mendukung hafalan Juz 30 secara terstruktur menurut tema dan bagian.
- Menjaga keterhubungan latihan, setoran, koreksi, pengulangan, dan progres.
- Menyediakan penilaian yang dapat dijelaskan melalui kejadian kesalahan dan catatan mentor.
- Membantu pembimbing memantau mahasiswa yang perlu perhatian.
- Mendukung pemahaman makna dan pengamalan sesuai orientasi YAQin.
- Menyediakan fondasi web yang dapat berkembang ke Android tanpa memisahkan data dan aturan bisnis.

4.3 Batas layanan dan integrasi

Peran aplikasi pada setoran tema adalah mendukung administrasi dan pencatatan penilaian. Penggunaan WA video call atau sarana lain tidak dengan

sendirinya menjadi permintaan membangun video call internal. Kehadiran istilah Tarteel dalam proyek juga belum berarti integrasi API atau kontrak layanan sudah tersedia.

Latihan AI tercantum dalam S1 sebagai kebutuhan. Usulan S7 untuk memulai pilot dengan penilaian mentor dicatat sebagai pilihan tahapan implementasi, bukan penghapusan kebutuhan AI. Kelayakan dan ruang lingkup AI harus ditetapkan pada Tahap 3 setelah verifikasi kemampuan, akses, biaya, dan ketergantungannya.

Pengguna tanggung jawab dan lingkup akses

5.1 Mahasiswa peserta hafalan

Mahasiswa mengikuti program, memilih target sesuai kurikulum, menjalankan latihan, mengajukan setoran tema, mengunggah video bagian, dan melihat hasil serta catatan perbaikan. Peserta hanya mengakses data pribadinya sendiri. Profil mahasiswa dan kemampuan dasar membaca merupakan informasi program; karakteristik usia atau perangkat pada dokumen awal tidak otomatis menjadi syarat pendaftaran. [S1]

5.2 Mentor

Mentor membimbing mahasiswa yang ditugaskan, menyepakati atau mengelola jadwal, melaksanakan setoran tema, meninjau video bagian, mencatat kesalahan, dan memberikan umpan balik serta keputusan sesuai rubrik. S1 menggambarkan pembinaan sekitar 5–10 mahasiswa sebagai profil awal; kapasitas wajib dan mekanisme pengecualiannya masih perlu ditetapkan.

5.3 Dosen pembimbing

Dosen memantau mentor dan mahasiswa dalam lingkup pembinaannya, meninjau kualitas penilaian, memberi rekomendasi perbaikan, serta

memvalidasi kelulusan akhir. Kewenangan mengubah nilai mentor atau membuka kembali hasil final perlu diatur terpisah agar pengawasan tidak menghilangkan riwayat penilai. [S1]

5.4 Admin jurusan

Admin jurusan mengelola peserta, dosen dan mentor di jurusannya, penugasan, periode program, kurikulum yang diaktifkan, jadwal evaluasi, serta laporan operasional. Pemindahan mahasiswa atau mentor perlu mempertahankan riwayat penilaian dan penugasan sebelumnya. [S1; pengelolaan riwayat merupakan usulan]

5.5 Admin fakultas

Admin fakultas mengelola admin jurusan, kebijakan lintas jurusan, dan pelaporan program pada fakultasnya. Hak melihat ringkasan tidak harus berarti akses tanpa batas terhadap seluruh media individual; tingkat akses rekaman perlu ditetapkan berdasarkan tugas. [S1; pembatasan media merupakan usulan]

Objek atau tindakan	Mahasiswa	Mentor	Dosen	Admin jurusan	Admin fakultas
Progres individual	Diri sendiri	Binaan	Lingkup pembinaan	Jurusannya	Fakultasnya
Mengirim setoran	Diri sendiri	Pendampingan jika diatur	Bukan tugas utama	Bukan tugas utama	Bukan tugas utama
Menilai setoran	Tidak	Binaan	Sesuai mandat penilaian	Tidak otomatis	Tidak otomatis
Validasi kelulusan akhir	Tidak	Rekomendasi	Sesuai lingkup	Administrasi	Kebijakan
Mengelola penugasan	Tidak	Tidak otomatis	Masukan	Jurusannya	Kebijakan lintas jurusan

Objek atau tindakan	Mahasiswa	Mentor	Dosen	Admin jurusan	Admin fakultas
Menetapkan kebijakan	Tidak	Masukan	Masukan akademik	Parameter operasional	Kebijakan fakultas

Matriks ini merangkum kebutuhan kewenangan. Rincian izin media, ekspor, revisi nilai, dan delegasi harus diturunkan menjadi matriks hak akses pada desain berikutnya.

Landasan pembelajaran dan struktur kurikulum

6.1 Orientasi YAQin

S3 menempatkan Mutqin pada ketelitian dan ketahanan hafalan, Yakin pada penghayatan dan hubungan dengan makna ayat, serta Amalin pada pengamalan. Aplikasi perlu menjaga ruang untuk ketiga aspek tersebut. Catatan refleksi atau pengamalan tidak otomatis menjadi skor dan tidak boleh disamakan dengan ukuran objektif keimanan seseorang. Bentuk pencatatannya merupakan keputusan pedagogis Tahap 2.

6.2 Metode latihan

S3 memuat pengenalan awal melalui visual, audio, dan makna; pembentukan hafalan; mental animation; serta ketelitian dan pencatatan kesalahan. Kebutuhan yang diturunkan adalah akses materi yang benar, target yang jelas, catatan latihan, dan riwayat perbaikan. Profil memori dan teknik khusus dalam modul merupakan materi pendamping, bukan persyaratan otomatis peserta.

S4 menekankan pemeliharaan hafalan, penguatan sebelum penambahan, pencatatan kesalahan utama, dan penyajian hafalan kepada partner.

Implikasinya, progres aplikasi perlu mencatat proses perbaikan serta pengulangan, bukan hanya jumlah setoran yang terkirim.

6.3 Lima bagian Juz 30

Bagian	Rentang surah	Jumlah surah berdasarkan rentang	Acuan halaman dalam modul	Fokus dalam modul
1	103–114	12	4	Fondasi
2	95–102	8	4	Penguatan awal
3	89–94	6	4	Struktur hafalan
4	84–88	5	4	Adaptasi kompleksitas
5	78–83	6	5	Konsolidasi

Sumber pembagian: S3 halaman PDF 174. Jumlah surah merupakan perhitungan dari rentang pada sumber. Jumlah halaman mengikuti acuan modul dan bukan ukuran tampilan layar web. Identitas edisi mushaf harus ditetapkan sebelum nomor halaman/baris dipakai sebagai data sistem.

Rentang tersebut mencakup surah 78–114 tanpa tumpang tindih. Urutan belajar antarbagian, urutan surah di dalam bagian, dan aturan membuka bagian berikutnya tetap perlu ditetapkan sebagai kebijakan operasional. Tidak semua ketentuan tersebut dapat disimpulkan hanya dari nomor bagian.

6.4 Segmentasi tema

S2 memuat 17 baris segmentasi contoh. An-Naba terdiri atas tiga tema, An-Naziat empat tema, Abasa tiga tema, At-Takwir dua tema, Al-Infitar satu tema, Al-Mutaffifin dua tema, Al-Buruj satu tema, dan Al-Ikhlas–Al-Falaq–An-Nas satu tema gabungan. Sumber menyatakan surah yang tidak tercantum diperlakukan sebagai satu tema per surah.

Secara aritmetis, jika seluruh ketentuan S2 diterapkan pada 37 surah Juz 30, terdapat 44 tema: 17 kelompok yang tercantum ditambah 27 surah lain. Angka ini merupakan hasil turunan untuk validasi, bukan jumlah tema kurikulum yang telah disahkan. Tabel sumber berjudul contoh, sehingga nama, deskripsi, rentang, dan pengecualiannya tetap perlu ditinjau pengelola.

S1 mendefinisikan tema sebagai kelompok ayat dalam satu surah, sedangkan S2 memuat tema gabungan tiga surah. Kebutuhan penyelesaian konflik adalah mendukung tema lintas surah atau memecah tema gabungan melalui keputusan kurikulum; tidak boleh membuang salah satu bentuk secara diam-diam.

6.5 Siklus latihan

Tingkat	Pola yang tercantum dalam modul	Implikasi kebutuhan
Harian	Pagi recall dan ziyadah; siang konsolidasi; sore presisi dan koreksi; malam review dan persiapan	Aktivitas perlu dibedakan menurut tujuan dan dapat dicatat berurutan
Pekanan	Hari 1–5 ziyadah; hari 6 murajaah; hari 7 persiapan	Target serta review pekanan perlu terhubung dengan progres
Bulanan	Pekan 1–3 ziyadah; pekan 4 murajaah dan evaluasi; pekan 5 jika ada untuk refleksi	Ringkasan periodik dan penyesuaian target diperlukan

S3 juga memuat contoh satu porsi sekitar tiga baris dan contoh target satu halaman per hari pada bagian tertentu, dengan penyesuaian kemampuan. Angka tersebut tidak disatukan menjadi kuota wajib. Kebutuhan awal adalah target yang dapat disesuaikan dan jelas satuannya, dengan keputusan mengenai siapa yang berwenang menyesuaikan.

Daftar keputusan yang telah ditetapkan

ID	Keputusan	Sumber	Implikasi
K01	Pengembangan dimulai dari web	S5 dan S6	Prioritas perangkat adalah browser
K02	Web responsif dan PWA-ready	S6	Desain harus nyaman di ponsel dan siap pengembangan PWA
K03	Backend API dapat digunakan kembali oleh Android	S6	Aturan bisnis dan data tidak bergantung pada antarmuka web
K04	Deploy pilot lalu revisi sampai stabil	S5 dan S6	Pengujian lapangan dan iterasi menjadi bagian rencana
K05	Android dikembangkan setelah web stabil	S5 dan S6	Android berada pada tahap lanjutan
K06	Setoran tema bersifat sinkron	S5	Mentor menilai saat pertemuan berlangsung
K07	Setoran tema dapat tatap muka atau video call	S5	Kanal pertemuan dicatat; WA bukan satu-satunya pilihan
K08	Mentor mencatat setoran tema di aplikasi	S5	Form pencatatan mentor merupakan kebutuhan inti
K09	Pelafalan meliputi huruf, syiddah, mad, tajwid, waqf-ibtida	S5	Kategori perlu tersedia pada kedua jenis setoran
K10	Diam pada tema ditunggu maksimal 30 detik, dibantu, lalu diulang; jika masih diam berarti salah	S5	Rangkaian kejadian perlu dibedakan dari satu kesalahan biasa
K11	Salah kata berikutnya diberi kode; jika tidak dapat membenarkan berarti salah	S5	Isyarat, koreksi, dan bantuan jawaban perlu dibedakan
K12	Koreksi mandiri hafalan tidak dihitung sebagai kesalahan	S5 pilihan C	Kejadian dan jumlah kesalahan terhitung dapat berbeda
K13	Setoran bagian menggunakan rekaman video secara asinkron	S5	Diperlukan pengiriman media dan antrean review

ID	Keputusan	Sumber	Implikasi
K14	Kesalahan hafalan bagian mencakup harakat, huruf, atau pilihan kata	S5	Form bagian memuat kategori hafalan tersebut
K15	Kesalahan video yang langsung dikoreksi mandiri tidak dihitung	S5 pilihan B	Pengecualian koreksi mandiri harus diterapkan pada hasil penilaian

K12 dan K15 tidak otomatis menjelaskan seluruh batas operasional koreksi mandiri. Status setelah isyarat mentor, arti "langsung", serta penerapan lintas kategori dicatat dalam register isu agar aturan yang pasti tetap dapat dipertahankan tanpa menebak sisanya.

Workflow kebutuhan pengguna

8.1 Pendaftaran dan penugasan

Admin mendaftarkan atau mengimpor peserta, menetapkan jurusan dan periode, lalu menghubungkan mahasiswa dengan mentor dan dosen pembimbing. Pengguna memperoleh akses berdasarkan tugas dan lingkup tersebut. Perubahan penugasan perlu tercatat agar hasil lama tetap dapat ditelusuri. [S1; riwayat perubahan merupakan usulan]

8.2 Latihan sebelum setoran

Mahasiswa melihat target, membuka materi yang relevan, melakukan latihan dan murajaah, kemudian melihat atau mencatat hasil. Jika AI diterapkan, hasil AI menjadi umpan balik latihan yang dibedakan dari keputusan mentor. Syarat siap setoran belum dibekukan karena terdapat perbedaan ketentuan dalam S1.

8.3 Setoran per tema

Peserta mengajukan setoran untuk tema yang memenuhi kebijakan kesiapan. Jadwal dan kanal pertemuan ditentukan. Dalam sesi langsung atau video call, mentor mendengar bacaan, mencatat kejadian pelafalan dan hafalan, memberikan isyarat/bantuan sesuai rubrik, lalu meninjau hasil sebelum menyimpan keputusan. Peserta menerima hasil dan tindak lanjut.

Untuk rangkaian diam, pencatatan perlu membedakan diam awal, durasi tunggu, bantuan, dan hasil pengulangan. Untuk salah kata berikutnya, catat apakah peserta mengoreksi tanpa isyarat, setelah isyarat, atau setelah diberikan jawaban. Keputusan penghitungan mengikuti aturan yang disahkan, bukan asumsi dari label tunggal “dikoreksi”.

8.4 Setoran video per bagian

Peserta memilih bagian, menyiapkan rekaman, mengirim video, dan memperoleh kepastian bahwa berkas berhasil diterima. Mentor membuka antrean binaannya, menonton video, mencatat kejadian serta koreksi mandiri langsung, kemudian memberikan hasil dan arahan. Penanda waktu pada video merupakan usulan untuk memudahkan peninjauan.

Kegagalan unggahan harus dibedakan dari setoran yang sudah diterima. Pengiriman ulang akibat koneksi bermasalah tidak seharusnya membuat dua penilaian untuk percobaan yang sama. Batas ukuran, durasi, jumlah video per setoran, penggantian video, dan masa simpan masih terbuka.

8.5 Perbaikan dan pengulangan

Peserta mempelajari catatan, menjalankan latihan perbaikan, dan mengajukan percobaan baru sesuai kebijakan. Hasil lama dipertahankan agar perkembangan terlihat. S1 menyebut minimal tiga sesi latihan setelah gagal, tetapi ketentuan ini masih berstatus acuan sumber yang perlu diselaraskan dengan rubrik terbaru.

8.6 Pemantauan dan kelulusan

Mentor memantau binaan; dosen meninjau kualitas dan memvalidasi kelulusan akhir; admin memantau agregat sesuai lingkup. Capaian latihan, kelulusan tema, kelulusan bagian, dan kelulusan program harus dibedakan. Video terkirim atau sesi latihan selesai tidak dengan sendirinya berarti lulus.

8.7 Kondisi pengecualian

Kebutuhan pengecualian yang perlu diturunkan pada desain meliputi peserta tidak hadir, mentor berhalangan, koneksi video call putus, video tidak dapat diputar, penilaian belum lengkap, penggantian mentor, koreksi hasil final, dan keberatan peserta atas hasil. Tahap 2 menentukan pihak yang berwenang, status, alasan wajib, dan dampaknya pada progres.

Konsolidasi kebutuhan rubrik

9.1 Pemisahan kejadian dan kesalahan terhitung

Usulan pencatatan: setiap kejadian memuat lokasi, kategori, konteks, tindakan mentor, koreksi peserta, serta keputusan dihitung atau tidak beserta alasannya. Dengan cara ini, kejadian koreksi mandiri tetap dapat menjadi bahan belajar meskipun tidak menambah jumlah kesalahan.

9.2 Kebutuhan per jenis setoran

Aspek	Tema sinkron	Bagian melalui video
Penilai	Mentor pada pertemuan	Mentor saat review
Pelafalan	Huruf, syiddah, mad, tajwid, waqf-ibtida	Kategori yang sama
Hafalan	Diam dan salah memilih kata berikutnya	Salah harakat, huruf, atau kata

Aspek	Tema sinkron	Bagian melalui video
Intervensi	Isyarat dan bantuan dapat terjadi	Tidak ada bantuan mentor secara langsung dalam proses review
Koreksi mandiri	Tidak dihitung menurut keputusan umum; batas setelah isyarat masih terbuka	Koreksi mandiri langsung tidak dihitung
Bukti pencatatan	Catatan kejadian dan lokasi bacaan	Catatan kejadian dan video; penanda waktu diusulkan

9.3 Hal yang tidak boleh ditetapkan tanpa keputusan

Belum ada dasar untuk menetapkan semua kesalahan bernilai sama, memberi potongan angka tertentu, atau mengonversi jumlah kesalahan langsung menjadi persentase. Satu kesalahan huruf dapat bersinggungan dengan kategori pelafalan dan hafalan; aturan penghitungan ganda perlu ditentukan. Demikian pula pengulangan kesalahan di lokasi yang sama dan koreksi setelah jeda panjang.

Rumus S1 dengan komponen skala 1–10 dan bobot 0,4; 0,4; 0,2 menghasilkan nilai maksimum 10, sedangkan ambangnya tertulis 75. Perbaikannya dapat berupa normalisasi atau perubahan ambang, tetapi pilihan tidak ditetapkan pada Tahap 1.

9.4 Skenario penerimaan rubrik

ID	Skenario	Hasil yang dapat ditetapkan saat ini
R01	Peserta salah pada video lalu langsung memperbaiki sendiri	Tidak dihitung sebagai kesalahan sesuai K15
R02	Peserta salah kata berikutnya dan tidak dapat membenarkan setelah kode	Dihitung salah sesuai K11

ID	Skenario	Hasil yang dapat ditetapkan saat ini
R03	Peserta diam, ditunggu maksimal 30 detik, dibantu, lalu tetap diam saat pengulangan	Dihitung salah sesuai K10; detail jendela pengulangan perlu penetapan
R04	Peserta memperbaiki setelah mentor hanya memberi isyarat	Menunggu keputusan kategori dan bobot
R05	Satu kejadian salah huruf memiliki label hafalan dan pelafalan	Menunggu aturan penghitungan ganda
R06	Rubrik baru diterbitkan setelah hasil lama final	Usulan: hasil lama tetap mengacu versi rubrik semula

Katalog kebutuhan fungsional

Kode F digunakan sebagai identitas konsolidasi. Kode FR pada S1 tetap dipertahankan dalam kolom asal agar kebutuhan dapat ditelusuri. Daftar ini adalah inventaris kebutuhan, bukan keputusan bahwa semua fitur harus masuk MVP.

10.1 Administrasi dan tata kelola

ID	Kebutuhan dan keluaran	Asal dan status
F01	Ringkasan fakultas per jurusan dan periode, termasuk progres dan kelulusan; skor AI hanya jika fitur tersedia	S1 FR-AF-01; acuan sumber
F02	Laporan periodik dan ekspor yang sesuai hak akses	S1 FR-AF-02; acuan sumber
F03	Pengangkatan, penonaktifan, dan penugasan admin jurusan	S1 FR-AF-03; acuan sumber
F04	Kebijakan program, target periode, dan parameter kelulusan	S1 FR-AF-04; parameter terbuka
F05	Riwayat tindakan penting dan perubahan data	S1 FR-AF-05; acuan sumber

ID	Kebutuhan dan keluaran	Asal dan status
F06	Pendaftaran, impor, perubahan status, dan penugasan pengguna jurusan	S1 FR-AJ-01; acuan sumber
F07	Ringkasan operasional jurusan dan peserta yang memerlukan perhatian	S1 FR-AJ-02; acuan sumber
F08	Data mentor, kapasitas, kualifikasi, dan perpindahan binaan	S1 FR-AJ-03; parameter terbuka
F09	Pengelolaan kurikulum, tema, target, dan catatan program	S1 FR-AJ-04; acuan sumber
F10	Periode dan jadwal evaluasi, kuota, serta pengajuan khusus	S1 FR-AJ-05; acuan sumber
F11	Laporan jurusan menurut peserta, angkatan, dosen, dan mentor	S1 FR-AJ-06; acuan sumber

10.2 Pengawasan dosen dan pendampingan mentor

ID	Kebutuhan dan keluaran	Asal dan status
F12	Dashboard dosen atas mentor dan mahasiswa dalam pembinaannya	S1 FR-DP-01; acuan sumber
F13	Peninjauan riwayat dan validasi kelulusan akhir disertai catatan	S1 FR-DP-02; acuan sumber
F14	Pemantauan kualitas penilaian mentor; perbandingan AI jika layak	S1 FR-DP-03; acuan sumber
F15	Rekomendasi bimbingan khusus dan perbaikan kurikulum	S1 FR-DP-04; acuan sumber
F16	Ekspor data riset dengan penghilangan identitas dan kontrol akses	S1 FR-DP-05; acuan sumber, cakupan versi terbuka
F17	Daftar binaan, antrean setoran, filter progres, dan pemberitahuan	S1 FR-MT-01 dan S5; acuan sumber dan ditetapkan

ID	Kebutuhan dan keluaran	Asal dan status
F18	Riwayat latihan, penilaian, pola kesalahan, dan progres individu	S1 FR-MT-02; acuan sumber
F19	Form penilaian tema dan video bagian dengan kategori serta koreksi mandiri	S1 FR-MT-03 diperbarui S5; ditetapkan untuk alur terbaru
F20	Catatan bimbingan teknis dan motivasi yang terlihat oleh pihak berwenang	S1 FR-MT-04; acuan sumber
F21	Laporan binaan dan rekomendasi evaluasi akhir	S1 FR-MT-05; acuan sumber

10.3 Kegiatan mahasiswa

ID	Kebutuhan dan keluaran	Asal dan status
F22	Dashboard target, progres, hasil, dan tindak lanjut pribadi	S1 FR-MH-01; acuan sumber
F23	Daftar tema, rentang ayat, materi, urutan, dan target latihan	S1 FR-MH-02, S2, S3; urutan operasional terbuka
F24	Latihan mandiri dan umpan balik AI jika diaktifkan	S1 FR-MH-03; acuan sumber, implementasi terbuka
F25	Riwayat kesalahan menurut lokasi, kategori, waktu, dan perbaikan	S1 FR-MH-04 dan S5; acuan sumber
F26	Pengajuan setoran tema dan pemilihan jadwal yang tersedia	S1 FR-MH-05 dan S5; syarat kesiapan terbuka
F27	Tampilan hasil mentor, catatan, status, serta rekomendasi latihan	S1 FR-MH-06; acuan sumber
F28	Penghargaan aktivitas, pengingat, dan motivasi; leaderboard opsional	S1 FR-MH-07; acuan sumber, cakupan versi terbuka
F29	Pengiriman rekaman video bagian dan kepastian status penerimaannya	S5; ditetapkan
F30	Pencatatan siklus latihan, murajaah, dan target yang disesuaikan	S3; kebutuhan turunan berupa usulan

ID	Kebutuhan dan keluaran	Asal dan status
F31	Materi makna, refleksi, dan pengamalan yang mendukung YAQin	S3; bentuk fitur dan visibilitas terbuka

10.4 Kebutuhan lintas pengguna

ID	Kebutuhan dan keluaran	Asal dan status
F32	Login, pengelolaan sesi, pemulihan akses, dan batas akses per objek	S1 keamanan; acuan sumber
F33	Riwayat percobaan setoran, versi rubrik, dan alasan revisi hasil	S5 dan S7; usulan untuk keterlacakan
F34	Penanganan unggahan gagal dan percobaan ulang tanpa duplikasi	S5 dan S7; usulan kebutuhan keandalan
F35	Notifikasi kegiatan dan antrean yang relevan	S1; kanal dan frekuensi terbuka
F36	Kurikulum yang mendukung tema lintas surah dan pemetaan bagian	S2 dan S3; kebutuhan turunan yang menunggu validasi kurikulum

Kebutuhan mutu dan operasional web

11.1 Kenyamanan penggunaan

Web harus responsif dan dapat digunakan melalui ponsel. Tindakan utama mahasiswa dan mentor perlu ringkas, dengan status simpan, kirim, dan hasil yang jelas. Bahasa Indonesia menjadi bahasa utama sesuai S1. Teks Arab, arah baca, keterbacaan huruf, dan tampilan rentang ayat memerlukan pemeriksaan pada perangkat nyata. Aksesibilitas dasar mencakup label formulir, kontras, navigasi keyboard, dan pesan kesalahan yang dapat dipahami.

11.2 Performa dan kapasitas

Aspek	Target dalam S1	Status konsolidasi
Respons API biasa	Di bawah 2 detik	Acuan; metode ukur, beban, dan persentil perlu ditetapkan
Startup mobile	Di bawah 3 detik	Perlu diturunkan menjadi target pemuatan web pada perangkat/jaringan tertentu
Pengguna bersamaan	500	Acuan skala, bukan hasil uji atau ukuran pilot yang disahkan
Pertumbuhan pengguna	Hingga 10.000	Arah skalabilitas; belum menjadi kapasitas yang terbukti
Umpan balik AI	Di bawah 5 detik untuk audio 1 menit	Target sumber; wajib diuji kelayakannya sebelum dijanjikan
Unggahan audio	Maksimal 10 MB per sesi	Tidak berlaku otomatis pada video bagian

11.3 Keamanan dan privasi

Kebutuhan inti mencakup autentikasi, pembatasan akses berdasarkan peran dan lingkup, komunikasi terenkripsi, perlindungan kredensial, serta audit perubahan penting. Batas akses harus berlaku pada data, rekaman, ekspor, dan laporan, bukan hanya pada menu yang terlihat.

Usulan untuk media adalah penyimpanan privat dan akses terbatas bagi pihak berwenang. Pengelola perlu menetapkan pemberitahuan penggunaan rekaman, masa simpan, penghapusan, akses setelah peserta lulus, dan penggunaan untuk riset. Tidak ada keputusan otomatis bahwa rekaman boleh dipakai melatih model AI.

11.4 Keandalan dan pemulihan

S1 memuat ketersediaan 99,5%, backup harian, pemulihan di bawah satu jam, dan konsistensi data. Target tersebut perlu diterjemahkan menjadi ukuran

operasi, termasuk jumlah kehilangan data maksimum yang dapat diterima, cakupan backup media, serta uji pemulihan. S7 pernah mengusulkan target pilot yang lebih longgar; usulan tersebut belum menggantikan acuan S1.

Usulan desain mewajibkan kegagalan jaringan tidak menggandakan setoran atau nilai. Hasil yang sudah difinalisasi harus tetap dapat ditelusuri; gangguan AI tidak semestinya menghapus data latihan ataupun penilaian mentor.

11.5 PWA dan kondisi tanpa koneksi

PWA-ready adalah keputusan kesiapan pengembangan, bukan janji bahwa seluruh fungsi dapat berjalan tanpa internet. “Offline” pada setoran tema berarti pertemuan tatap muka. Penyimpanan draft lokal, cache materi, finalisasi tanpa koneksi, dan sinkronisasi saat online merupakan kemampuan terpisah yang perlu ditetapkan pada pemilihan MVP.

11.6 Operasi pilot

Pilot memerlukan kelompok pengguna, penanggung jawab pendampingan, kanal pelaporan masalah, jadwal evaluasi, pemantauan gangguan, backup, dan mekanisme pembaruan aplikasi. Jumlah peserta, jurusan yang terlibat, durasi, biaya, serta kriteria stabil belum menjadi keputusan final pada Tahap 1.

Kebutuhan data dan informasi

Kelompok	Informasi yang diperlukan	Catatan pengelolaan
Identitas dan organisasi	Akun, peran, fakultas, jurusan, periode, status peserta	Identitas akademik dan mekanisme impor ditetapkan pengelola
Penugasan	Dosen, mentor, mahasiswa, waktu berlaku	Riwayat perpindahan perlu dipertahankan

Kelompok	Informasi yang diperlukan	Catatan pengelolaan
Kurikulum	Versi, bagian, tema, surah, rentang ayat, urutan	Mendukung tema lintas surah dan validasi konten
Materi	Teks, terjemahan, audio, panduan, edisi mushaf	Sumber, izin penggunaan, dan koreksi konten perlu jelas
Latihan	Target, jenis aktivitas, waktu, hasil, tindak lanjut	Hasil AI dibedakan dari hasil mentor
Setoran	Jenis, target, peserta, jadwal atau video, percobaan, status	Status media terpisah dari status penilaian
Kejadian penilaian	Kategori, lokasi, bantuan, koreksi, penghitungan, alasan	Menjaga keterjelasan pengecualian koreksi mandiri
Hasil	Penilai, rubrik, keputusan, catatan, waktu, revisi	Hasil final dan perubahan harus dapat ditelusuri
Progres	Capaian tema, bagian, surah, dan program	Rumus agregasi menunggu keputusan kurikulum
Operasional	Notifikasi, audit, gangguan, backup, penggunaan media	Hak akses dan retensi ditentukan

Daftar tersebut merupakan kebutuhan informasi, belum skema database final. Angka skor, status kelulusan, dan persentase progres tidak boleh dimasukkan sebagai rumus baku sebelum definisinya disahkan.

Konflik sumber dan register keputusan terbuka

13.1 Ketidaksesuaian yang harus diselesaikan

ID	Ketidaksesuaian	Dampak	Arah penyelesaian
C01	Skala 1–10 tetapi ambang lulus 75 dalam S1	Nilai tidak dapat dihitung secara konsisten	Tetapkan skala, bobot, normalisasi, dan ambang pada Tahap 2

ID	Ketidaksesuaian	Dampak	Arah penyelesaian
C02	FR-MH-05 meminta skor AI minimal 90 persen selama tiga sesi dan latihan minimum; BR-03 juga memuat alternatif sepuluh latihan dengan rata-rata 85 persen	Kesiapan setoran tidak seragam	Pilih kebijakan tunggal dan tentukan jalur saat AI tidak tersedia
C03	Tema satu surah pada S1, tema gabungan tiga surah pada S2	Model kurikulum dan progres berpotensi salah	Sahkan segmentasi dan dukung rentang yang diperlukan
C04	Rubrik lama berbasis skala komponen, dialog terbaru berbasis kejadian kesalahan	Hubungan jumlah kesalahan dan nilai belum jelas	Jangan menganggap rumus lama otomatis berlaku
C05	Contoh satu porsi harian dan satu halaman harian berbeda di S3	Target dapat menjadi terlalu kaku	Pisahkan panduan metode, contoh jadwal, dan target individual
C06	Kelulusan program pada S1 mengikuti seluruh surah, sedangkan dialog menambah setoran per bagian	Syarat akhir dan progres bisa terhitung ganda	Tetapkan relasi kelulusan tema, bagian, surah, dan validasi dosen

13.2 Agenda keputusan untuk Tahap 2 dan tahap berikutnya

ID	Pertanyaan keputusan	Penentu yang diusulkan	Waktu penyelesaian
Q01	Apakah koreksi setelah isyarat mentor bernilai nol atau kesalahan ringan	Pengelola dan tim akademik	Sebelum rubrik v1
Q02	Apa arti langsung dan apakah berlaku identik untuk pelafalan dan hafalan	Pengelola dan mentor	Sebelum rubrik v1
Q03	Bagaimana jendela pengulangan setelah diam dan bantuan	Pengelola dan mentor	Sebelum rubrik v1
Q04	Bagaimana menghitung kesalahan berulang dan label ganda	Tim akademik	Sebelum rubrik v1

ID	Pertanyaan keputusan	Penentu yang diusulkan	Waktu penyelesaian
Q05	Apa skala, bobot, ambang, serta keputusan lulus atau perlu perbaikan	Pengelola dan tim akademik	Sebelum rubrik v1
Q06	Apakah 44 tema turunan S2 dan tema gabungan disahkan	Pengelola kurikulum	Sebelum data kurikulum
Q07	Bagaimana urutan belajar dan syarat membuka tema atau bagian berikutnya	Pengelola kurikulum	Sebelum workflow final
Q08	Apa syarat siap setoran dan pengulangan bila AI belum tersedia	Pengelola dan mentor	Sebelum workflow final
Q09	Bagaimana ujian bagian berhubungan dengan kelulusan akhir	Pengelola dan dosen	Sebelum workflow final
Q10	Siapa dapat merevisi nilai, memutus keberatan, dan mengganti penilai	Pengelola	Sebelum hak akses final
Q11	Berapa durasi, ukuran, jumlah berkas, dan masa simpan video	Pengelola dan tim teknis	Sebelum fitur media
Q12	Siapa dapat melihat refleksi, rekaman, dan ekspor riset	Pengelola	Sebelum pilot
Q13	Apakah AI masuk MVP dan melalui layanan atau model apa	Pengelola dan tim teknis	Tahap 3
Q14	Fitur latihan, refleksi, pengingat, dan gamifikasi mana yang diprioritaskan	Pengelola	Tahap 3
Q15	Perangkat, browser, kapasitas pilot, anggaran, dan dukungan operasional	Pengelola dan tim teknis	Sebelum pilot
Q16	Target pemulihan, kehilangan data maksimum, dan definisi stabil	Pengelola dan tim teknis	Sebelum pilot

Register ini tidak menghalangi pembuatan prototipe. Desain dapat menampilkan parameter yang belum ditetapkan sebagai bahan peninjauan, sementara implementasi aturan otomatis menunggu keputusan yang relevan.

Risiko asumsi dan ketergantungan

Risiko atau ketergantungan	Dampak pada produk	Tindakan yang diusulkan
Rubrik ambigu	Perbedaan keputusan antarsesama mentor	Uji kasus bersama dan pengesahan rubrik berversi
Konten atau segmentasi tidak tepat	Target latihan dan progres keliru	Pemeriksaan ahli terhadap rentang dan makna
Unggahan video berat pada jaringan mahasiswa	Setoran gagal atau terlambat	Uji perangkat nyata, batas media realistis, dan percobaan ulang
Beban review mentor meningkat	Antrean panjang dan umpan balik terlambat	Pantau antrean dan kapasitas binaan
Akses lintas binaan atau jurusan	Kerahasiaan data terganggu	Uji izin pada setiap objek termasuk video dan ekspor
Integrasi AI belum terverifikasi	Jadwal dan biaya tidak pasti	Validasi kelayakan sebelum ketergantungan inti dibangun
Terlalu banyak fitur pada awal	Pilot terlambat dan sulit dievaluasi	Penentuan MVP terpisah dari inventaris kebutuhan
Perubahan aturan tanpa riwayat	Nilai lama tidak dapat dijelaskan	Versi aturan dan rekam revisi
Data web dan Android dipisahkan	Progres tidak konsisten	API dan sumber data bersama sesuai K03

Asumsi perencanaan yang belum menjadi keputusan: pilot melibatkan sebagian pengguna; pengelola menunjuk penanggung jawab konten dan rubrik; tersedia sarana hosting dan penyimpanan yang sesuai anggaran; serta pengguna memiliki akses perangkat untuk web. Semua asumsi tersebut perlu diverifikasi saat menyusun rencana pilot.

Serah terima ke tahap perancangan berikutnya

15.1 Bahan yang sudah tersedia

Tahap 1 menghasilkan inventaris tujuh kelompok sumber, lima peran utama, struktur lima bagian, segmentasi tema beserta pengecualian, lima belas keputusan, tiga puluh enam kebutuhan fungsional, kebutuhan mutu dan data, enam konflik utama, serta enam belas agenda keputusan. Ini cukup untuk memulai pemodelan workflow dan prototipe dengan batas ketidakpastian yang jelas.

15.2 Hasil yang harus dibuat pada Tahap 2

- Workflow final untuk latihan, setoran tema, setoran bagian, pengulangan, dan validasi akhir.
- Rubrik v1 dengan contoh kasus, definisi koreksi mandiri, bantuan, penghitungan, dan kelulusan.
- Daftar tema dan bagian yang disahkan, termasuk tema lintas surah dan urutan pembelajaran.
- Matriks status dan transisi, termasuk pembatalan, kegagalan unggahan, revisi, serta keberatan.
- Keputusan kesiapan setoran dan peran AI dalam workflow.

15.3 Hasil yang harus dibuat pada Tahap 3 dan 4

Tahap 3 memilih MVP dari katalog kebutuhan, mencatat fitur yang ditunda dan alasannya, lalu menentukan kriteria penerimaan. Tahap 4 menyusun struktur halaman serta prototipe untuk tugas utama mahasiswa, mentor, dosen, dan admin. Prototipe diuji dengan contoh setoran tema serta video bagian, termasuk kasus koreksi mandiri.

15.4 Kriteria pemeriksaan hasil Tahap 1

Pemeriksaan	Hasil konsolidasi
Tujuan, lingkup, dan strategi produk tercatat	Tercakup pada bagian 1, 2, 4, dan 7
Semua sumber proyek masuk inventaris	Tercakup pada bagian 3
Peran dan lingkup akses teridentifikasi	Tercakup pada bagian 5
Metode, bagian, dan tema terhubung dengan kebutuhan aplikasi	Tercakup pada bagian 6
Keputusan terbaru dibedakan dari usulan	Tercakup pada bagian 7 dan status kebutuhan
Kebutuhan fungsi, mutu, dan data tersedia	Tercakup pada bagian 10–12
Konflik dan keputusan yang belum final tidak disembunyikan	Tercakup pada bagian 13
Bahan untuk workflow dan prototipe tersedia	Tercakup pada bagian 8, 9, dan 15

Penerimaan dokumen konsolidasi tidak otomatis mengesahkan parameter yang masih terbuka. Setelah peninjauan, perubahan dicatat dengan nomor isu atau kebutuhan, keputusan, tanggal, serta penetapnya. Cara ini menjaga konsistensi antara rubrik, rancangan layar, implementasi, dan pengujian.

Lampiran

A Rincian segmentasi tema dari sumber

Tabel berikut merangkum rentang ayat pada S2. Nama tema dipersingkat sebagai label inventaris; penulisan nama dan deskripsi final perlu validasi kurikulum. Surah yang tidak tercantum mengikuti ketentuan satu surah satu tema pada sumber.

No	Surah	Ayat	Label ringkas tema
1	An-Naba 78	1–16	Peringatan kiamat dan bukti kekuasaan
2	An-Naba 78	17–30	Hari pembalasan dan neraka
3	An-Naba 78	31–40	Balasan takwa dan peringatan akhir
4	An-Naziat 79	1–14	Sumpah dan kegoncangan kiamat
5	An-Naziat 79	15–26	Kisah Musa dan Firaun
6	An-Naziat 79	27–33	Penciptaan dan kebangkitan
7	An-Naziat 79	34–46	Kedatangan kiamat
8	Abasa 80	1–16	Teguran dan peringatan
9	Abasa 80	17–32	Penciptaan manusia dan tumbuhan
10	Abasa 80	33–42	Kiamat dan keadaan manusia
11	At-Takwir 81	1–14	Peristiwa kiamat
12	At-Takwir 81	15–29	Kebenaran Al-Quran
13	Al-Infitar 82	1–19	Pembalasan dan catatan amal
14	Al-Mutaffifin 83	1–17	Ancaman kecurangan
15	Al-Mutaffifin 83	18–36	Balasan orang baik
16	Al-Buruj 85	1–22	Ashabul Ukhdud dan kekuasaan Allah
17	Al-Ikhlas 112, Al-Falaq 113, An-Nas 114	Seluruh tiga surah menurut deskripsi sumber	Tauhid dan perlindungan

Baris 17 pada sumber menulis rentang dalam format campuran “1” sampai “114:6”. Deskripsinya menyatakan tiga surah digabung menjadi satu tema latihan. Format ini perlu dinormalisasi menjadi rentang per surah setelah

pemeriksaan kurikulum, bukan disimpan sebagai satu pasangan nomor ayat biasa.

B Istilah operasional

Istilah	Pengertian untuk perancangan
Tema	Unit hafalan berdasarkan kandungan, dapat memerlukan beberapa rentang sesuai keputusan kurikulum
Bagian	Kelompok surah dalam pembagian lima bagian pada modul
Porsi	Satuan target latihan yang dapat mengikuti baris, ayat, atau surah sesuai panduan dan kemampuan
Ziyadah	Penambahan hafalan baru
Murajaah	Pengulangan untuk menjaga dan memperkuat hafalan
Setoran sinkron	Peserta dan mentor berinteraksi pada waktu yang sama
Setoran asinkron	Rekaman dikirim untuk dinilai pada waktu berbeda
Koreksi mandiri	Peserta membenarkan bacaan sendiri; batas operasional tertentu masih perlu ditetapkan
Isyarat kesalahan	Kode bahwa bacaan salah, dibedakan dari pemberian jawaban
Bantuan jawaban	Mentor memberi isi bacaan yang diperlukan untuk melanjutkan
Kejadian	Peristiwa yang dicatat dalam penilaian, belum tentu dihitung sebagai kesalahan
Rubrik	Aturan penilaian beserta kategori, pengecualian, dan keputusan hasil
PWA-ready	Kesiapan web untuk dikembangkan dengan kemampuan aplikasi web progresif
Backend API reusable	Layanan data dan aturan yang dapat dipakai web serta Android
Pilot	Penggunaan terbatas untuk menilai kelayakan dan menemukan perbaikan

C Daftar rujukan dan pengendalian dokumen

S1. Rancangan Aplikasi Bimbingan Tahfid.pdf. Dokumen proyek, 82 halaman. Rujukan utama: halaman PDF 8–32. Lokasi: sources/Rancangan Aplikasi Bimbingan Tahfid.pdf.

S2. Pembagian Tema dalam Juz 30.docx. Tabel segmentasi tema dan ketentuan surah lain. Lokasi: sources/Pembagian Tema dalam Juz 30.docx.

S3. Modul Juz 30 Praktek Hafal Quran, Yakin-Amalin-mutQIN (YAQin) v 01d.pdf. Dokumen proyek, 204 halaman. Rujukan utama untuk konsolidasi: halaman PDF 168–175 dan 184–186. Lokasi: folder sources.

S4. Seni Menghafalkan AlQuran Dr. Ali Rajabi v Sept 26 v4.pdf. Dokumen proyek, 478 halaman; nama berkas asli memiliki dua spasi setelah Sept. Rujukan ringkasan pembelajaran: halaman PDF 470–474. Lokasi: folder sources.

S5. Percakapan Rancangan Aplikasi Hafalan. Pernyataan pengguna mengenai rubrik, setoran tema dan bagian, koreksi mandiri pilihan C dan B, serta strategi web. Identitas percakapan: 6ad32b5d-3800-83ec-936e-85d99bdfe7ea.

S6. Dialog lanjutan Aplikasi Pendampingan Hafalan Juz 30 YAQin pada proyek ini. Rujukan: permintaan web-first, web responsif/PWA-ready, API untuk Android, pilot dan stabilisasi, serta penjelasan tahapan perancangan.

S7. Arsitektur teknis dan rencana implementasi YAQin, 17 Oktober 2026. Lokasi: output/arsitektur-dan-rencana-implementasi-yaqin.md. Status: usulan perancangan, bukan pengesahan kebijakan.

Versi dokumen ini: 1.0. Tanggal: 17 Oktober 2026. Lingkup: hasil Tahap 1. Perubahan berikutnya perlu mencatat identitas kebutuhan atau isu yang diubah, isi keputusan, penetap, dan tanggal. Penomoran kebutuhan pada dokumen ini dipertahankan agar keterlacakan ke prototipe dan pengujian tetap utuh.

3. Workflow dan Rubrik Penilaian

Pengantar dan Penjelasan Diagram Tahap 2 YAQin

Aplikasi Pendampingan Hafalan Juz 30 Berbasis Web

Versi 1.0 | 17 Oktober 2026

Dokumen pendamping untuk 39 source diagram PlantUML

Tahap 2 menerjemahkan kebutuhan YAQin menjadi model proses, interaksi, status, konsep domain, dan aturan penilaian. Dokumen ini menjelaskan maksud setiap diagram agar pengelola program, mentor, dosen, pengembang, dan penguji dapat membacanya dengan pemahaman yang sama.

Uraian disusun mengikuti paket PlantUML Tahap 2 versi 1.0. Identitas UC, AC, SQ, ST, CL, dan DT dipertahankan sehingga pembaca dapat berpindah langsung dari penjelasan ke source yang sesuai. Gambar diagram dibuka dari paket pendamping; dokumen ini memusatkan pembahasan pada makna, cara membaca, hubungan, dan batas setiap model.

Diagram merupakan model kerja untuk ditinjau. Keputusan pengguna yang telah ditetapkan tetap dipertahankan, sedangkan usulan status, kewenangan revisi, parameter rubrik, dan kebijakan operasional yang belum final harus disahkan sebelum menjadi aturan aplikasi.

Pengantar

1.1 Kedudukan dan tujuan

Tahap 1 menghimpun tujuan, sumber, kebutuhan, dan keputusan. Tahap 2 menjelaskan bagaimana kebutuhan itu dijalankan dan bagaimana keadaan sistem berubah. Hasilnya menjadi penghubung antara pembahasan program dan rancangan layar, struktur data, serta pengujian. Pemodelan ini belum mengunci framework, vendor, bentuk database, atau detail API.

Arah pengembangan tetap web responsif dan PWA-ready, menggunakan backend yang dapat dipakai kembali oleh Android. Penggunaan pilot dan iterasi menjadi dasar penyempurnaan. Dua jalur inti tetap dibedakan: setoran tema secara sinkron melalui tatap muka atau video call, dan setoran bagian melalui video yang ditinjau secara asinkron.

1.2 Enam sudut pandang yang saling melengkapi

Kelompok	Pertanyaan yang dijawab	Berkas
Use Case	Siapa berinteraksi dengan fungsi apa	UC01–UC06
Activity	Bagaimana kegiatan dan percabangannya berjalan	AC01–AC08
Sequence	Siapa mengirim pesan kepada siapa dan dalam urutan apa	SQ01–SQ10
State Machine	Bagaimana satu objek berubah status	ST01–ST07
Domain Class	Konsep apa yang dikelola dan bagaimana hubungannya	CL01–CL04
Decision Table	Bagaimana kondisi memengaruhi keputusan penilaian	DT01–DT04

Decision Table ditampilkan menggunakan SALT PlantUML. Tabel tersebut melengkapi UML, tetapi bukan diagram UML maupun model DMN

formal. Domain Class juga belum merupakan ERD implementasi. Perbedaan ini menjaga agar satu model tidak ditafsirkan melakukan pekerjaan model lain.

1.3 Arti kode rujukan

Kode K01–K15 menunjuk keputusan pengguna yang dihimpun pada Tahap 1. F01–F36 menunjuk katalog kebutuhan fungsional. Q01–Q16 menunjuk keputusan terbuka. Rentang rujukan pada tiap penjelasan digunakan untuk menelusuri dasar kebutuhan, bukan bukti bahwa semua parameter dalam rentang tersebut sudah disahkan.

1.4 Prinsip konsistensi

- Status Selesai pada setoran tidak berarti Lulus pada capaian.
- Media Siap tidak berarti setoran sudah Dikirim.
- Penilaian Final tidak diedit kembali menjadi Draft; revisi membentuk objek baru.
- Percobaan ulang merekam performa baru, sedangkan revisi mengoreksi penilaian atas performa yang sama.
- Tema dapat memiliki rentang dari beberapa surah; kurikulum perlu mendukung bentuk tersebut.
- Kelulusan program memerlukan validasi akhir sesuai kebijakan, tidak disamakan dengan kelulusan satu target.
- Koreksi mandiri langsung pada video tidak dihitung sebagai kesalahan; definisi operasional yang masih terbuka tetap harus diputuskan.

2 Cara membaca dan meninjau diagram

2.1 Notasi yang perlu dikenali

Pada Use Case, aktor berada di luar batas sistem dan oval menyatakan fungsi. Garis asosiasi menyatakan keterlibatan, bukan urutan waktu. Pada Activity, lajur menunjukkan penanggung jawab, panah menunjukkan aliran kegiatan, dan percabangan memilih jalur sesuai kondisi. Simbol akhir

menunjukkan berakhirnya skenario pada jalur tersebut, bukan selalu keberhasilan.

Pada Sequence, urutan dibaca dari atas ke bawah. Pesan menuju diri sendiri menggambarkan pekerjaan internal sistem. Blok alt menunjukkan pilihan alternatif, opt menunjukkan bagian opsional, dan loop menunjukkan pengulangan. Sistem YAQin mewakili satu batas layanan pada tingkat analisis; detail komponen teknis belum dipisahkan.

Pada State Machine, panah menyatakan perubahan satu objek akibat pemicu dan kondisi. Teks dalam kurung siku adalah syarat transisi. Pada Domain Class, multiplicity seperti 1, 0..*, dan 1..* berarti tepat satu, nol atau lebih, dan satu atau lebih. Segitiga menunjukkan generalisasi; diamond hitam menunjukkan komposisi konseptual. Notasi tersebut tidak otomatis memerintahkan penghapusan database.

2.2 Urutan baca yang disarankan

Mulai dari UC01, lalu baca peran yang relevan pada UC02–UC06. Ikuti AC02 untuk latihan, kemudian AC03 untuk tema atau AC04 untuk bagian. Keduanya bertemu pada AC05. AC06 menjelaskan pengulangan dan AC07 menjelaskan kelulusan program. Baca DT01–DT04 sebelum menyetujui rubrik, lalu periksa SQ dan ST untuk konsistensi interaksi serta status. CL01–CL04 merangkum konsep yang harus disimpan dan dihubungkan.

Saat review, gunakan contoh konkret: satu mahasiswa menyetor tema, satu mahasiswa mengirim video, dan satu hasil perlu direvisi. Telusuri contoh yang sama melewati Activity, Sequence, State, serta tabel keputusan. Jika hasil berbeda, selaraskan model sebelum implementasi. Validasi sintaks PlantUML tidak menggantikan persetujuan akademik atau uji penerimaan pengguna.

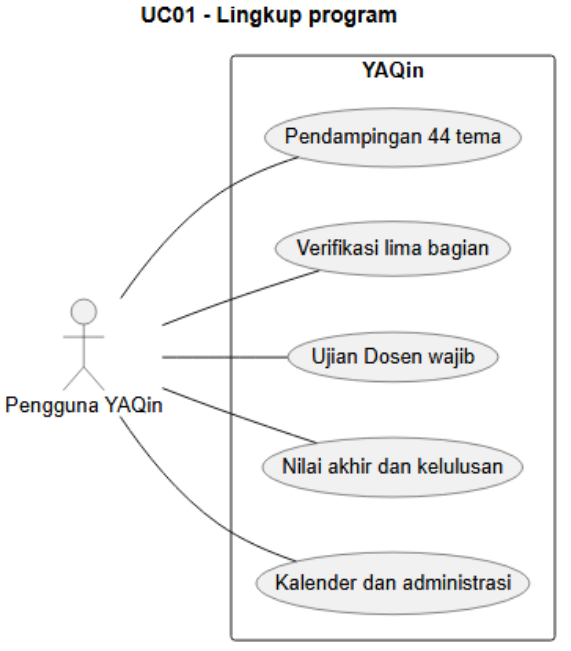
2.3 Peta isi dokumen

Bagian	Cakupan
3	Penjelasan enam Use Case Diagram
4	Penjelasan delapan Activity Diagram
5	Penjelasan sepuluh Sequence Diagram
6	Penjelasan tujuh State Machine Diagram
7	Penjelasan empat Domain Class Diagram
8	Penjelasan empat Decision Table
9	Hubungan antardiagram dan agenda peninjauan
Lampiran	Indeks source, register keputusan, dan sumber acuan

3 Penjelasan Use Case Diagram

Kelompok ini menetapkan batas kemampuan aktor. Deskripsi use case dalam paket melengkapi prasyarat, langkah, pengecualian, dan hasil; oval pada gambar tidak dimaksudkan sebagai satu halaman antarmuka.

UC01 Gambaran umum



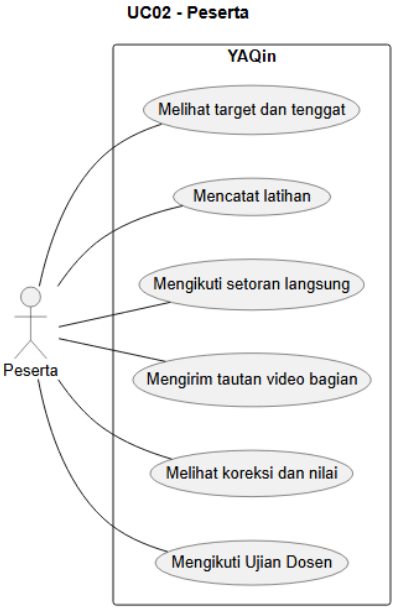
Source: 01_use_case/UC01.puml | Rujukan: F01-F36; K01-K15

Diagram ini merupakan peta batas sistem YAQin. Lima aktor utama ditempatkan di luar kotak sistem, sedangkan fungsi tingkat tinggi berada di dalamnya. Mahasiswa terhubung dengan latihan dan setoran, mentor dengan setoran dan penilaian, dosen dengan validasi akhir, admin jurusan dengan administrasi, serta admin fakultas dengan kebijakan dan pelaporan.

Garis asosiasi menyatakan bahwa aktor berinteraksi dengan fungsi tersebut. Garis ini bukan urutan waktu, bukan aliran data, dan bukan tanda bahwa aktor memperoleh seluruh hak di dalam kelompok fungsi. Sebagai contoh, hubungan mahasiswa dengan setoran dan penilaian berarti mahasiswa mengirim setoran serta melihat hasil, bukan menetapkan nilainya.

Gunakan UC01 untuk menyepakati cakupan produk sebelum membaca UC02–UC06. Rincian peran pada diagram turunan harus tetap konsisten dengan peta ini. Fungsi yang tercantum merupakan kebutuhan teridentifikasi, sehingga belum seluruhnya menjadi komitmen fitur MVP.

UC02 Mahasiswa



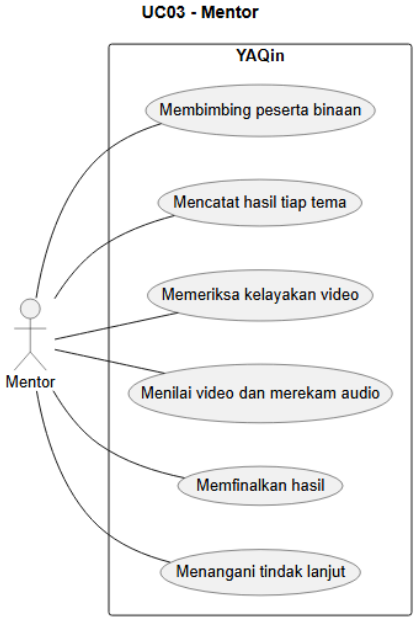
Source: 01_use_case/UC02.puml | Rujukan: F22-F31; K06-K15; Q07-Q09

Diagram ini menjelaskan tugas mahasiswa: melihat target dan materi, mencatat latihan atau refleksi, mengajukan setoran tema, mengirim video bagian, melihat hasil dan progres, serta mengajukan setoran ulang. Seluruh aktivitas berlaku pada data peserta yang bersangkutan.

Dua jenis setoran sengaja dipisahkan karena cara pelaksanaan dan bukti penilaiannya berbeda. Pengajuan tema mengarah ke sesi langsung bersama mentor, sedangkan pengiriman bagian menghasilkan rekaman yang ditinjau kemudian. Melihat hasil merupakan aktivitas tersendiri agar mahasiswa dapat menindaklanjuti catatan tanpa harus membuat setoran baru.

UC02 diterjemahkan ke AC02–AC06 dan SQ02–SQ08. Q07–Q09 mengatur urutan, kesiapan, dan kelulusan; cakupan refleksi serta dukungan belajar mengikuti Q12–Q14. Diagram tidak menetapkan bahwa semua target terbuka, AI wajib digunakan, atau mahasiswa dapat mengubah hasil penilaian.

UC03 Mentor



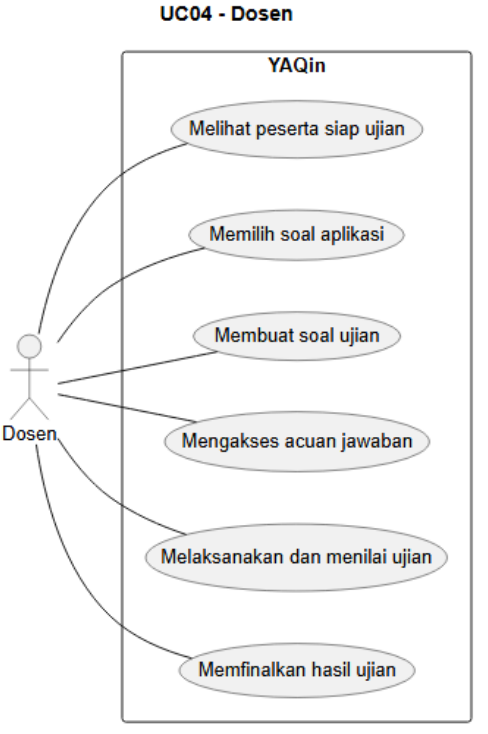
Source: 01_use_case/UC03.puml | Rujukan: F17-F21; K08-K15; Q01-Q05

Mentor merupakan aktor utama pendampingan dan penilaian. Diagram menunjukkan akses terhadap binaan serta antrean, penjadwalan tema, pelaksanaan setoran tema, review video bagian, pencatatan dan finalisasi hasil, serta pemberian catatan atau rekomendasi.

Pelaksanaan sesi dan finalisasi dibedakan secara konseptual. Mentor dapat menyelesaikan pertemuan tetapi masih perlu memeriksa kejadian yang dicatat. Demikian pula, menonton video belum sama dengan menetapkan hasil resmi. Pemisahan tersebut mendukung penyimpanan draft dan pemeriksaan kembali sebelum hasil diberikan kepada peserta.

Rincian alur terdapat pada AC03–AC05, SQ04, SQ06, dan SQ07. Akses hanya berlaku untuk binaan yang berwenang dinilai. Q01–Q05 harus diselesaikan agar mentor memiliki pedoman yang sama; kewenangan revisi hasil final tidak otomatis diperoleh dari kemampuan menilai dan harus mengikuti Q10.

UC04 Dosen



Source: 01_use_case/UC04.puml | Rujukan: F12-F16; Q09-Q12

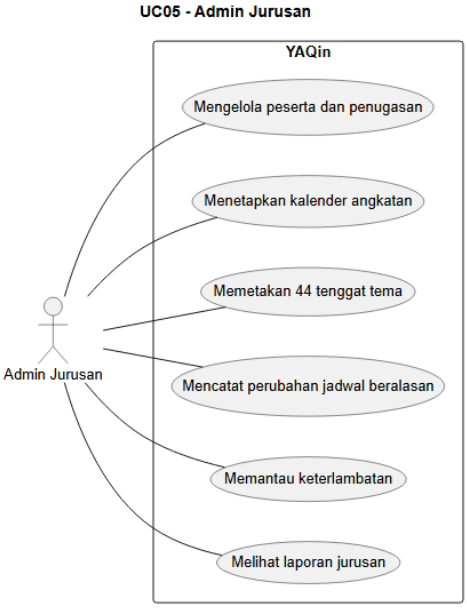
Diagram ini memusatkan peran dosen pada pengawasan akademik. Dosen memantau kelompok bimbingan, meninjau kualitas penilaian, memberikan rekomendasi, memvalidasi kelulusan akhir, serta mengakses ekspor riset apabila memiliki izin yang sesuai.

Validasi akhir tidak disamakan dengan penilaian setiap setoran. Dosen menilai kelengkapan dan kelayakan capaian program berdasarkan riwayat yang tersedia. Pengawasan kualitas juga tidak berarti hasil mentor boleh ditimpa tanpa prosedur. Ekspor riset merupakan fungsi bersyarat karena memerlukan pembatasan akses dan perlindungan identitas.

Baca diagram ini bersama AC07, SQ09, dan ST06. Relasi kelulusan tema, bagian, dan program berada pada Q09; mandat peninjauan ulang berada pada

Q10; akses rekaman dan data riset berada pada Q12. Cakupan data dosen mengikuti penugasan pembinaan, bukan seluruh mahasiswa fakultas.

UC05 Admin Jurusan



Source: 01_use_case/UC05.puml | Rujukan: F06-F11; Q06-Q08

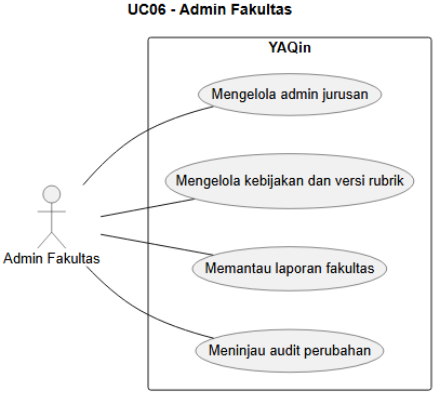
Admin jurusan mengelola kegiatan operasional di jurusannya. Fungsi yang ditampilkan meliputi pengelolaan serta impor pengguna, penugasan pembimbing, kurikulum aktif dan target, periode serta jadwal, dan laporan jurusan.

Pengelolaan kurikulum aktif berarti memilih atau mengatur penggunaan kurikulum sesuai mandat. Aktivitas ini berbeda dari mengubah isi rubrik yang telah disahkan. Begitu pula, kemampuan mengelola akun tidak otomatis memberikan kewenangan akademik untuk menilai hafalan atau mengubah keputusan mentor.

AC01 menjelaskan alur peserta dan penugasan, sedangkan CL01–CL02 menunjukkan konsep yang dikelola. Q06–Q08 diperlukan untuk menetapkan tema, urutan, dan kesiapan. Saat meninjau UC05, pastikan perpindahan mentor

mempertahankan riwayat dan tindakan administrasi tidak membuka akses lintas jurusan tanpa mandat.

UC06 Admin Fakultas



Source: 01_use_case/UC06.puml | Rujukan: F01-F05; Q05-Q12

Diagram ini menempatkan admin fakultas sebagai pengelola kebijakan lintas jurusan dalam fakultasnya. Aktor dapat mengelola admin jurusan, menetapkan kebijakan program, mengesahkan versi rubrik sesuai mandat, melihat agregat dan laporan, serta meninjau audit tindakan penting.

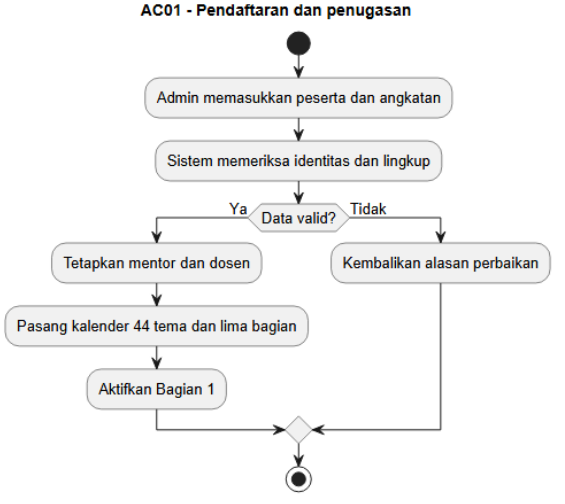
Frasa sesuai mandat pada pengesahan rubrik penting: diagram menawarkan lokasi fungsi tata kelola, tetapi tidak menetapkan siapa secara kelembagaan berhak menyetujui isi akademiknya. Pengesahan dapat memerlukan tim akademik atau pihak lain sesuai keputusan pengelola. Hak atas agregat juga tidak identik dengan hak melihat semua video individual.

Hubungkan UC06 dengan ST07 untuk siklus versi rubrik dan SQ01 untuk pemeriksaan akses. Q05–Q12 menentukan kebijakan penilaian, kelulusan, revisi, serta privasi. Diagram ini digunakan untuk menyepakati batas kebijakan fakultas dan parameter operasional yang dapat dikelola jurusan.

4 Activity Diagram

Kelompok ini menguraikan alur kerja dengan penanggung jawab dan jalur alternatif. Penghentian skenario pada kondisi tidak valid berarti pengguna perlu memperbaiki atau melanjutkan pada kesempatan lain, bukan berarti datanya dihapus.

AC01 Pendaftaran dan penugasan



Source: 02_activity/AC01.puml | Rujukan: F06-F08; Q15

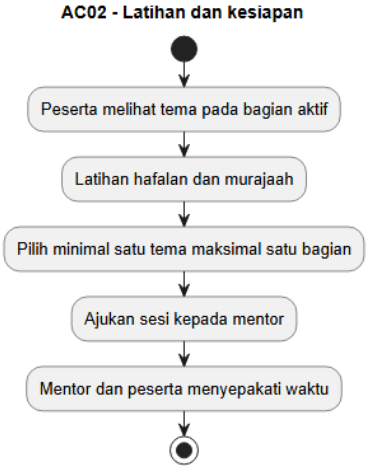
Activity Diagram ini menunjukkan proses pendaftaran dan penugasan peserta melalui dua lajur tanggung jawab: admin jurusan dan sistem. Admin memasukkan atau mengimpor data, lalu sistem memeriksa identitas, lingkup jurusan, dan potensi duplikasi.

Jika data bermasalah, alur berakhir dengan informasi baris yang harus diperbaiki. Jika valid, peserta disimpan dalam periode, kemudian admin menetapkan mentor dan dosen. Sistem kembali memeriksa lingkup serta kapasitas sesuai kebijakan sebelum menyimpan masa berlaku penugasan dan catatan audit.

Hasil yang diharapkan adalah peserta dan penugasan yang sah, bukan sekadar akun yang berhasil dibuat. Penolakan penugasan tidak berarti data

peserta yang sudah valid harus hilang. Diagram merinci UC05 dan berhubungan dengan CL01. Batas kapasitas mentor serta pengaturan operasional masih mengikuti kebijakan program dan Q15.

AC02 Latihan dan kesiapan



Source: 02_activity/AC02.puml | Rujukan: F23-F26; F30-F31; Q07-Q08; Q13

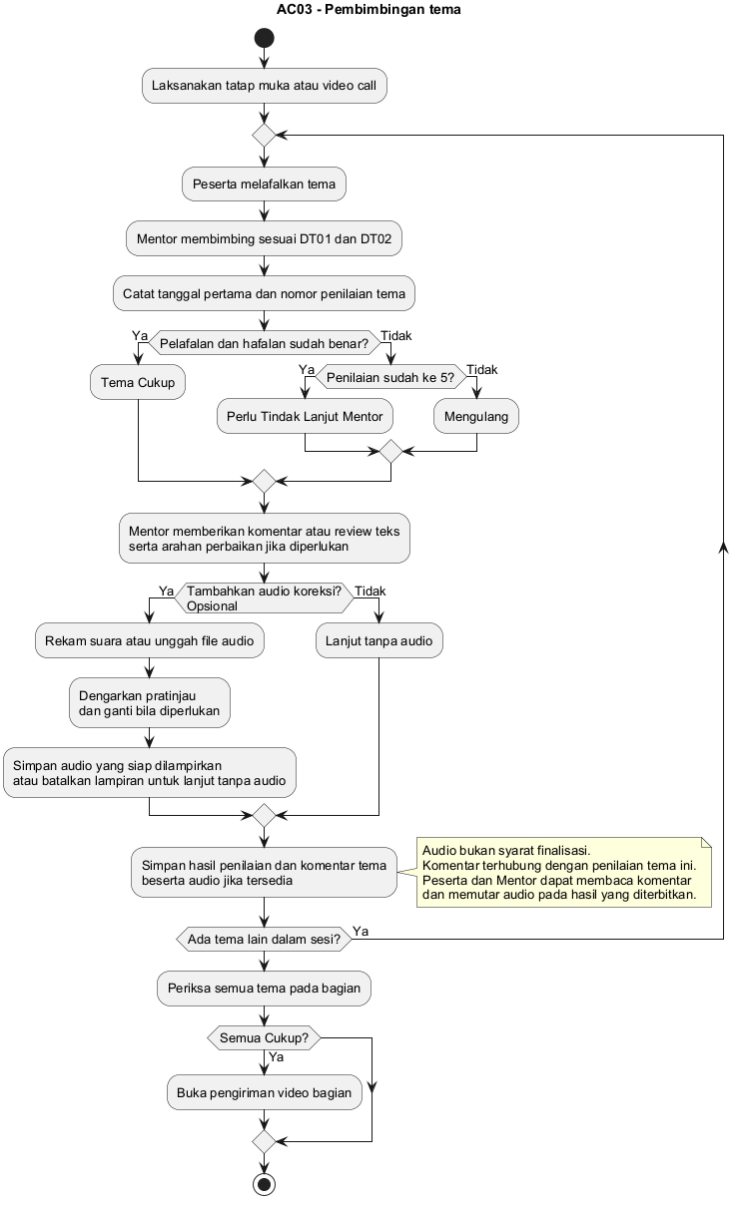
Diagram ini menghubungkan pembelajaran mandiri dengan kesiapan setoran. Mahasiswa melihat target, mengenali materi melalui visual, audio, dan makna, lalu melakukan ziyadah atau murajaah. Saran AI hanya dilewati apabila layanan tersedia dan diaktifkan.

Pada jalur tanpa AI, mahasiswa melakukan pemeriksaan mandiri atau bimbingan. Kedua jalur bertemu pada pencatatan latihan dan perbaikan. Sistem kemudian memeriksa apakah kebijakan kesiapan sudah disahkan. Jika belum, kesiapan belum ditetapkan; jika sudah, sistem mengevaluasi syarat dan menampilkan siap setoran atau tindak lanjut latihan.

Jalur tanpa AI bukan berarti syarat kesiapan dihapus. Q08 harus menentukan cara menilai kesiapan ketika AI tidak digunakan, sedangkan Q13 menetapkan kedudukan AI pada MVP. Baca AC02 bersama SQ02 dan ST05.

Diagram tidak menetapkan ambang skor, jumlah latihan minimum, atau target harian baru.

AC03 Setoran tema sinkron



Source: 02_activity/AC03.puml | Rujukan: K06-K12; F19; F26; Q01-Q08

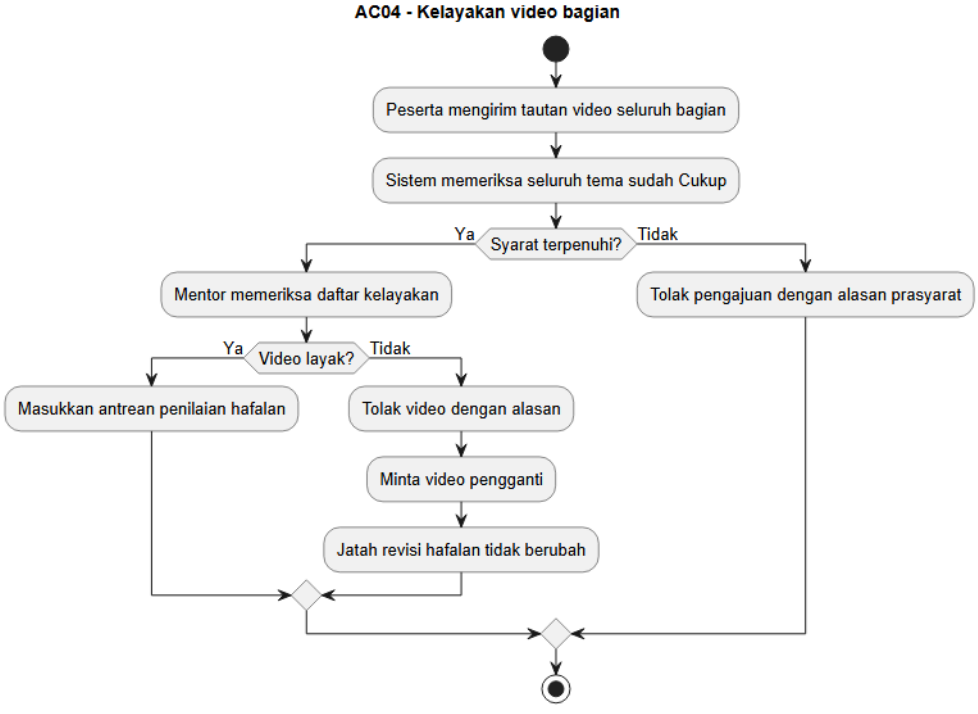
Alur setoran tema dimulai ketika mahasiswa mengajukan target. Sistem memeriksa kewenangan dan kesiapan, lalu mencatat Diajukan. Mentor

menyepakati jadwal dan kanal pertemuan; sistem mencatat Dijadwalkan. Jika peserta hadir dan sesi dapat dimulai, mentor mendengarkan bacaan serta mencatat kejadian, koreksi, isyarat, dan bantuan.

Jika sesi terganggu secara teknis, mentor mencatat gangguan dan menjadwalkan kelanjutan. Gangguan dipisahkan dari kesalahan hafalan. Jika sesi selesai, setoran menjadi MenungguPenilaian dan berlanjut ke AC05. Ketidakhadiran ditangani dengan penjadwalan ulang atau pembatalan disertai alasan.

Diagram memperinci keputusan setoran sinkron, baik tatap muka maupun video call. Aplikasi tidak harus menyediakan panggilan video internal. SQ03–SQ04 menggambarkan interaksi dan ST01 mendefinisikan statusnya. Aturan pencatatan kejadian mengikuti DT01–DT02, sedangkan syarat kesiapan tetap menunggu Q08.

AC04 Setoran video bagian



Source: 02_activity/AC04.puml | Rujukan: K13-K15; F29; F34; Q11

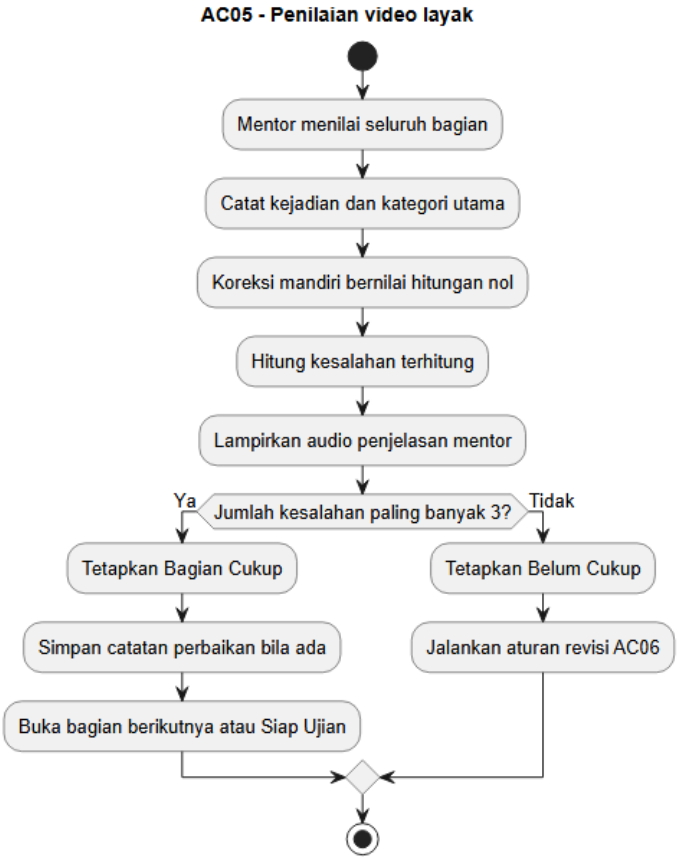
Mahasiswa memilih bagian dan menyiapkan rekaman. Sistem memeriksa akses serta kebijakan pengiriman sebelum membuka draft dan sesi unggahan. Transfer yang gagal menghasilkan status Gagal dan kesempatan mencoba ulang; transfer selesai masih harus melalui verifikasi media.

Setelah media valid, sistem menandainya Siap. Mahasiswa kemudian mengirim setoran, sehingga sistem mencatat Dikirim dan memasukkannya ke antrean binaan. Mentor memulai review, menonton video, mencatat kejadian termasuk koreksi mandiri langsung, lalu melanjutkan ke finalisasi pada AC05.

Pemisahan Siap dan Dikirim menjaga agar berkas yang baru selesai ditransfer tidak otomatis dianggap setoran resmi. SQ05–SQ06 memperinci interaksi, ST02 mengatur setoran, dan ST03 mengatur unggahan. Batas ukuran,

durasi, format, serta penggantian video mengikuti Q11; keberhasilan unggahan tidak menentukan kelulusan.

AC05 Penilaian dan finalisasi



Source: 02_activity/AC05.puml | Rujukan: F19; F27; F33; Q01-Q05; Q10

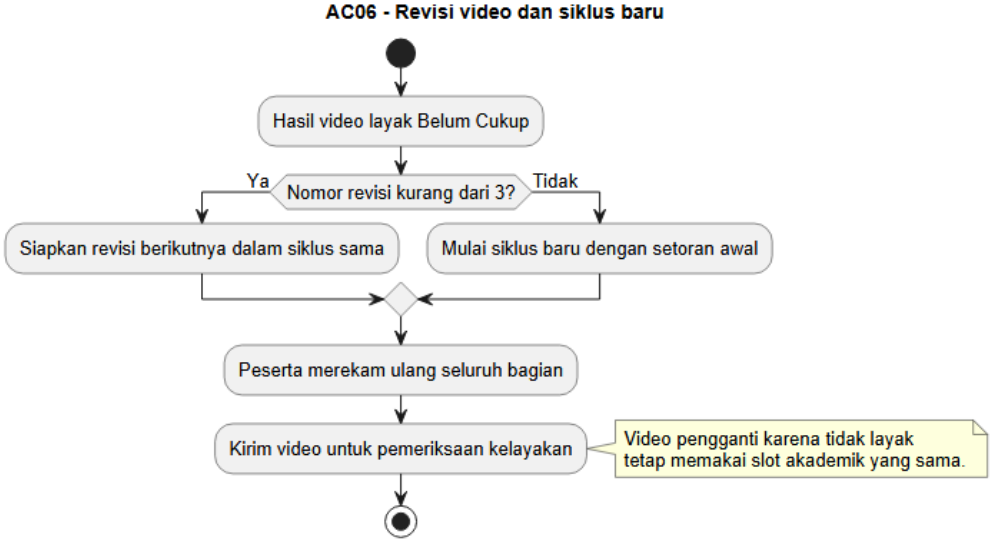
Diagram ini adalah titik temu penilaian tema dan bagian. Mentor membuka setoran yang berwenang dinilai, memilih rubrik terbit yang berlaku, lalu melengkapi draft kejadian. Sistem mengevaluasi catatan menggunakan aturan pada DT01–DT04.

Jika ada kasus yang belum tercakup rubrik, penilaian tetap Draft dan isu ditampilkan. Jika aturan tersedia, sistem menghitung hasil menurut rubrik yang disahkan. Mentor meninjau hasil serta catatan dan meminta finalisasi dengan

versi draft yang sedang dibaca. Sistem memeriksa akses, kelengkapan, serta versi sebelum menyimpan hasil Final, status setoran Selesai, progres, dan audit secara konsisten.

Finalisasi yang ditolak harus menjelaskan alasan dan tidak mengubah hasil resmi. Diagram berhubungan dengan SQ07 dan ST04. Tidak ada angka bobot atau ambang baru dalam alur ini. Kewenangan mentor tidak digunakan sebagai alasan untuk melewati aturan yang belum ditetapkan pada Q01–Q05.

AC06 Perbaikan dan setoran ulang



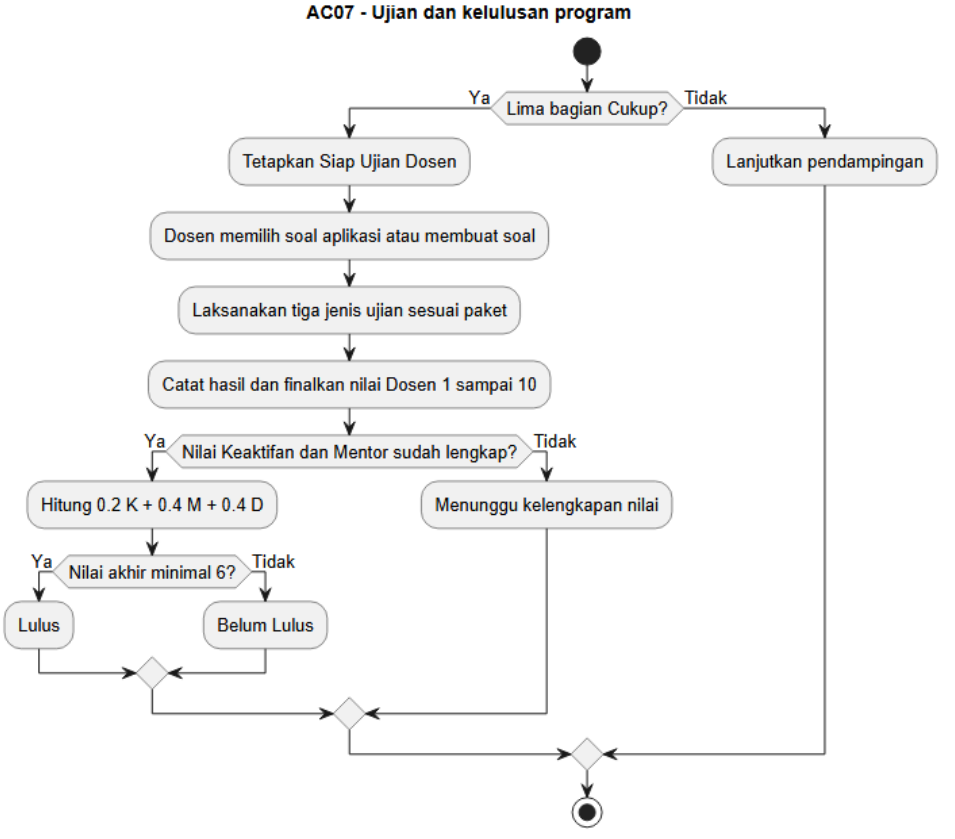
Source: 02_activity/AC06.puml | Rujukan: F25-F27; F33; Q07-Q09

Alur perbaikan dimulai dari hasil PerluPerbaikan. Mahasiswa membaca catatan, melakukan latihan yang dianjurkan, lalu meminta setoran ulang. Sistem memeriksa syarat pengulangan yang berlaku sebelum membuat percobaan baru.

Jika syarat belum terpenuhi, sistem menampilkan kekurangannya. Jika terpenuhi, percobaan baru dibuat dengan rujukan ke percobaan sebelumnya dan riwayat lama dipertahankan. Jalur kemudian bercabang ke AC03 untuk tema atau AC04 untuk bagian.

Percobaan ulang berbeda dari revisi penilaian: peserta memperlihatkan performa baru, bukan mengubah penilaian atas performa lama. Q08–Q09 masih diperlukan untuk menentukan jumlah latihan, cakupan bacaan ulang, serta hubungan hasil dengan kelulusan. SQ08 menjelaskan pesan antarpihak dan ST05 menjelaskan perubahan capaian setelah latihan perbaikan.

AC07 Validasi kelulusan program



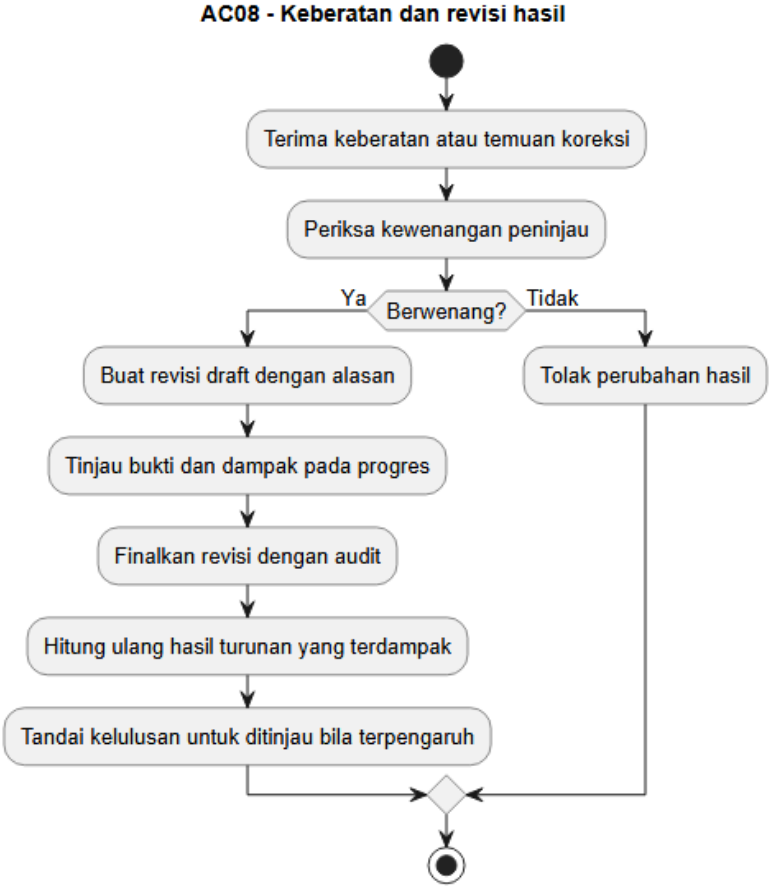
Source: 02_activity/AC07.puml | Rujukan: F13; Q09

Diagram menunjukkan validasi kelulusan pada tingkat program. Sistem terlebih dahulu memeriksa prasyarat tema, bagian, serta kurikulum. Jika kebijakan akhir belum disahkan atau syarat belum terpenuhi, alur berakhir dengan informasi kekurangan; jika terpenuhi, sistem menyiapkan kandidat validasi.

Dosen meninjau riwayat dalam lingkup pembinaannya. Persetujuan menghasilkan LulusProgram, sedangkan keputusan belum menyetujui disertai alasan dan tindak lanjut menghasilkan PerluTindakLanjut. Kedua hasil tersebut dicatat sebagai keputusan validasi program.

AC07 tidak mengganti nilai mentor dan tidak menyamakan semua setoran selesai dengan kelulusan. Q09 menentukan hubungan capaian tema, bagian, dan syarat akhir. Rincian interaksi berada pada SQ09 dan status program pada ST06. Model perlu ditinjau pengelola agar kewenangan dosen dan bukti yang wajib diperiksa jelas.

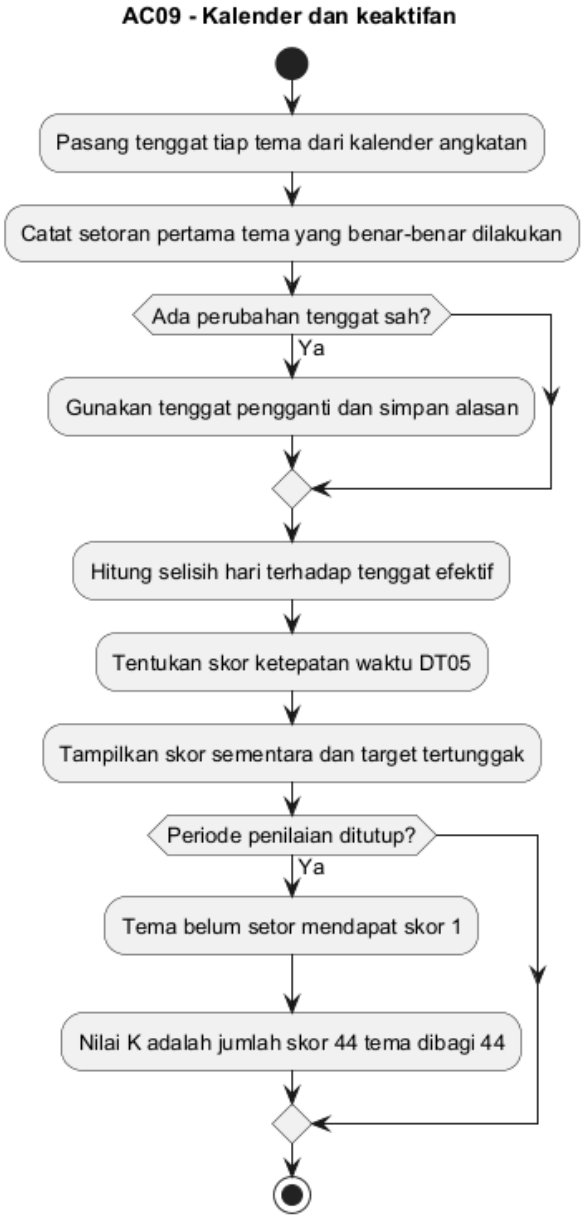
AC08 Keberatan dan revisi hasil



Source: 02_activity/AC08.puml | Rujukan: F33; Q10

Diagram ini mengusulkan penanganan keberatan serta revisi hasil. Mahasiswa mengajukan alasan; sistem mencatat permintaan tanpa langsung mengubah nilai final. Sistem kemudian memeriksa apakah mandat peninjau sudah ditetapkan.

AC09 Kalender dan keaktifan



Berkas: PlantUML/02_activity/AC09.puml

Tanggal pertama tidak berubah ketika peserta mengulang atau ketika tema baru dinyatakan Cukup. Beberapa tema dalam satu sesi dinilai terhadap tenggat masing-masing. Nilai sementara harus menampilkan cakupan dan tunggakan; skor satu untuk tema yang belum disetor baru ditetapkan ketika periode ditutup.

Dibaca bersama: SQ11; CL02; DT05.

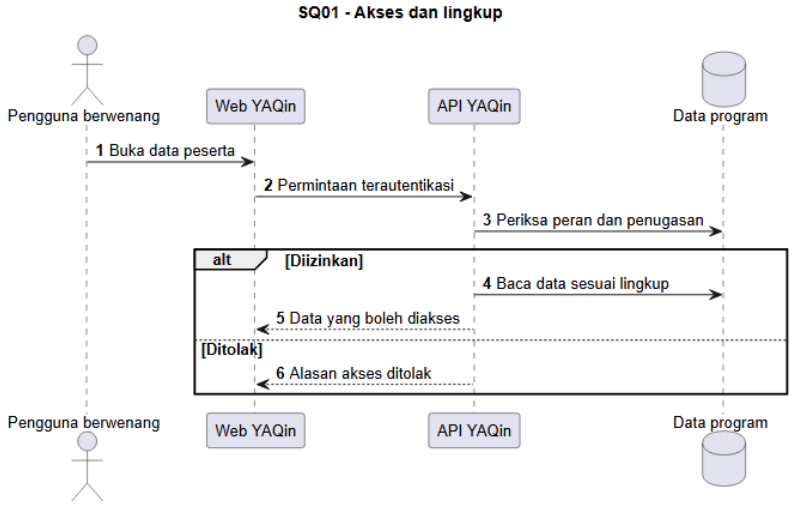
Jika mandat belum tersedia, permintaan ditahan untuk penyelesaian Q10. Jika tersedia, peninjau berwenang memeriksa bukti. Perubahan yang diperlukan menghasilkan revisi Draft dengan hasil lama tetap berlaku sampai revisi difinalisasi melalui pemeriksaan AC05. Jika tidak diperlukan perubahan, permintaan ditutup dengan alasan.

Alur ini seluruhnya memerlukan pengesahan kebijakan keberatan, termasuk peninjau, tenggat, dan bukti. Identitas Peninjau Berwenang merupakan peran konseptual yang penugasannya belum ditetapkan. Baca bersama SQ10 dan ST04. Revisi sah harus dapat ditelusuri dan dampaknya pada progres dihitung kembali, tanpa menghapus riwayat lama.

5 Sequence Diagram

Kelompok ini memeriksa urutan interaksi dalam skenario tertentu. Pesan menggunakan bahasa kebutuhan dan tidak harus menjadi nama endpoint API atau metode kelas secara harfiah.

SQ01 Akses dan lingkup



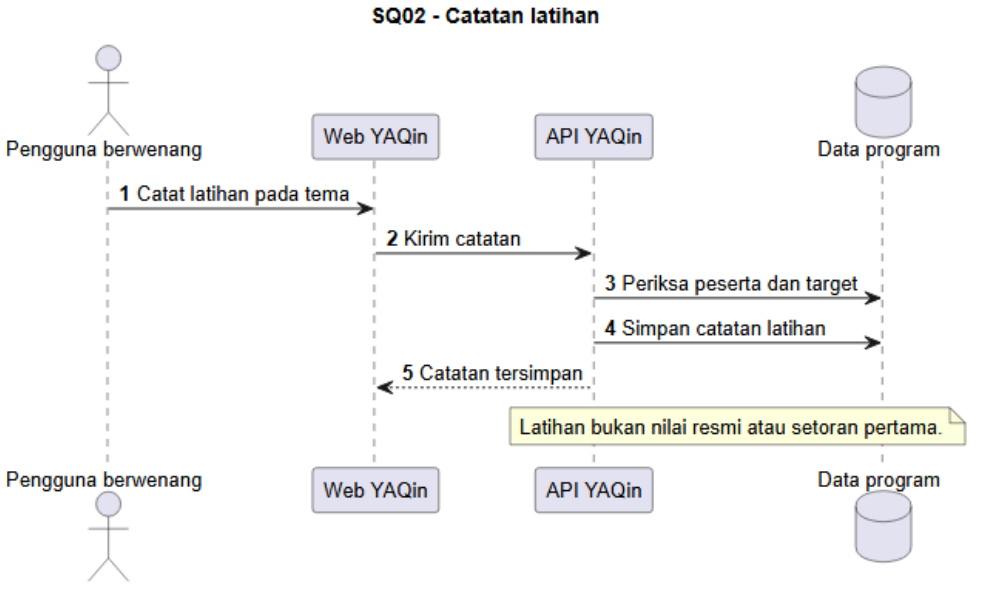
Source: 03_sequence/SQ01.puml | Rujukan: F32; F05

Diagram urutan ini menjelaskan bahwa autentikasi dan otorisasi adalah dua pemeriksaan berbeda. Pengguna mengirim login dan memperoleh hasil autentikasi. Ketika kemudian meminta objek, sistem memeriksa sesi, peran, serta penugasannya.

Blok alt memperlihatkan dua hasil: data dikembalikan bila akses diizinkan, atau permintaan ditolak tanpa membuka data. Permintaan setelah login gagal juga harus ditolak karena sesi yang sah tidak terbentuk. Pemeriksaan tidak cukup dilakukan sekali pada menu atau dashboard.

Aturan yang sama berlaku bagi rekaman, ekspor, dan hasil penilaian. SQ01 menjadi pola lintas seluruh use case dan berhubungan dengan CL01. Diagram belum menetapkan protokol login, jenis token, atau penyedia identitas; pilihan tersebut berada pada desain teknis. Prinsip yang sudah jelas adalah akses berdasarkan identitas dan lingkup yang sah.

SQ02 Mencatat latihan



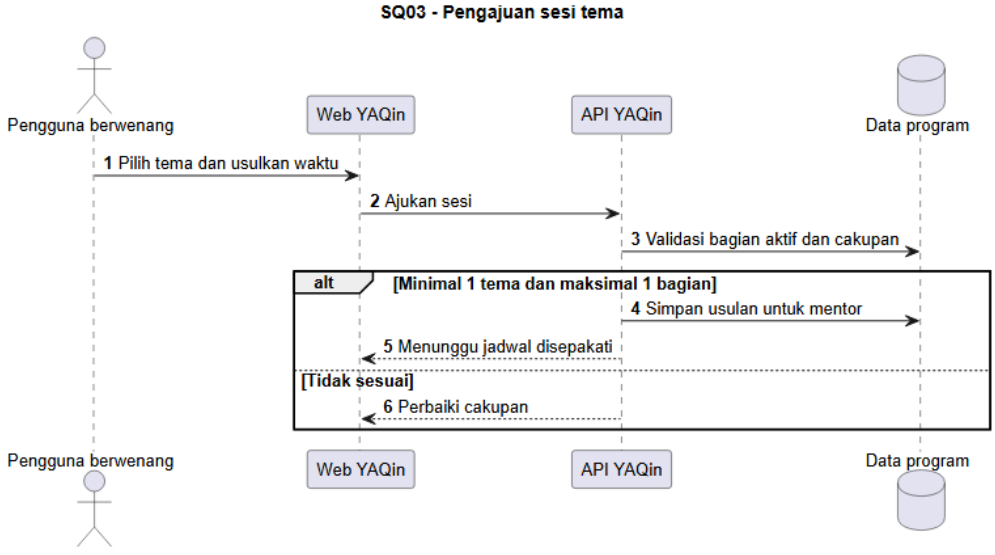
Source: 03_sequence/SQ02.puml | Rujukan: F24; F30; Q08; Q13

Mahasiswa meminta target dan materi dari sistem. Di dalam blok opt, permintaan saran AI diteruskan hanya ketika AI diaktifkan dan tersedia. Layanan dapat mengembalikan saran atau kegagalan, lalu sistem menyampaikan hasil yang sesuai kepada mahasiswa.

Setelah aktivitas latihan, mahasiswa mencatat hasil dan perbaikan. Sistem menyimpan aktivitas serta mengevaluasi kebijakan kesiapan. Balasan berupa progres atau informasi bahwa kebijakan belum ditetapkan. Blok opt menegaskan bahwa integrasi AI tidak selalu dilalui dalam setiap sesi.

Diagram adalah representasi interaksi AC02 dan mendukung ST05. Skor AI tidak diperlakukan sebagai nilai resmi mentor. Q08 mengatur kesiapan tanpa AI, sedangkan Q13 mengatur apakah dan bagaimana AI masuk MVP. Nama layanan yang generik tidak menyatakan bahwa API Tarteel sudah tersedia atau telah dipilih.

SQ03 Pengajuan dan jadwal tema



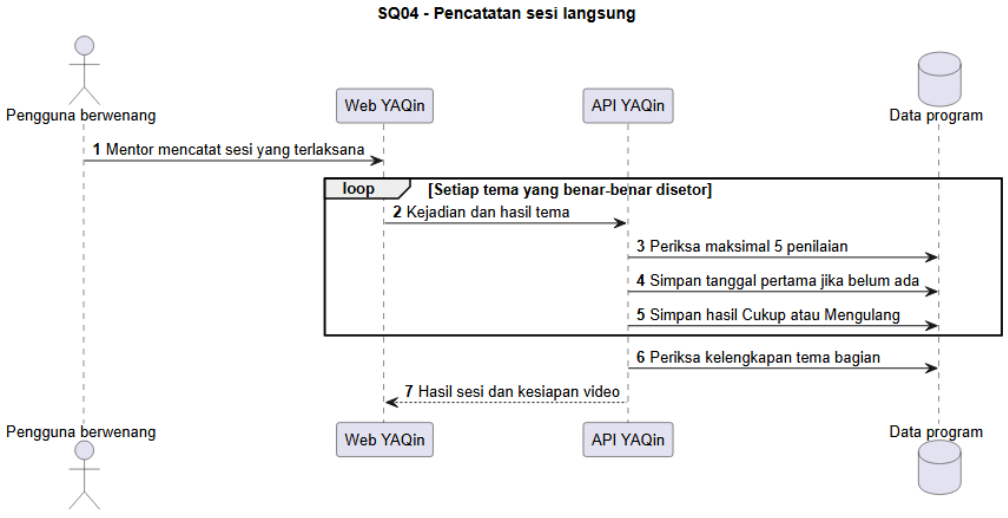
Source: 03_sequence/SQ03.puml | Rujukan: F26; K06-K08; Q08

Mahasiswa mengajukan tema kepada sistem. Sistem memeriksa lingkup dan kesiapan sebelum menerima pengajuan. Jika memenuhi kebijakan, mahasiswa memperoleh status Diajukan. Mentor membuka antrean binaan, melihat pengajuan, kemudian memasukkan jadwal serta kanal pertemuan yang telah disepakati.

Sistem memberikan informasi Dijadwalkan kepada mahasiswa. Pada jalur alternatif, pengajuan yang tidak memenuhi syarat atau belum memiliki kebijakan kesiapan yang disahkan mendapat penjelasan mengapa belum dapat diterima.

Urutan ini merinci bagian awal AC03 dan transisi Draft menuju Diajukan serta Dijadwalkan pada ST01. Persetujuan jadwal sosial antara mahasiswa dan mentor diringkas dalam pesan jadwal yang disepakati; diagram tidak mewajibkan fitur negosiasi jadwal atau integrasi kalender tertentu. Aturan kesiapan tetap merujuk Q08.

SQ04 Pelaksanaan tema



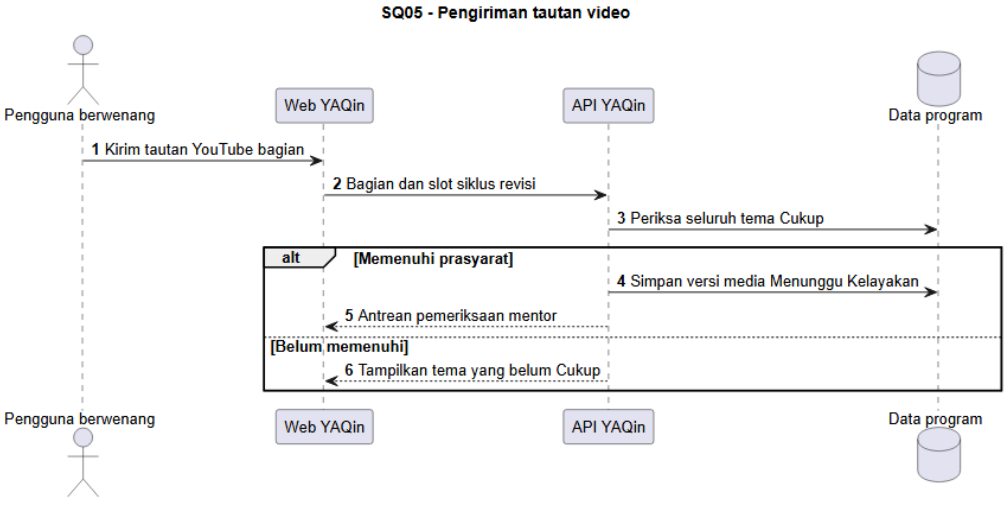
Source: 03_sequence/SQ04.puml | Rujukan: K06-K12; F19

Mentor meminta sistem memulai sesi yang sudah dijadwalkan dan menerima status Berlangsung. Mahasiswa membacakan hafalan kepada mentor secara langsung atau melalui video call. Interaksi bacaan ditempatkan antara dua manusia untuk menegaskan bahwa aplikasi bukan penerima atau penilai otomatis utama pada sesi ini.

Dalam blok loop, setiap kejadian yang perlu dicatat dikirim ke sistem bersama lokasi, jenis, koreksi, dan bantuan. Sistem menyimpan draft. Jika sesi selesai, mentor mengakhirinya dan memperoleh MenungguPenilaian; jika terjadi gangguan, mentor mencatat gangguan dan jadwal kelanjutan dengan catatan lama tetap dipertahankan.

Diagram berhubungan dengan AC03, ST01, dan SQ07. Isyarat serta bantuan berlangsung pada pertemuan, sementara cara menghitungnya mengikuti DT01–DT02. Menyimpan draft selama sesi belum membuat nilai final dan belum mengubah capaian menjadi lulus.

SQ05 Unggah dan kirim video



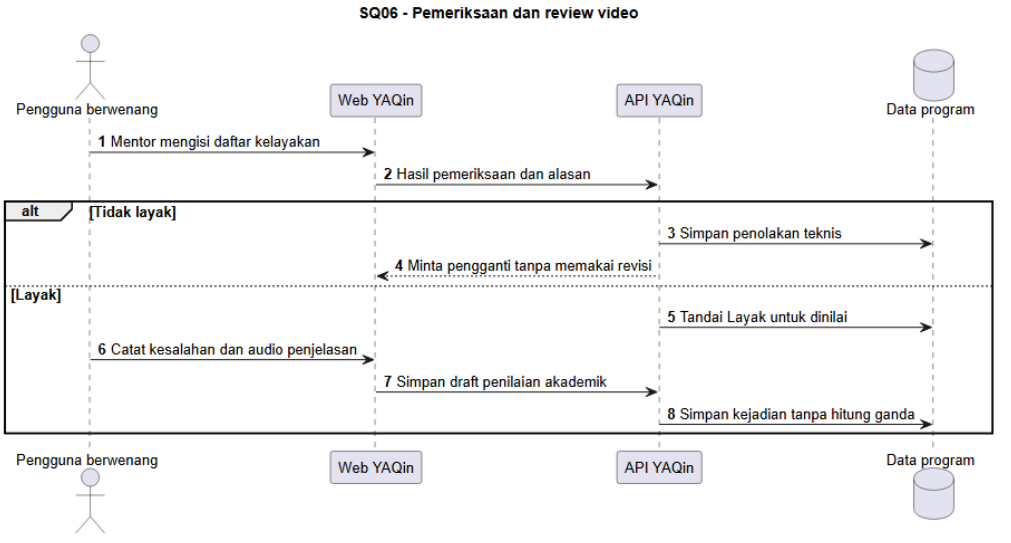
Source: 03_sequence/SQ05.puml | Rujukan: F29; F34; K13; Q11

Mahasiswa membuka draft bagian. Sistem memeriksa akses dan kebijakan, lalu memberikan identitas draft serta sesi unggahan yang berizin. Setelah transfer, terdapat dua jalur utama: kegagalan transfer yang dapat dicoba ulang atau verifikasi atas transfer yang selesai.

Media valid menghasilkan status Siap, kemudian mahasiswa mengirim setoran dengan identitas permintaan agar pengulangan permintaan tidak membuat kiriman ganda. Media tidak valid menghasilkan Gagal beserta alasan perbaikan. Konfirmasi Dikirim diberikan setelah pemeriksaan media dan pencatatan setoran.

Diagram mendukung AC04 serta ST02–ST03. Pada tingkat ini, sistem mewakili seluruh layanan penerimaan media; pesan unggah tidak mengunci implementasi bahwa semua byte video harus melewati server aplikasi. Penyimpanan langsung ke object storage dapat diperinci pada tahap teknis. Q11 menentukan ketentuan media dan pengiriman.

SQ06 Review video bagian



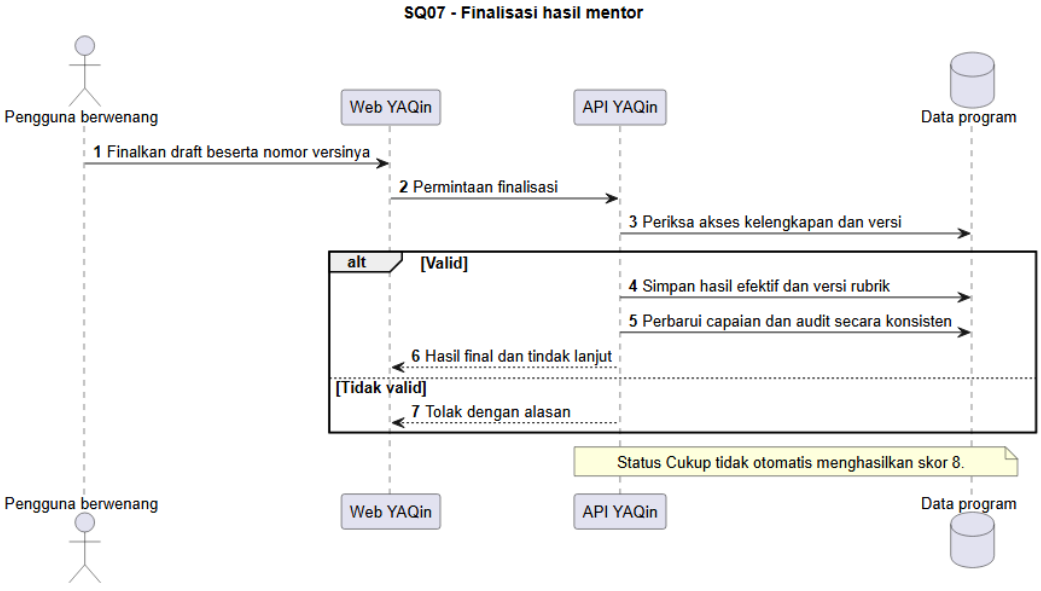
Source: 03_sequence/SQ06.puml | Rujukan: F19; K13-K15; Q11

Mentor membuka antrean binaannya dan memilih setoran Dikirim. Ketika review dimulai, sistem memeriksa kewenangan dan konflik penilai, kemudian memberikan status Ditinjau serta akses video terbatas.

Blok loop mewakili pencatatan beberapa kejadian pada rekaman. Mentor mengirim lokasi, kategori, koreksi langsung, dan alasan. Sistem menerapkan rubrik yang berlaku, menandai kasus terbuka, lalu mengembalikan draft. Setelah itu mentor meminta pratinjau hasil sebelum melanjutkan ke SQ07.

Koreksi mandiri langsung tidak dihitung sesuai K15. Namun, kasus yang meragukan terhadap arti langsung tetap memerlukan Q02; video yang tidak layak memerlukan Q11. Diagram ini tidak memberi mentor akses permanen atau publik terhadap media. Hubungan dengan AC04–AC05 memperjelas bahwa menonton dan mencatat belum sama dengan finalisasi.

SQ07 Finalisasi penilaian



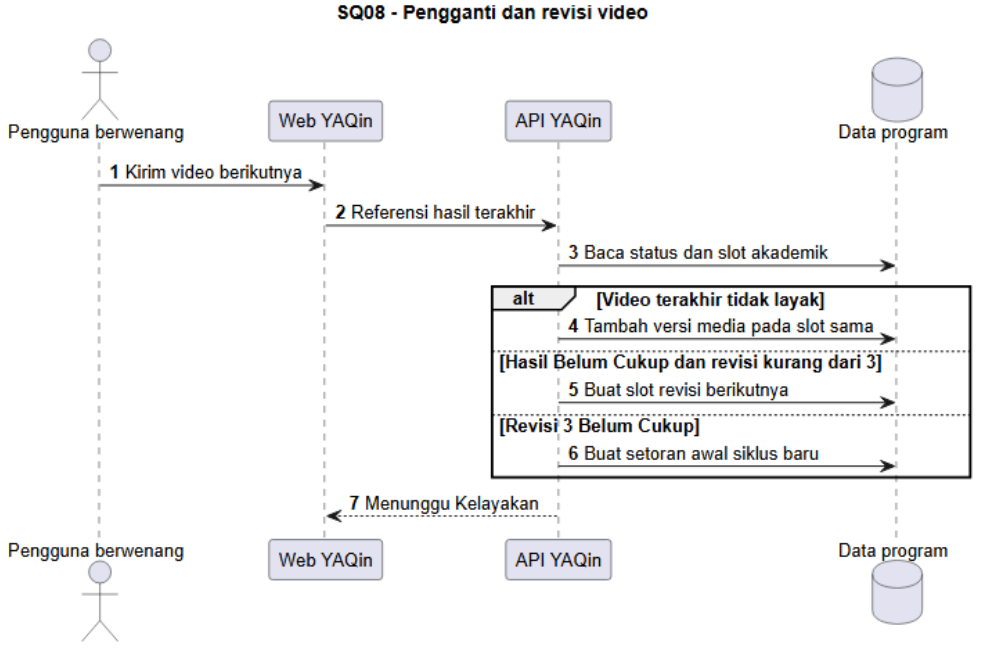
Source: 03_sequence/SQ07.puml | Rujukan: F19; F27; F33; Q01-Q05

Mentor meminta finalisasi dengan menyertakan nomor versi draft. Sistem memeriksa kewenangan, rubrik, kelengkapan, dan apakah draft masih merupakan versi yang ditinjau mentor. Pemeriksaan versi mencegah hasil yang berubah di tempat lain disahkan berdasarkan tampilan lama.

Jika seluruh pemeriksaan valid dan semua kasus tercakup aturan, sistem menghitung hasil lalu menyimpan Final, versi rubrik, status setoran Selesai, progres, dan audit dalam perubahan yang konsisten. Setelah konfirmasi, mahasiswa dapat membuka hasil resmi. Jalur alternatif menolak finalisasi dan mempertahankan hasil lama.

Diagram merinci AC05 dan ST04. Grup satu perubahan konsisten menyatakan kebutuhan integritas, bukan keputusan teknologi transaksi tertentu. Kriteria nilai dan kelulusan tetap mengikuti Q05. Penerimaan permintaan finalisasi berulang juga perlu dijaga agar tidak menggandakan hasil pada implementasi teknis.

SQ08 Setoran ulang



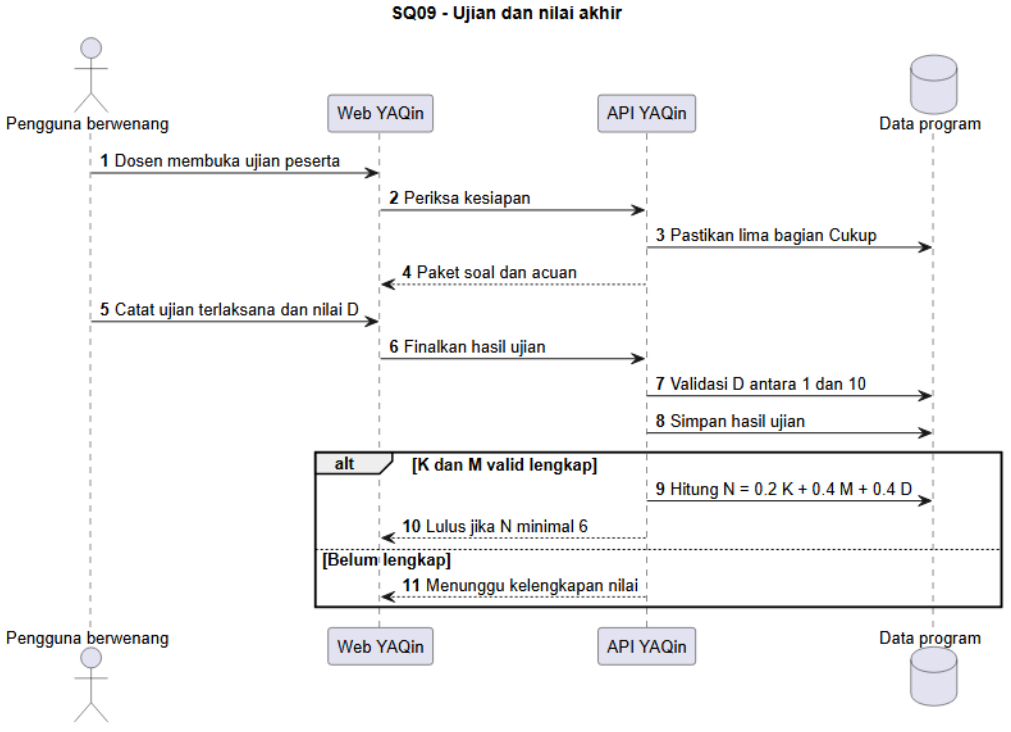
Source: 03_sequence/SQ08.puml | Rujukan: F25-F27; F33; Q08-Q09

Mahasiswa membuka hasil PerluPerbaikan dan menerima catatan latihan serta syarat ulang. Sesudah mencatat latihan perbaikan, mahasiswa mengajukan percobaan ulang. Sistem memeriksa kebijakan dan lingkup sebelum menerima permintaan.

Jika memenuhi syarat, sistem membuat draft baru yang menunjuk percobaan lama dan mengembalikan identitas baru. Peserta kemudian mengikuti SQ03 untuk tema atau SQ05 untuk bagian. Jika belum memenuhi syarat, sistem menampilkan kekurangan yang masih perlu dipenuhi.

Hubungkan diagram ini dengan AC06 dan relasi percobaanSebelumnya pada CL03. Catatan lama tidak ditimpa karena kedua percobaan merekam performa yang berbeda. Jumlah latihan ulang, masa tunggu, serta cakupan bacaan masih harus ditetapkan melalui Q08–Q09; diagram tidak mengaktifkan otomatis ketentuan lama yang belum diselaraskan.

SQ09 Validasi akhir dosen



Source: 03_sequence/SQ09.puml | Rujukan: F13; Q09

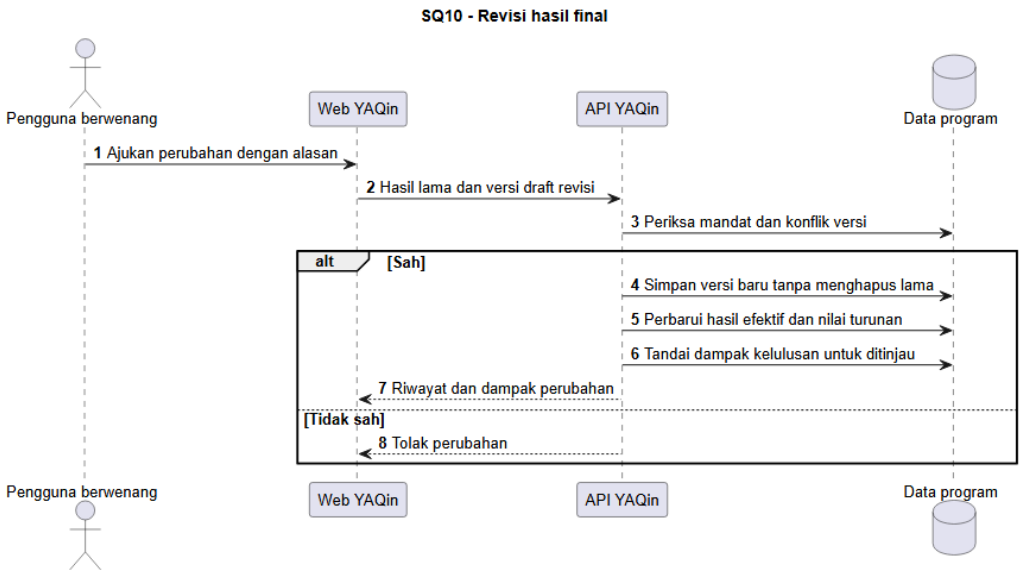
Dosen meminta daftar kandidat kelulusan yang berada dalam lingkup pembinaannya. Sistem memeriksa kurikulum dan kebijakan akhir, kemudian menampilkan riwayat serta prasyarat yang terpenuhi. Dosen mengirim keputusan beserta alasan.

Sebelum menyimpan keputusan, sistem memeriksa kewenangan dan versi data terbaru. Persetujuan dengan prasyarat yang masih terpenuhi menghasilkan LulusProgram; jalur tindak lanjut menyimpan PerluTindakLanjut dan catatan. Mahasiswa kemudian dapat membuka hasil validasi.

Pemeriksaan ulang diperlukan karena data dapat berubah sejak dosen membuka riwayat, misalnya akibat revisi penilaian. Diagram ini merinci AC07 dan ST06, dengan Q09 sebagai dasar aturan akhir. Cabang tindak lanjut bukan

pembenaran untuk menerima permintaan pengguna yang tidak berwenang; penolakan akses tetap mengikuti pola SQ01.

SQ10 Revisi hasil final



Source: 03_sequence/SQ10.puml | Rujukan: F33; Q10

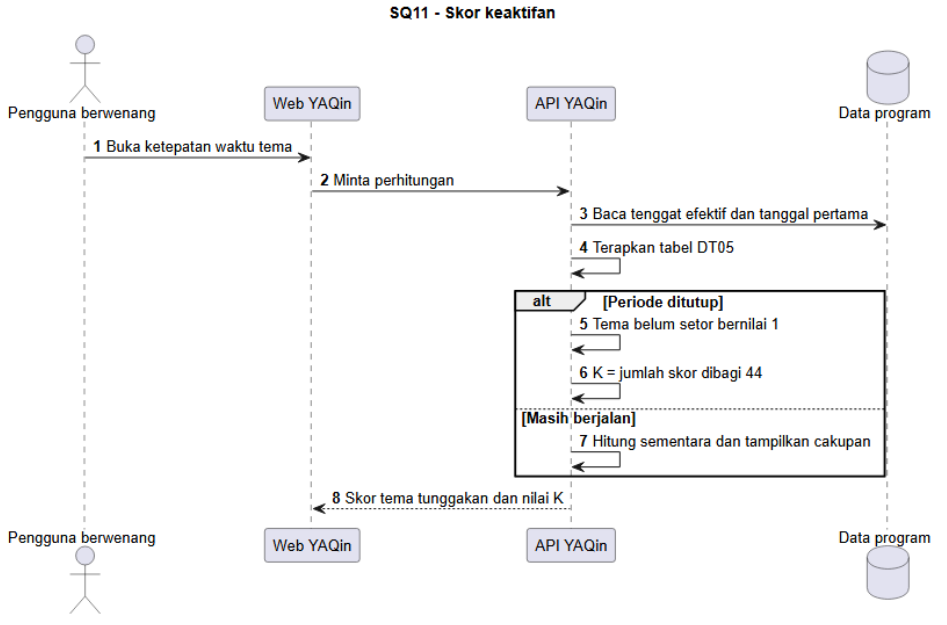
Peninjau berwenang mengajukan revisi dengan alasan dan rujukan hasil asal. Sistem memeriksa mandat Q10. Jika berwenang, sistem membuat revisi Draft; hasil Final lama tetap menjadi hasil efektif selama revisi belum disahkan.

Saat finalisasi revisi diminta, sistem menerapkan pemeriksaan seperti SQ07. Revisi yang valid disimpan sebagai Final, dijadikan hasil efektif, lalu digunakan untuk menghitung ulang progres dan mencatat audit. Jika revisi tidak valid, atau mandat belum tersedia, perubahan ditolak dan hasil efektif tidak berubah.

Diagram merinci AC08 dan ST04 serta relasi revisiDari pada CL04. Istilah peninjau tidak menunjuk otomatis pada dosen atau admin tertentu. Hak peninjau, batas revisi, dan dampak terhadap kelulusan program perlu ditetapkan.

Revisi mengoreksi hasil setoran yang sama; setoran ulang SQ08 merekam performa baru.

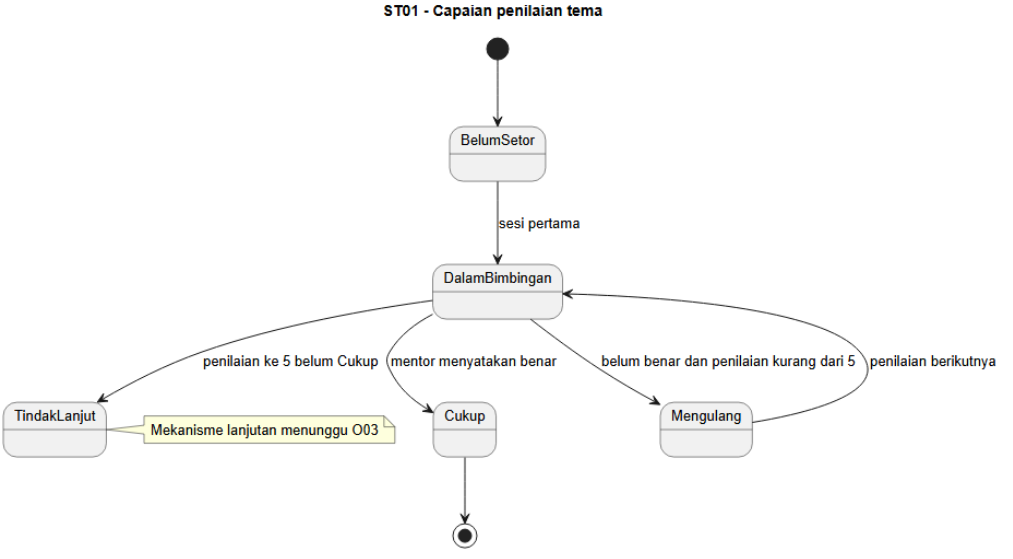
SQ11 Skor Keaktifan Peserta



6 State Machine Diagram

Kelompok ini memisahkan siklus hidup objek. Nama status dipertahankan sesuai source agar hasil penjelasan dapat dibandingkan langsung dengan Activity dan Sequence.

ST01 Status setoran tema



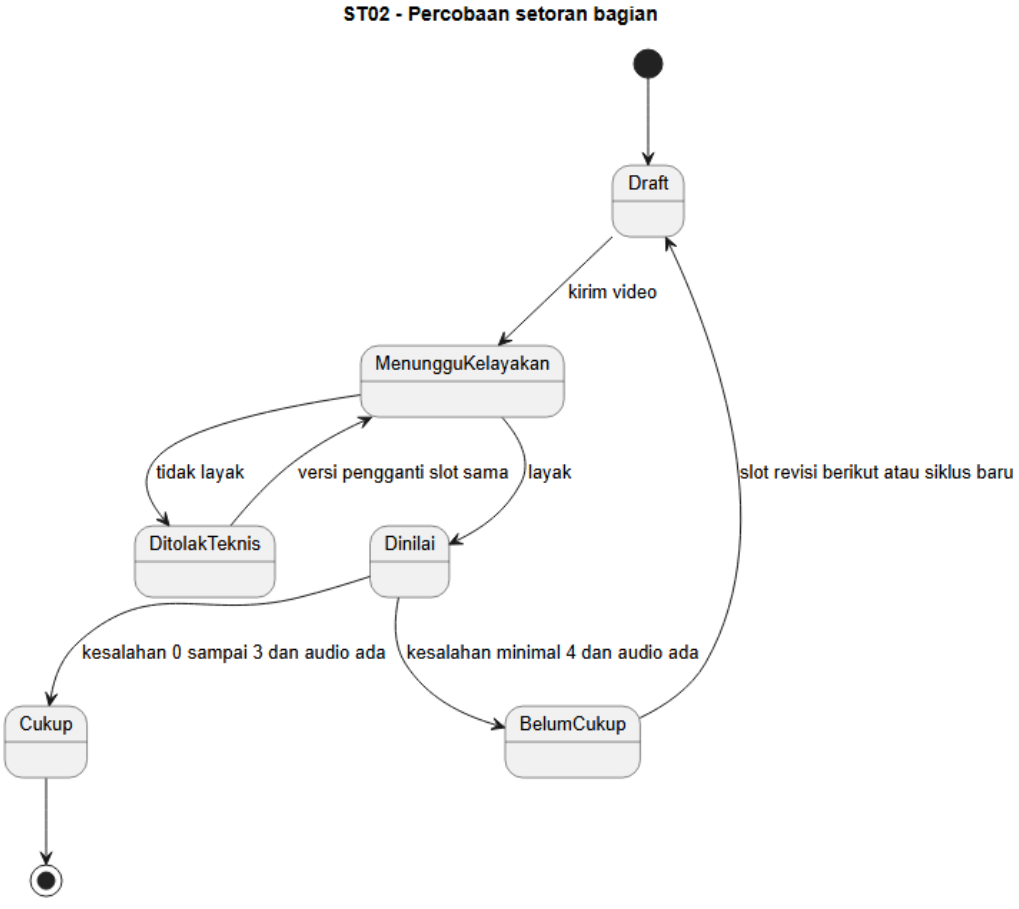
Source: 04_state/ST01.puml | Rujukan: K06-K12; Q08; Q10

State Machine ini mengatur siklus objek setoran tema. Draft dapat diajukan apabila kesiapan terpenuhi atau dibatalkan. Pengajuan diteruskan menjadi Dijadwalkan, lalu Berlangsung ketika sesi dimulai. Jadwal dapat diubah, sedangkan gangguan saat sesi mengembalikan proses ke penjadwalan kelanjutan.

Setelah sesi diakhiri, status menjadi MenungguPenilaian. Hanya penilaian Final yang mengubahnya menjadi Selesai. Pembatalan tersedia pada tahap yang ditampilkan dan diakhiri sebagai Dibatalkan. Model tidak memberikan transisi pembatalan bebas setelah hasil final.

Selesai menyatakan proses setoran selesai, bukan peserta lulus. Hasil Lulus atau PerluPerbaikan berada pada penilaian dan capaian. Revisi nilai tidak mengulang siklus setoran ini. Baca bersama AC03, SQ03–SQ04, dan ST04. Hak pembatalan, alasan, serta perlakuan sesi yang ditunda perlu dirinci dalam kebijakan operasional.

ST02 Status setoran bagian



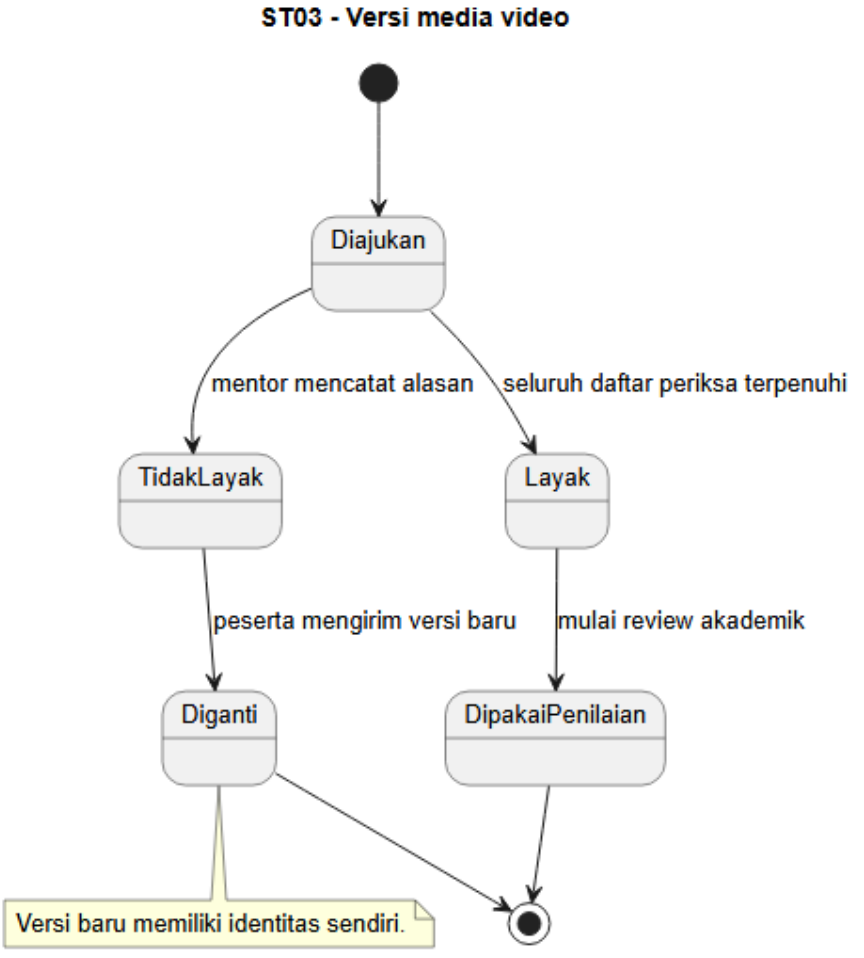
Source: 04_state/ST02.puml | Rujukan: K13-K15; Q11

Diagram ini mengatur objek setoran bagian secara terpisah dari media. Draft hanya dapat menjadi Dikirim ketika media Siap dan kebijakan terpenuhi. Mentor memulai review sehingga status menjadi Ditinjau; penilaian Final kemudian membuat setoran Selesai.

Perlu Media Pengganti merupakan usulan jalur ketika rekaman tidak layak dinilai. Penggantian yang sudah Siap mengembalikan setoran ke Dikirim agar dapat ditinjau kembali. Pembatalan setelah pengiriman hanya tersedia jika kebijakan mengizinkannya; penggantian juga harus mempertahankan keterlacakan media sesuai keputusan Q11.

Status tidak layaknya video tidak otomatis berarti hafalan gagal. Penilai mungkin belum memiliki bukti yang cukup untuk memutuskan kualitas bacaan. ST03 mengatur transfer dan verifikasi, sedangkan AC04 dan SQ05–SQ06 mengatur aktivitasnya. Transisi penggantian, hak pembatalan, dan batas waktunya belum merupakan kebijakan yang disahkan.

ST03 Status unggahan media



Source: 04_state/ST03.puml | Rujukan: F29; F34; Q11

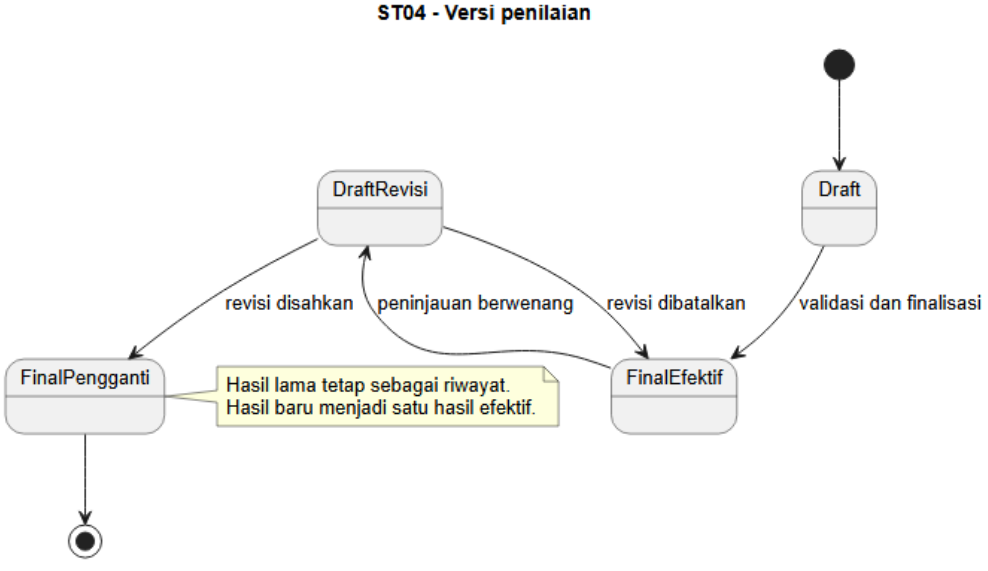
Objek unggahan dimulai pada Dibuka, lalu Mengunggah ketika transfer dimulai. Transfer lengkap beralih ke Memverifikasi. Pemeriksaan yang berhasil

menghasilkan Siap; gangguan, kedaluwarsa, atau berkas tidak valid menghasilkan Gagal.

Dari Gagal, transfer dapat dicoba kembali jika izin masih berlaku atau sesi dapat dibuka ulang jika kedaluwarsa. Pembatalan pada keadaan yang diperbolehkan berakhir sebagai Dibatalkan. Siap adalah akhir proses penerimaan media pada model ini, bukan akhir setoran atau penilaian.

Pemisahan status ini memungkinkan sistem menjelaskan apakah mahasiswa masih perlu mengunggah, memperbaiki berkas, atau mengirim setoran. Hubungkan dengan SQ05 dan ST02. Jenis pemeriksaan media, format yang diterima, ukuran, durasi, serta kebijakan membersihkan unggahan terbengkalai perlu diputuskan melalui Q11 dan desain teknis.

ST04 Status penilaian dan revisi



Source: 04_state/ST04.puml | Rujukan: F33; Q05; Q10

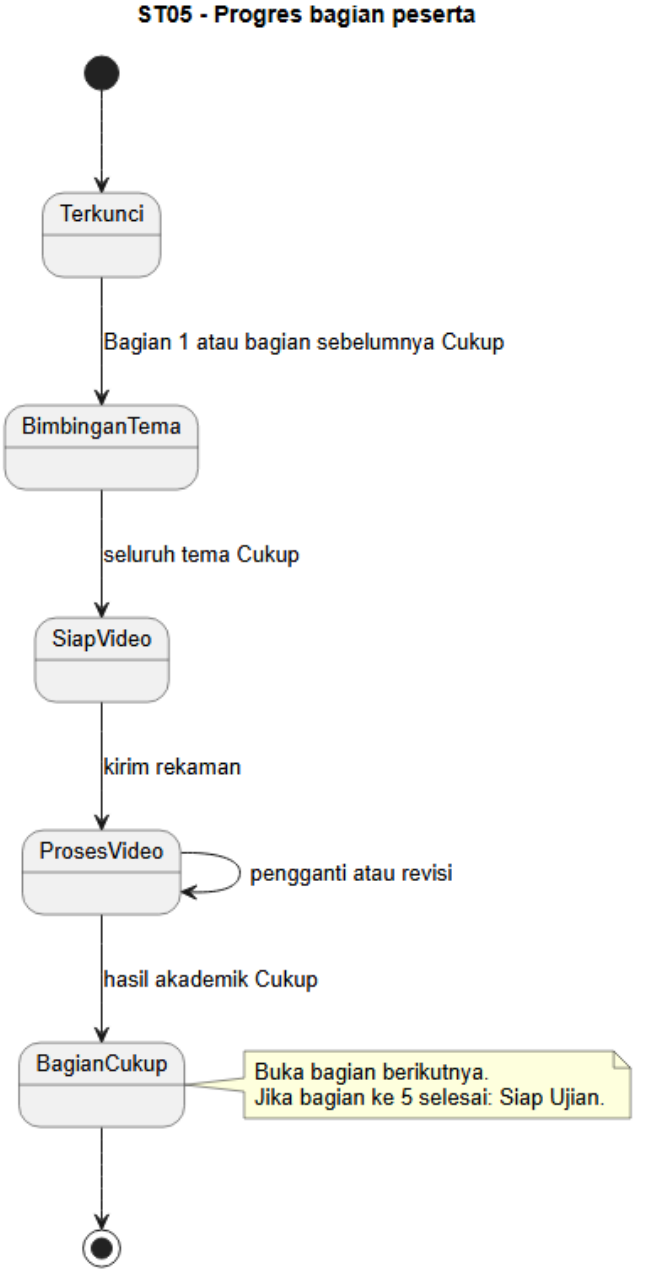
Diagram penilaian sengaja dibuat sederhana: satu objek dimulai sebagai Draft, dapat disimpan atau diperbaiki berulang kali, lalu menjadi Final apabila

rubrik sah dan data valid. Kasus yang belum tercakup aturan tetap berada pada Draft.

Tidak ada panah dari Final kembali ke Draft. Ketika hasil final perlu dikoreksi, sistem membuat objek revisi baru yang merujuk penilaian lama. Revisi menjalani siklus yang sama, sementara hasil lama tetap efektif sampai revisi baru Final. Keputusan Lulus atau PerluPerbaikan merupakan isi hasil, bukan pengganti status Draft atau Final.

Model ini mendukung AC05, AC08, SQ07, dan SQ10. Relasi revisi ditunjukkan pada CL04. Q05 menetapkan perhitungan hasil, sedangkan Q10 menetapkan mandat serta alasan revisi. Batas satu hasil efektif harus dijaga agar laporan tidak mengambil dua penilaian resmi sekaligus untuk setoran yang sama.

ST05 Status capaian target



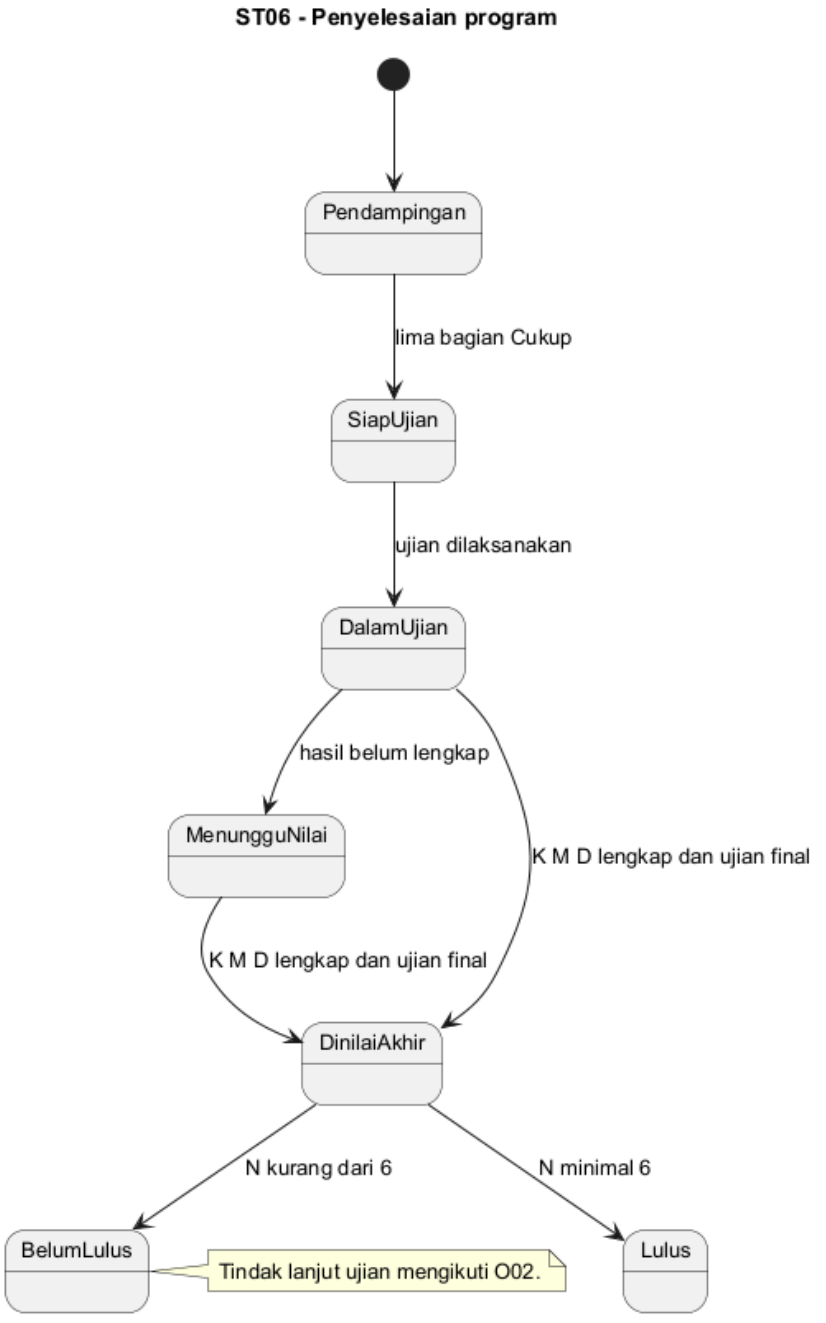
Source: 04_state/ST05.puml | Rujukan: F22; F27; Q07-Q10

Capaian target dimulai dari Belum, kemudian Latihan setelah aktivitas pertama. Bila kriteria kesiapan terpenuhi, status menjadi SiapSetoran. Hasil efektif dari penilaian menentukan perubahan ke Lulus atau PerluPerbaikan.

Peserta yang perlu memperbaiki dapat kembali ke Latihan. Revisi penilaian yang sah dapat mengubah capaian, misalnya dari Lulus menjadi PerluPerbaikan, atau sebaliknya. Jika peserta sudah mulai latihan perbaikan tetapi revisi menyatakan hasil sebelumnya lulus, status juga dapat menjadi Lulus.

Diagram berlaku untuk target dan versi kurikulum yang jelas. Agregasi tema dan bagian tidak ditetapkan oleh panah ini; Q09 harus menjelaskannya. Q07–Q08 menentukan kesiapan, dan Q10 mengatur revisi. Unggahan selesai, setoran dikirim, atau pertemuan berakhir tidak menjadi pemicu Lulus. Baca bersama CL04 dan ST01–ST04.

ST06 Status validasi program



Source: 04_state/ST06.puml | Rujukan: F13; Q09-Q10

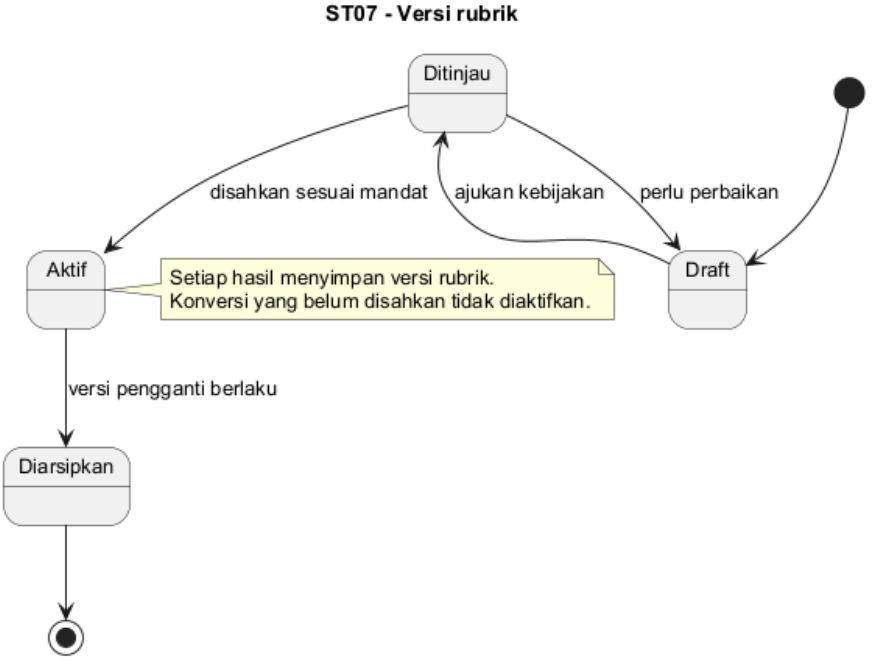
Status program dipisahkan dari capaian per target. BelumMemenuhi berubah menjadi MenungguValidasi ketika prasyarat akhir terpenuhi. Dosen

dapat menyetujui menjadi LulusProgram atau memberi alasan sehingga menjadi PerluTindakLanjut.

Setelah tindak lanjut diselesaikan dan syarat terpenuhi kembali, proses kembali ke MenungguValidasi. Model juga mengusulkan evaluasi ulang dari LulusProgram apabila revisi sah memengaruhi prasyarat. Hal tersebut menjaga agar status akhir tetap sesuai dengan dasar penilaiannya.

Transisi evaluasi ulang bukan kebijakan pencabutan kelulusan otomatis. Mandat, pemberitahuan, dan konsekuensi akademiknya harus ditetapkan melalui Q09–Q10. Diagram berhubungan dengan AC07 dan SQ09. Saat meninjau model, bedakan keputusan untuk meninjau ulang dari keputusan akhir apakah status program berubah.

ST07 Status versi rubrik



Source: 04_state/ST07.puml | Rujukan: F04; F33; Q01-Q05

Versi rubrik dimulai pada Draft dan dapat ditinjau atau diubah. Setelah aturan lengkap dan mandat pengesahan tersedia, versi tersebut menjadi Terbit.

Versi terbit dapat dinonaktifkan untuk penggunaan baru, tetapi tetap disimpan bagi penelusuran riwayat.

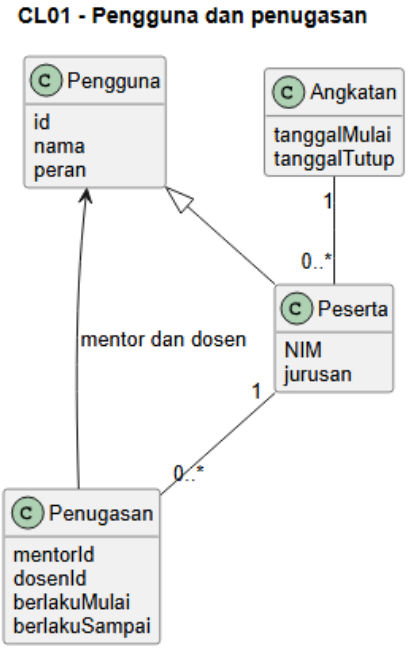
Perubahan isi tidak dilakukan dengan menimpa versi Terbit. Perubahan menghasilkan versi Draft baru yang menjalani pemeriksaan dan pengesahan tersendiri. Penilaian menyimpan identitas versi yang digunakan sehingga hasil lama dapat dijelaskan dengan aturan yang berlaku saat penilaian tersebut dibuat.

ST07 mendukung UC06, AC05, dan CL04. Q01–Q05 harus ditutup untuk menerbitkan rubrik yang lengkap. Kebijakan penentuan versi bagi sesi yang sudah berjalan ketika versi baru diterbitkan masih perlu ditetapkan; diagram tidak menyatakan bahwa semua draft otomatis berpindah ke versi terbaru.

7 Domain Class Diagram

Kelompok ini menunjukkan model konseptual. Kelas yang diberi label rujukan adalah konsep yang sama pada diagram lain, bukan entitas tambahan. Atribut yang ditampilkan merupakan informasi penting, belum seluruh rancangan database.

CL01 Pengguna dan organisasi



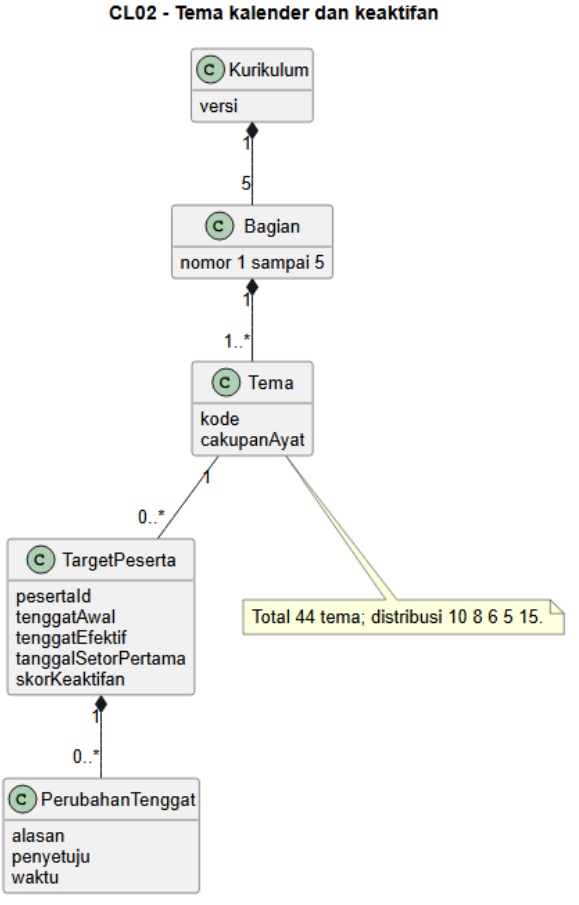
Source: 05_domain/CL01.puml | Rujukan: F06-F08; F32

Diagram domain ini memetakan identitas dan struktur pembinaan. Pengguna memiliki peran, sedangkan fakultas terdiri atas jurusan. Mahasiswa menjadi peserta melalui Kepesertaan yang terhubung dengan jurusan dan periode; peserta dapat memiliki riwayat PenugasanBimbingan.

Setiap penugasan merujuk satu mentor dan satu dosen, dengan waktu mulai serta akhir berlaku. Pemisahan pengguna dari kepesertaan memungkinkan identitas tetap sama ketika periode atau penugasan berubah. Relasi dengan label sebagai mahasiswa, mentor, dan dosen menunjukkan penggunaan konsep Pengguna dalam peran berbeda.

Angka 1, 0..*, dan 1..* menunjukkan banyaknya objek yang dapat berhubungan, bukan jumlah pengguna pilot. Model belum mengatur seluruh batas penugasan aktif; hal tersebut perlu diputuskan dan diuji. Diagram mendasari AC01 serta SQ01 dan bukan skema tabel siap implementasi. Satu pengguna dapat memiliki lebih dari satu peran dengan lingkup yang sesuai.

CL02 Kurikulum bagian dan tema



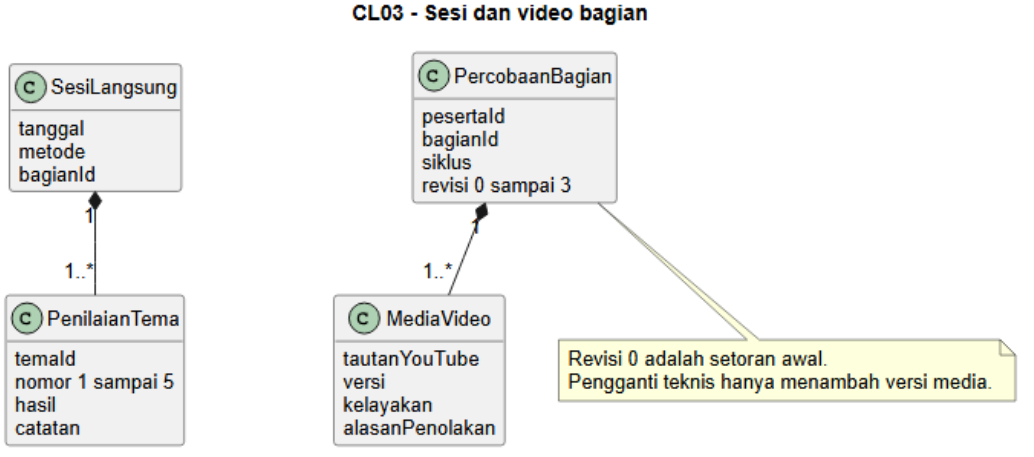
Source: 05_domain/CL02.puml | Rujukan: F09; F23; F36; Q06-Q07

VersiKurikulum menaungi Bagian dan Tema. Hubungan bagian dengan tema dimediasi AnggotaBagian yang menyimpan urutan. Tema memiliki satu atau lebih RentangTema, dan setiap rentang menunjuk satu surah serta batas ayatnya. Surah juga berhubungan dengan ayat-ayatnya.

Pemodelan melalui RentangTema mengakomodasi tema gabungan Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas tanpa memaksakan satu tema hanya berada dalam satu surah. Nomor mulai dan selesai harus valid di dalam surah yang dirujuk. AnggotaBagian memisahkan urutan kurikulum dari identitas tema.

Q06–Q07 tetap diperlukan untuk mengesahkan segmentasi, pemetaan, dan urutan. Multiplicity anggota pada model membuka relasi yang masih perlu dibatasi kebijakan, termasuk apakah satu tema hanya boleh berada dalam satu bagian pada versi yang sama. Diamond hitam menyatakan kepemilikan konseptual; tidak otomatis menjadi perintah penghapusan data secara berantai.

CL03 Latihan setoran dan media



Source: 05_domain/CL03.puml | Rujukan: F23-F30; F33-F34; Q11

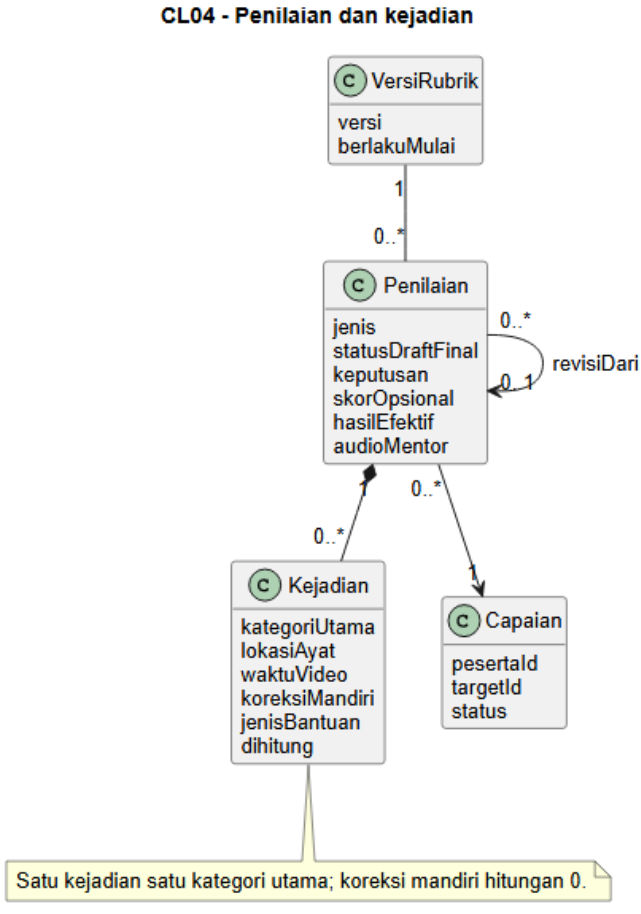
Kepesertaan terhubung dengan Latihan dan Setoran. Keduanya merujuk TargetHafalan, yaitu representasi konseptual target berupa tepat satu tema atau bagian dalam suatu versi kurikulum. Setoran dibedakan menjadi SetoranTema dengan jadwal serta kanal, dan SetoranBagian dengan riwayat media.

Segitiga generalisasi menunjukkan bahwa kedua jenis setoran memiliki identitas, nomor percobaan, dan status dasar yang sama, tetapi aturan pelaksanaannya berbeda. Relasi percobaanSebelumnya menghubungkan percobaan baru ke setoran terdahulu tanpa menimpa riwayat. Draft bagian dapat belum memiliki media, sementara pengiriman memerlukan media Siap.

Baca CL03 bersama CL01–CL02, ST01–ST03, dan SQ08. Catatan XOR berarti target tidak sekaligus tema dan bagian; SetoranTema harus menunjuk tema dan SetoranBagian harus menunjuk bagian. Struktur penyimpanan target,

jumlah media aktif, dan versi pengganti perlu diperinci pada desain database serta Q11.

CL04 Penilaian rubrik dan progres



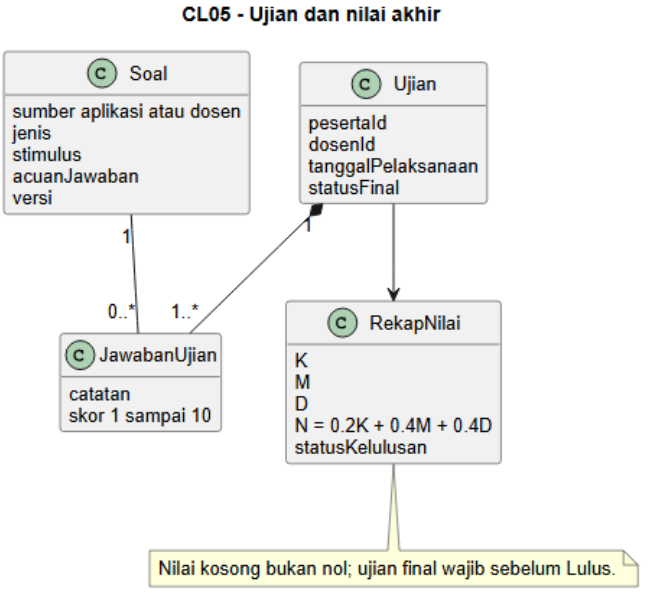
Source: 05_domain/CL04.puml | Rujukan: F13; F19; F22; F33; Q01-Q05; Q09-Q10

Setoran dapat memiliki beberapa penilaian sepanjang riwayat, misalnya hasil awal dan revisinya. Setiap Penilaian menunjuk satu VersiRubrik dan memiliki nol atau lebih KejadianKesalahan. Kejadian memuat kategori, lokasi, koreksi mandiri, bantuan, keputusan dihitung, serta alasan.

Relasi revisiDari menautkan revisi dengan hasil sebelumnya. Hanya satu hasil boleh efektif untuk satu setoran. Ketika penilaian Final, hasil tersebut

memperbarui CapaianTarget; ValidasiProgram meninjau kumpulan capaian untuk keputusan dosen. Dengan pemisahan ini, catatan kejadian, keputusan nilai, progres, dan kelulusan program dapat ditelusuri.

Nol kejadian tercatat tidak otomatis menentukan lulus: kelengkapan dan kriteria hasil tetap mengikuti Q05. Diagram terhubung dengan AC05, SQ07, SQ10, serta ST04–ST07. Atribut peserta, target, dan dosen masih konseptual; relasi identitas lengkap serta integritas database diperinci pada tahap teknis.



Sumber : 05 Domain Class Diagram 05

8 Decision Table

Kelompok ini merangkum aturan dan kasus terbuka. Tabel belum membentuk mesin keputusan lengkap: kondisi tumpang tindih, urutan penerapan, bobot, dan ambang perlu disahkan sebelum otomatisasi.

DT01 Hafalan tema dan bantuan

Kondisi	Keputusan
Langsung membetulkan sendiri	Tidak dihitung

Salah kata lalu kode mentor dan segera membetulkan	Tidak dihitung
Tidak mampu membetulkan salah kata	Kesalahan hafalan
Baru benar setelah jawaban mentor	Dihitung sesuai aturan pembinaan
Diam dibantu lalu diulang	Gunakan aturan khusus DT02

Source: 06_decision_table/DT01.puml | Rujukan: K11-K12; Q01; Q04

Tabel keputusan ini merangkum kejadian hafalan pada setoran tema dengan perhatian pada isyarat dan bantuan. Koreksi mandiri hafalan tidak dihitung berdasarkan K12. Salah kata yang tidak mampu dibenarkan setelah kode dihitung salah menurut K11.

Kasus langsung benar setelah isyarat mentor tetap terbuka pada Q01. Begitu pula bacaan benar setelah mentor memberikan jawaban tidak boleh langsung disebut koreksi mandiri. Kejadian yang masuk lebih dari satu kategori belum otomatis dihitung ganda karena memerlukan keputusan Q04.

Baca tabel ini ketika meninjau catatan SQ04 dan finalisasi AC05. Baris-barisnya merupakan aturan ringkas, bukan daftar kondisi yang sudah sepenuhnya saling eksklusif. Sebelum dibuat mesin keputusan, batas kategori, prioritas penerapan, dan penanganan kombinasi kondisi perlu dirumuskan. Tabel menggunakan SALT untuk penyajian, bukan notasi DMN formal.

DT02 Diam dan pengulangan tema

Kondisi	Keputusan
Diam atau tidak melanjutkan	Beri waktu maksimal 30 detik
Belum mampu setelah kesempatan	Mentor membantu dan meminta pengulangan
Pengulangan kembali terhenti atau tidak mampu	Catat kesalahan hafalan

Waktu dan titik mulai pengulangan	Perlu penegasan operasional O04

Source: 06_decision_table/DT02.puml | Rujukan: K10; Q03

Tabel ini merinci keputusan yang sudah ada mengenai diam pada setoran tema. Pada kesempatan awal, peserta ditunggu maksimal 30 detik. Jika tidak dapat melanjutkan, mentor memberi bantuan dan melakukan pengulangan. Jika masih diam pada pengulangan, kejadian dihitung salah sesuai K10.

Keberhasilan saat pengulangan dan batas waktu khusus pada pengulangan tetap memerlukan penegasan Q03. Batas 30 detik pada kesempatan pertama tidak otomatis diberlakukan ulang tanpa keputusan. Gangguan jaringan dicatat sebagai kejadian teknis terpisah, sesuai usulan alur AC03.

Tabel ini menjelaskan rangkaian kejadian, sehingga pencatatan tidak cukup hanya menggunakan satu tombol diam. Sistem perlu mengetahui kesempatan awal, bantuan, dan hasil pengulangan agar mentor dapat menerapkan aturan dengan benar. DT02 dibaca bersama SQ04 serta DT01; parameter yang belum diputuskan tidak diisi dengan angka asumsi.

DT03 Video bagian dan koreksi mandiri

Kondisi	Keputusan
Tidak memenuhi daftar kelayakan	Tolak teknis dan minta pengganti
Ditolak teknis	Tidak memakai revisi hafalan
Layak	Lanjut penilaian seluruh bagian
Langsung dikoreksi mandiri	Hitungan 0
Kesalahan tidak dikoreksi	Hitung satu kejadian kategori utama
Satu kejadian masuk dua kategori	Pilih satu kategori utama

Source: 06_decision_table/DT03.puml | Rujukan: K09; K13-K15; Q02; Q11

Tabel ini berlaku untuk review video bagian. Kesalahan yang langsung dikoreksi mandiri tidak dihitung berdasarkan K15. Salah harakat, huruf, atau

kata tanpa koreksi langsung dihitung sebagai kesalahan hafalan. Kesalahan pelafalan tanpa koreksi langsung dicatat dalam kategorinya.

Jika penilai ragu apakah koreksi memenuhi arti langsung atau bagaimana kategori saling berkaitan, keputusan harus menunggu aturan Q02 yang jelas. Video yang tidak layak dinilai diarahkan pada usulan penggantian media berdasarkan Q11; kualitas teknis berkas tidak dengan sendirinya menyatakan kualitas hafalan gagal.

DT03 mendukung SQ06 dan AC05. Tabel menjaga keputusan pengguna tentang pengecualian koreksi mandiri, tetapi belum menyatakan bobot angka, penghitungan ganda, ataupun ambang lulus. Saat review, mentor perlu mencatat lokasi kejadian dan dasar pengecualian agar peserta dapat memahami hasilnya.

DT04 Kelengkapan rubrik dan hasil

Kondisi	Keputusan
Audio penjelasan belum ada	Belum dapat finalisasi penilaian
Kesalahan 0 sampai 3	Cukup dan lanjut bagian berikutnya
Kesalahan 1 sampai 3	Sertakan catatan perbaikan
Kesalahan minimal 4	Belum Cukup
Belum Cukup dan revisi kurang dari 3	Revisi berikut dalam siklus sama
Revisi 3 masih Belum Cukup	Setoran awal pada siklus baru
Lima bagian Cukup	Siap Ujian Dosen

Source: 06_decision_table/DT04.puml | Rujukan: Q01-Q05; Q10; F33

Tabel ini berisi kendali sebelum hasil penilaian dianggap resmi. Ketika bobot, skala, atau ambang belum disahkan, sistem tidak menghitung kelulusan otomatis. Kejadian ambigu tanpa aturan membuat penilaian tetap Draft.

Finalisasi dapat dilakukan apabila aturan lengkap, draft valid, dan mentor telah meninjau hasil. Jika versi draft berubah sebelum finalisasi, sistem menolak dan meminta peninjauan ulang. Revisi yang telah Final mengganti hasil efektif serta memicu perhitungan ulang progres. Penerbitan rubrik baru tidak mengubah hasil lama secara otomatis.

DT04 melengkapi AC05, SQ07, SQ10, dan ST07. Ini merupakan kumpulan kendali proses, bukan rumus konversi kesalahan menjadi nilai. Tidak tersedia ambang lulus yang dapat diambil hanya dari tabel ini. Penerjemahan ke implementasi memerlukan keputusan Q01–Q05 dan mandat Q10 yang telah disahkan.

DT05 Skor keaktifan pekanan

DT05 adalah tabel keputusan untuk mengubah ketepatan waktu setoran pertama per tema menjadi skor Keaktifan 1–10. Walaupun judulnya menyebut pekanan, pengukuran menggunakan hari kalender terhadap tenggat efektif masing-masing tema, bukan jumlah login, video yang dikirim, kehadiran latihan mandiri atau tanggal peserta akhirnya dinyatakan Cukup.

Kondisi	Keputusan
Tepat atau lebih awal dari tenggat	10
Terlambat 1 sampai 7 hari	9
Terlambat 8 sampai 14 hari	8
Terlambat 15 sampai 21 hari	7
Terlambat 22 sampai 28 hari	6
Terlambat 29 sampai 35 hari	5
Terlambat 36 sampai 42 hari	4

Terlambat 43 sampai 49 hari	3
Terlambat lebih dari 49 hari	2
Belum setor saat periode ditutup	1

Berkas: PlantUML/06_decision_table/DT05.puml

Data masukan dan cara membaca tabel

Siapkan tenggat efektif, tanggal setoran pertama yang dikonfirmasi mentor, serta status periode. Tenggat efektif merupakan tenggat awal atau pengganti yang telah disahkan. Bandingkan tanggal setoran pertama dan tenggat dalam konteks Asia/Jakarta. Untuk tema yang sudah disetor, pilih tepat satu rentang pada tabel.

Setoran pada atau sebelum tenggat mendapat 10. Keterlambatan 1–7 hari mendapat 9; 8–14 hari mendapat 8; 15–21 hari mendapat 7; 22–28 hari mendapat 6; 29–35 hari mendapat 5; 36–42 hari mendapat 4; 43–49 hari mendapat 3; lebih dari 49 hari mendapat 2. Batas kedua sisi termasuk dalam rentang masing-masing: hari ke-7 masih 9, hari ke-8 menjadi 8.

Baris Belum setor saat periode ditutup berlaku khusus untuk tema wajib yang tidak memiliki setoran pertama pada penutupan periode: skornya 1. Tidak setor berbeda dari terlambat lebih dari 49 hari; peserta yang benar-benar sudah setor setelah 50 hari mendapat 2, bukan 1. Penanganan setoran baru setelah periode resmi ditutup mengikuti kebijakan penutupan yang perlu ditetapkan.

Pengulangan dan beberapa tema dalam satu sesi

Jika setoran pertama tepat waktu tetapi hasil hafalan Mengulang, Keaktifan tetap 10. Ketika peserta mengulang sampai Cukup, tanggal pertama tidak diganti. Bila satu sesi mencakup tiga tema, ketiganya memakai tanggal aktual sesi tersebut tetapi dibandingkan dengan tiga tenggat masing-masing.

Contoh: tenggat 1 November dan setoran pertama 9 November menghasilkan keterlambatan 8 hari, sehingga skor 8. Ulangan pada 16 November tidak mengubah skor itu. Bila tenggat diubah secara sah menjadi 8 November, skor dihitung ulang menjadi 9 karena terlambat satu hari; tenggat lama, alasan serta penyetuju tetap tercatat.

Rekap Keaktifan sementara dan final

Saat program berjalan, tampilkan skor tema yang sudah dinilai, jumlah tema yang tercakup dan tunggakan. Tema yang belum jatuh tempo tidak otomatis mendapat 1. DT05 tidak menetapkan pembagi baru untuk nilai sementara; laporan sementara tidak boleh disajikan seolah seluruh 44 tema sudah lengkap.

Pada penutupan, semua 44 tema masuk perhitungan dengan bobot sama: K = jumlah 44 skor dibagi 44. Contoh 43 tema mendapat 10 dan satu tema belum disetor: K = (43 × 10 + 1) / 44 = 431 / 44, sekitar 9,7955. Pembulatan penyajian mengikuti kebijakan yang disahkan. K kemudian menyumbang 20% pada nilai akhir melalui DT06.

Kesalahan data dan perubahan resmi

Skor 1 tidak dipakai untuk menutupi data hilang, tenggat tidak tersedia, atau kegagalan membaca sistem. Tandai kebutuhan pemeriksaan data. Koreksi tanggal aktual atau tenggat yang sah dapat mengubah hasil perhitungan, tetapi riwayat dan dasar hitung harus tetap dapat ditelusuri.

Dibaca bersama: AC09 Kalender dan keaktifan; SQ11 Skor keaktifan; CL02 Tema kalender dan keaktifan; DT06 Nilai akhir dan kelulusan.

DT06 Nilai akhir dan kelulusan

DT06 adalah tabel keputusan yang menghubungkan kesiapan ujian, kelengkapan nilai, perhitungan gabungan dan status kelulusan program. Baris

tabel harus dibaca bersama prasyarat proses; baris N minimal 6 bukan izin meluluskan peserta yang belum mengikuti Ujian Dosen.

Kondisi	Keputusan
Belum lima bagian Cukup	Belum siap ujian
Lima bagian Cukup tetapi belum ujian	Siap Ujian bukan Lulus
Ujian selesai tetapi K M D belum lengkap	Menunggu Nilai
Ujian final dan semua komponen valid	N = 0.2 K + 0.4 M + 0.4 D
N minimal 6	Lulus
N kurang dari 6	Belum Lulus
D rendah tetapi N minimal 6	Tetap Lulus
Nilai D belum tersedia	Jangan isi otomatis 0 atau 1

Berkas: PlantUML/06_decision_table/DT06.puml

Urutan menerapkan keputusan

- ✓ 1. Periksa capaian lima bagian. Bila belum semuanya Cukup, peserta Belum siap ujian dan tetap mengikuti pendampingan. Pergantian pekan atau nilai sementara yang tinggi tidak menggantikan prasyarat capaian tersebut.
- ✓ 2. Bila lima bagian sudah Cukup tetapi ujian belum dilakukan, statusnya Siap Ujian, bukan Lulus. Ujian Dosen tetap wajib walaupun Keaktifan dan Mentor sudah menyumbang enam poin pada rumus. Jadwal atau paket soal yang tersedia belum membuktikan pelaksanaan ujian.
- ✓ 3. Setelah ujian dilaksanakan, periksa hasil final serta K, M dan D. Jika ada hasil belum final atau komponen belum lengkap/sah, jangan menerbitkan kelulusan; tampilkan Menunggu Nilai atau penjelasan pekerjaan yang perlu dilengkapi. Nilai D kosong tidak boleh diisi otomatis 0 atau 1.

- ✓ 4. Setelah seluruh prasyarat terpenuhi, hitung N = 0,20 × K + 0,40 × M + 0,40 × D. K, M dan D menggunakan skala 1–10. K berasal dari DT05, M dari rekap penilaian Mentor dan D dari rekap Ujian Dosen. Sumber serta agregasi M/D mengikuti kebijakan yang disahkan, bukan asumsi rata-rata otomatis.
- ✓ 5. Jika N minimal 6, tetapkan Lulus. Jika N kurang dari 6, tetapkan Belum Lulus. Tidak ada batas minimum Dosen yang terpisah. Baris D rendah tetapi N minimal 6 menegaskan aturan ini; baris tersebut tetap mensyaratkan ujian sudah dilakukan dan D merupakan nilai sah yang benar-benar diberikan.

Contoh keputusan setelah ujian final

K = 8, M = 8 dan D = 3 menghasilkan N = 1,6 + 3,2 + 1,2 = 6,00: Lulus. K = 8, M = 8 dan D = 2 menghasilkan N = 1,6 + 3,2 + 0,8 = 5,60: Belum Lulus. Pada kedua contoh, lima bagian Cukup dan komponen valid diasumsikan sudah terpenuhi.

K = 10, M = 10 dan D = 1 menghasilkan N = 2 + 4 + 0,4 = 6,40: Lulus setelah ujian selesai. Namun K = 10 dan M = 10 tanpa ujian tetap belum Lulus, walaupun kontribusi keduanya sudah 6. D yang belum tersedia tetap kosong.

Perbedaan hasil dan kelulusan

Cukup adalah hasil tema atau video bagian; Siap Ujian adalah kesiapan proses; Lulus adalah hasil akhir program. Ketiganya tidak boleh dipertukarkan. Persetujuan mentor juga tidak menjamin K atau M minimal 8; keterlambatan dan skor manual tetap mengikuti data sebenarnya.

Perubahan nilai serta keputusan terbuka

Simpan sumber penilaian dan versi kebijakan yang digunakan. Koreksi resmi pada capaian bagian atau komponen nilai harus memicu peninjauan dampak terhadap rekap dan status, dengan mempertahankan riwayat hasil

sebelumnya. Jangan menimpa status Lulus tanpa jejak perubahan serta mandat yang sah.

Cara agregasi M/D, jumlah/bobot soal, pembulatan dekat ambang enam, penutupan periode dan ujian ulang masih memerlukan keputusan. Membandingkan angka sebelum pembulatan merupakan usulan teknis, belum ketentuan baru. DT06 menjelaskan rumus dan prasyarat yang telah disepakati; tidak menyelesaikan kebijakan terbuka tersebut.

Dibaca bersama: AC07 Ujian dan kelulusan program; SQ09 Ujian dan nilai akhir; ST06 Penyelesaian program; CL05 Ujian dan nilai akhir; DT05 Skor keaktifan pekanan.

9 Implementasi dan pemeriksaan

Web responsif memakai API yang menyimpan aturan akses, prasyarat, penghitungan dan riwayat. Android kelak menggunakan API yang sama. Pencatatan draft, konflik versi, audit dan penyimpanan hasil efektif merupakan rancangan teknis untuk konsistensi. Penilaian offline belum menjadi komitmen; PWA-ready tidak menjamin sinkronisasi offline.

Kelompok	Data atau kendali utama
Target	44 tenggat, tanggal setoran pertama, perubahan beralasan dan skor tema
Pembimbingan	Sesi, tema yang disetor, kesempatan 1–5, catatan dan keputusan
Video	Bagian, siklus, revisi 0–3, versi media, kelayakan dan alasan penolakan
Penilaian	Kejadian, kategori utama, koreksi mandiri, bantuan, total dan audio
Ujian	Soal versi tertentu, jawaban, penguji, pelaksanaan dan skor
Rekap	K M D, versi kebijakan, hasil akhir dan riwayat perubahan

Skenario penerimaan

Kasus	Hasil yang harus terjadi
Tepat waktu tetapi tema Mengulang	Keaktifan tetap 10
Terlambat 8 hari	Skor tema 8
Satu sesi tiga tema	Tiga catatan tema dengan tenggat masing-masing
Video tidak layak berulang	Versi media bertambah; revisi akademik tetap
Video layak tiga kesalahan dan audio ada	Cukup, bagian berikutnya terbuka
Video layak empat kesalahan	Belum Cukup; revisi berikut
Revisi 3 masih empat kesalahan	Siklus baru setoran awal
Koreksi mandiri	Kejadian tidak menambah kesalahan
K = 10 M = 10 belum ujian	Belum Lulus
K = 10 M = 10 D = 1 ujian final	N = 6,4 Lulus
M atau D belum memiliki skor sah	Nilai akhir tidak dipaksakan
Mentor tidak berwenang	Akses penilaian ditolak

Keputusan yang masih perlu ditetapkan

01 Konversi dan agregasi nilai

Tentukan konversi kesalahan/kemampuan menjadi skor 1–10 untuk Mentor dan Dosen; sumber nilai Mentor dari tema, bagian, atau gabungan; perlakuan nilai terakhir/terbaik dan bobot soal Dosen. Tidak otomatis menetapkan Cukup = 8. Menghambat perhitungan numerik final, bukan pencatatan status Cukup.

02 Paket dan tindak lanjut ujian

Jumlah soal tiap jenis, bobot, jawaban sebagian, tata cara sambung ayat pada batas akhir Juz 30, serta kesempatan dan nilai ujian ulang. Tiga jenis soal dan kewajiban ujian telah disepakati.

03 Setelah lima penilaian tema

Tetapkan penanggung jawab, bentuk pembimbingan lanjutan, syarat penilaian berikutnya dan pengaruh pada kalender. Sistem sementara mempertahankan status Perlu Tindak Lanjut Mentor.

04 Contoh operasional kesalahan

Perjelas titik mulai dan waktu pengulangan setelah diam, batas tunggu pengulangan, kejadian berulang pada lokasi sama, serta contoh koreksi mandiri. Aturan dasar 30 detik dan larangan hitung ganda tetap berlaku.

05 Penutupan dan pembulatan

Tetapkan tanggal penutupan per angkatan, penanganan peserta belum selesai pada pekan 52 dan pembulatan. Usulan teknis: simpan presisi penuh, tampilkan dua desimal, bandingkan ambang dengan nilai sebelum pembulatan.

06 Tata kelola dan akses

Tetapkan mandat pengesahan rubrik, perubahan tenggat, keberatan/revisi nilai, akses dan retensi video YouTube, ekspor data serta peninjauan kelulusan yang sudah terbit.

07 Prioritas implementasi

Tentukan cakupan AI, refleksi, pengingat, bank soal rujukan audio, kapasitas pilot, perangkat sasaran, anggaran, dan indikator stabil. Semua merupakan rancangan teknis, bukan penambahan syarat kelulusan.

Sumber dan pengendalian versi

Sumber kurikulum: Pembagian Tema dalam Juz 30.docx dan Modul Juz 30 Praktek Hafal Quran YAQin v01d.pdf, terutama Struktur Pembagian Juz 30. Sumber keputusan Mentor: dialog Rubrik Penilaian Mentor YAQin V1.0 di https://chatgpt.com/s/t_6ad371fdae1c8191b349058c0bdee8e3 yang telah dibaca pada percakapan ini. Pembaruan SOP, timeline, nilai dan ujian berasal dari keputusan langsung pengguna dalam dialog lanjutan sampai penyusunan revisi ini.

Referensi awal adalah dokumen Hasil Tahap 1 serta paket diagram dan buku pengantar Tahap 2 v1. Paket v2 menggunakan 44 diagram dan register keputusan R/O yang baru. Saat mengubah kebijakan, catat aturan, diagram, formulir, dan skenario penerimaan yang terdampak; jangan mencampurkan source v1 dengan buku v2.

10 Hubungan antardiagram dan agenda peninjauan

10.1 Jalur utama yang harus selaras

Skenario	Diagram yang dibaca bersama
Latihan dan kesiapan	UC02 → AC02 → SQ02 → ST05; CL02–CL03
Setoran tema	UC02–UC03 → AC03 → SQ03–SQ04 → ST01; DT01–DT02
Setoran video bagian	UC02–UC03 → AC04 → SQ05–SQ06 → ST02–ST03; DT03
Finalisasi hasil	UC03 → AC05 → SQ07 → ST04–ST05; DT04 dan CL04
Perbaikan dan pengulangan	UC02 → AC06 → SQ08 → ST05; CL03
Kelulusan program	UC04 → AC07 → SQ09 → ST06; CL04
Keberatan dan revisi	AC08 → SQ10 → ST04–ST06; mandat Q10

Skenario	Diagram yang dibaca bersama
Versi rubrik	UC06 → ST07 → AC05; CL04 dan DT04

10.2 Contoh penelusuran kasus

Contoh pertama: mahasiswa mengunggah video sampai media Siap, tetapi belum menekan kirim. SQ05 dan ST03 menjelaskan keberhasilan media, sementara ST02 mempertahankan setoran pada Draft. Karena belum Dikirim, video belum menjadi pekerjaan review mentor. Kasus ini menguji agar keberhasilan transfer tidak salah ditampilkan sebagai setoran resmi.

Contoh kedua: pada video, mahasiswa salah lalu langsung membenarkan sendiri. Mentor mencatat kejadian melalui SQ06, kemudian DT03 menetapkan pengecualian jumlah kesalahan. AC05 memeriksa kelengkapan aturan sebelum finalisasi. Kejadian tetap dapat menjadi umpan balik, walaupun jumlah kesalahan terhitung untuk kejadian tersebut nol.

Contoh ketiga: nilai final perlu direvisi ketika mahasiswa telah mulai latihan ulang. SQ10 membuat revisi baru tanpa menimpa hasil lama. Sesudah revisi Final, ST05 dapat memperbarui capaian. Jika perubahan memengaruhi prasyarat kelulusan program, ST06 memerlukan mekanisme peninjauan yang disahkan melalui Q09–Q10.

10.3 Pemeriksaan sebelum pengesahan Tahap 2

- Pengelola menyetujui batas peran, lingkup data, serta mandat pengesahan dan revisi.
- Mentor menilai contoh yang sama untuk memastikan kategori, koreksi mandiri, isyarat, dan bantuan dipahami seragam.
- Kurikulum menyatakan target, rentang tema, urutan, serta hubungan tema dengan bagian secara lengkap.

- Setiap status mempunyai pemicu, pihak berwenang, alasan bila diperlukan, dan hasil yang dapat diamati.
- Kasus gagal unggah, tidak hadir, gangguan sesi, media tidak layak, dan konflik versi mempunyai tindak lanjut.
- Bobot, skala, ambang, dan syarat akhir tidak bertentangan dengan aturan yang diimplementasikan.
- Perubahan keputusan mencatat diagram, versi rubrik, deskripsi use case, serta skenario uji yang terdampak.

Setelah poin tersebut disahkan, hasil Tahap 2 dapat dipakai untuk memilih MVP, membuat prototipe, dan merinci desain teknis. Paket diagram yang lolos render merupakan bahan komunikasi yang dapat dijalankan; kesepakatan kebijakan tetap merupakan keputusan pengelola dan tim akademik.

Lampiran

A Indeks source diagram

ID	Judul dan berkas
UC01	Gambaran umum 01_use_case/UC01.puml
UC02	Mahasiswa 01_use_case/UC02.puml
UC03	Mentor 01_use_case/UC03.puml
UC04	Dosen 01_use_case/UC04.puml
UC05	Admin Jurusan 01_use_case/UC05.puml
UC06	Admin Fakultas 01_use_case/UC06.puml
AC01	Pendaftaran dan penugasan 02_activity/AC01.puml
AC02	Latihan dan kesiapan 02_activity/AC02.puml

ID	Judul dan berkas
AC03	Setoran tema sinkron 02_activity/AC03.puml
AC04	Setoran video bagian 02_activity/AC04.puml
AC05	Penilaian dan finalisasi 02_activity/AC05.puml
AC06	Perbaikan dan setoran ulang 02_activity/AC06.puml
AC07	Validasi kelulusan program 02_activity/AC07.puml
AC08	Keberatan dan revisi hasil 02_activity/AC08.puml
SQ01	Akses dan lingkup 03_sequence/SQ01.puml
SQ02	Mencatat latihan 03_sequence/SQ02.puml
SQ03	Pengajuan dan jadwal tema 03_sequence/SQ03.puml
SQ04	Pelaksanaan tema 03_sequence/SQ04.puml
SQ05	Unggah dan kirim video 03_sequence/SQ05.puml
SQ06	Review video bagian 03_sequence/SQ06.puml
SQ07	Finalisasi penilaian 03_sequence/SQ07.puml
SQ08	Setoran ulang 03_sequence/SQ08.puml
SQ09	Validasi akhir dosen 03_sequence/SQ09.puml
SQ10	Revisi hasil final 03_sequence/SQ10.puml

ID	Judul dan berkas
ST01	Status setoran tema 04_state/ST01.puml
ST02	Status setoran bagian 04_state/ST02.puml
ST03	Status unggahan media 04_state/ST03.puml
ST04	Status penilaian dan revisi 04_state/ST04.puml
ST05	Status capaian target 04_state/ST05.puml
ST06	Status validasi program 04_state/ST06.puml
ST07	Status versi rubrik 04_state/ST07.puml
CL01	Pengguna dan organisasi 05_domain/CL01.puml
CL02	Kurikulum bagian dan tema 05_domain/CL02.puml
CL03	Latihan setoran dan media 05_domain/CL03.puml
CL04	Penilaian rubrik dan progres 05_domain/CL04.puml
DT01	Hafalan tema dan bantuan 06_decision_table/DT01.puml
DT02	Diam dan pengulangan tema 06_decision_table/DT02.puml
DT03	Video bagian dan koreksi mandiri 06_decision_table/DT03.puml
DT04	Kelengkapan rubrik dan hasil 06_decision_table/DT04.puml

B Register keputusan terbuka

Register berikut mempertahankan agenda keputusan pada paket Tahap 2. Kode digunakan dalam penjelasan untuk menunjukkan batas yang perlu dituntaskan, bukan sebagai parameter yang sudah bernilai.

ID	Keputusan yang diperlukan
Q01	Koreksi setelah isyarat dan bantuan jawaban
Q02	Definisi langsung dan penerapannya lintas kategori
Q03	Prosedur pengulangan setelah diam dan bantuan
Q04	Penghitungan berulang dan kategori ganda
Q05	Skala bobot ambang serta keputusan hasil
Q06	Daftar tema termasuk gabungan lintas surah
Q07	Urutan belajar dan pembukaan target berikutnya
Q08	Kesiapan setoran dan syarat ulang tanpa AI
Q09	Hubungan capaian tema bagian dan kelulusan akhir
Q10	Mandat revisi keberatan dan pergantian penilai
Q11	Ketentuan video dan penggantian media
Q12	Akses rekaman refleksi dan ekspor riset
Q13	AI pada MVP dan pilihan integrasi
Q14	Prioritas refleksi pengingat dan gamifikasi
Q15	Perangkat kapasitas pilot anggaran dan dukungan
Q16	Target pemulihan dan definisi stabil

C Sumber dan pengendalian dokumen

Sumber langsung adalah paket YAQin_Tahap_2_PlantUML versi 1.0, meliputi 39 berkas source, README.md, DESKRIPSI_USE_CASE.md,

KEPUTUSAN_DASAR.md, KEPUTUSAN_TERBUKA.md, manifest.json, dan VALIDASI.md. Dokumen ini tidak mengubah source tersebut.

Dasar kebutuhan adalah YAQin_Hasil_Tahap_1_Konsolidasi_Kebutuhan_v1.docx serta keputusan dialog proyek. Dokumen Tahap 1 merujuk Rancangan Aplikasi Bimbingan Tahfid, Pembagian Tema dalam Juz 30, Modul Juz 30 YAQin, dan Seni Menghafalkan AlQuran. Bila terdapat perbedaan antara usulan model dan keputusan program yang kemudian disahkan, perubahan harus diterapkan secara konsisten pada source dan penjelasannya.

Versi penjelasan: 1.0. Tanggal: 17 Oktober 2026. Lingkup: pengantar dan interpretasi 39 diagram Tahap 2. Untuk revisi, catat ID diagram, alasan perubahan, keputusan yang mendasari, tanggal, dan penetap. Simpan source PlantUML bersama dokumen ini agar gambar dapat direnderkembali sesuai versi yang dibahas.

4. Entity Relationship Diagram dan Data Flow Diagram

Pengantar

Tujuan dan kedudukan dokumen

Paket ini melengkapi kebutuhan perancangan database pada Tahap 3 dengan model relasi data dan aliran data YAQin. Rincian teknis Tahap 4 digunakan sebagai acuan agar istilah, struktur dan pembatas proses tetap konsisten. Nomor tahap pada paket ini mengikuti permintaan penempatan sebagai pelengkap Tahap 3.

ERD logis mencakup 32 entitas dan dibagi menjadi tujuh gambar. DFD mencakup Diagram Konteks, Level 0, enam uraian Level 1 serta dua uraian Level 2. Level 0 juga disediakan sebagai dua tampilan kecil, sehingga total paket berisi 19 source diagram mandiri beserta SVG dan PNG.

Cara memakai hasil

Baca buku untuk penjelasan dan aturan integritas. Buka LIHAT_DIAGRAM.html untuk melihat semua gambar dan memilih source PlantUML satu per satu. Gunakan SVG untuk memperbesar diagram tanpa kehilangan ketajaman. Kamus entitas/atribut, peta data store, daftar arus dan matriks keseimbangan disediakan sebagai CSV.

Batas keputusan

Model ini adalah rancangan logis untuk ditinjau, bukan migrasi SQL yang sudah dijalankan. Penamaan tabel berbahasa Inggris mengikuti rancangan teknis sebelumnya. Skor Mentor/Dosen manual 1–10; agregasi M/D, presisi angka, pembulatan dan mandat koreksi mengikuti keputusan yang perlu disahkan. Tidak ada formula agregasi baru yang ditetapkan di sini.

Notasi	Makna
PK	Kunci utama internal yang stabil; contoh id. NIM adalah atribut identitas, bukan PK.
FK	Kunci asing menuju PK tabel lain; referensi lengkap ada pada kamus atribut.
Satu dan banyak	Pada ERD, garis kaki gagak berarti banyak; lingkaran berarti opsional/nol; garis tegak berarti satu.
PK sekaligus FK	Subtype penilaian memakai id yang sama dengan induknya, hubungan satu dengan nol atau satu.
Kotak DFD	Entitas luar: orang/peran yang memberikan atau menerima data.
Oval DFD	Proses pengolahan data. Oval dipakai sebagai notasi proses dengan bentuk yang tersedia di PlantUML.
Silinder DFD	Penyimpanan data logis D1–D8; bukan selalu satu tabel fisik.
Panah DFD	Arus dengan isi data bernama; bukan urutan waktu, tombol, kondisi if atau panggilan jaringan.

Penomoran level yang digunakan

Diagram Konteks memiliki satu proses 0 YAQin. Level 0 menguraikannya menjadi 1.0–6.0. Level 1 menguraikan proses tersebut menjadi 1.1–1.4 sampai 6.1–6.4. Level 2 menguraikan 4.3 dan 6.2. Sebagian literatur menyebut konteks sebagai Level 0; paket ini memakai konvensi konteks terpisah agar penomoran tidak ambigu.

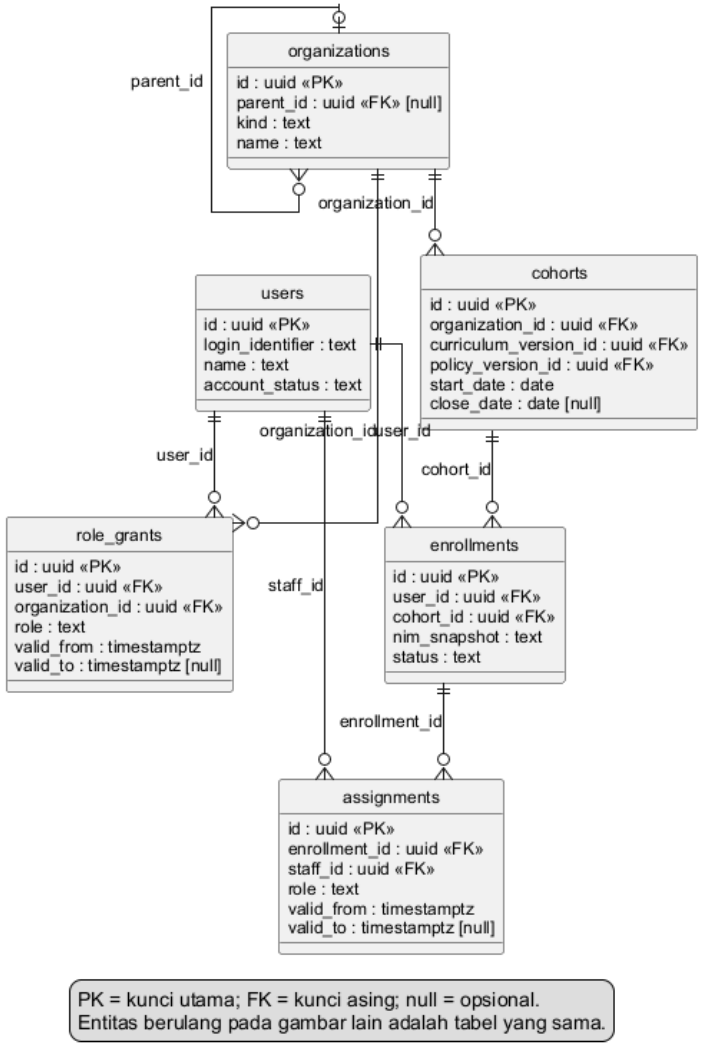
DFD bukan UML, tetapi source PlantUML digunakan untuk menggambar notasinya. Aturan DFD tetap berlaku: tidak ada arus langsung entitas luar ke data store, antar-data store, atau antar-entitas luar. Semua pengolahan melewati proses. ERD menjelaskan hubungan data; DFD menjelaskan perpindahan dan pengolahannya.

ERD Identitas Kurikulum dan Kalender

ER01 Identitas angkatan dan penugasan

Pengguna memiliki banyak mandat dan dapat menjadi peserta pada beberapa angkatan. Kepesertaan menghubungkan akun dengan angkatan; penugasan menghubungkan kepesertaan dengan mentor/dosen beserta masa berlaku. Identitas petugas tetap tersimpan saat penugasan berubah.

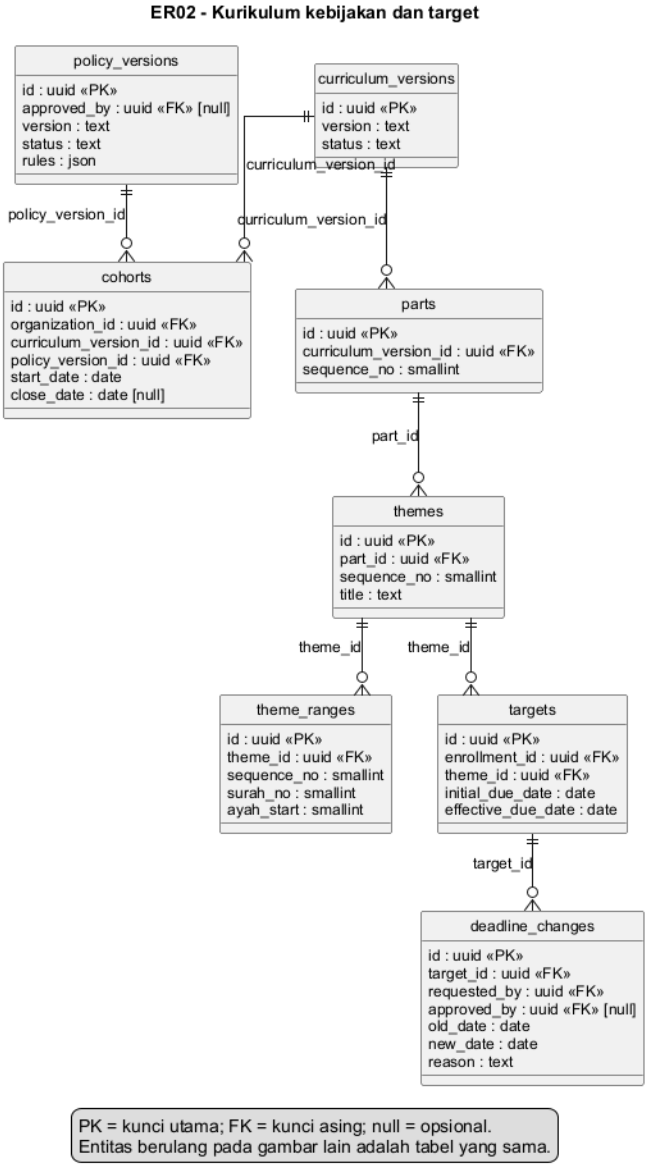
ER01 - Identitas angkatan dan penugasan



Source: 01_ERD/ER01.puml

ER02 Kurikulum kebijakan dan target

Angkatan mengikat versi kurikulum dan kebijakan. Satu kurikulum memuat bagian, bagian memuat tema, dan tema memiliki satu atau beberapa rentang ayat. Targets memetakan peserta–tema dengan tenggat; deadline_changes menyimpan usulan dan persetujuannya. FK yang menunjuk



entitas di gambar lain tetap mengacu tabel yang sama.

Source: 01_ERD/ER02.puml

Relasi dan batas utama

Organizations berhubungan ke dirinya melalui parent_id untuk struktur fakultas/jurusan. users berhubungan ke role_grants, enrollments dan assignments dalam peran yang berbeda. Satu angkatan memiliki banyak kepesertaan; peserta yang sama dapat mengikuti angkatan berbeda tanpa mengganti identitas akunnya.

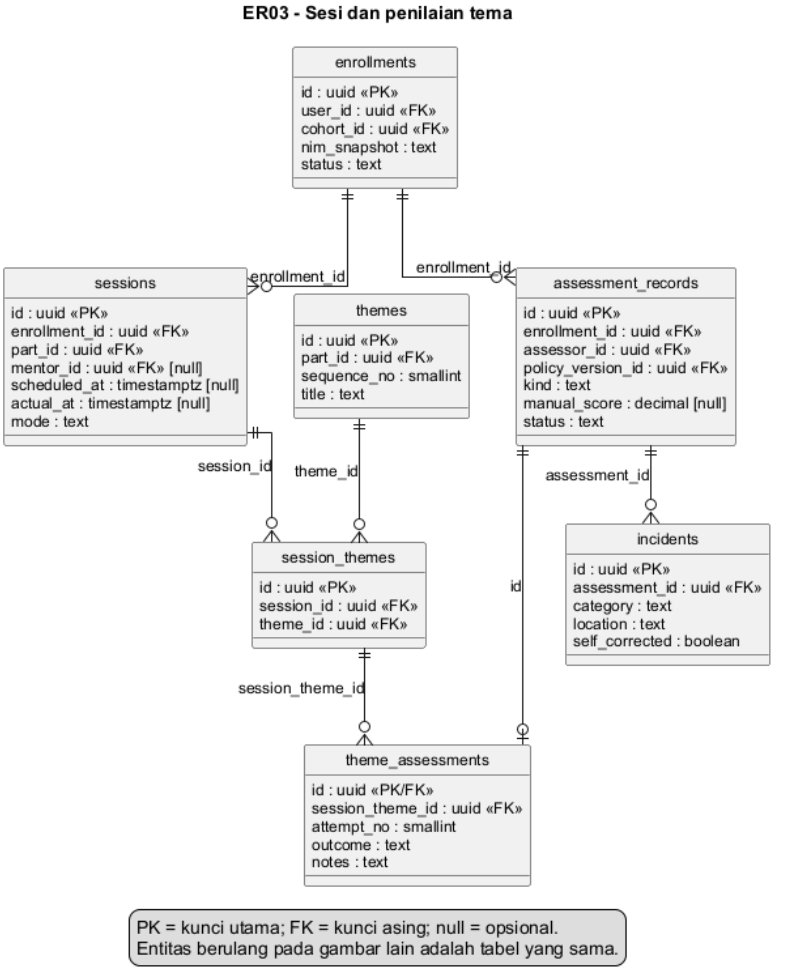
Cohorts menunjuk satu curriculum_versions dan satu policy_versions. parts memuat themes; theme_ranges memungkinkan tema gabungan beberapa surat, termasuk Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sebagai satu tema. targets unik untuk pasangan kepesertaan dan tema.

Cegah tema dari versi kurikulum lain masuk target angkatan. Pastikan kebijakan serta penugasan berada dalam mandat organisasi yang sah. Tenggat pengganti membutuhkan alasan dan persetujuan; pengubahan tanggal tidak menghapus riwayat. Kalender acuan tetap 44 tema dalam 52 pekan.

ERD pembimbingan dan induk penilaian

ER03 Sesi dan penilaian tema

Sesi menghubungkan satu peserta dan satu bagian dengan tema melalui session_themes. assessment_records adalah induk penilaian; theme_assessments merupakan subtype yang menunjuk tema pada sesi. incidents mengacu pada induk nyata sehingga tidak membutuhkan ID jenis-objek tanpa FK. Pengajuan jadwal belum membentuk tanggal setoran pertama.



Source: 01_ERD/ER03.puml

Pengajuan sesi dan setoran aktual

Satu sesi dapat memuat beberapa tema dari satu bagian. session_themes menyelesaikan relasi banyak-ke-banyak antara sesi dan tema. Data jadwal boleh kosong selama usulan belum disepakati; actual_at hanya diisi saat sesi benar-benar terlaksana. Tanggal setoran pertama diperoleh dari sesi aktual pertama pada hasil efektif yang sah.

Satu induk untuk tiga jenis penilaian

assessment_records menyimpan peserta, penilai, versi aturan, skor manual dan status. Tepat satu dari theme_assessments, video_assessments atau exam_assessments wajib memiliki id yang sama. Syarat subtype ini perlu constraint atau pemeriksaan transaksi; tiga FK terpisah saja belum menjamin tepat satu subtype.

incidents selalu menunjuk assessment_records.id. Dengan demikian satu kejadian dapat dipakai pada penilaian tema, video atau soal ujian tanpa reference_id polimorfik yang tidak memiliki FK. Kategori, lokasi, koreksi mandiri dan apakah dihitung disimpan untuk penelusuran.

Kesempatan dan koreksi

Kesempatan tema 1–5 berlaku per peserta–tema, bukan per sesi keseluruhan. Penilaian kelima yang masih Mengulang masuk tindak lanjut. Revisi hasil oleh petugas berwenang membuat versi pengganti melalui correction_requests; bukan setoran peserta baru sehingga tidak otomatis menaikkan kesempatan.

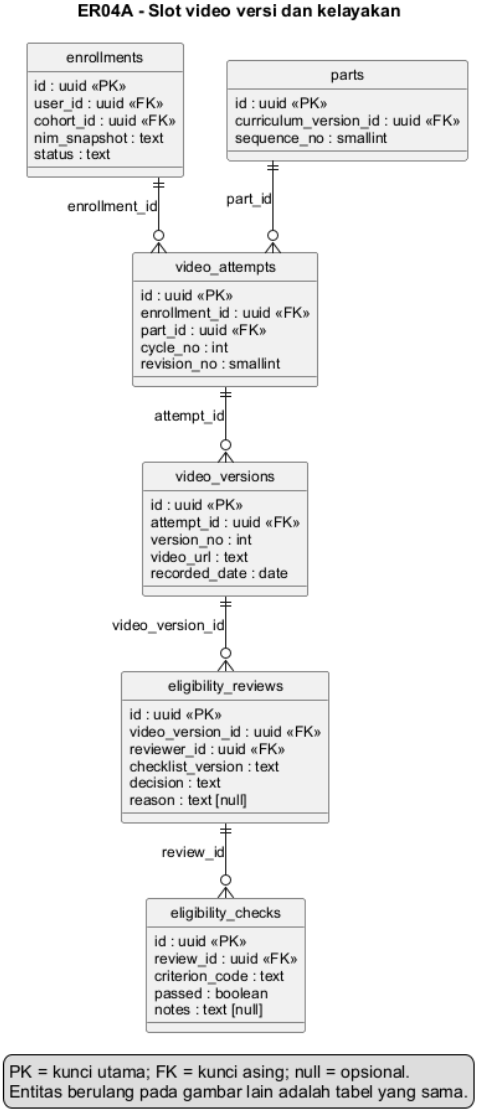
Contoh: tiga tema dalam satu sesi masing-masing memiliki hasil, skor dan nomor kesempatan sendiri, tetapi tanggal aktual sesi sama. Mengulang tidak mengganti tanggal pertama dan tidak mengubah skor keaktifan yang berasal dari tanggal itu.

ERD video kelayakan dan audio

ER04A Slot video versi dan kelayakan

video_attempts adalah slot siklus/revisi; video_versions adalah versi rekaman di dalamnya. Pemeriksaan kelayakan menunjuk versi video, bukan

seluruh siklus. eligibility_checks menyimpan tiap butir pemeriksaan. Penolakan teknis membuat media baru pada slot yang sama.

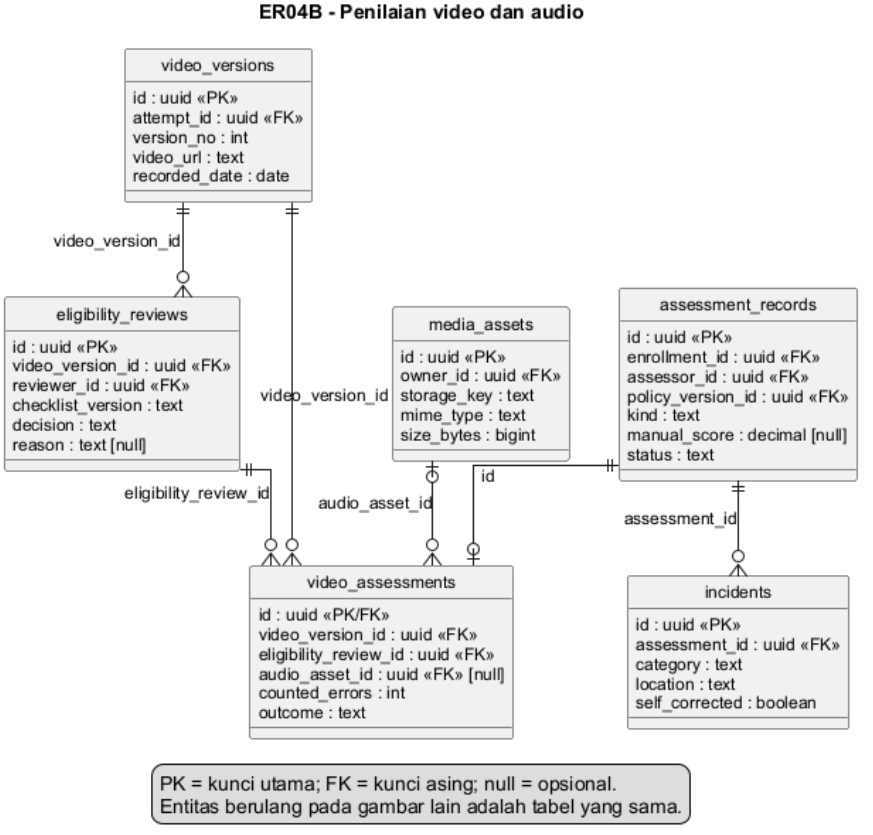


Source: 01_ERD/ER04A.puml

ER04B Penilaian video dan audio

video_assessments memakai induk penilaian dan merujuk versi video serta review Layak yang sama. Audio menunjuk media_assets privat. incidents

menyimpan bukti terhitung/tidak terhitung; total hasil tidak boleh dipercayakan pada angka klien saja. Audio boleh kosong pada draft, wajib pada final.



Source: 01_ERD/ER04B.puml

Pisahkan tiga identitas

video_attempts menyimpan peserta, bagian, siklus dan revisi 0–3. video_versions menyimpan rekaman yang dikirim pada slot itu. eligibility_reviews menunjuk versi yang benar-benar diperiksa. Dua kali penggantian video Tidak Layak menambah versi media, sementara revisi akademik tetap.

Aturan finalisasi

video_assessments harus menunjuk review Layak dari video_version yang sama. audio_asset_id dapat kosong di draft, tetapi wajib menunjuk audio berstatus tersedia saat final. counted_errors berasal dari kejadian terhitung dan tidak boleh negatif. Total 0–3 menghasilkan Cukup; minimal 4 Belum Cukup. Skor manual tetap terpisah dari status.

Setelah hasil Belum Cukup, peserta memakai revisi akademik berikutnya; setelah revisi 3 masih gagal, slot berikutnya siklus baru revisi 0. Status hasil efektif dan transaksi mengendalikan slot, bukan nomor yang bebas dikirim klien. Seluruh pengulangan melafalkan seluruh bagian.

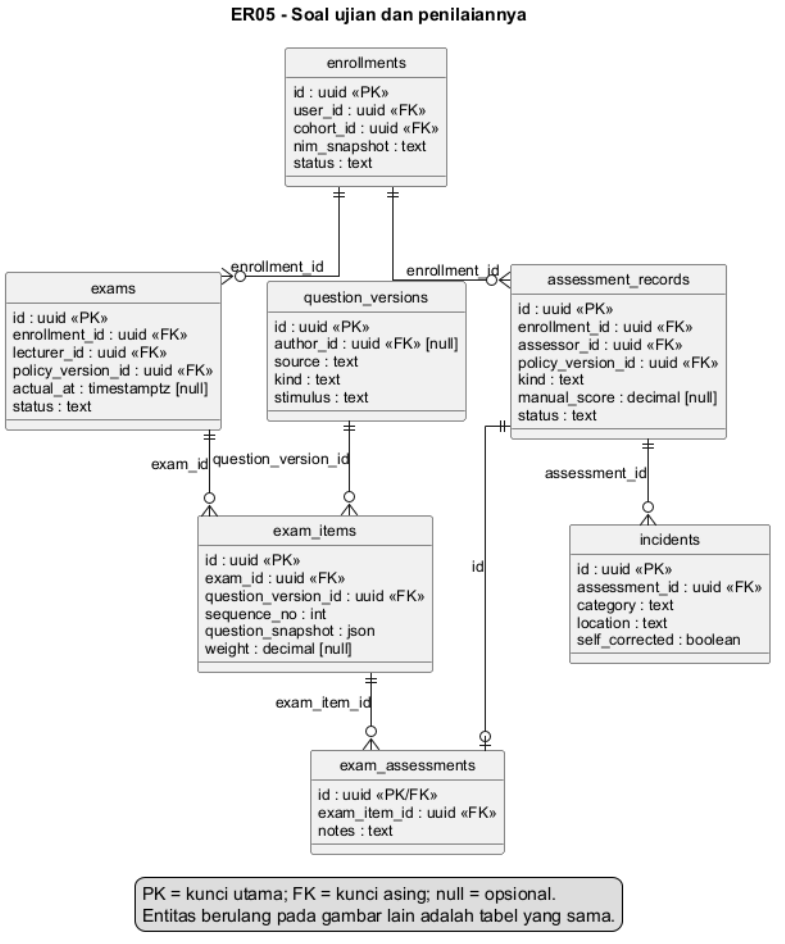
Media privat

media_assets menyimpan metadata serta storage_key, sedangkan berkas audio dapat berada pada penyimpanan privat di luar database. URL akses berumur pendek dibuat setelah pemeriksaan izin; bukan URL permanen pada kolom. Video MVP berupa tautan dan tidak disalin menjadi blob database.

ERD Ujian Rekap dan Koreksi

ER05 Soal ujian dan penilaiannya

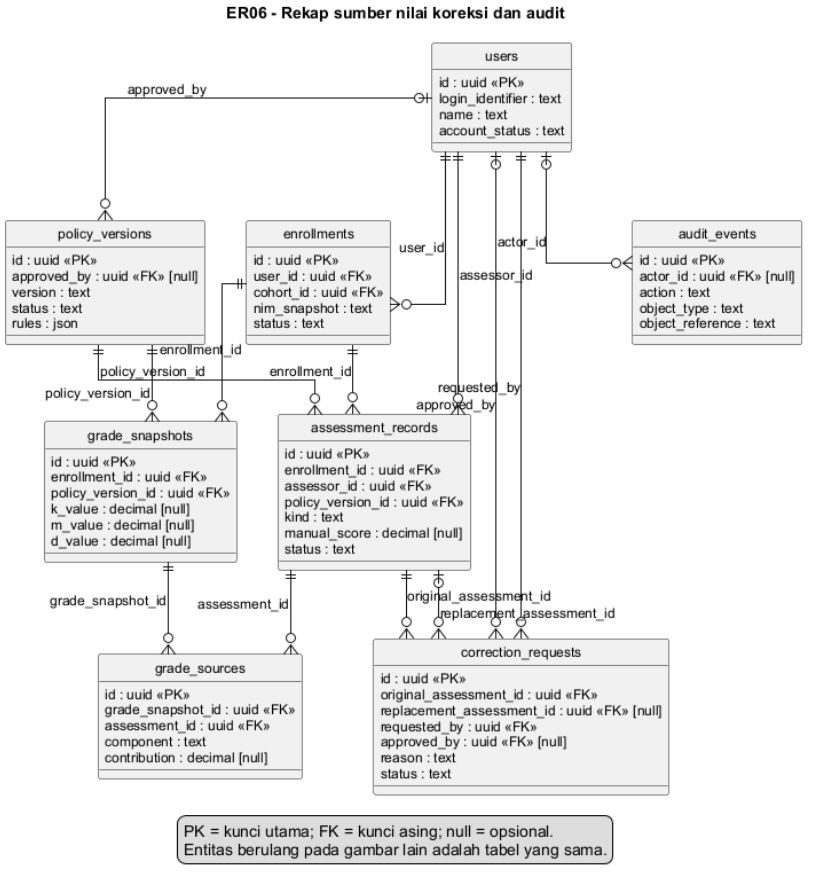
Ujian memiliki banyak butir; tiap butir menunjuk versi soal dan menyimpan snapshot stimulus/acuan. exam_assessments adalah subtype penilaian untuk skor manual jawaban lisan. Perubahan bank soal tidak mengubah soal historis. Draft dapat belum memiliki butir; ujian final wajib lengkap sesuai paket yang disahkan.



Source: 01_ERD/ER05.puml

ER06 Rekap sumber nilai koreksi dan audit

Rekap memiliki versi dan jejak penilaian sumber. source_context menyimpan dasar tenggat/tanggal/cutoff untuk penelusuran K. Koreksi menghubungkan hasil asli dengan versi pengganti yang disahkan. Audit merekam tindakan, bukan mengganti FK domain. K/M/D/N dapat kosong sebelum lengkap.



Source: 01_ERD/ER06.puml

Soal dan jawaban lisan

question_versions menyimpan sumber aplikasi/dosen, stimulus dan acuan. exam_items memetakan soal pada ujian dan menyimpan snapshot; satu soal dapat digunakan berkali-kali melalui versi yang sama. exam_assessments merekam performa/jawaban lisan dalam bentuk catatan dan skor manual, bukan kewajiban jawaban ketik.

Sumber rekap yang dapat diperiksa

grade_sources mengaitkan snapshot nilai dengan record penilaian yang benar-benar dipakai. source_context menyimpan tanggal efektif, tanggal pertama, cutoff dan cakupan agar K lama dapat dijelaskan sesudah tenggat

berubah. M/D tetap kosong sampai sumber lengkap serta metode agregasi disahkan.

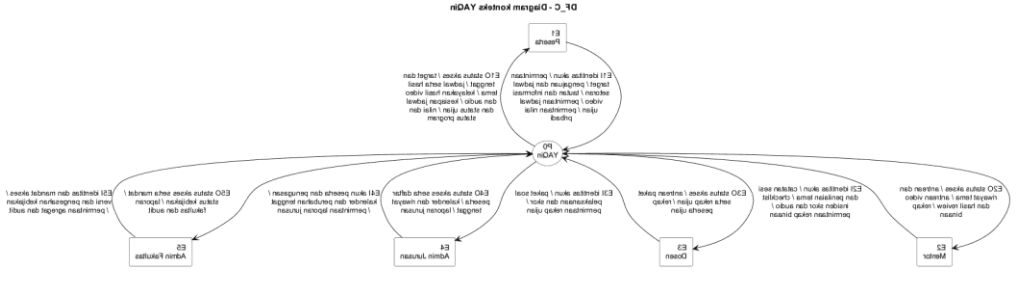
Koreksi penilaian hanya menghubungkan record peserta, subtype dan objek akademik yang sama; status pengesahan menentukan versi efektif. Koreksi tenggat dicatat terpisah. Log audit menyimpan identitas referensi objek sebagai informasi log; ia tidak menggantikan relasi operasional domain.

Nilai akhir N memakai 20% K + 40% M + 40% D. Kelulusan memerlukan lima bagian Cukup, Ujian Dosen final dan nilai lengkap minimal 6. Koreksi yang mencabut prasyarat memicu peninjauan rekap; riwayat snapshot tetap disimpan.

6 DFD diagram konteks

DF_C Diagram konteks YAQin

Satu proses YAQin berhubungan dengan lima entitas luar: peserta, mentor, dosen, admin jurusan dan admin fakultas. Label masuk/keluar merupakan kelompok data menurut peran. Diagram konteks tidak menampilkan penyimpanan internal atau rincian teknologi.



Source: 02_DFD/DF_C.puml

Peran luar	Masukan utama	Keluaran utama
E1 Peserta	Identitas, permintaan target, setoran, video dan hasil	Akses, target/tenggat, jadwal, umpan balik, ujian dan nilai

Peran luar	Masukan utama	Keluaran utama
E2 Mentor	Identitas, sesi, penilaian tema, kelayakan, insiden/audio	Akses, antrean, riwayat dan rekap binaan
E3 Dosen	Identitas, soal, pelaksanaan, skor dan permintaan rekap	Akses, kesiapan, paket dan rekap ujian
E4 Admin Jurusan	Akun/penugasan, kalender/tenggat dan permintaan laporan	Daftar peserta, kalender dan laporan dalam lingkup
E5 Admin Fakultas	Mandat, kebijakan/pengesahan dan permintaan agregat	Status mandat/kebijakan, laporan dan audit fakultas

Batas sistem

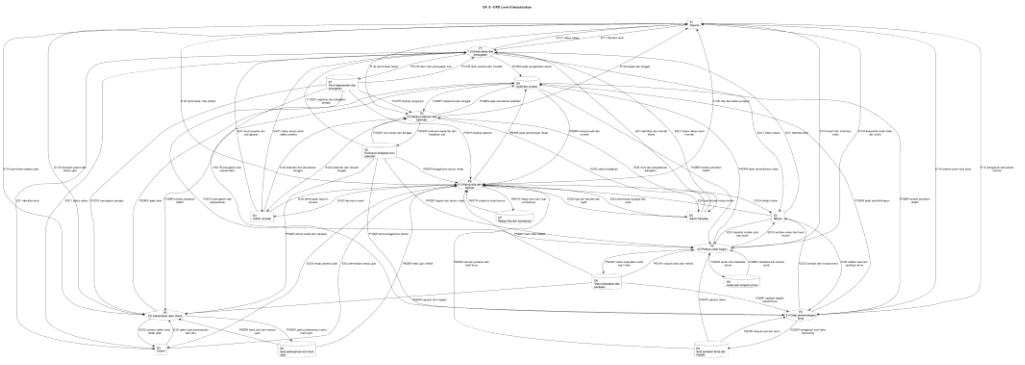
Setoran langsung, tatap muka dan video call berlangsung di luar aplikasi; yang masuk adalah pengajuan, jadwal, catatan serta hasil. DFD tidak mengklaim YAQin menyediakan video call internal. Tautan video dan audio adalah data akademik yang dikelola sesuai izin.

Setiap arus konteks merupakan paket per peran: E1I/E1O hingga E5I/E5O. Pada Level 0 paket diuraikan menjadi arus bernomor, misalnya E1I1 untuk identitas dan E1I4 untuk tautan/informasi video. Daftar lengkap tersedia pada arus_data.csv. Penjabaran ini tidak menambah jenis permintaan luar yang berbeda dari batas konteks.

7 DFD Level 0 dan data store

DF_0 DFD Level 0 keseluruhan

Proses YAQin diuraikan menjadi enam proses utama dengan D1–D8 sebagai penyimpanan logis. Setiap arus memiliki ID sehingga dapat ditelusuri ke diagram anak. Gambar keseluruhan disediakan untuk pemeriksaan; gunakan DF_0A dan DF_0B untuk meninjau bagian yang lebih kecil.



Source: [02_DFD/DF_0.puml]

DF_0A menampilkan proses 1.0–3.0, sedangkan DF_0B menampilkan 4.0–6.0. Keduanya hanya potongan visual pada level yang sama; gabungan arusnya sama dengan DF_0. Bukalah potongan yang relevan jika tampilan penuh terlalu besar.

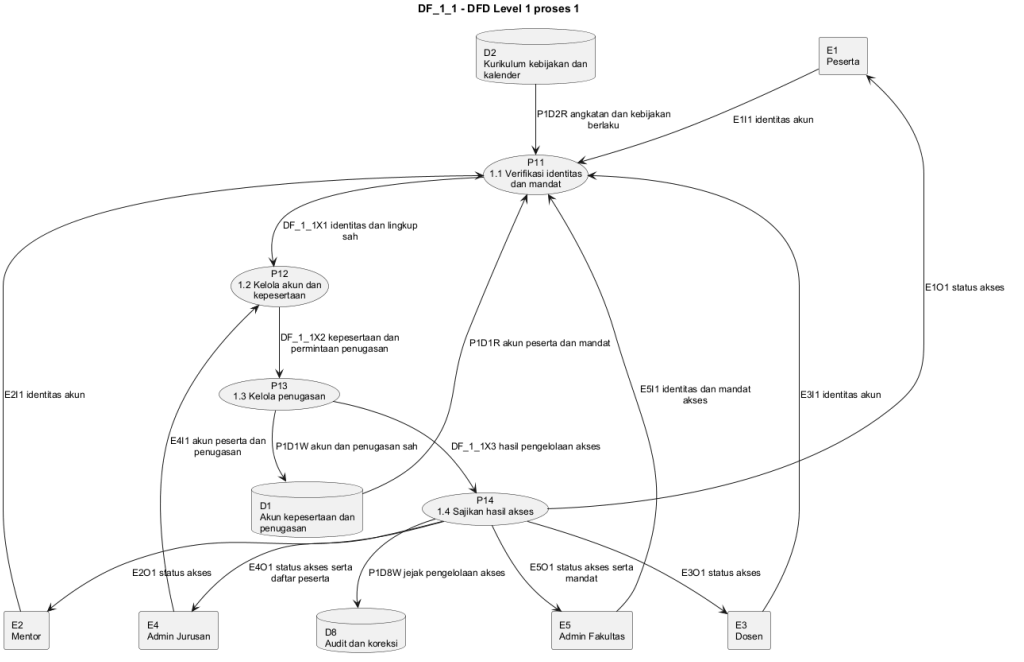
Store	Isi logis	Contoh tabel
D1	Akun peserta penugasan	users, role_grants, enrollments, assignments
D2	Kurikulum kebijakan kalender	cohorts, themes, targets, deadline_changes
D3	Pembimbingan tema	sessions, session_themes, theme_assessments
D4	Video kelayakan penilaian	video_attempts, video_versions, eligibility_reviews
D5	Ujian	question_versions, exams, exam_items, exam_assessments
D6	Media privat	media_assets dan berkas audio pada storage privat
D7	Nilai dan sumber	grade_snapshots, grade_sources
D8	Audit dan koreksi	audit_events, correction_requests

assessment_records dan incidents digunakan bersama D3/D4/D5 secara logis menurut jenis penilaian. Ini bukan tiga tabel fisik duplikat. Tabel induk dan bukti tetap satu; peta_datastore.csv memperlihatkan pemetaannya secara eksplisit.

8 DFD Level 1 akses dan kalender

DF_1_1 DFD Level 1 proses 1

1.1 memverifikasi identitas dan lingkup; 1.2 mengelola akun/kepesertaan; 1.3 mengelola penugasan; 1.4 menyajikan status akses. Semua batas arus proses 1.0 tetap ada pada anaknya, termasuk D1 dan audit D8.



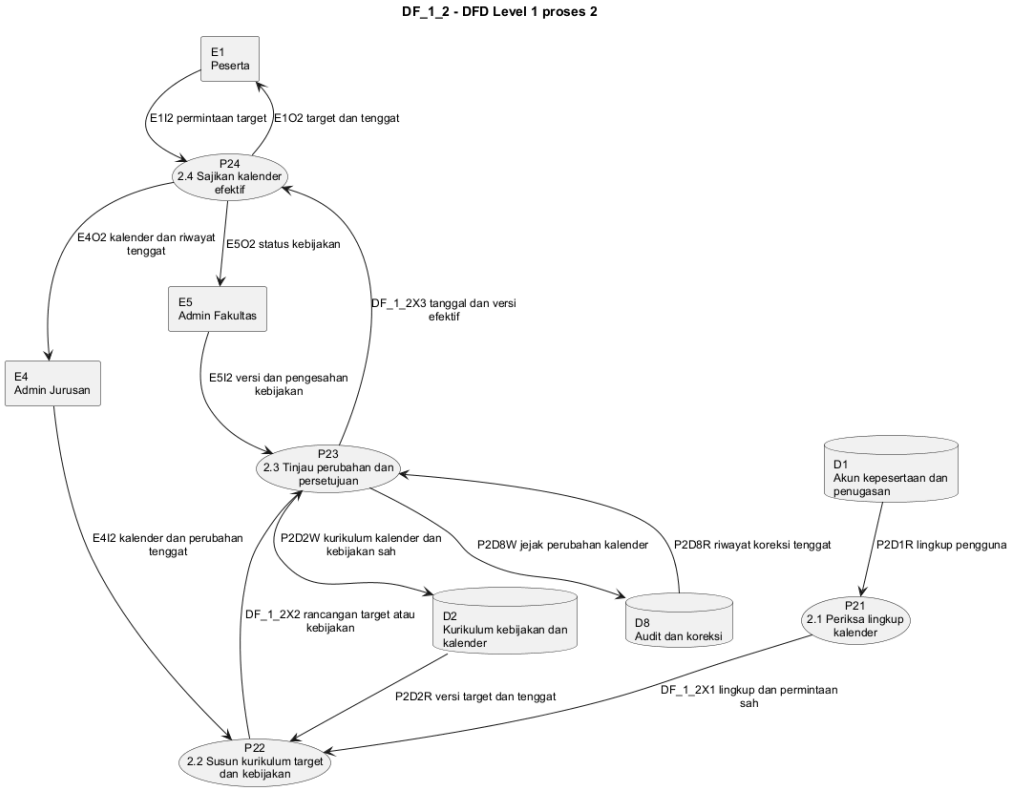
Source: 02_DFD/DF_1_1.puml

Data identitas masuk ke verifikasi mandat; pengelolaan akun/kepesertaan dan penugasan menggunakan D1, dengan acuan angkatan serta kebijakan D2. Status akses kembali kepada pengguna, sedangkan jejak perubahan ditulis ke D8. Pendaftaran atau perubahan mandat tidak otomatis memberi hak membaca seluruh media akademik.

DF_1_2 DFD Level 1 proses 2

2.1 memeriksa mandat kalender; 2.2 menyusun versi kurikulum, target dan kebijakan; 2.3 meninjau perubahan/persetujuan; 2.4 menyajikan kalender

efektif. Pembacaan kalender tidak berarti semua subproses perubahan harus selalu dieksekusi; DFD menggambarkan data, bukan percabangan kontrol.



Source: 02_DFD/DF_1_2.puml

Penyusunan versi kurikulum dan kalender memakai data D2. Usulan perubahan serta persetujuan menghasilkan tanggal/versi efektif. Peserta membaca target dan tenggatnya; admin menerima status kalender/kebijakan serta riwayat. Perubahan target disertai alasan dan penanggung jawab yang sah.

Data yang harus dibawa antarproses kecil

Setiap paket internal membawa identitas objek, lingkup, versi dan isi yang relevan. Arus rancangan target dari 2.2 ke 2.3 dapat berupa pembuatan baru maupun usulan perubahan. DFD tidak menyatakan bahwa pembacaan target oleh peserta harus mengubah data kalender.

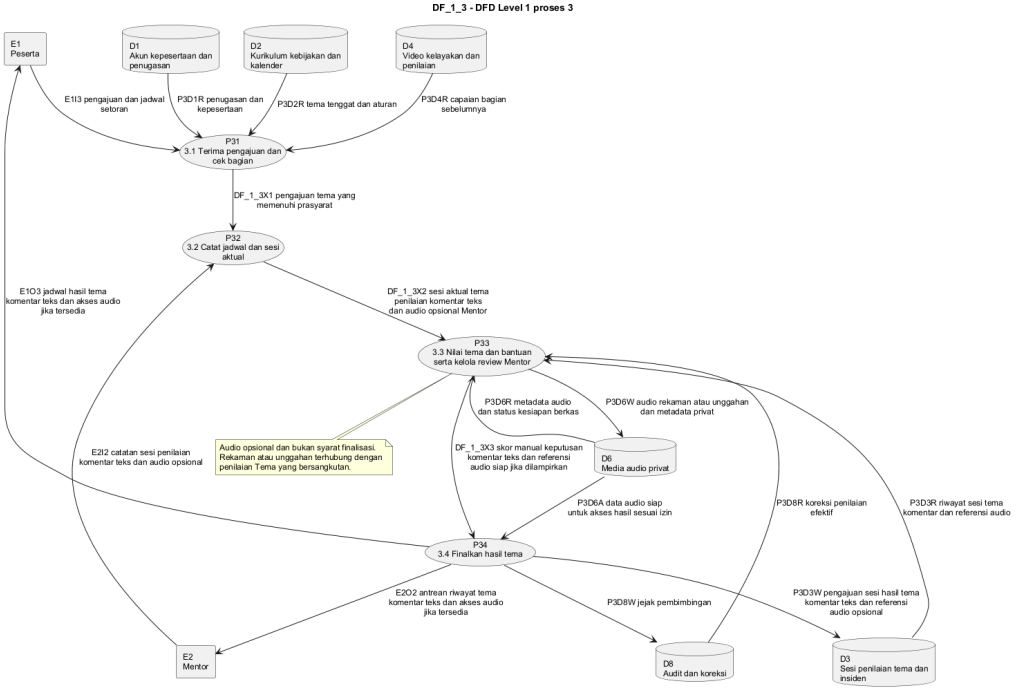
Batas dekomposisi

Masukan dan keluaran luar untuk proses 1.0/2.0 dipertahankan dengan ID yang sama pada diagram anak. Pemeriksaan keseimbangan membandingkan ID, pihak luar anak, arah dan isi data. Penempatan arus pada subproses memperinci tanggung jawab, bukan mengubah kebutuhan batas proses induk.

9 DFD Level 1 pembimbingan dan video

DF_1_3 DFD Level 1 proses 3

3.1 menerima pengajuan dan memeriksa bagian; 3.2 mencatat jadwal serta pelaksanaan aktual; 3.3 menilai tema dengan skor manual dan bukti; 3.4 memfinalkan hasil. Proses menggunakan capaian bagian, riwayat kesempatan, tenggat dan koreksi efektif, lalu menyimpan hasil serta audit.

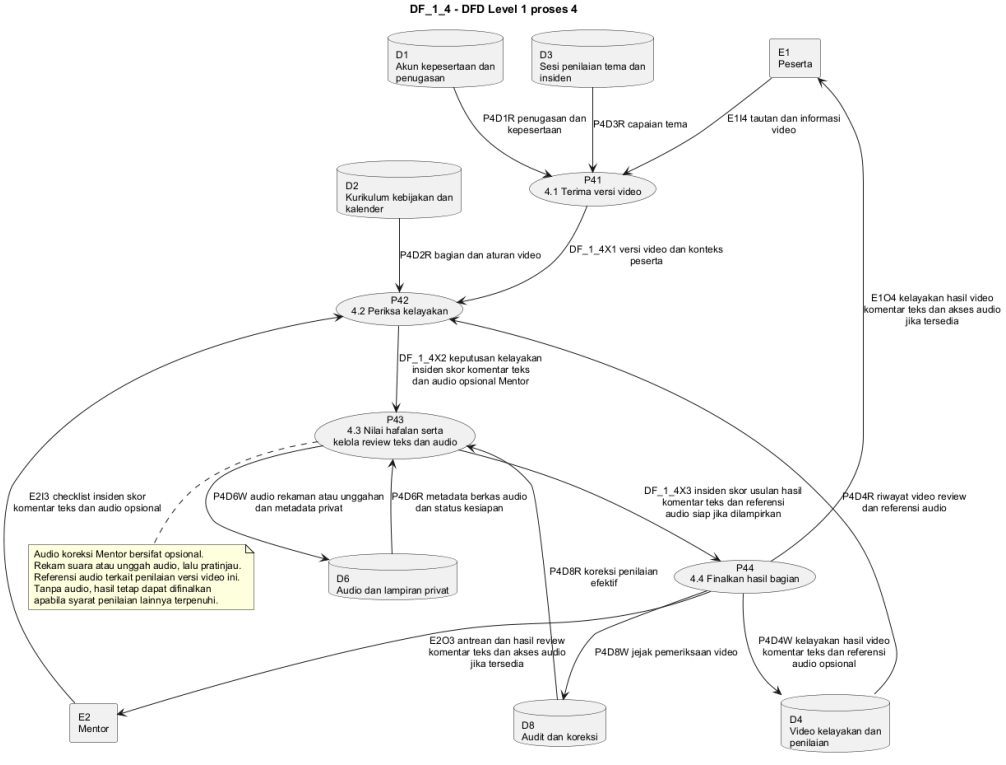


Source: 02_DFD/DF_1_3.puml

Pengajuan peserta masuk 3.1; data mentor tentang sesi masuk 3.2 dan diteruskan ke penilaian tema. Hasil akhir tema ditulis ke D3 dan audit D8. Data capaian bagian sebelumnya dari D4 dipakai untuk memeriksa apakah bagian yang diajukan sudah terbuka.

DF_1_4 DFD Level 1 proses 4

4.1 menerima versi video dengan prasyarat tema; 4.2 memeriksa kelayakan; 4.3 menilai hafalan dan audio; 4.4 memfinalkan hasil bagian. Paket data mentor memuat checklist, insiden, skor dan audio; subproses hanya memakai bagian yang relevan. Penolakan teknis dan hasil akademik disimpan berbeda.



Source: 02_DFD/DF_1_4.puml

Peserta mengirim tautan serta informasi rekaman. Mentor memberikan paket pemeriksaan yang mencakup kelayakan, catatan kejadian, skor dan audio.

Paket itu dipecah sesuai tahap pengolahannya. Hasil kelayakan/penilaian kembali kepada peserta dan antrean/review kepada mentor.

Aturan proses yang menyertai data

Sebelum pemeriksaan akademik, versi video harus Layak. Penolakan teknis mengembalikan alasan dan meminta versi baru; finalisasi hafalan menghitung insiden dan memeriksa audio. Uraian kondisi ini dibaca bersama SOP dan diagram activity/state Tahap 2; DFD tidak menggantikan percabangan alur kontrol.

Contoh data pada arus 4.2 → 4.3: identitas versi video, review Layak dan bahan penilaian mentor. Contoh arus 4.3 → 4.4: daftar insiden terhitung, skor manual, referensi audio serta usulan hasil bagian. Angka 3 atau 4 kesalahan baru bermakna bersama bukti yang lengkap.

10 DFD Level 1 ujian dan nilai

DF_1_5 DFD Level 1 proses 5

5.1 memeriksa kesiapan peserta dan dosen; 5.2 menyusun soal/snapshot; 5.3 mencatat pelaksanaan dan skor; 5.4 memfinalkan hasil ujian. Data hasil dipakai proses rekap. Prasyarat lima bagian Cukup berasal dari hasil efektif, bukan penanda bebas pada formulir.



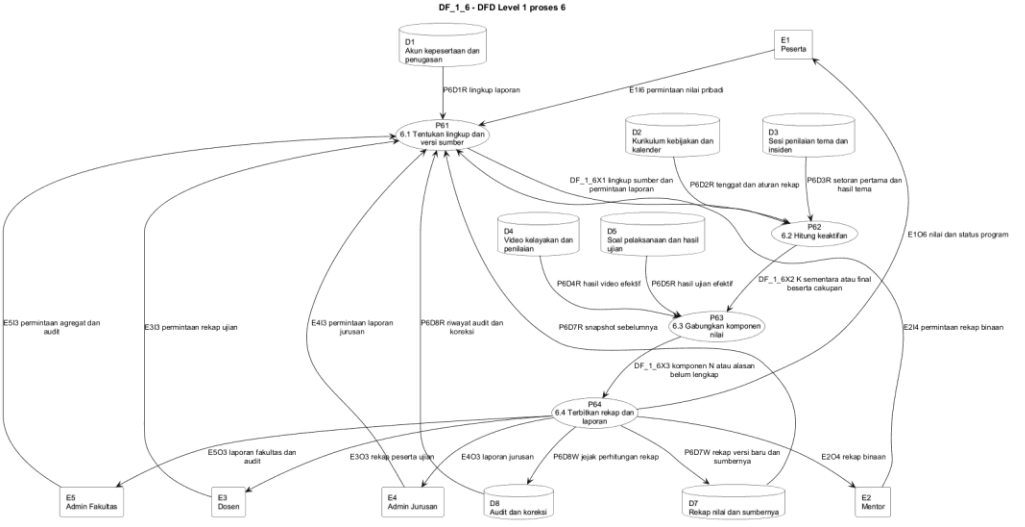
Source: 02_DFD/DF_1_5.puml

Proses ujian membaca capaian lima bagian, penugasan penguji dan kebijakan paket. Paket soal dan pelaksanaan yang dicatat dosen menghasilkan jawaban/catatan/skor. Hasil efektif disimpan dalam D5; penilaian lama tetap dapat ditelusuri ketika koreksi disahkan.

DF_1_6 DFD Level 1 proses 6

6.1 menentukan lingkup dan versi sumber; 6.2 menghitung K; 6.3 menggabungkan M/D dan N bila kebijakan serta sumber tersedia; 6.4

menerbitkan rekap/laporan dan audit. Jika belum lengkap, keluaran adalah penjelasan status, bukan nilai palsu.



Source: 02_DFD/DF_1_6.puml

6.1 membawa permintaan laporan dan lingkup pembaca; 6.2 melengkapinya dengan K serta cakupan; 6.3 membawa rekap komponen atau alasan belum lengkap; 6.4 mengembalikan laporan sesuai peran serta menyimpan snapshot dan audit. Data audit dari D8 juga dapat menjadi bagian laporan bagi pihak berwenang.

Contoh keluaran

K8, M8 dan D3 menghasilkan N6,00 setelah ujian final dan seluruh prasyarat terpenuhi. K10 dan M10 tanpa ujian menghasilkan status Siap Ujian atau Menunggu Nilai, tidak Lulus. Hasil dari proses 6.0 harus mencakup status proses sehingga pengguna tidak menafsirkan subtotal enam poin sebagai kelulusan.

Proses 6.3 tidak menetapkan metode agregasi M/D yang belum disahkan. Bila aturan atau data sumber belum lengkap, arus keluaran tetap ada tetapi isinya

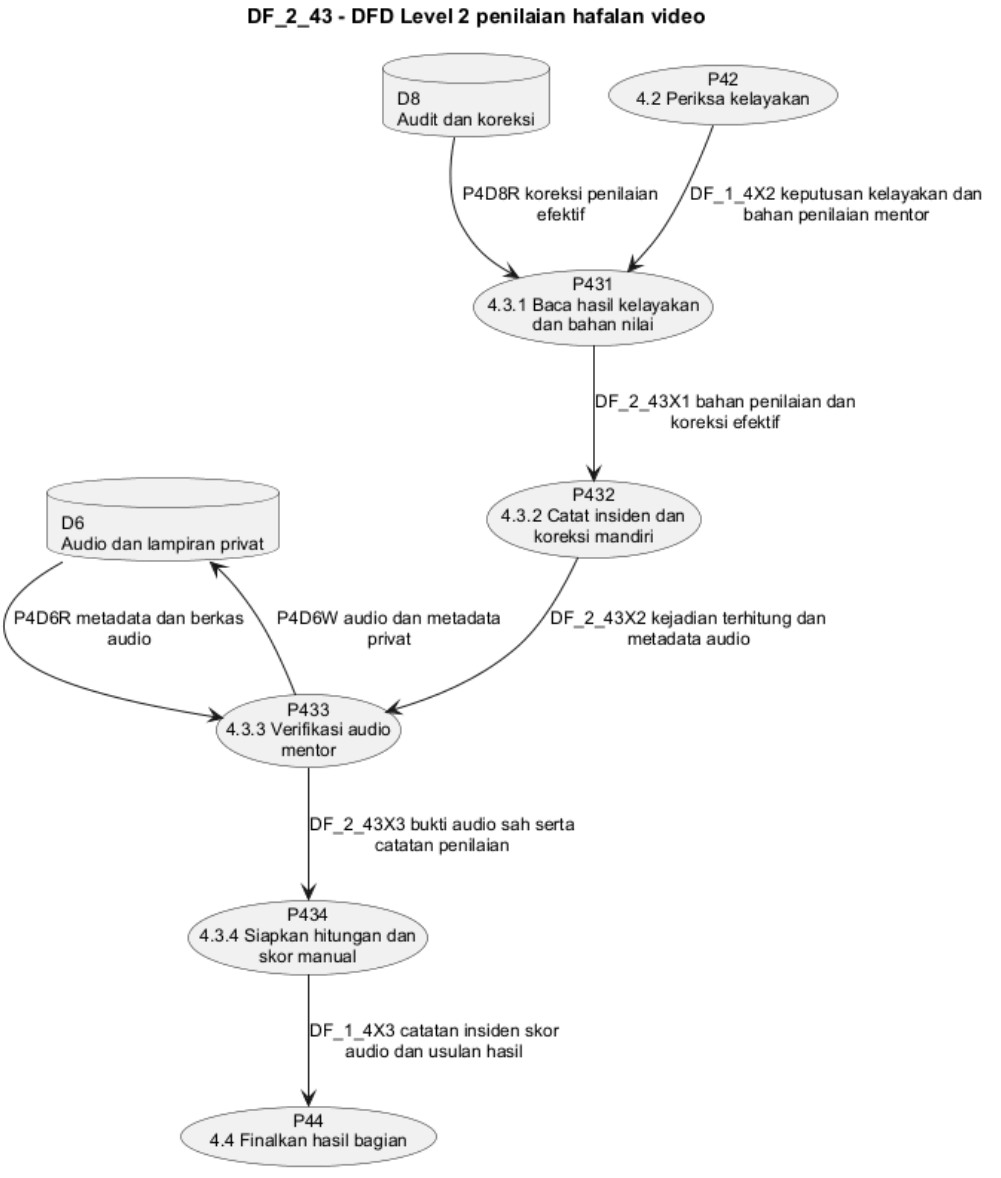
status belum lengkap dan tindakan yang dibutuhkan. Itulah keluaran yang sah; bukan pemaksaan nilai kosong menjadi 0 atau 1.

11 DFD Level 2 penilaian dan keaktifan

DF_2_43 DFD Level 2 penilaian hafalan video

Rincian 4.3: baca kelayakan/bahan penilaian dan koreksi efektif, catat insiden serta koreksi mandiri, verifikasi audio, lalu siapkan total kesalahan dan skor manual untuk finalisasi 4.4 di level induk. Arus batas dari 4.2, ke 4.4, D6 dan D8 dipertahankan.

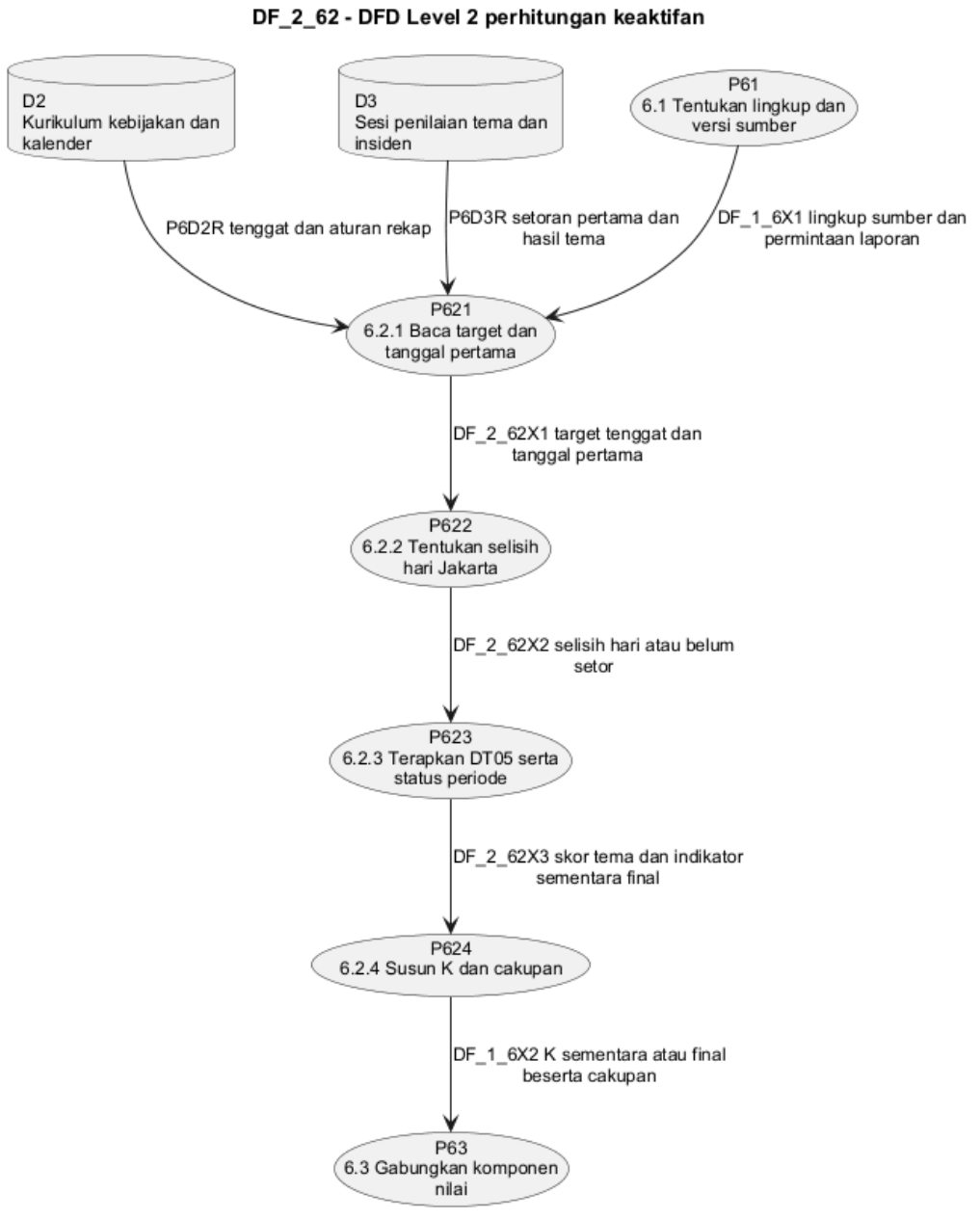
4.3.1 menerima data dari 4.2 dan koreksi efektif D8. 4.3.2 membentuk insiden yang dihitung/tidak dihitung; 4.3.3 membaca/menulis audio di D6 dan memeriksa kesiapan berkas. 4.3.4 menyiapkan hasil untuk 4.4 pada level induk. Pengecekan skor dan pemastian audio adalah prasyarat finalisasi, bukan konversi otomatis insiden ke skor.



Source: 02_DFD/DF_2_43.puml

DF_2_62 DFD Level 2 perhitungan keaktifan

Rincian 6.2: baca target/tenggat/tanggal pertama, tentukan selisih hari Jakarta, terapkan DT05 dan status periode, lalu susun K serta cakupan. Batas masukan 6.1, D2, D3 dan keluaran ke 6.3 tetap sama. K final memakai semua 44 tema; nilai sementara menampilkan cakupan dan tunggakan.



Source: 02_DFD/DF_2_62.puml

6.2.1 menerima lingkup dari 6.1 serta data tenggat dari D2 dan setoran pertama dari D3. 6.2.2 menghitung hari kalender Asia/Jakarta. 6.2.3 menerapkan skor DT05 dan penutupan periode; 6.2.4 mengirim K/cakupan ke 6.3. Tema yang belum jatuh tempo tidak otomatis bernilai satu pada rekap sementara.

Contoh keseimbangan

Proses induk 4.3 menerima data kelayakan/bahan penilaian dan audio, lalu mengeluarkan catatan/skor/audio serta usulan hasil. Diagram Level 2 mempertahankan semua arus itu; yang baru hanya arus internal antarsubproses. Hal yang sama berlaku pada 6.2: tambahan perhitungan tidak menghilangkan masukan tenggat atau keluaran cakupan.

Level 2 disediakan hanya untuk proses yang membutuhkan rincian tambahan. Tidak wajib membuat setiap proses mempunyai kedalaman yang sama. Bila pengembang kelak menambah arus batas baru, diagram induk, konteks bila terdampak, kamus dan matriks harus diperbarui bersama.

12 Integritas normalisasi dan transaksi

Struktur dan kunci

Setiap entitas memiliki ID internal. Tabel penghubung memecah hubungan banyak-ke-banyak: session_themes, exam_items dan grade_sources. Versi kebijakan/soal/snapshot dipisahkan dari transaksi pemakaiannya. Atribut berulang yang merupakan daftar kejadian atau checklist menjadi baris anak, bukan kolom kesalahan1/kesalahan2 dan seterusnya.

JSON digunakan secara sengaja untuk aturan berversi, referensi jawaban dan snapshot historis, bukan untuk menggantikan FK peserta/tema/hasil. Kolom yang disembunyikan dari diagram ringkas tetap ada pada kamus_atribut.csv. Penerapan tipe SQL, ukuran teks, indeks dan presisi menunggu pemilihan database serta kebijakan angka.

Aturan lintas tabel

Pastikan semua target/tema berada pada versi kurikulum peserta. Penilaian dan sesi harus mempunyai peserta sama; penilai memiliki mandat.

Subtype sesuai kind pada induk; review Layak milik video yang sama; sumber nilai final menunjuk hasil efektif yang sah. Rantai koreksi tidak melingkar dan tidak mengganti objek akademik.

Konsistensi transaksi

Finalisasi menyimpan hasil, progres, sumber dan audit secara atomik. Nomor kesempatan serta slot revisi dialokasikan server. expected_version dan kunci idempotensi mencegah penilaian ganda karena klik ulang atau koneksi putus. Constraint FK/UNIQUE/CHECK disertai validasi domain; tidak semua aturan dapat dinyatakan dengan satu FK.

Jejak perhitungan

Tanggal setoran pertama berasal dari catatan sesi efektif dan dipertahankan saat peserta mengulang. Hitung K dari 44 tema saat final; simpan konteks sumber setiap rekap. Koreksi yang memengaruhi prasyarat atau kelulusan membuat versi hasil dan memerlukan peninjauan sesuai mandat, bukan penghapusan riwayat.

13 Keseimbangan dan penggunaan paket

Pemeriksaan	Yang dibandingkan
Konteks ke Level 0	Setiap paket arus per aktor konteks sama dengan gabungan komponennya pada Level 0.
Level 0 ke Level 1	ID arus, pihak luar proses anak, arah dan label batas induk dipertahankan.
Level 1 ke Level 2	Arus batas 4.3 dan 6.2 tetap; tambahan hanya arus internal anak.
Level 0 tampilan terpisah	Gabungan DF_0A dan DF_0B sama dengan keseluruhan DF_0.
Keterhubungan DFD	Tidak ada data store/aktor berhubungan langsung tanpa proses; setiap proses punya masukan/keluaran.

Pemeriksaan	Yang dibandingkan
Relasi ERD	Semua FK dalam kamus menunjuk entitas/atribut yang tersedia; seluruh 32 entitas tercakup gambar.

Berkas kerja

01_ERD berisi tujuh source ERD beserta gambar. 02_DFD berisi konteks, Level 0 keseluruhan/dua tampilan, enam Level 1 dan dua Level 2. kamus_entitas.csv dan kamus_atribut.csv menjelaskan tabel/kolom. peta_datastore.csv memetakan penyimpanan logis ke tabel; arus_data.csv memberi arti ID arus; keseimbangan_dfd.csv mencatat batas setiap dekomposisi.

LIHAT_DIAGRAM.html menyajikan gambar dengan penjelasan masing-masing dan tautan source. Buka SVG langsung jika ingin memperbesar. Semua source mandiri tanpa include; jalankan satu file per proses. ERD dipisah per kelompok, DFD per proses/level, dan gambar besar Level 0 dipecah menjadi dua tampilan untuk peninjauan.

Tindak lanjut desain

Pengelola meninjau apakah data dan arus sesuai proses nyata. Pengembang melanjutkan indeks, constraint khusus database, migrasi dan OpenAPI berdasarkan keputusan teknologi serta aturan yang disahkan. Rancangan ini melengkapi Tahap 3 dan menjadi rincian konsisten untuk Tahap 4/6; tidak mengubah sumber sinkron dalam direktori sources.

5. Lingkup Minimum Viable Product (MVP) antarmuka dan Prototipe WEB

Pengantar

Rancangan ini menjelaskan bagaimana peserta, mentor, dosen dan pengelola menggunakan aplikasi web untuk menjalankan program satu tahun. Fokusnya adalah pengalaman pengguna dan versi awal untuk pilot, dengan skor manual serta aturan akademik yang sudah disepakati.

Disertai prototipe lokal, spesifikasi 20 layar, backlog implementasi dan skenario penerimaan. Data prototipe adalah simulasi. Agregasi skor Mentor dan Dosen tetap ditandai sebagai keputusan lanjutan.

Tujuan dan kedudukan Tahap 3

Tahap 3 menerjemahkan workflow dan rubrik menjadi lingkup versi awal yang dapat dipakai untuk pilot, struktur navigasi, spesifikasi layar, dan prototipe interaktif. Rancangan ini melanjutkan Tahap 2 versi 2 dengan pembaruan terakhir: Mentor dan Dosen memasukkan skor manual 1–10 menggunakan tiga rentang kriteria yang disepakati. Dokumen merupakan rancangan untuk ditinjau, bukan aplikasi produksi atau pengesahan semua rincian kebijakan.

Paket terdiri dari buku Word, spesifikasi layar terstruktur, backlog implementasi, dan prototipe HTML lokal. Prototipe memakai data simulasi serta tidak terhubung ke akun, YouTube, penyimpanan audio, atau API. Pergantian peran pada prototipe adalah alat peninjauan desain dan bukan model keamanan aplikasi sebenarnya.

Dasar keputusan yang berlaku

Keputusan berikut menjadi batas bagi desain layar. Istilah status akademik dibedakan dari kelayakan teknis dan status kelulusan program.

Aspek	Ketentuan
Kurikulum	44 tema dalam lima bagian: 10, 8, 6, 5 dan 15 tema.
Setoran langsung	Minimal satu tema maksimal satu bagian; hasil tiap tema Cukup/Mengulang; maksimal lima penilaian sebelum tindak lanjut.
Urutan bagian	Semua tema Cukup membuka video; video bagian Cukup membuka bagian berikut; lima bagian Cukup membuka Ujian Dosen.
Video	Minimal 720p, suara jelas, wajah dan kedua telinga terlihat, mata tertutup saat hafalan, tanpa headset/bantuan, rekaman utuh, identitas pembuka dan pernyataan penutup.
Pemeriksaan	Tidak Layak ditolak beralasan dan diganti tanpa memakai revisi hafalan. Layak dilanjutkan ke penilaian.
Hasil video	0–3 kesalahan Cukup, minimal 4 Belum Cukup; audio mentor wajib. Satu awal dan tiga revisi per siklus; lalu siklus baru.
Koreksi	Koreksi mandiri yang sesuai aturan tidak dihitung; satu kejadian satu kategori utama; kode tanpa lafaz jawaban berbeda dari bantuan jawaban.
Nilai	K otomatis dari ketepatan waktu; skor M/D manual 1–10. N = 0,2K + 0,4M + 0,4D.
Kelulusan	Ujian Dosen wajib selesai dan nilai lengkap; Lulus bila N minimal 6, tanpa ambang Dosen terpisah.
Platform	Web responsif dan PWA-ready lebih dulu; API reusable untuk Android. Penilaian offline bukan komitmen MVP.

Rubrik manual Mentor dan Dosen

Penilai memilih skor dengan mengacu pada kriteria berikut. Jumlah kesalahan tetap menjadi bukti, tetapi tidak dikonversi otomatis menjadi skor. Untuk soal nama/urutan surah, gunakan ketepatan jawaban dan kemandirian; aspek bacaan berlaku ketika peserta membaca ayat.

Skor	Predikat	Kriteria
1–4	Perlu banyak bimbingan	Hafalan atau jawaban belum dikuasai; sering terhenti atau keliru; membutuhkan banyak bantuan. Pelafalan masih memerlukan banyak perbaikan.
5–7	Mulai menguasai	Sebagian besar hafalan atau jawaban sudah benar, tetapi belum konsisten; masih membutuhkan beberapa kode atau bantuan. Pelafalan masih memiliki kesalahan yang perlu diperbaiki.
8–10	Menguasai dengan baik	Hafalan lancar, jawaban tepat dan pelafalan baik; mampu menyelesaikan mandiri atau dengan sedikit kode. Kekeliruan kecil dapat segera diperbaiki sendiri.

Cara memilih angka dalam rentang

Gunakan angka bawah ketika peserta baru memenuhi kriteria, angka tengah ketika cukup konsisten, dan angka atas ketika memenuhi dengan kuat. Skor 10 menunjukkan penguasaan sangat baik dan mandiri. Ini merupakan pedoman penilai, bukan formula otomatis.

Status Cukup untuk video tetap ditentukan oleh jumlah kesalahan 0–3. Skor tidak boleh menimpa aturan status tersebut. Jika skor dan catatan tampak tidak selaras, tampilan meminta penilai meninjau dan menambahkan alasan; rancangan tidak membuat batas baru seperti Cukup wajib bernilai 8. Input yang kosong, di bawah 1, atau di atas 10 ditolak. Dukungan angka desimal dicantumkan sebagai usulan teknis yang perlu disepakati.

Keputusan manual menyelesaikan kebutuhan konversi otomatis. Yang masih terbuka adalah cara menggabungkan skor penilaian tema/video menjadi satu M dan skor beberapa soal menjadi satu D. Pada prototipe kalkulator, M dan

D dimasukkan sebagai nilai komponen simulasi; tindakan itu bukan keputusan bahwa rekap final boleh ditetapkan bebas oleh penilai.

Lingkup MVP untuk pilot

MVP mencakup rangkaian utama dari pendaftaran sampai laporan hasil. Prioritas berikut adalah rekomendasi desain yang perlu ditinjau pengelola. Fitur wajib tetap harus didukung API dan kontrol akses pada implementasi; prototipe hanya menggambarkan perilakunya.

Prioritas	Fitur	Alasan
Wajib	Akun, peran dan penugasan	Membatasi akses dan menentukan penanggung jawab
Wajib	44 target dan kalender angkatan	Menjadi acuan pembimbingan serta keaktifan
Wajib	Sesi langsung dan penilaian per tema	Merekam proses utama dan kesempatan 1–5
Wajib	Tautan video dan pemeriksaan kelayakan	Memisahkan penggantian teknis dari revisi hafalan
Wajib	Penilaian video, audio dan riwayat	Menentukan capaian lima bagian secara terlacak
Wajib	Ujian Dosen dan skor manual	Menyelesaikan kewajiban akademik
Wajib	Rekap dan kelulusan	Rumus 20/40/40 setelah kebijakan agregasi tersedia
Wajib	Audit, koreksi hasil dan laporan dasar	Menjaga jejak perubahan dan pemantauan pilot
Sesudah alur inti stabil	Pengingat otomatis dan ekspor lanjutan	Membantu operasional tanpa menghambat proses utama
Ditunda	Penilaian AI, gamifikasi, Android, video call internal	Tidak diperlukan untuk memvalidasi workflow pilot

Prioritas	Fitur	Alasan
Ditunda	Unggah video langsung dan sinkronisasi offline	Memerlukan keputusan kapasitas, biaya dan konflik data

Navigasi dan batas akses

Navigasi menyajikan pekerjaan sesuai peran, bukan seluruh fungsi sekaligus. Pada produksi, pemilihan peran hanya tersedia untuk akun yang benar-benar memiliki mandat; perubahan tampilan saja tidak menggantikan pemeriksaan akses API.

Peran	Menu utama	Lingkup
Peserta	Beranda • Target • Jadwal • Video • Hasil • Ujian dan Nilai	Data sendiri
Mentor	Antrean • Binaan • Pembimbingan • Video • Rekap	Binaan sesuai penugasan
Dosen	Antrean Ujian • Paket Soal • Pelaksanaan • Rekap	Peserta ujian sesuai penugasan
Admin Jurusan	Peserta • Penugasan • Kalender • Laporan	Jurusan sendiri
Admin Fakultas	Kebijakan • Agregat • Audit	Fakultas dan mandat pengesahan

Daftar layar dan keterlacakan

Kode layar digunakan bersama diagram Tahap 2. Nama peran dalam daftar merupakan pemilik tindakan, bukan otomatis semua pihak yang dapat membaca hasil.

ID	Layar	Peran	Rujukan
G01	Masuk dan pemulihan akun	Semua	SQ01
P01	Beranda peserta	Peserta	AC02; ST05
P02	Target dan kalender	Peserta	CL02; DT05
P03	Pengajuan sesi	Peserta	SQ03
P04	Kirim video bagian	Peserta	SQ05; ST02
P05	Hasil dan tindak lanjut	Peserta	DT03–DT04
P06	Ujian dan nilai	Peserta	ST06; DT06
M01	Binaan dan antrean	Mentor	UC03
M02	Catatan pembimbingan	Mentor	AC03; SQ04
M03	Kelayakan video	Mentor	AC04; SQ06
M04	Penilaian video	Mentor	AC05; DT04
M05	Rekap peserta	Mentor	CL04; O01
D01	Antrean ujian	Dosen	UC04; ST06
D02	Paket soal	Dosen	CL05; O02
D03	Pelaksanaan ujian	Dosen	SQ09
D04	Rekap ujian	Dosen	DT06
J01	Peserta dan penugasan	Admin Jurusan	AC01; CL01
J02	Kalender angkatan	Admin Jurusan	AC09; CL02
J03	Laporan jurusan	Admin Jurusan	UC05
F01	Kebijakan dan laporan fakultas	Admin Fakultas	UC06; ST07

G01 Masuk dan pemulihan akun

Tujuan: Masuk dan pemulihan akun untuk Semua.

Informasi dan isian: Identitas akun, sandi, pemulihan; pilih konteks peran bila memiliki lebih dari satu.

Perilaku utama: Masuk ke lingkup sah; gagal tampilkan pesan tanpa membocorkan akun.

Rujukan workflow: SQ01.

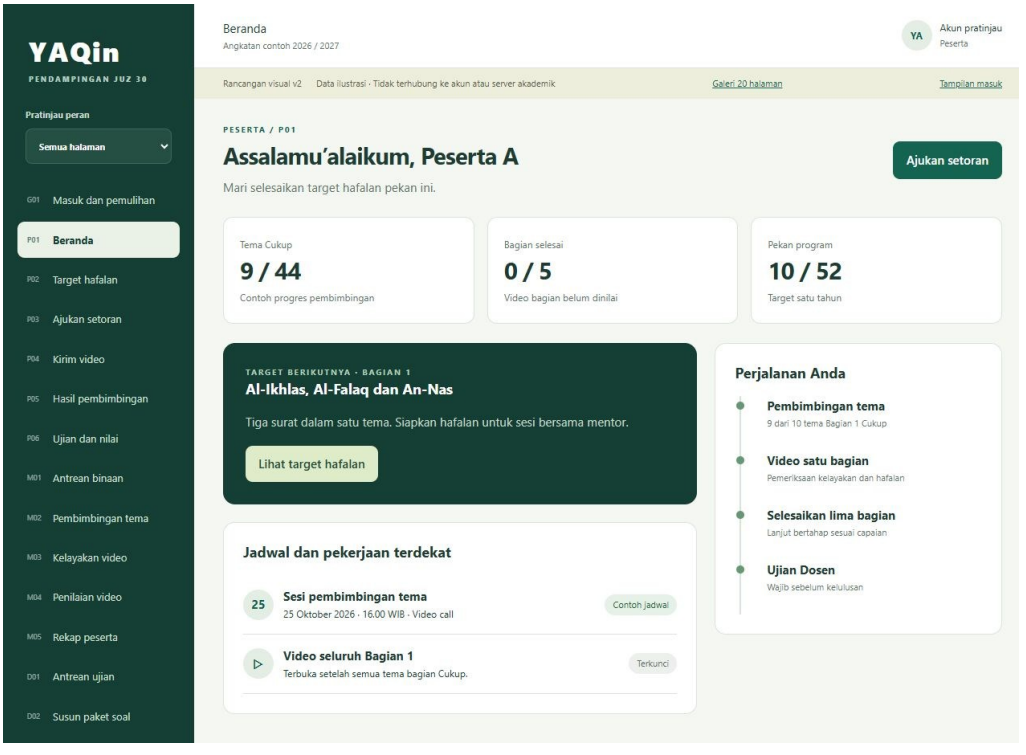
P01 Beranda peserta

Tujuan: Beranda peserta untuk Peserta.

Informasi dan isian: Target pekan, tugas berikutnya, capaian tema/bagian, jadwal dan tunggakan.

Perilaku utama: Buka tugas paling relevan; belum ada jadwal tampilkan ajakan mengajukan sesi.

Rujukan workflow: AC02; ST05.



File gambar (klik disini)

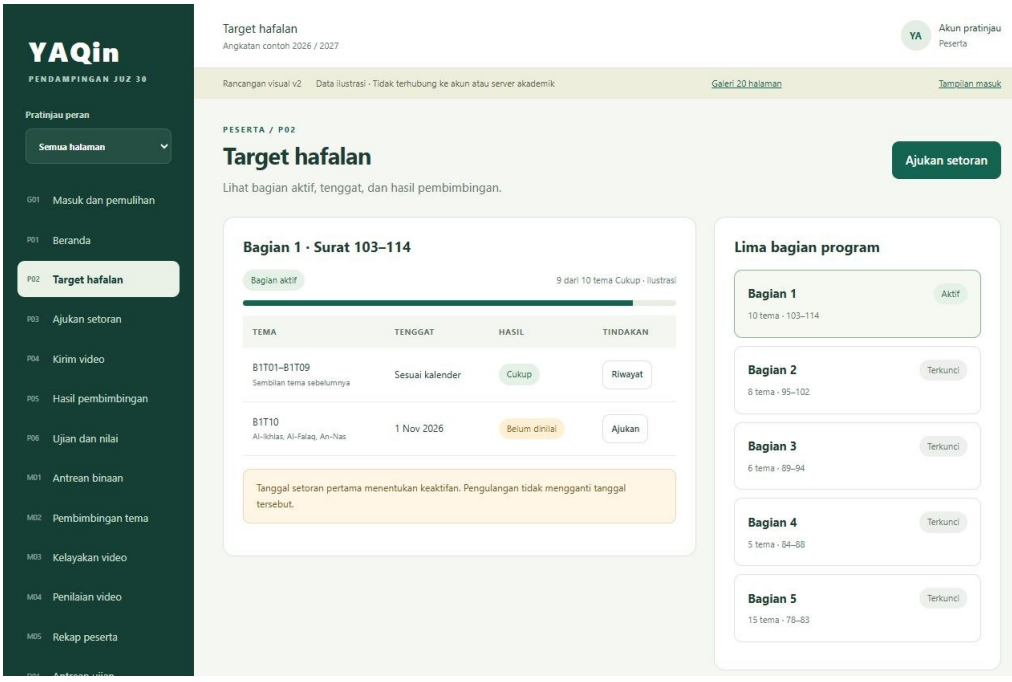
P02 Target dan kalender

Tujuan: Target dan kalender untuk Peserta.

Informasi dan isian: 44 tema dalam lima bagian; tenggat efektif, tanggal pertama, hasil, skor keaktifan.

Perilaku utama: Pilih tema bagian aktif; bagian terkunci menampilkan alasan.

Rujukan workflow: CL02; DT05.



File Gambar P02 (Klik disini)

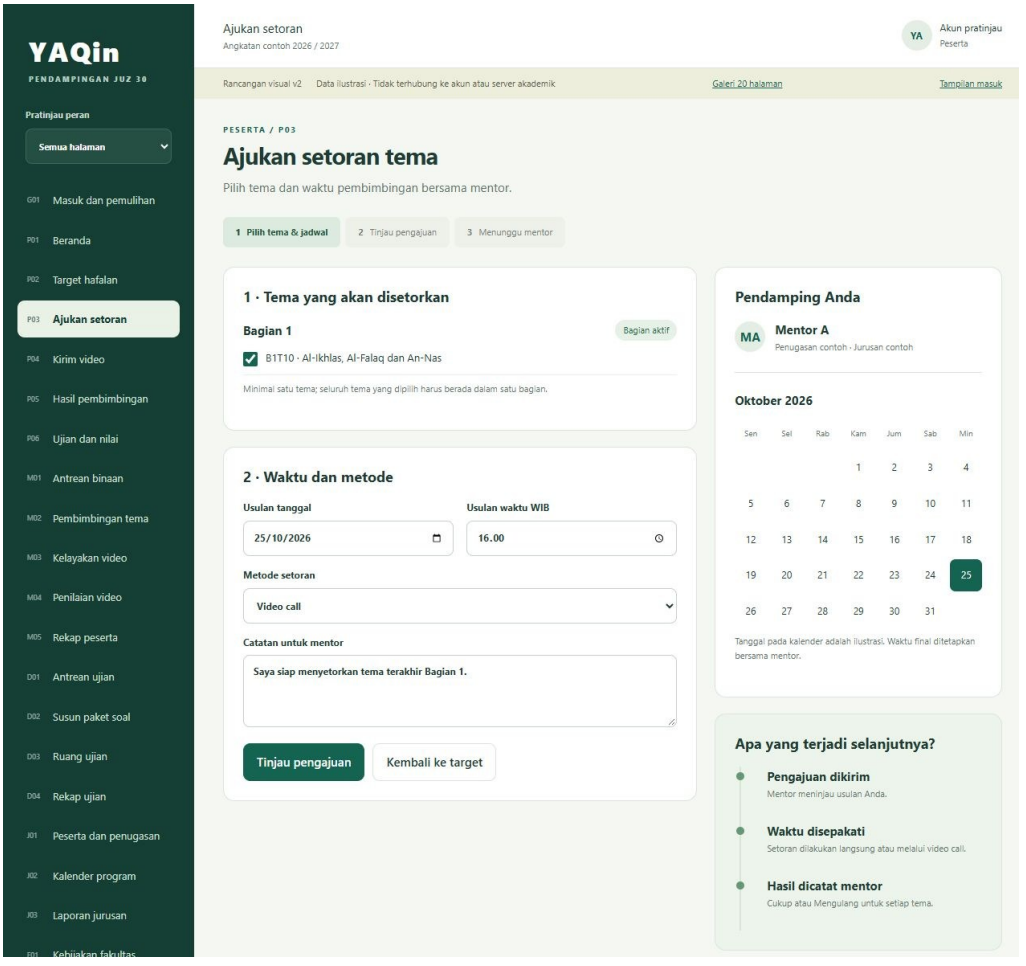
P03 Pengajuan sesi

Tujuan: Pengajuan sesi untuk Peserta.

Informasi dan isian: Tema terpilih, metode tatap muka/video call, usulan waktu, catatan.

Perilaku utama: Minimal satu tema dan seluruh pilihan pada satu bagian aktif.

Rujukan workflow: SQ03.



File Gambar (Klik disini)

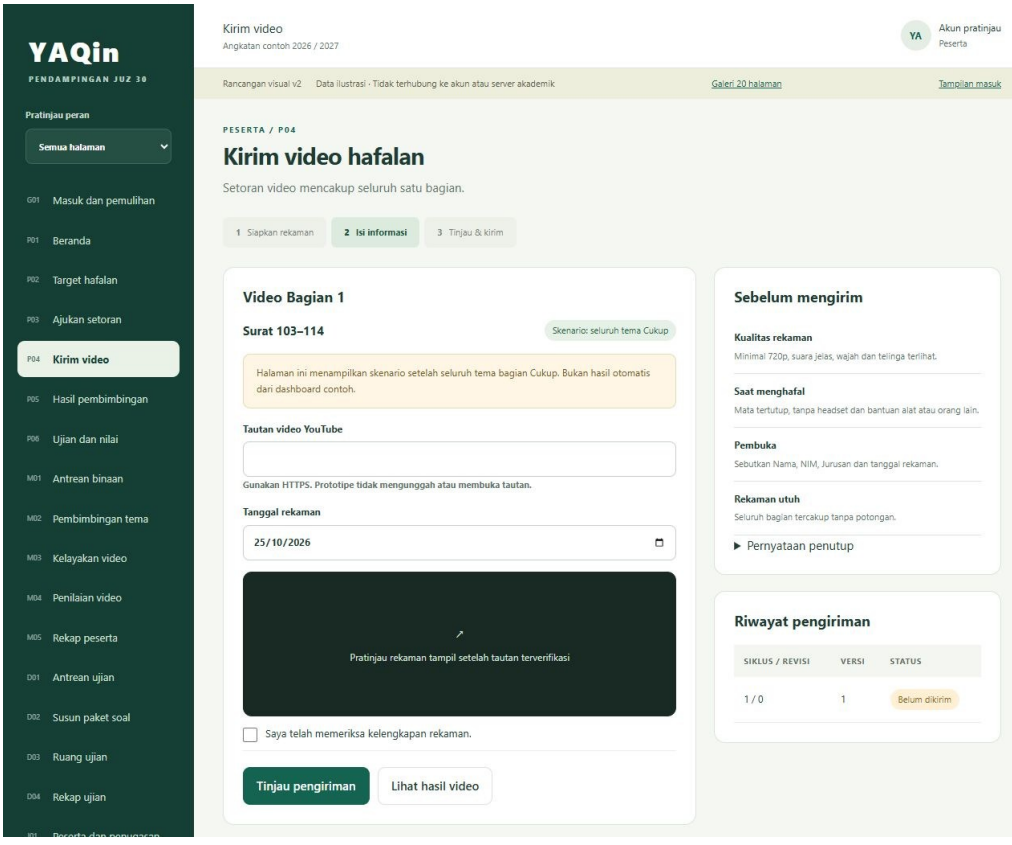
P04 Kirim video bagian

Tujuan: Kirim video bagian untuk Peserta.

Informasi dan isian: Bagian, siklus/revisi, tautan YouTube, tanggal rekam, pernyataan kelengkapan.

Perilaku utama: Aktif setelah seluruh tema Cukup; pengganti teknis mempertahankan slot revisi.

Rujukan workflow: SQ05; ST02.



File Gambar (Klik disini)

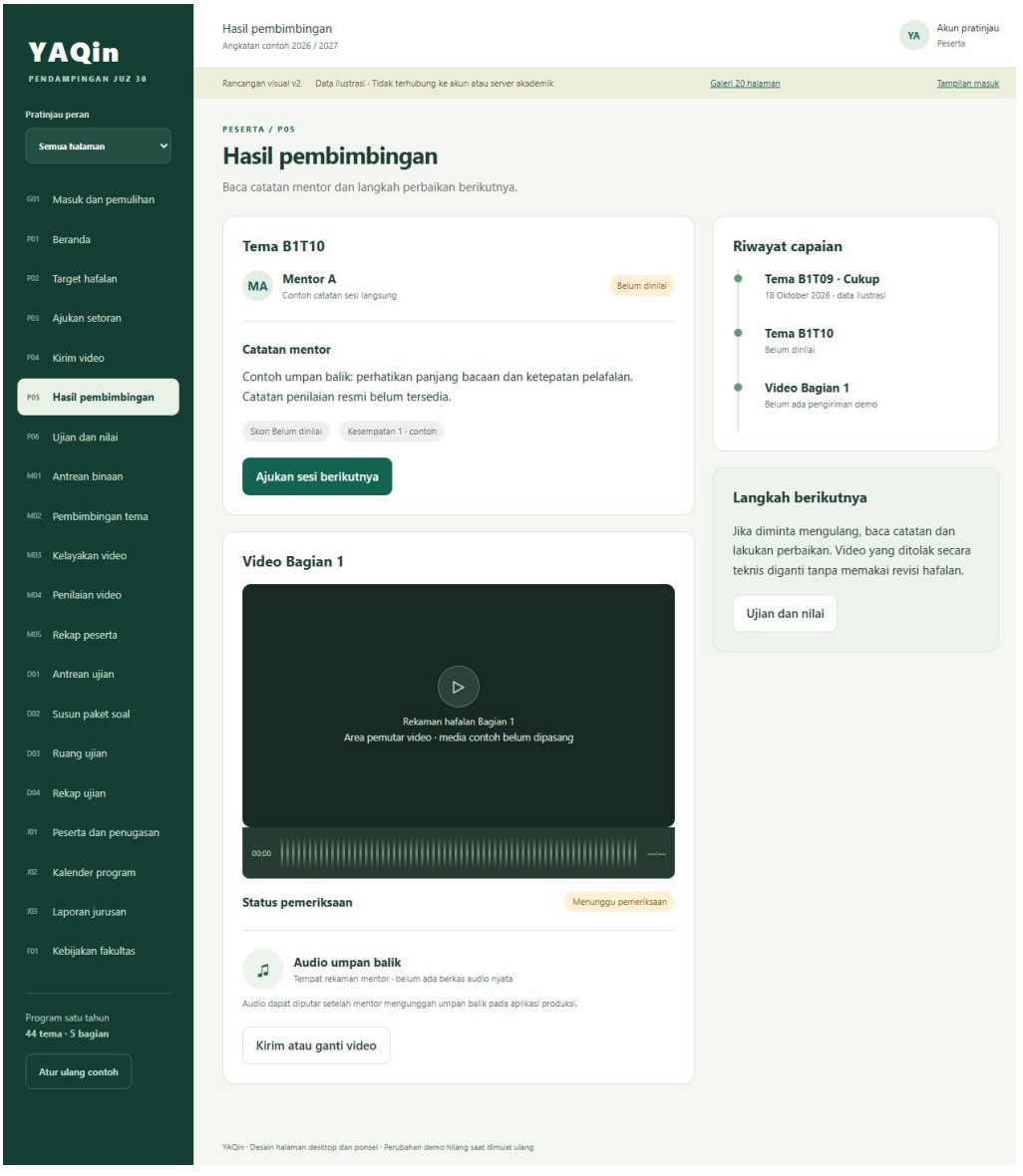
P05 Hasil dan tindak lanjut

Tujuan: Hasil dan tindak lanjut untuk Peserta.

Informasi dan isian: Hasil per tema/video, alasan penolakan teknis, catatan kesalahan dan audio mentor.

Perilaku utama: Tombol tindakan sesuai status: ganti video atau revisi hafalan.

Rujukan workflow: DT03–DT04.



File Gambar (Klik disini)

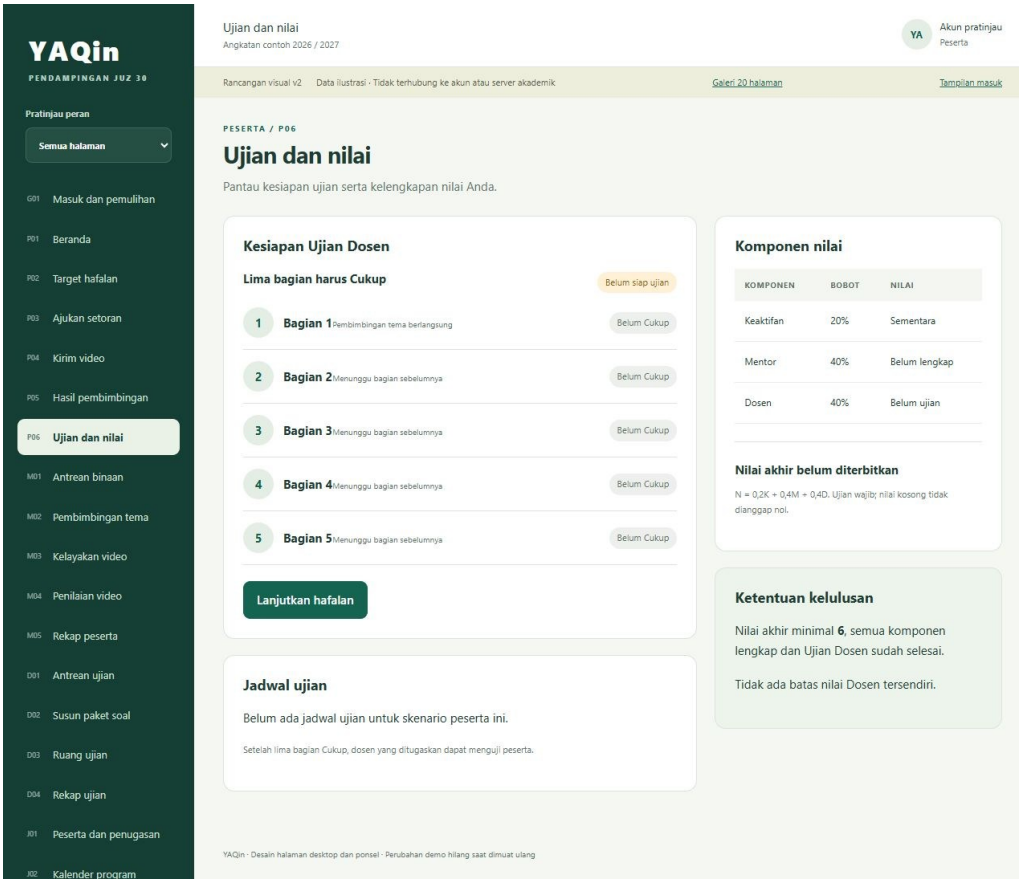
P06 Ujian dan nilai

Tujuan: Ujian dan nilai untuk Peserta.

Informasi dan isian: Kesiapan lima bagian, jadwal ujian, skor dan rekap K/M/D.

Perilaku utama: Belum ujian tetap Siap Ujian; komponen kosong ditampilkan Belum dinilai.

Rujukan workflow: ST06; DT06.



File Gambar (Klik disini)

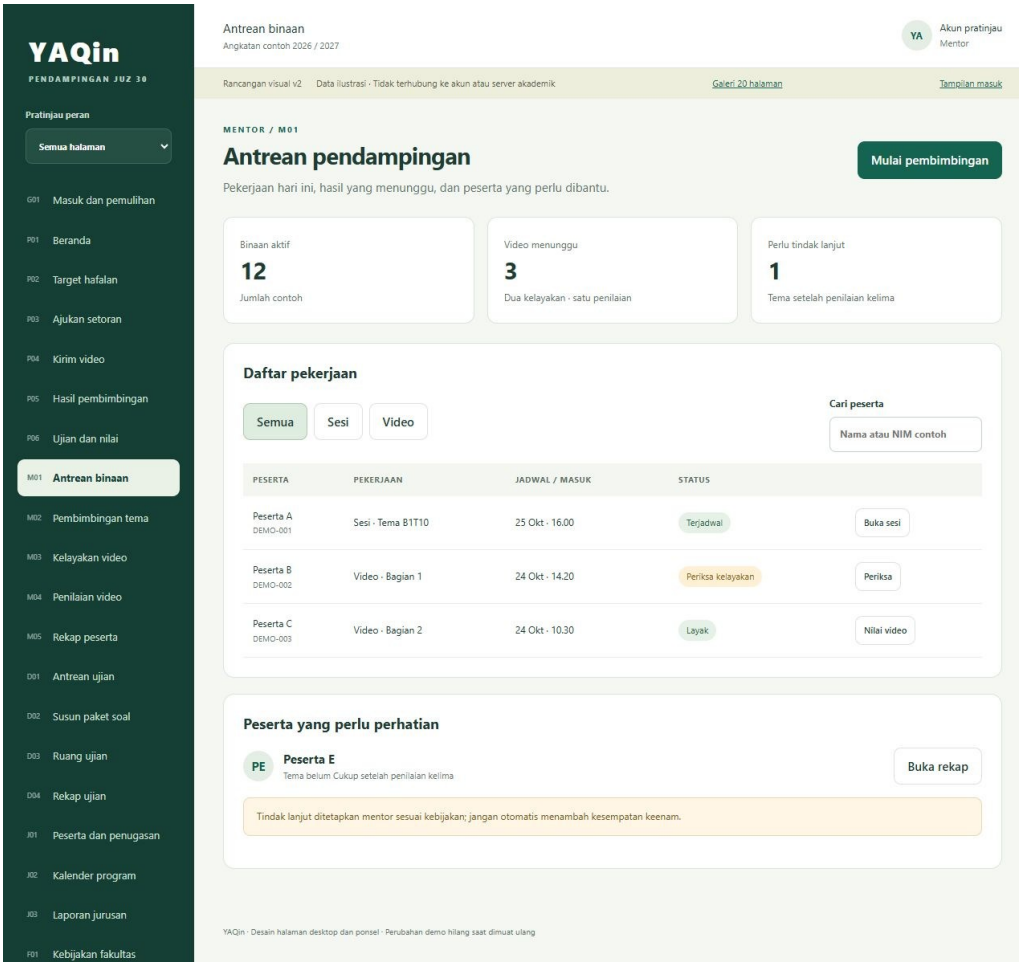
M01 Binaan dan antrean

Tujuan: Binaan dan antrean untuk Mentor.

Informasi dan isian: Peserta binaan, sesi hari ini, video menunggu, perlu tindak lanjut.

Perilaku utama: Filter berdasarkan jenis pekerjaan dan status tanpa akses lintas penugasan.

Rujukan workflow: UC03.



File Gambar (Klik disini)

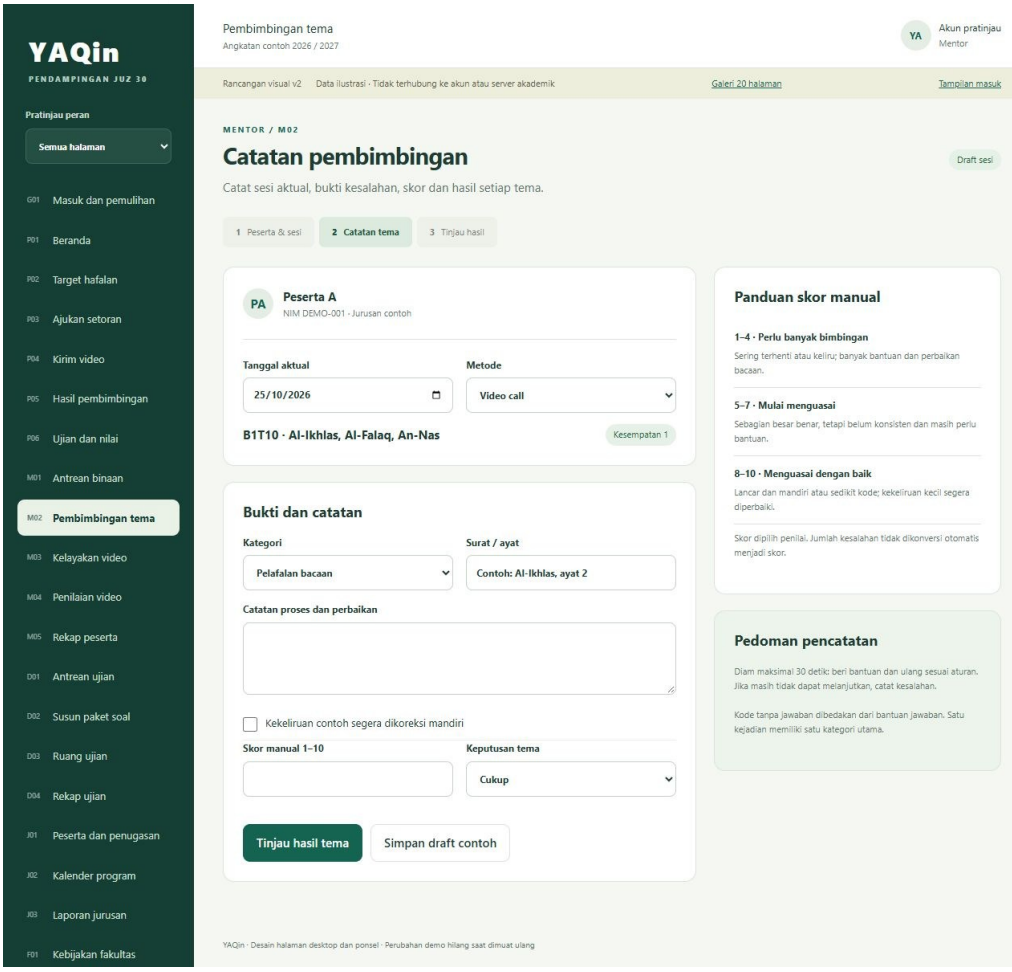
M02 Catatan pembimbingan

Tujuan: Catatan pembimbingan untuk Mentor.

Informasi dan isian: Satu sesi, beberapa tema; per tema kesempatan, kejadian, catatan, skor manual dan hasil.

Perilaku utama: Simpan draft lalu finalkan; penilaian kelima belum Cukup masuk tindak lanjut.

Rujukan workflow: AC03; SQ04.



File Gambar (Klik Disini)

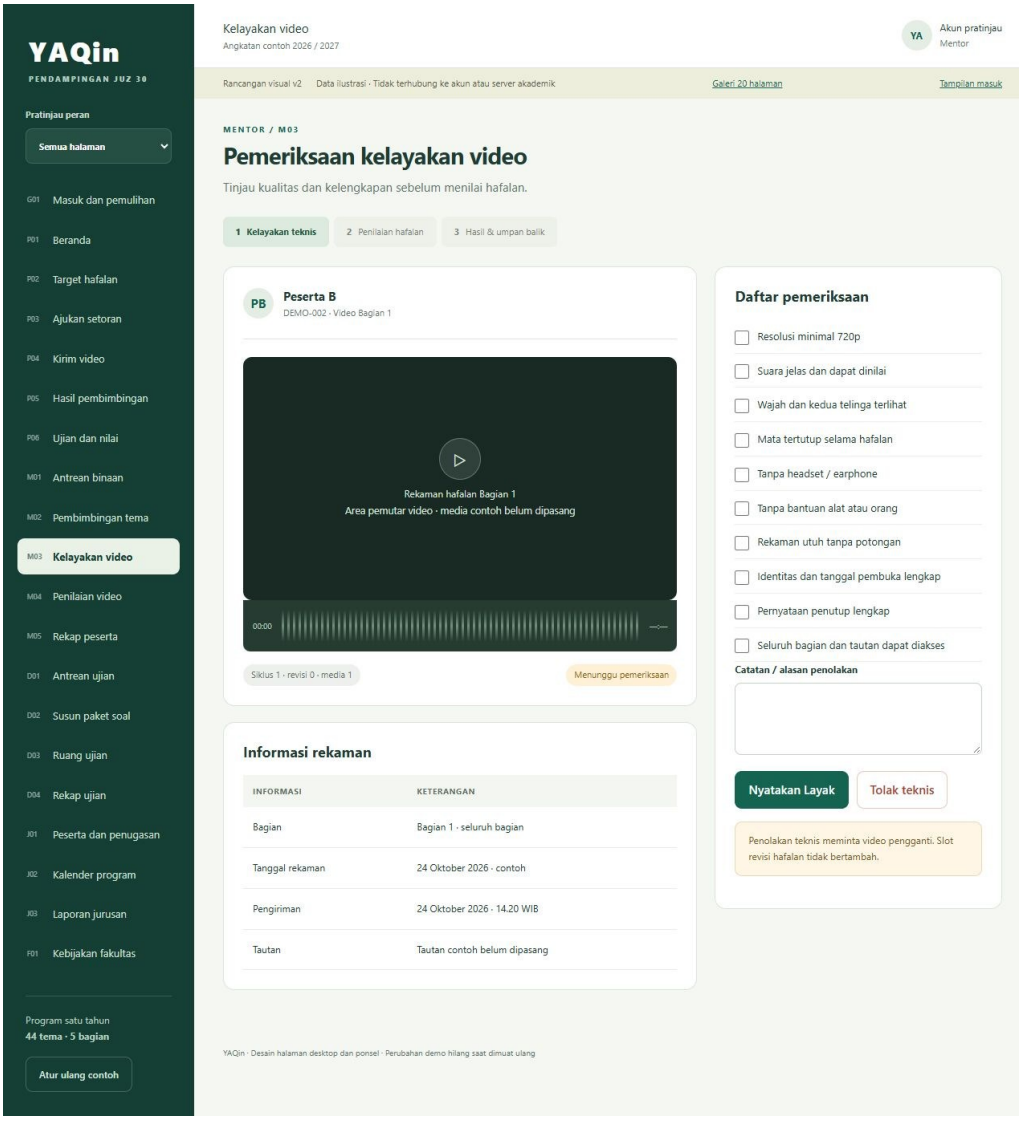
M03 Kelayakan video

Tujuan: Kelayakan video untuk Mentor.

Informasi dan isian: Tautan rekaman, daftar periksa, hasil Layak/Tidak Layak dan alasan.

Perilaku utama: Tolak teknis harus beralasan; hanya Layak membuka penilaian hafalan.

Rujukan workflow: AC04; SQ06.



File Gambar (Klik Disini)

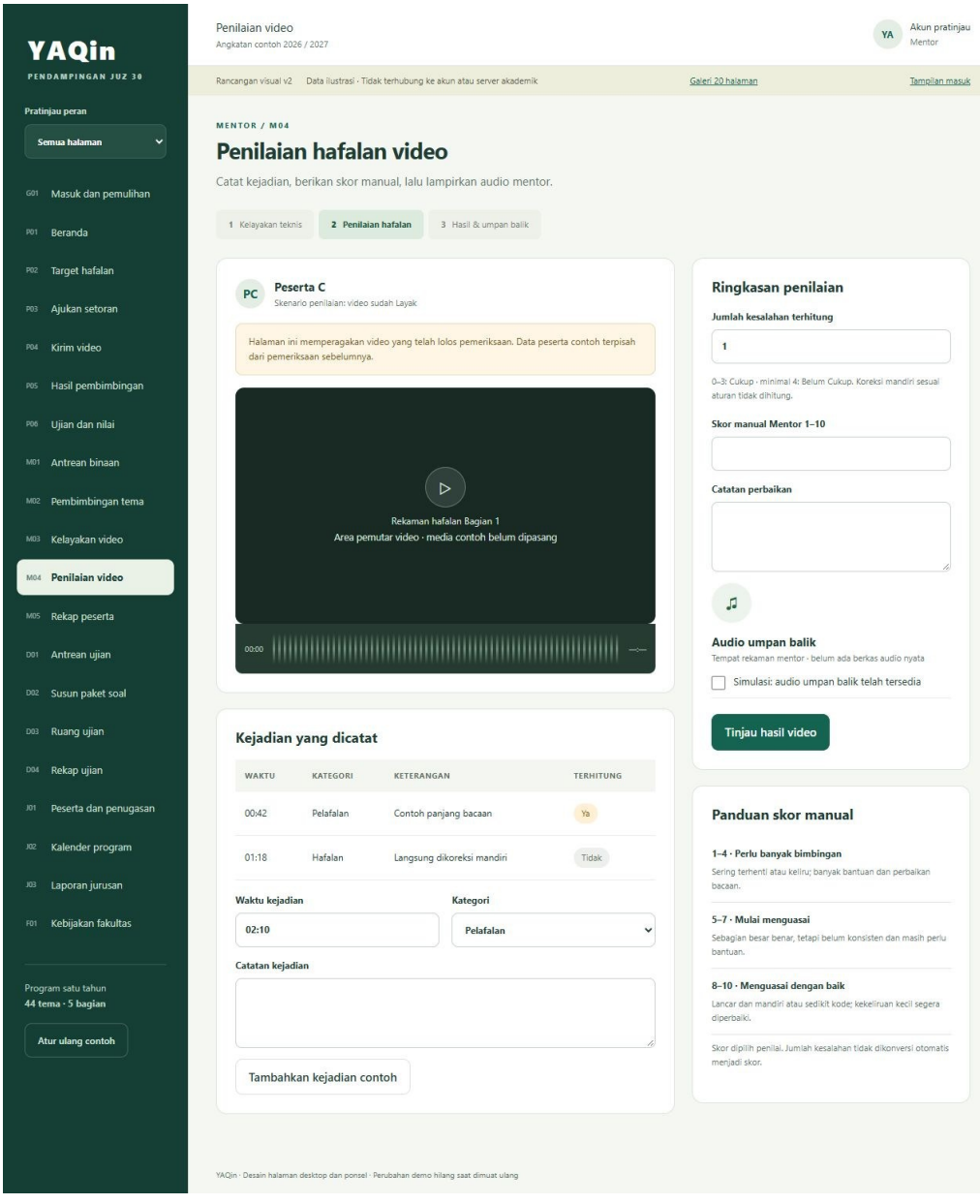
M04 Penilaian video

Tujuan: Penilaian video untuk Mentor.

Informasi dan isian: Kejadian kategori utama, ayat/waktu, koreksi mandiri, skor manual, audio dan catatan.

Perilaku utama: Jumlah kesalahan menentukan status; audio wajib sebelum finalisasi.

Rujukan workflow: AC05; DT04.



File Gambar (Klik disini)

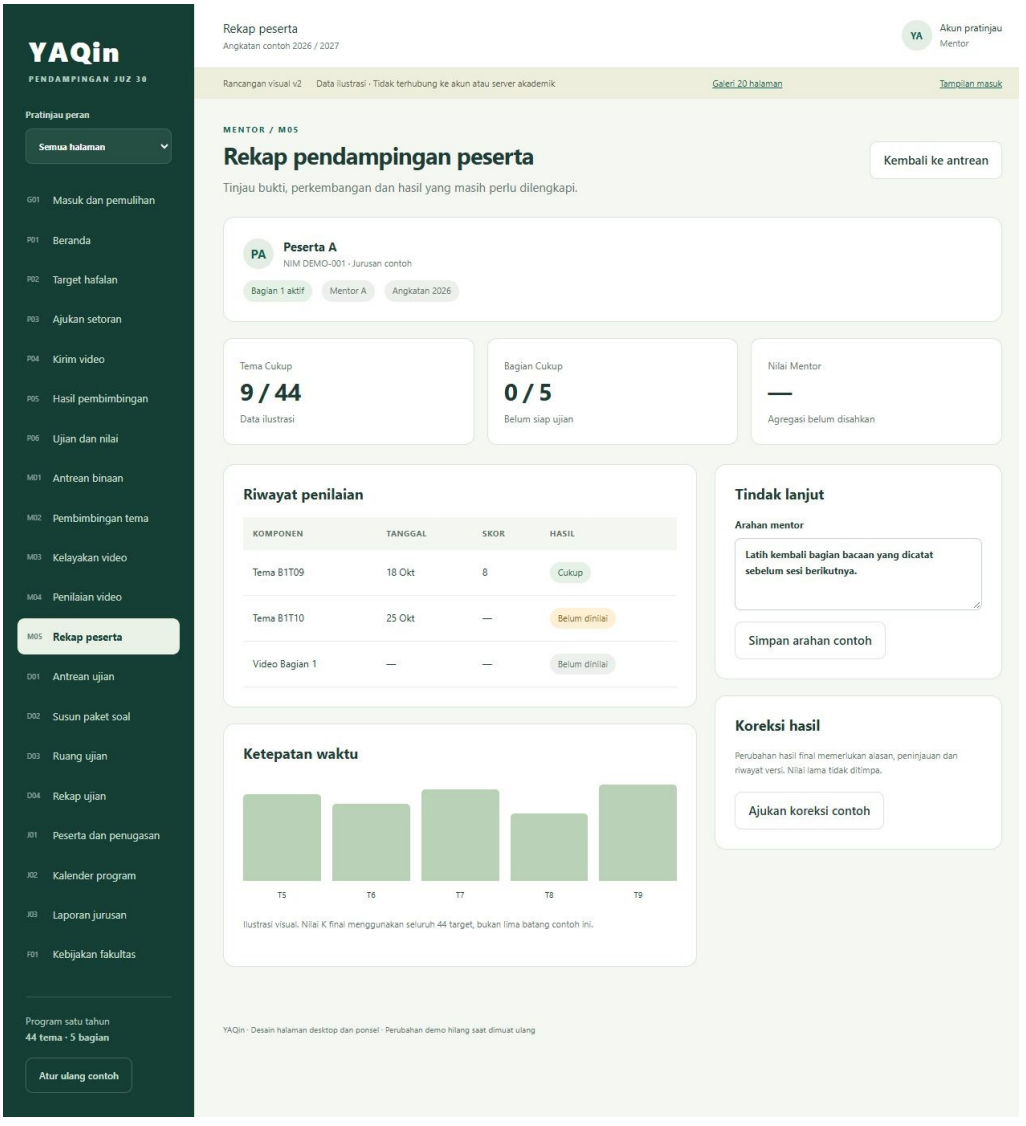
M05 Rekap peserta

Tujuan: Rekap peserta untuk Mentor.

Informasi dan isian: Riwayat tema/bagian, skor, ketepatan waktu, penilaian efektif dan tindak lanjut.

Perilaku utama: Tinjau skor komponen Mentor; agregasi belum diaktifkan sebelum kebijakan disahkan.

Rujukan workflow: CL04; O01.



File Gambar (Klik Disini)

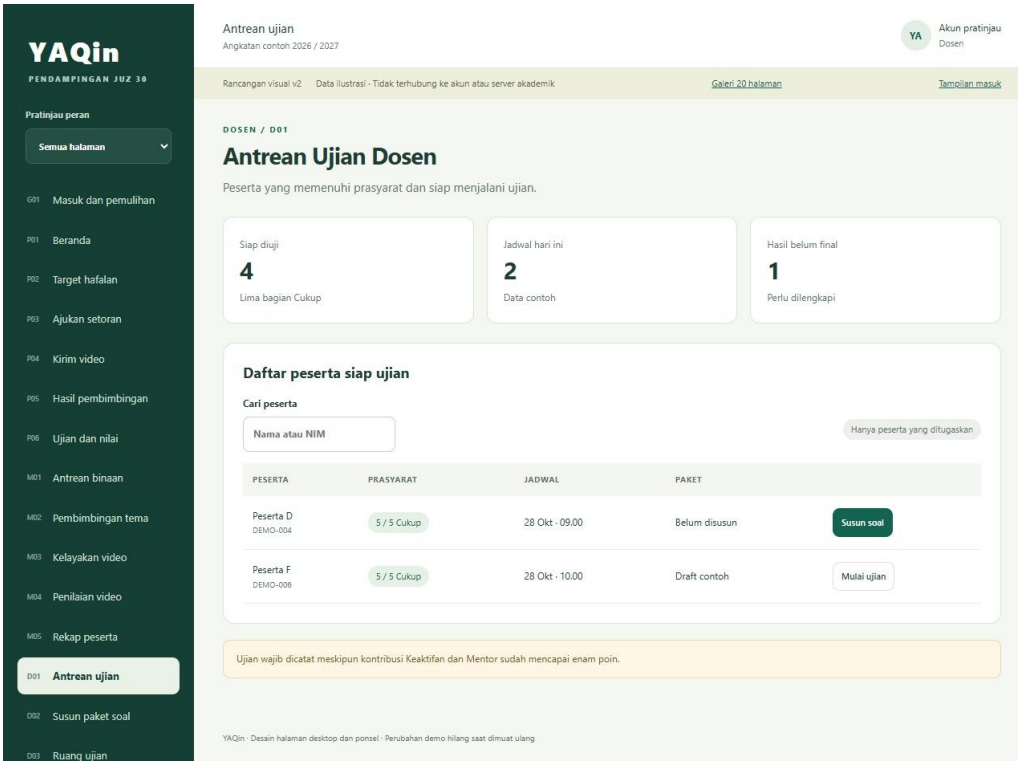
D01 Antrean ujian

Tujuan: Antrean ujian untuk Dosen.

Informasi dan isian: Peserta dengan lima bagian Cukup, jadwal dan riwayat ujian.

Perilaku utama: Mulai ujian hanya untuk peserta berhak.

Rujukan workflow: UC04; ST06.



File Gambar (D01.jpg)

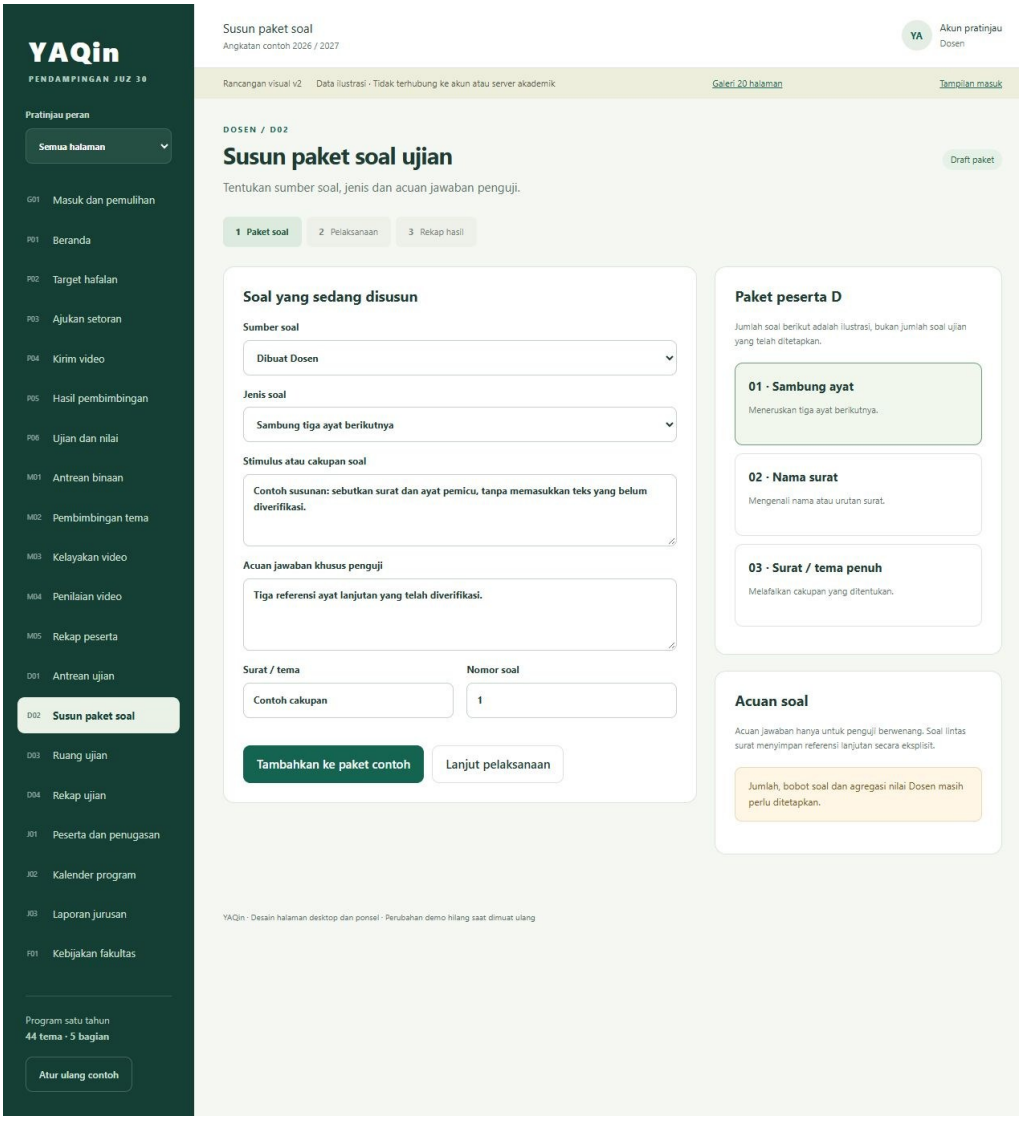
D02 Paket soal

Tujuan: Paket soal untuk Dosen.

Informasi dan isian: Sumber aplikasi/dosen, jenis soal, cakupan ayat/tema, acuan jawaban.

Perilaku utama: Simpan paket; jumlah dan bobot mengikuti kebijakan yang masih terbuka.

Rujukan workflow: CL05; O02.



File Gambar (Klik D02.jpg)

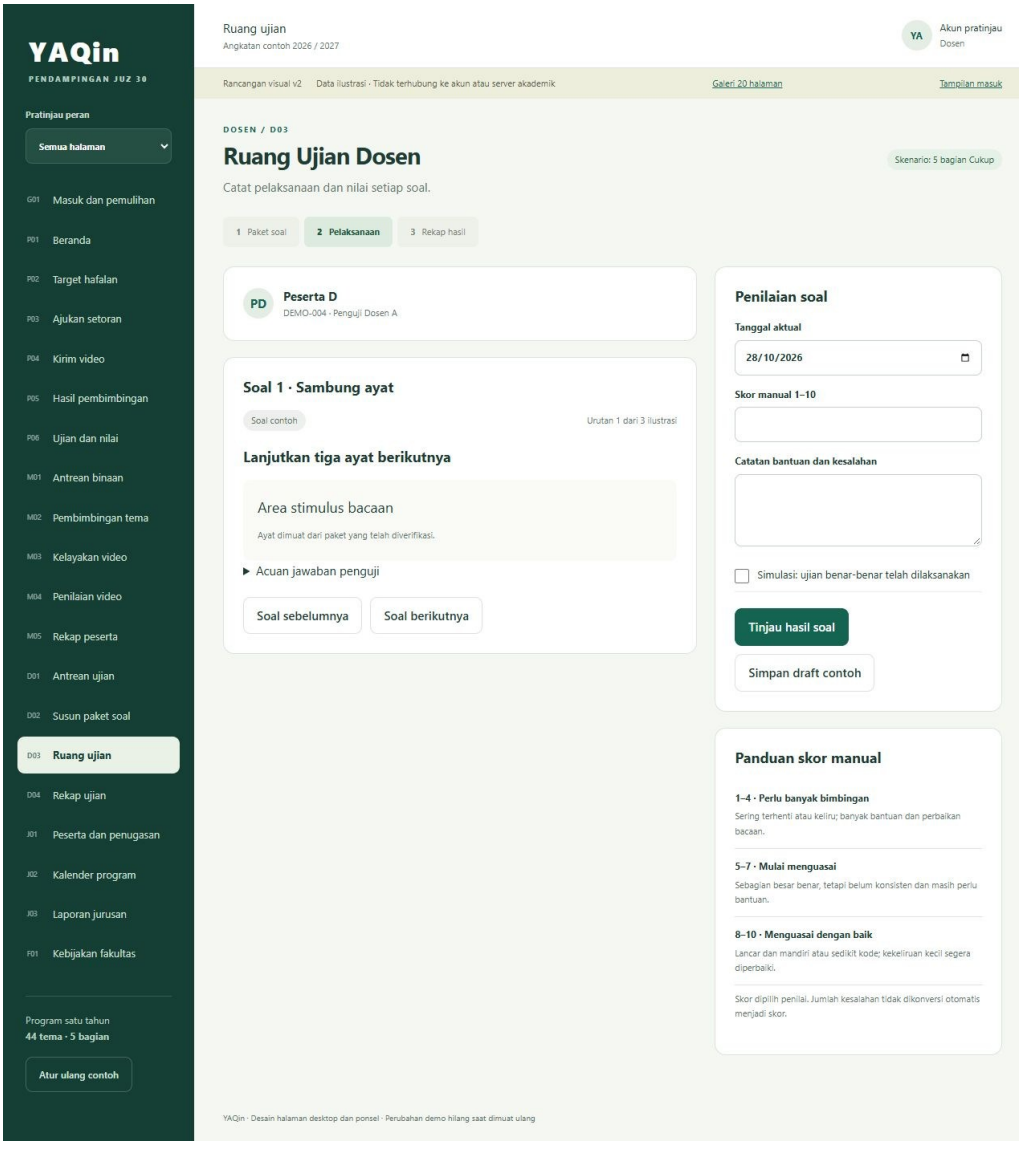
D03 Pelaksanaan ujian

Tujuan: Pelaksanaan ujian untuk Dosen.

Informasi dan isian: Paket soal, catatan bantuan/kesalahan, skor manual, tanggal dan penguji.

Perilaku utama: Draft dapat ditinjau; finalisasi mewajibkan bukti pelaksanaan dan skor sah.

Rujukan workflow: SQ09.



File Gambar (Klik D03.jpg)

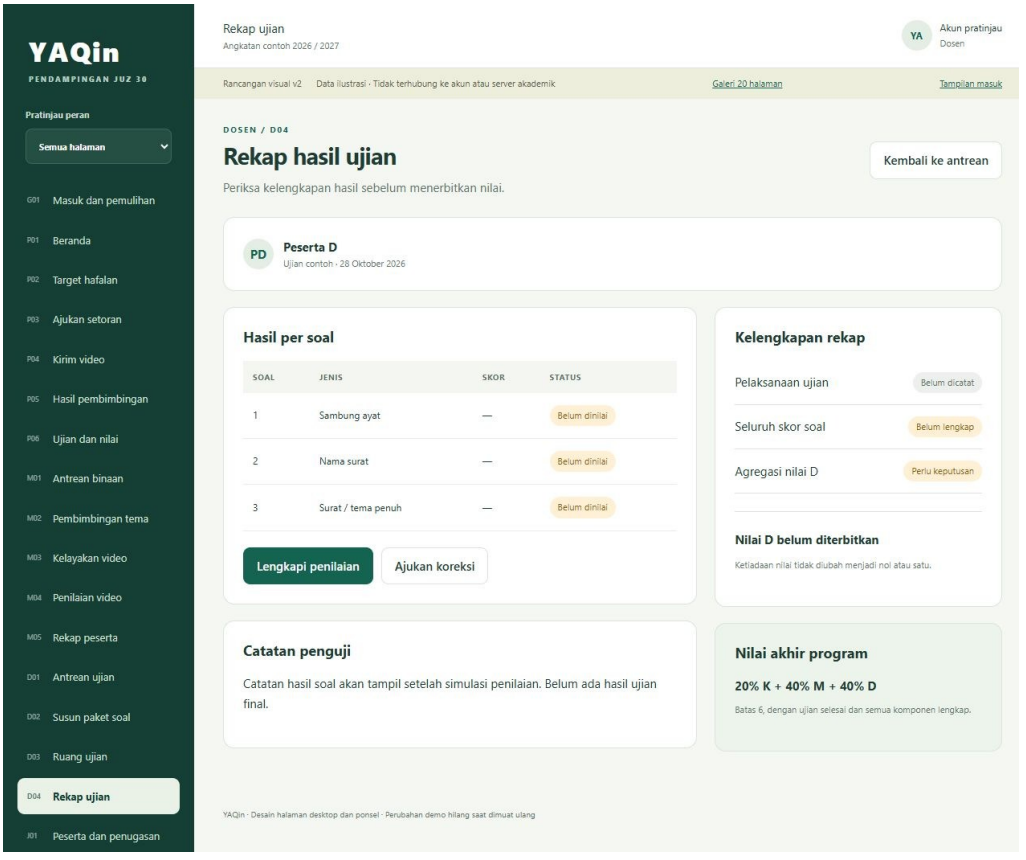
D04 Rekap ujian

Tujuan: Rekap ujian untuk Dosen.

Informasi dan isian: Jawaban, skor, hasil ujian dan nilai gabungan setelah komponen lengkap.

Perilaku utama: Tidak ada ambang Dosen tersendiri; jangan mengisi nilai kosong otomatis.

Rujukan workflow: DT06.



File Gambar (Klik D04.jpg)

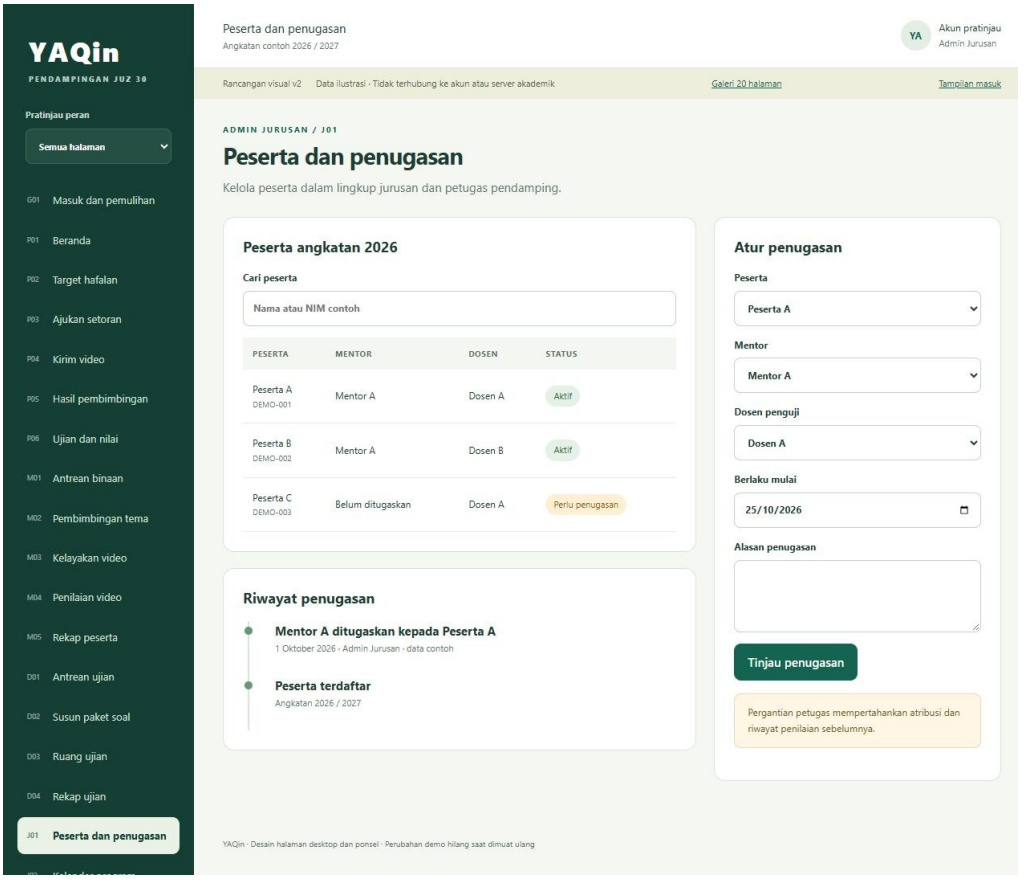
J01 Peserta dan penugasan

Tujuan: Peserta dan penugasan untuk Admin Jurusan.

Informasi dan isian: Akun, NIM, jurusan, angkatan, mentor, dosen dan masa berlaku.

Perilaku utama: Validasi duplikat; perubahan petugas mempertahankan riwayat.

Rujukan workflow: AC01; CL01.



File Gambar (Klik J01.jpg)

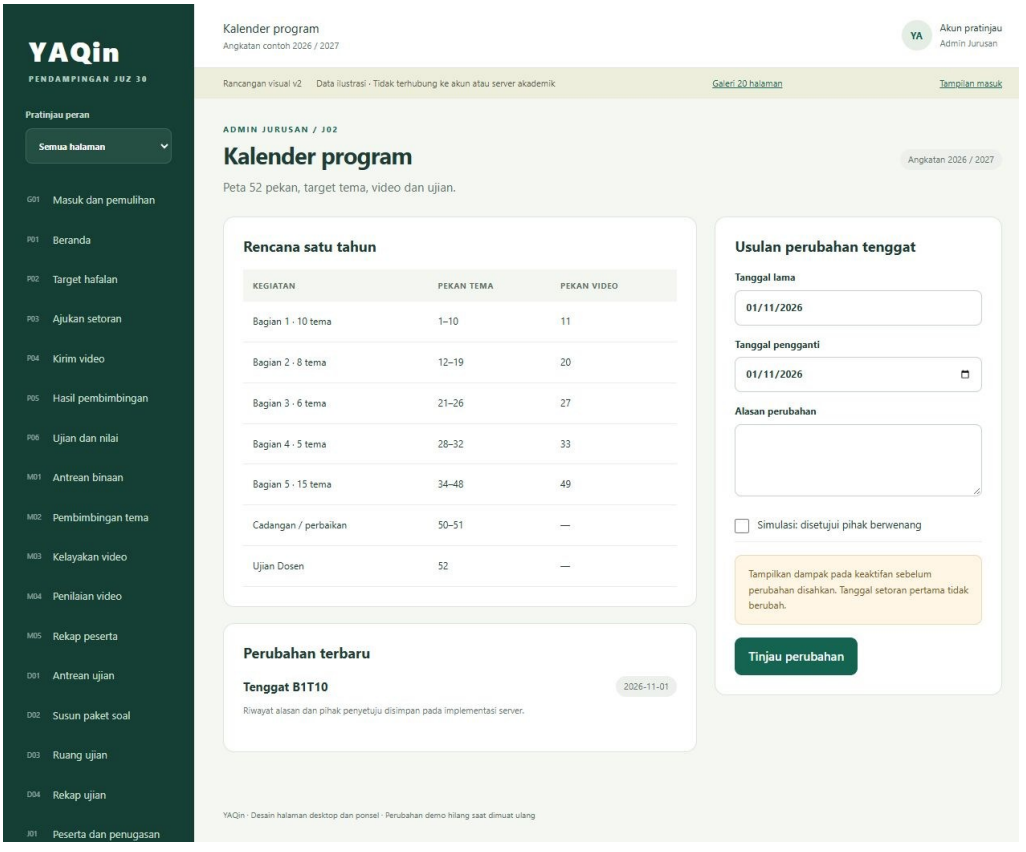
J02 Kalender angkatan

Tujuan: Kalender angkatan untuk Admin Jurusan.

Informasi dan isian: Tanggal awal/tutup, 52 pekan, 44 target, jadwal video/ujian dan libur.

Perilaku utama: Pratinjau perubahan; alasan, persetujuan dan audit pada tenggat pengganti.

Rujukan workflow: AC09; CL02.



File Gambar (Klik J02.jpg)

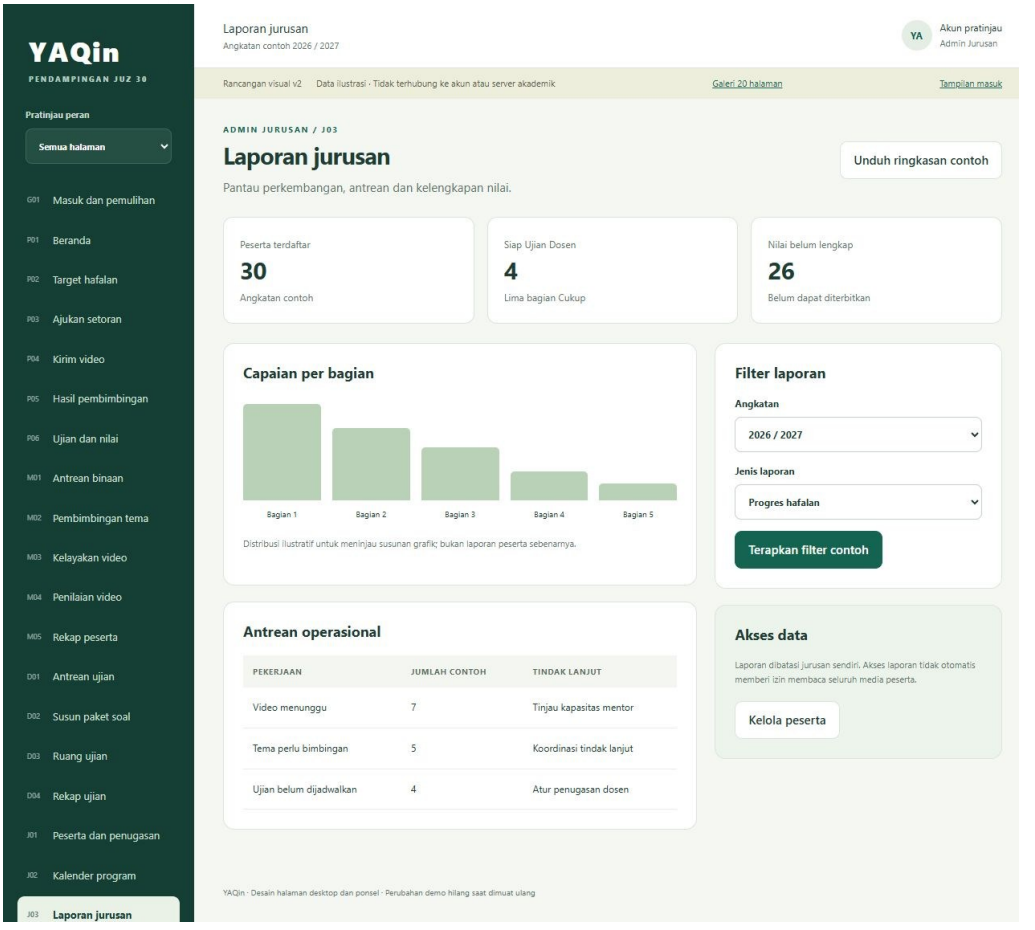
J03 Laporan jurusan

Tujuan: Laporan jurusan untuk Admin Jurusan.

Informasi dan isian: Progres, keterlambatan, antrean video/ujian, nilai belum lengkap.

Perilaku utama: Filter angkatan; ekspor sesuai mandat, tanpa membuka semua media otomatis.

Rujukan workflow: UC05.



File Gambar (Klik J03.jpg)

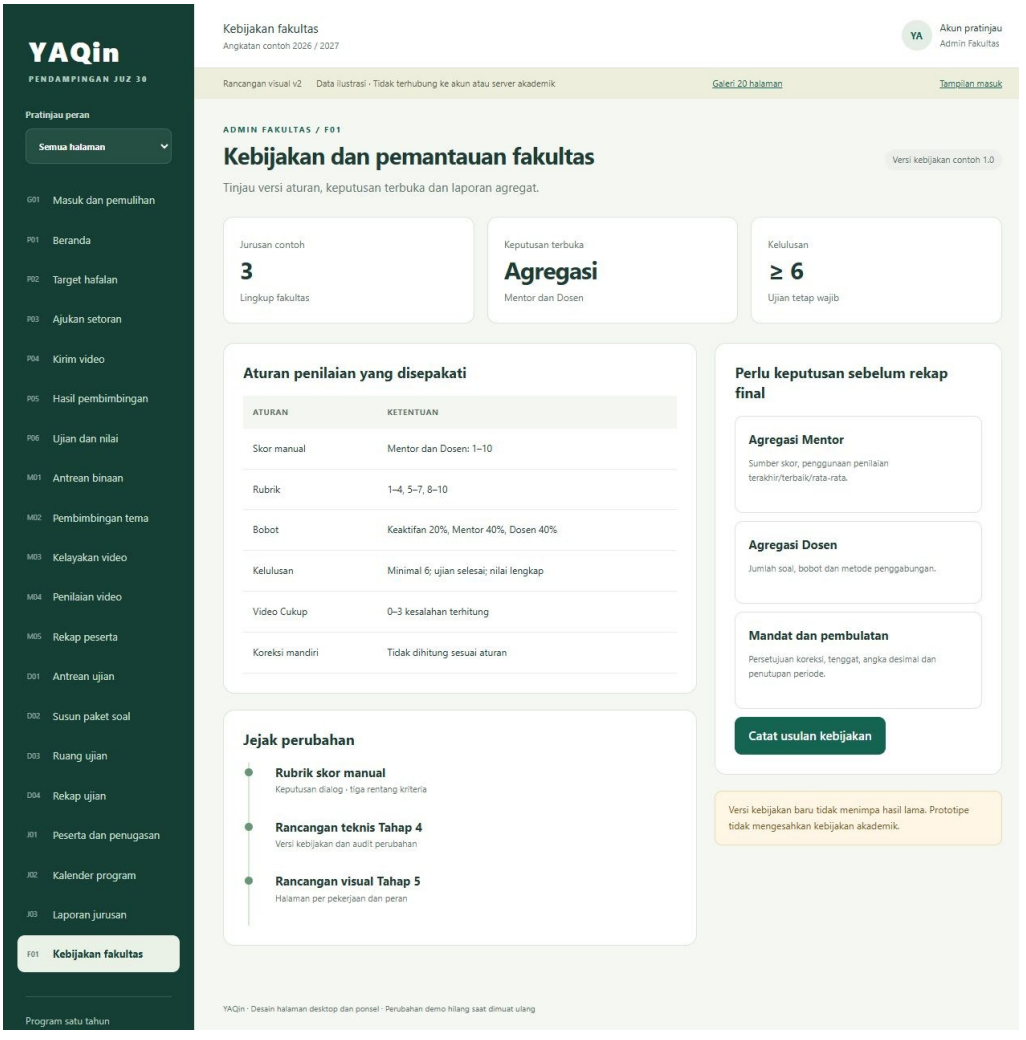
F01 Kebijakan dan laporan fakultas

Tujuan: Kebijakan dan laporan fakultas untuk Admin Fakultas.

Informasi dan isian: Versi rubrik, status persetujuan, laporan agregat dan audit.

Perilaku utama: Versi baru tidak menimpa penilaian lama; pengesahan sesuai mandat.

Rujukan workflow: UC06; ST07.



File Gambar (Klik J03.jpg)

Rancangan formulir inti

Setiap formulir membedakan draft dan final. Draft dapat belum lengkap; final harus lolos pemeriksaan data dan kewenangan. Pesan kesalahan diletakkan dekat isian dan ringkasannya dapat dibaca pembaca layar.

Formulir	Isian wajib saat final	Validasi dan hasil
Sesi langsung	Peserta, tanggal aktual, metode, daftar tema, nomor kesempatan, catatan, hasil, skor manual	Satu bagian aktif; tiap tema bernilai 1–10; kesempatan 1–5; Mengulang ke-5 menjadi Tindak Lanjut
Kelayakan video	Versi media, daftar pemeriksaan dan keputusan; alasan jika tidak layak	Seluruh kriteria terpenuhi untuk Layak; penolakan tidak mengubah slot revisi
Penilaian video	Kejadian, kategori/lokasi, koreksi mandiri, skor manual, audio, catatan bila ada kesalahan	Satu kategori utama per kejadian; hitungan tidak negatif; audio valid; status dihitung dari total
Soal dosen	Sumber, jenis, stimulus/cakupan dan acuan jawaban	Tiga jenis didukung; sambung tiga ayat berikutnya; batas akhir Juz perlu kebijakan
Hasil ujian	Tanggal, penguji, soal dan catatan hasil, skor	Lima bagian Cukup; nilai 1–10; jumlah/bobot soal mengikuti kebijakan
Perubahan tenggat	Target, tanggal pengganti, alasan dan pihak penyetuju	Simpan nilai lama dan baru; tampilkan dampak skor sebelum finalisasi
Revisi hasil	Hasil lama, alasan, bukti dan peninjau	Jangan timpa riwayat; hitung dampak progres/nilai; pengesahan sesuai mandat

Tanggal pertama dan kesempatan

Tanggal setoran pertama hanya dibuat ketika sesi benar-benar terlaksana dan dikonfirmasi mentor. Pengajuan jadwal, latihan mandiri, atau kirim pesan belum merupakan setoran. Pengulangan tidak mengganti tanggal pertama. Jika satu sesi memuat tiga tema, ketiganya memiliki tanggal sesi yang sama tetapi tenggat serta nomor kesempatan masing-masing.

Revisi video akademik diberi nomor 0–3 (0 berarti awal), sedangkan pengganti teknis memakai versi media. Contoh: video awal versi 1 ditolak; versi 2 layak dengan empat kesalahan; setelah hasil final, peserta masuk revisi 1. Sistem tidak menyebut pengganti teknis sebagai revisi 1.

Contoh susunan layar

Wireframe berikut menggambarkan prioritas informasi. Prototipe HTML melengkapi dokumen ini dengan navigasi dan interaksi lokal.

Layar	Bagian atas	Area utama	Tindakan
Beranda peserta	Salam, angkatan dan target pekan	Progres lima bagian, tema aktif, tenggat dan tunggakan	Ajukan setoran atau buka hasil
Pembimbingan mentor	Identitas dan cakupan satu sesi	Baris tema, kejadian, skor beserta rubrik, keputusan	Simpan draft; Tinjau dan finalkan
Review video	Bagian, siklus dan slot akademik	Tahap 1 daftar kelayakan; Tahap 2 kejadian, skor dan audio	Tolak beralasan atau lanjut penilaian

Layar	Bagian atas	Area utama	Tindakan
Ujian Dosen	Kesiapan lima bagian dan peserta	Paket soal, acuan khusus dosen, catatan dan skor	Simpan draft; Finalkan ujian
Nilai akhir	Status kelengkapan komponen	K, M, D, bobot dan rincian kontribusi	Lihat riwayat; tanpa tombol Lulus manual
Kalender admin	Angkatan dan tanggal awal	Pekan, tema, tenggat dan alasan perubahan	Pratinjau dampak; Simpan perubahan sah

Status dan pesan antarmuka

Warna hanya membantu; setiap status harus mempunyai label teks dan tindakan berikutnya. Hindari pesan umum seperti gagal tanpa alasan.

Status atau kejadian	Pesan yang disarankan	Tindakan
Bagian terkunci	Selesaikan penilaian video bagian sebelumnya terlebih dahulu.	Buka hasil bagian sebelumnya
Semua tema Cukup	Anda dapat mengirim video seluruh bagian ini.	Kirim video
Video ditolak teknis	Video belum layak dinilai: [alasan]. Penggantian ini tidak memakai kesempatan revisi hafalan.	Ganti video
Video Cukup	Bagian ini Cukup. Silakan lanjut ke bagian berikutnya.	Lanjut belajar

Status atau kejadian	Pesan yang disarankan	Tindakan
Kesalahan minimal empat	Hafalan Belum Cukup. Simak audio mentor dan kirim revisi seluruh bagian.	Lihat koreksi
Penilaian kelima belum Cukup	Tema memerlukan tindak lanjut Mentor.	Hubungi/lihat arahan mentor
Belum ujian	Lima bagian telah Cukup. Ujian Dosen tetap wajib diikuti.	Lihat jadwal
Skor tidak sah	Masukkan skor antara 1 dan 10.	Perbaiki isian
Nilai belum lengkap	Nilai akhir belum dihitung karena komponen [nama] belum tersedia.	Lihat rincian
Konflik perubahan	Data telah diperbarui. Muat versi terbaru sebelum memfinalkan.	Muat ulang dan tinjau
Koneksi terputus	Belum tersimpan ke server. Coba lagi setelah tersambung.	Ulangi penyimpanan

Kalender dan perhitungan keaktifan

Kalender mengikuti 52 pekan: tema Bagian 1 pekan 1–10 dan video 11; Bagian 2 pekan 12–19 dan video 20; Bagian 3 pekan 21–26 dan video 27; Bagian 4 pekan 28–32 dan video 33; Bagian 5 pekan 34–48 dan video 49; cadangan 50–51; ujian 52. Tanggal riil ditetapkan per angkatan dan libur akademik.

Untuk setiap tema, tepat waktu atau lebih awal bernilai 10. Terlambat 1–7 hari mendapat 9; 8–14 hari 8; 15–21 hari 7; 22–28 hari 6; 29–35 hari 5; 36–42 hari 4; 43–49 hari 3; lebih dari 49 hari 2. Belum setor sampai periode ditutup bernilai 1. K akhir adalah rata-rata seluruh 44 tema. Nilai sementara harus menyertakan cakupan yang sudah dinilai dan jumlah target tertunggak.

Tepat waktu namun Mengulang tetap bernilai 10 untuk keaktifan. Bagian berikutnya hanya dibuka oleh capaian, bukan pergantian pekan. Keterlambatan karena prasyarat sebelumnya tetap tercatat terhadap kalender, kecuali tenggat diubah secara sah; mekanisme persetujuannya perlu ditetapkan.

Rekap nilai dan kelulusan

Setelah agregasi M dan D ditetapkan, API menghitung N = 0,2K + 0,4M + 0,4D. Semua komponen harus valid dan ujian final sudah tercatat. Nilai kosong bukan nol dan bukan nilai satu. Skor yang sangat rendah pada Dosen tidak otomatis menggagalkan apabila N tetap minimal enam.

K	M	D	Ujian	Hasil
8	8	3	Selesai	6,00 — Lulus
10	10	1	Selesai	6,40 — Lulus
10	10	Belum ada	Belum	Siap Ujian, bukan Lulus
8	8	2	Selesai	5,60 — Belum Lulus
8	Belum ada	7	Selesai	Menunggu kelengkapan nilai

Responsivitas dan aksesibilitas

Pada komputer, gunakan navigasi samping dan ruang utama untuk tabel serta formulir. Pada ponsel, navigasi menjadi daftar ringkas di atas dan kartu

disusun satu kolom; tabel lebar dapat digeser dalam area sendiri tanpa membuat seluruh halaman melebar. Label isian selalu terlihat, tombol mempunyai fokus keyboard, dan pesan hasil menggunakan area status yang dibaca pembaca layar.

Utamakan teks yang mudah dibaca, kontras yang cukup, target sentuh memadai, serta tidak mengandalkan warna. Tampilkan tanggal dan jam dengan zona Asia/Jakarta. Jangan memainkan audio otomatis. Rekaman dan acuan jawaban hanya tersedia bagi peran berwenang. Prototipe tidak menyediakan autentikasi dan bukan tempat memasukkan data pribadi nyata.

Arsitektur antarmuka dan API

Rancangan antarmuka dipisahkan dari aturan akademik. Web meminta data dan mengirim tindakan ke API; API memeriksa identitas, lingkup, versi, prasyarat dan kelengkapan. Backend yang sama disiapkan untuk Android. Berikut kelompok kontrak, bukan keputusan endpoint final.

Kelompok	Operasi	Kendali
Akses	Masuk, sesi akun, daftar peran sah	Kewenangan dan lingkup pada setiap permintaan
Target	Baca target, riwayat tenggat dan keaktifan	Tenggat efektif dan tanggal pertama tidak ditimpa diam-diam
Sesi	Ajukan, jadwalkan, simpan draft, finalkan tema	Satu bagian, nomor kesempatan, konflik versi
Media	Kirim tautan, ganti versi, periksa kelayakan	Pisahkan slot akademik dan versi media
Penilaian	Simpan kejadian, audio, skor manual dan hasil	Validasi skor, hitung kesalahan dan keputusan

Kelompok	Operasi	Kendali
Ujian	Susun paket, catat hasil dan finalkan	Lima bagian Cukup dan aturan paket disahkan
Rekap	Baca K/M/D/N dan status	Kelengkapan, formula, versi kebijakan dan audit

Rencana implementasi MVP

Urutan ini adalah rencana paket kerja, bukan estimasi durasi tanpa mengetahui kapasitas tim. Setiap paket harus dapat didemonstrasikan dan diuji sebelum dilanjutkan.

Urutan	Paket kerja	Syarat selesai
1	Akun, peran, peserta, kurikulum dan kalender	Akses dibatasi; 44 tema dan 52 pekan terbaca benar
2	Pengajuan dan pencatatan sesi langsung	Beberapa tema satu bagian; kesempatan dan tanggal pertama tepat
3	Video dua tahap dan audio	Pengganti teknis tidak memakai revisi; audio wajib; capaian membuka bagian berikut
4	Keaktifan dan rekap Mentor	Skor pekanan benar; agregasi Mentor sudah disahkan sebelum rekap final
5	Paket dan pelaksanaan Ujian Dosen	Jumlah/bobot soal dan agregasi disepakati; ujian wajib tercatat
6	Nilai akhir, laporan dan koreksi hasil	Kelengkapan sebelum lulus; audit dan peninjauan perubahan berfungsi

Urutan	Paket kerja	Syarat selesai
7	Pilot dan perbaikan	Kasus nyata lintas peran ditinjau; masalah utama diperbaiki sebelum perluasan

Skenario uji dan peninjauan prototipe

Kasus berikut merupakan kriteria penerimaan aplikasi yang akan dibangun. Prototipe mempraktikkan sebagian alur dengan data contoh; kelulusan uji prototipe tidak membuktikan keamanan backend atau penyimpanan produksi.

ID	Skenario	Hasil diharapkan
T01	Peserta mencoba video sebelum semua tema Cukup	Pengiriman ditolak dengan daftar tema yang belum Cukup
T02	Sesi memuat tema dua bagian	Tidak dapat difinalkan
T03	Tema tepat waktu tetapi hasil Mengulang	Keaktifan tetap 10
T04	Terlambat 8 hari pada setoran pertama	Skor keaktifan tema 8
T05	Video tidak layak dua kali	Slot revisi tetap; alasan dan versi media tersimpan
T06	Video layak, empat kejadian dan satu koreksi mandiri	Total terhitung 3; Cukup jika audio dan data lengkap
T07	Video layak tiga kesalahan tanpa audio	Finalisasi diblokir
T08	Skor kosong, 0 atau 11	Ditolak; skor 1 dan 10 diterima
T09	Revisi 3 masih Belum Cukup	Setoran awal siklus baru

ID	Skenario	Hasil diharapkan
T10	K 10 M 10 tanpa ujian	Belum Lulus; ujian tetap wajib
T11	K 10 M 10 D 1 ujian final	N 6,4 dan Lulus
T12	Pengguna di luar penugasan membaca rekaman	Akses API ditolak
T13	Dua penilai memfinalkan versi berbeda	Konflik ditampilkan; hasil tidak tertimpa
T14	Ponsel lebar 390 piksel dan navigasi keyboard	Isi terbaca, tombol terjangkau, fokus terlihat

Cara mencoba prototipe

Buka prototipe.html dari paket yang sudah diekstrak. Halaman tidak membutuhkan koneksi internet. Pilih peran melalui kontrol Pratinjau sebagai, lalu gunakan menu yang tersedia. Data hanya berada dalam memori tab dan hilang ketika dimuat ulang. Tombol Atur ulang demo mengembalikan kondisi awal.

Alur yang tersedia: melihat target peserta; menilai satu tema sebagai mentor dengan skor manual; memeriksa kelayakan video dan alasan penolakan; menilai kejadian video beserta bukti audio simulasi; membuat contoh soal dan mencatat simulasi ujian; mencoba kalkulator nilai dengan sakelar kesiapan/ujian; mengubah tenggat contoh dengan alasan; serta membaca rubrik.

Prototipe tidak mengunggah berkas, merekam audio, membuka YouTube, mengirim pesan, membuat akun, atau menyimpan nilai akademik. Kontrol kesiapan dan bukti audio adalah penanda skenario demo. Pada produksi, nilai tersebut berasal dari riwayat dan berkas yang benar-benar diperiksa, bukan centang bebas oleh pengguna.

Keputusan lanjutan sebelum implementasi penuh

Pilihan skor manual dan tiga rentang kriteria sudah diterima. Register di bawah memperbarui hal terbuka Tahap 2 tanpa mengulang keputusan yang telah selesai.

ID	Perlu diputuskan	Dampak
L01	Sumber dan agregasi Nilai Mentor; nilai terakhir/terbaik/rata-rata	Rekap M dan nilai akhir belum dapat diprogram secara final
L02	Jumlah dan bobot soal, agregasi D, jawaban sebagian dan ujian ulang	Paket soal dan hasil akhir ujian
L03	Tindak lanjut setelah lima penilaian tema	Alur penilaian lanjutan tanpa asumsi kesempatan keenam
L04	Detail pengulangan setelah diam serta kejadian berulang	Keseragaman pencatatan mentor/dosen
L05	Angka desimal, pembulatan, penutupan periode dan peserta terlambat selesai	Validasi dan finalisasi rekap
L06	Mandat perubahan jadwal, rubrik, keberatan serta akses/retensi media	Hak admin dan pengesahan perubahan
L07	Ukuran pilot, perangkat, kapasitas, dukungan dan indikator stabil	Rencana uji lapangan dan operasi

Sumber dan status dokumen

Dasar utama adalah buku dan paket diagram YAQin Tahap 2 versi 2, keputusan pengguna tentang skor manual Mentor/Dosen, serta persetujuan rubrik rentang 1–4, 5–7 dan 8–10. Sumber kurikulum tetap Pembagian Tema dalam Juz 30.docx dan Modul YAQin pada direktori sources yang tidak diubah.

Versi dokumen 1.0, tanggal 18 Oktober 2026. Prioritas MVP, susunan layar, rincian API, dukungan desimal dan perangkat uji merupakan usulan desain; aturan akademik yang disepakati tidak diubah. Buku Tahap 2 v2 tetap menjadi baseline workflow, dengan pembaruan keputusan skor manual yang dijelaskan dalam buku ini. Setelah L01–L07 diselesaikan, perbarui formulir, kontrak API, diagram terdampak dan skenario uji dalam satu versi konsisten.

6. Arsitektur Teknis

Pengantar

Tujuan dan hasil tahap ini

Tahap 4 menerjemahkan workflow Tahap 2 dan spesifikasi 20 layar Tahap 3 menjadi rancangan sistem yang dapat diimplementasikan. Dokumen ini ditujukan kepada pengelola program dan tim pengembang untuk menyepakati struktur data, batas modul, kontrak layanan dan pengoperasian pilot.

Hasilnya adalah rancangan arsitektur, kamus entitas, relasi data, transaksi utama, API, kontrol akses, deployment dan urutan implementasi. Diagram PlantUML disediakan dalam berkas terpisah agar mudah diproses satu per satu.

Dasar yang dipertahankan

Program memuat 44 tema pada lima bagian dengan jumlah 10, 8, 6, 5 dan 15 tema. Setoran langsung mendahului video bagian. Video Cukup membuka bagian berikutnya; lima bagian Cukup membuka ujian Dosen. Ujian tetap wajib sebelum kelulusan.

Skor Mentor dan Dosen manual 1–10 dengan rubrik 1–4, 5–7 dan 8–10. Nilai akhir N = 0,2K + 0,4M + 0,4D; kelulusan N minimal 6 setelah komponen lengkap dan ujian selesai. Tidak ada ambang nilai Dosen tersendiri.

Batas keputusan

Arsitektur dan struktur tabel di sini merupakan usulan teknis. Agregasi M dan D, jumlah/bobot soal, pembulatan, dan kewenangan pengesahan masih memerlukan keputusan pengelola. Sistem tidak boleh mengganti kebijakan yang belum disahkan dengan angka bawaan.

Buku ini melanjutkan YAQin Tahap 2 versi 2 dan Tahap 3 versi 1. Implementasi produksi, pemilihan versi perangkat lunak, serta pembelian layanan hosting dilakukan pada pekerjaan berikutnya.

Arsitektur aplikasi

Gunakan satu backend dengan modul yang terpisah jelas, satu basis data relasional, dan penyimpanan berkas privat. Bentuk ini memudahkan transaksi akademik dan operasi pilot tanpa mengharuskan pemisahan menjadi banyak layanan.

Komponen	Tanggung jawab
Web responsif	Antarmuka lima peran; validasi isian awal; menampilkan hasil resmi dari API.
API bersama	Memeriksa identitas, lingkup, prasyarat, versi data dan aturan akademik. Android kelak memakai kontrak yang sama.
Modul domain	Akun, kurikulum, kalender, pembimbingan, video, ujian, penilaian, laporan dan audit.
Basis data relasional	Relasi, batas nilai, transaksi atomik dan riwayat penilaian.
Penyimpanan privat	Audio mentor dan lampiran; akses terbatas melalui API. Video pada MVP berupa tautan sesuai Tahap 3.
Pekerja latar	Ekspor dan pekerjaan tertunda; kegagalannya tidak membatalkan transaksi akademik yang sudah sah.

Aliran permintaan

Browser mengirim permintaan melalui HTTPS. API memeriksa sesi pengguna dan penugasan, menjalankan layanan domain dalam transaksi, lalu mengembalikan status resmi. Klien tidak boleh menetapkan jumlah kesempatan, skor keaktifan, kesiapan ujian atau status Lulus secara sepihak.

Kesiapan PWA dan Android

Pisahkan tampilan web dari aturan akademik. Gunakan kontrak JSON berversi /api/v1. PWA dapat menyimpan aset tampilan, tetapi respons berisi identitas, nilai dan media tidak masuk cache publik. MVP membutuhkan koneksi untuk finalisasi; jangan menyatakan berhasil sebelum server mengonfirmasi.

Teknologi konkret dipilih berdasarkan kemampuan tim, dukungan hosting, pemeliharaan dan biaya. Keputusan awal adalah pola arsitektur, bukan penguncian framework atau versi tertentu. Diagram A01 menggambarkan komponen; A02 menggambarkan deployment.

Identitas kurikulum dan kalender

Gunakan ID internal yang tidak berubah sebagai primary key. NIM dan alamat akun adalah atribut unik dalam lingkup institusi, bukan pengganti ID internal. Semua relasi menggunakan foreign key.

Entitas	Kolom penting dan batas
users	id, name, login_identifier unik, status; rahasia autentikasi tidak masuk log.
organizations	id, parent_id, kind fakultas/jurusan, name.
role_grants	user_id, role, organization_id, valid_from/to; kewenangan sesuai lingkup.
cohorts dan enrollments	Angkatan: organisasi, tanggal awal/tutup, policy_version_id. Kepesertaan: user_id, cohort_id, NIM snapshot; unik peserta per angkatan.
assignments	enrollment_id, staff_id, role mentor/dosen, masa berlaku. Perubahan tidak menghapus petugas historis.
curriculum_versions	Versi kurikulum yang dibekukan untuk suatu angkatan.

Entitas	Kolom penting dan batas
parts dan themes	Versi, urutan bagian 1–5, urutan tema; unik urutan dalam induk. Nama/cakupan diambil dari sumber resmi.
theme_ranges	theme_id, urutan, surah, ayat_awal/akhir. Satu tema bisa mencakup beberapa surat.
targets	enrollment_id, theme_id, due_date; unik pasangan peserta–tema.
deadline_changes	target_id, tanggal lama/baru, alasan, status, pemohon, penyetuju dan waktu.

Tanggal dan keaktifan

Timestamp disimpan sebagai waktu absolut; tanggal tenggat dan perhitungan hari menggunakan Asia/Jakarta. Tanggal setoran pertama berasal dari sesi aktual pertama yang sah. Pengajuan jadwal dan pengulangan tidak menggantinya. Koreksi tanggal aktual harus tercatat sebagai koreksi resmi dengan dampak perhitungan.

Tepat waktu = 10; terlambat 1–7 hari = 9, 8–14 = 8, 15–21 = 7, 22–28 = 6, 29–35 = 5, 36–42 = 4, 43–49 = 3, lebih dari 49 = 2. Belum setor pada penutupan = 1. K final adalah rata-rata 44 target. Sebelum penutupan, tampilkan nilai sementara beserta cakupan; jangan menganggap target yang belum jatuh tempo bernilai 1.

Pembimbingan dan video

Entitas	Kolom penting dan relasi
sessions	enrollment_id, mentor_id, actual_at, mode, status, version. Satu peserta dan satu bagian per sesi.
theme_assessments	session_id, theme_id, attempt_no 1–5, manual_score 1–10, outcome, notes, finalized_at.
video_attempts	enrollment_id, part_id, cycle_no, revision_no 0–3; unik kombinasi tersebut.

Entitas	Kolom penting dan relasi
video_versions	attempt_id, version_no, URL, recorded_date, submitted_at; unik versi dalam attempt.
eligibility_reviews	video_version_id, checklist terstruktur, decision, reason, reviewer_id, finalized_at.
video_assessments	video_version_id, manual_score, counted_errors, outcome, audio_id, reviewer_id, status.
incidents	assessment_id dan jenis penilaian; kategori utama, lokasi ayat/waktu, bantuan, self_corrected, counted, catatan.
media_assets	id, storage_key, owner_id, MIME, size, checksum, status, created_at.
corrections	jenis objek, object_id, replacement_id, alasan, pemohon, peninjau, status; riwayat tidak ditimpa.

Integritas penilaian

Implementasi incidents memakai induk assessment umum atau foreign key terpisah dengan tepat satu induk terisi; hindari ID polimorfik tanpa integritas referensial. Skor dan hasil final bersifat historis. Proyeksi progres membaca penilaian efektif setelah koreksi yang disahkan.

Penolakan teknis membuat versi media pengganti pada attempt yang sama. Hanya hasil akademik Belum Cukup yang membuka revisi berikutnya. Setelah revisi 3 gagal, buka siklus baru pada revisi 0. Semua nomor dialokasikan server dengan penguncian baris peserta–bagian.

Video dinilai hanya setelah versi tersebut Layak. Hitung kejadian yang memenuhi aturan; koreksi mandiri yang sah tidak dihitung. Total 0–3 menghasilkan Cukup, minimal 4 Belum Cukup. Audio mentor harus tersedia dan terkait dengan penilaian sebelum finalisasi. Status ini tidak dikonversi menjadi skor manual.

Setoran tema kelima yang belum Cukup menghasilkan Perlu Tindak Lanjut Mentor. Sistem tidak otomatis membuka kesempatan keenam sebelum mekanismenya ditetapkan.

Ujian dan rekap nilai

Entitas	Fungsi dan kolom utama
question_bank	Sumber aplikasi/dosen, jenis, stimulus, acuan jawaban, cakupan, versi dan status verifikasi.
exams	Peserta, dosen, waktu aktual, status draft/final, policy_version_id, version.
exam_items	exam_id, urutan, snapshot soal/acuan, bobot jika disahkan; isi tidak berubah saat bank soal diedit.
exam_scores	exam_item_id, skor manual 1–10, catatan, penilai; hasil efektif menunjuk versi sah.
policy_versions	Versi rubrik, aturan agregasi, pembulatan, tanggal efektif, status draft/approved.
grade_snapshots	Peserta, K/M/D/N nullable, status, policy_version_id, waktu, sumber penilaian dan versi input.
audit_events	Aktor, tindakan, objek, request_id, waktu, perubahan relevan; akses baca dibatasi.

Prasyarat ujian

API hanya membuka ujian untuk peserta dengan lima bagian Cukup dan dosen yang ditugaskan. Jenis soal mencakup sambung tiga ayat, pengenalan/urutan surat, serta pelafalan surat atau tema. Acuan jawaban tersedia bagi penguji berwenang, tidak ikut respons peserta.

Soal sambung lintas surat perlu menyimpan tiga referensi ayat jawaban secara eksplisit. Kandidat yang tidak memiliki tiga ayat lanjutan dalam cakupan yang disahkan ditahan dari pemilihan otomatis sampai kebijakan batas akhir ditetapkan. Soal buatan dosen juga melewati validasi cakupan.

Penerbitan nilai

M dan D tetap kosong sampai metode agregasinya disahkan dan semua sumber yang diwajibkan tersedia. Jangan mengganti kosong dengan 0 atau 1. Saat lengkap, hitung N dengan aritmetika desimal. Usulan: bandingkan nilai tanpa pembulatan dengan ambang 6 dan bulatkan hanya tampilan; usulan ini perlu disahkan.

K=8, M=8, D=3 menghasilkan 6,00. K=10, M=10, D=1 menghasilkan 6,40. Kedua kasus baru Lulus setelah ujian final. Koreksi nilai membuat snapshot baru; snapshot lama tetap dapat ditelusuri. Bila koreksi mencabut prasyarat, tandai hasil terkait Perlu Peninjauan dan blokir kelulusan baru sampai dampaknya diselesaikan.

Kontrak API dan transaksi

Semua endpoint di bawah adalah rancangan kontrak. Detail skema request/response dan OpenAPI lengkap dibuat setelah kebijakan yang memengaruhi skema disepakati. Daftar mesin tersedia pada kontrak_api.csv.

Operasi	Endpoint pada /api/v1
Baca target sendiri	GET /me/targets
Ajukan sesi	POST /sessions
Finalkan tema	POST /theme-assessments/{id}/finalize
Kirim versi video	POST /video-attempts/{id}/versions
Finalkan kelayakan	POST /video-versions/{id}/eligibility
Finalkan nilai video	POST /video-assessments/{id}/finalize
Buat ujian	POST /exams
Finalkan ujian	POST /exams/{id}/finalize
Baca rekap	GET /enrollments/{id}/grades
Ajukan koreksi	POST /corrections

Konvensi bersama

Respons berhasil memuat data, version dan request_id. Kesalahan memuat code, message, field_errors bila relevan, serta request_id. Gunakan 401 untuk sesi tidak sah, 403 untuk tindakan terlarang, 404 untuk objek yang tidak tersedia dalam lingkup, 409 untuk konflik versi/prasyarat, 422 untuk isian tidak valid, dan 429 untuk pembatasan permintaan.

Finalisasi mengirim expected_version dan Idempotency-Key. Kunci diikat pada aktor, endpoint dan hash isi. Permintaan ulang identik mengembalikan hasil sebelumnya; kunci sama dengan isi berbeda ditolak. Unique constraint dan transaksi tetap diperlukan meskipun klien mencegah klik ganda.

Transaksi finalisasi video

Kunci progres peserta–bagian; cek penugasan, versi aktif, kelayakan dan belum final; validasi skor, kejadian dan audio; hitung kesalahan; simpan penilaian final, audit, progres dan event outbox dalam satu transaksi; commit; baru balas berhasil. Pekerja latar membaca outbox setelah commit. Konflik tidak menghasilkan sebagian hasil tersimpan.

Koreksi dan finalisasi ujian menerapkan pola atomik yang sama. Paginasi digunakan pada daftar; filter selalu dibatasi lingkup di server. Waktu jaringan habis tidak berarti transaksi gagal: klien memeriksa ulang dengan kunci permintaan yang sama.

Hak akses dan perlindungan data

Peran	Batas akses yang diusulkan
Peserta	Target, jadwal, video, umpan balik dan hasil milik sendiri; tidak membaca acuan soal penguji.

Peran	Batas akses yang diusulkan
Mentor	Membimbing dan menilai binaan sesuai masa penugasan; tidak menetapkan nilai Dosen.
Dosen	Paket soal dan ujian peserta yang ditugaskan; akses konteks yang diperlukan untuk ujian.
Admin Jurusan	Akun, penugasan, kalender dan laporan jurusan; tidak otomatis mengubah skor atau membaca seluruh media.
Admin Fakultas	Laporan lintas jurusan dan pengesahan sesuai mandat; hak koreksi/publikasi kebijakan harus dinyatakan eksplisit.

Pemeriksaan pada server

Setiap operasi memeriksa peran sekaligus kepemilikan, organisasi, penugasan, waktu berlaku dan status objek. ID yang sukar ditebak bukan kontrol akses. Pergantian mentor tidak menghapus atribusi penilai lama. Pengguna nonaktif kehilangan sesi aktif; perubahan penugasan memengaruhi akses berikutnya.

Untuk web satu domain, usulkan cookie sesi Secure, HttpOnly dan SameSite, dilengkapi proteksi CSRF untuk perubahan data. Rahasia autentikasi di-hash dengan pustaka terpelihara; akun admin memakai faktor tambahan bila infrastruktur mendukung. Mekanisme token Android dirancang saat klien Android mulai dibangun.

Media dan audit

Audio disimpan privat; URL akses berumur pendek hanya diberikan setelah pemeriksaan izin. Validasi ukuran, jenis dan isi berkas; status unggahan harus selesai sebelum dipakai finalisasi. Tautan video eksternal tidak menjamin privasi; mode akses dan masa penyimpanan harus disepakati dengan pengelola.

Server tidak mengambil sembarang URL pengguna. Untuk MVP, validasi skema HTTPS dan host yang diizinkan tanpa melakukan fetch server. Jangan

menyimpan cookie, sandi, token, URL media bertanda tangan atau isi rekaman pada log umum.

Audit mencatat perubahan kebijakan, penugasan, tenggat dan penilaian. Kebijakan retensi dan penghapusan perlu ditetapkan; penghapusan media tidak boleh diam-diam menghilangkan jejak akademik. Uji akses harus mencakup ID peserta lain, jurusan lain, akun nonaktif dan penugasan kedaluwarsa.

Deployment pilot dan operasi

Pisahkan lingkungan pengembangan, staging dan pilot produksi. Pengembangan/staging memakai data contoh. Produksi terdiri dari pintu masuk HTTPS, proses web/API, basis data privat, penyimpanan media privat dan pekerjaan latar. Database tidak dibuka langsung ke internet.

Urutan rilis

Bangun artefak dari revisi kode yang diketahui; jalankan pemeriksaan; terapkan migrasi di staging; uji alur utama dan akses; buat backup produksi; jalankan migrasi yang kompatibel; rilis aplikasi; lakukan pemeriksaan kesehatan dan transaksi contoh. Catat versi aplikasi, migrasi dan kebijakan.

Rollback aplikasi memakai artefak sebelumnya. Perubahan skema bertahap menambah struktur sebelum menghapus struktur lama. Jangan menganggap downgrade aplikasi otomatis mengembalikan database. Migrasi destruktif memerlukan rencana pemulihan yang telah diuji.

Backup dan pemulihan

Usulan awal pilot: backup basis data harian dan sebelum migrasi, salinan terpisah, serta versioning/backup media. Usulan sasaran kehilangan data maksimal 24 jam dan pemulihan 4 jam harus disesuaikan kapasitas institusi. Keduanya target, bukan jaminan layanan.

Uji restore ke lingkungan terisolasi sebelum pilot: cocokkan jumlah peserta/penilaian, relasi, sampel media dan versi kebijakan. Enkripsi backup dan batasi akses. Tentukan masa retensi serta penanggung jawab operasi sebelum data nyata dimasukkan.

Pemantauan dan ukuran pilot

Pantau kegagalan API, waktu respons, antrean review, penyimpanan, pekerjaan latar dan kegagalan backup. Gunakan request_id untuk pelacakan tanpa membocorkan data pribadi. Pengelola menetapkan jumlah peserta/mentor, kapasitas media, jadwal dukungan dan kriteria perluasan.

Indikator pilot: alur tema hingga ujian berhasil, tidak ada pelanggaran akses, perhitungan konsisten, restore berhasil, dan masalah penghambat terselesaikan. Android dimulai setelah kontrak API serta workflow stabil melalui pilot dan iterasi.

Implementasi pengujian dan keputusan

Urutan	Hasil yang harus dapat diperiksa
1 Fondasi	Akun, lingkup akses, versi kurikulum, 44 target dan migrasi awal.
2 Pembimbingan	Sesi aktual, penilaian 1–5, tanggal pertama, catatan dan progres tema.
3 Video	Versi teknis terpisah dari revisi, checklist, audio, kejadian dan transaksi finalisasi.
4 Ujian	Snapshot soal, penugasan, prasyarat lima bagian dan skor manual.
5 Rekap	Agregasi setelah disahkan, keaktifan, snapshot nilai dan koreksi terlacak.
6 Pilot	Uji akses, konkurensi, pemulihan dan peninjauan pengguna.

Uji penerimaan teknis

Uji dua permintaan finalisasi bersamaan: hanya satu hasil dan satu kenaikan kesempatan. Uji retry dengan kunci sama: hasil tidak ganda. Tolak skor 0/11, video belum Layak, audio belum tersedia, dan ujian sebelum lima bagian Cukup. Pastikan penolakan teknis tidak memakai revisi akademik.

Uji keaktifan pada hari 0, 1, 7, 8, 49 dan 50 serta penutupan tanpa setoran. Uji K10 M10 tanpa ujian tidak Lulus; K10 M10 D1 setelah ujian menghasilkan 6,4. Uji koreksi tenggat/hasil menghasilkan versi baru dengan dampak yang dapat ditelusuri. Uji akses lintas peserta dan jurusan, putus jaringan, restore backup dan tampilan ponsel.

Keputusan sebelum komponen terkait dibangun

Pengelola menetapkan: sumber serta agregasi M; jumlah/bobot soal dan agregasi D; mekanisme ujian ulang; tindak lanjut penilaian tema kelima; detail bantuan dan pengulangan; skor desimal/pembulatan; mandat koreksi dan perubahan tenggat; retensi media; kapasitas serta indikator pilot. Fondasi dan pencatatan bukti dapat dikerjakan lebih dahulu.

Isi paket dan cara menggunakan

Buku Word menjelaskan rancangan. RANCANGAN.md menyediakan salinan teks. kamus_data.csv memuat daftar entitas dan kontrak_api.csv memuat endpoint awal. Folder plantuml berisi A01 komponen, A02 deployment, D01 identitas/kurikulum, D02 pembimbingan/video, dan D03 ujian/nilai. Diagram adalah model konseptual; penulisan migrasi SQL dan OpenAPI lengkap merupakan keluaran implementasi berikutnya.

7. Struktur Halaman dan Prototipe WEB Responsif

Pengantar

Tujuan tahap ini

Tahap 5 menetapkan susunan halaman, navigasi, komponen antarmuka dan interaksi sebelum aplikasi dibangun. Pengelola dapat meninjau pengalaman peserta, mentor, dosen, admin jurusan dan admin fakultas melalui prototipe lokal.

Rancangan layar awal pada Tahap 3 dipakai sebagai dasar. Tahap 4 menjadi acuan pemisahan tampilan dan layanan, kewenangan akses, versi penilaian serta transaksi finalisasi. Penomoran Tahap 5 mengikuti urutan kerja yang ditetapkan untuk struktur halaman dan prototipe.

Hasil yang dapat ditinjau

Paket menyediakan katalog 20 halaman interaktif, lima keadaan tampilan per halaman, peta rute, spesifikasi JSON, simulasi aturan akademik, sumber diagram navigasi per peran dan panduan uji pengguna. Katalog memperagakan susunan halaman; simulasi aturan menguji contoh perilaku inti secara terpisah.

Prototipe berjalan lokal tanpa akun dan tanpa menyimpan data permanen. Memilih peran hanya mengganti pratinjau. Formulir katalog belum menjalankan validasi produksi; tombol konfirmasi hanya memindahkan tampilan. Angka pada tabel adalah ilustrasi dan tidak mewakili mahasiswa nyata.

Prinsip keputusan

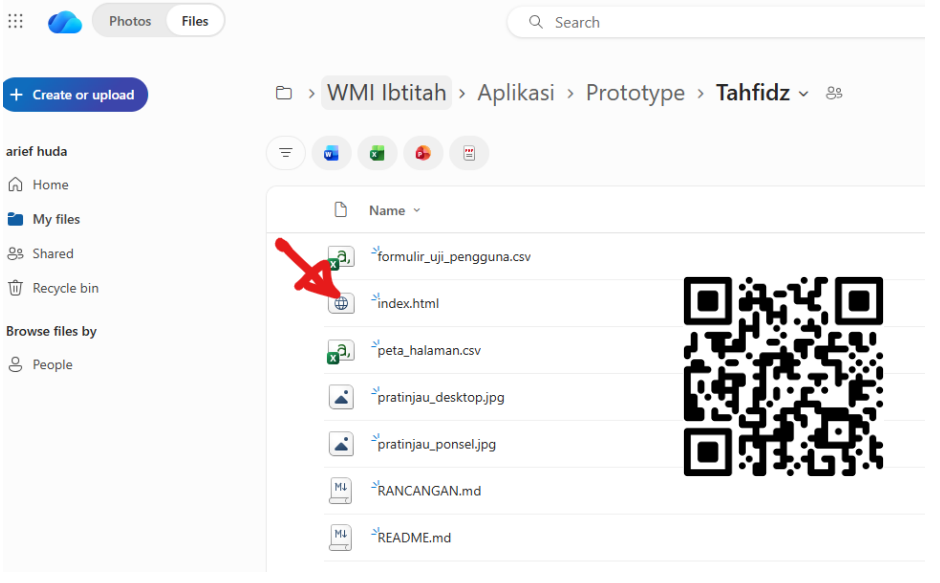
Tampilkan pekerjaan berikutnya secara jelas. Pisahkan kelayakan video dari penilaian hafalan, skor dari status Cukup, serta kesiapan ujian dari

kelulusan. Komponen nilai yang belum tersedia ditampilkan Belum dinilai, tidak diisi angka otomatis.

Prototype Interaktif

- Klik Tahfidz, atau scan QR Code dalam gambar
- Setelah tampil Folder spt gambar dibawah, Pilih file (*double klik*) ... index.html

- Prototype ini adalah versi WEB, sehingga dapat dilihat dengan baik jika dibuka di Komputer (PC atau Laptop)



Struktur informasi dan navigasi

Peran	Urutan halaman utama
Peserta	P01 Beranda peserta → P02 Target dan kalender → P03 Pengajuan sesi → P04 Kirim video bagian → P05 Hasil dan tindak lanjut → P06 Ujian dan nilai
Mentor	M01 Binaan dan antrean → M02 Catatan pembimbingan → M03 Kelayakan video → M04 Penilaian video → M05 Rekap peserta
Dosen	D01 Antrean ujian → D02 Paket soal → D03 Pelaksanaan ujian → D04 Rekap ujian
Admin Jurusan	J01 Peserta dan penugasan → J02 Kalender angkatan → J03 Laporan jurusan
Admin Fakultas	F01 Kebijakan dan laporan fakultas

Halaman bersama

G01 menangani masuk dan pemulihan akun. Pada implementasi, pengguna masuk ke beranda peran yang sah; akun dengan beberapa mandat memilih konteks. Pada katalog, G01 hanya contoh tampilan dan menuju beranda peserta untuk demonstrasi.

Pola navigasi

Desktop menggunakan navigasi samping, judul dan penanda posisi di atas area kerja. Ponsel menampilkan menu peran yang dapat digeser secara horizontal. Aksi utama berada dekat data yang dipengaruhi. Rute pada peta halaman adalah rute aplikasi yang diusulkan, bukan alamat produksi yang sudah tersedia.

Navigasi peserta mengikuti target, sesi, video, hasil lalu ujian. Mentor memulai dari antrean dan kembali ke rekap setelah menilai. Dosen bergerak dari antrean ke paket, pelaksanaan dan rekap. Admin memulai dari pengelolaan atau laporan sesuai mandat. Kembali ke beranda peran tersedia dalam katalog.

Pola visual dan keadaan halaman

Komponen	Rancangan
Identitas visual	Hijau tua untuk navigasi dan teks utama; putih untuk area kerja; warna hangat untuk perhatian.
Tipografi	Huruf sistem yang mudah dibaca; isi 16 piksel; judul 26–30 piksel; label isian selalu terlihat.
Tata letak	Kolom area kerja dan informasi pendamping pada desktop; satu kolom pada ponsel.
Kontrol	Tombol minimal 44 piksel; fokus keyboard terlihat; status disampaikan melalui teks.
Tabel	Judul kolom jelas; gulir horizontal hanya pada area tabel; tidak melebarkan seluruh halaman.
Formulir	Label, petunjuk, kesalahan dekat isian dan ringkasan hasil. Draft dibedakan dari final.
Konfirmasi	Ringkasan tindakan sebelum finalisasi. Kembali mengedit mempertahankan isian selama dialog ditutup.

Lima keadaan tampilan

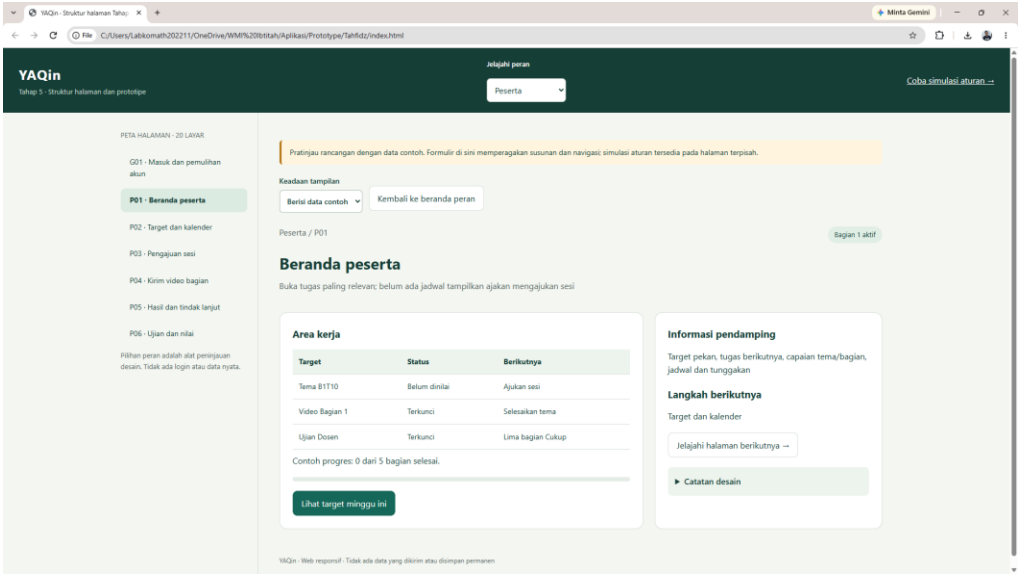
Berisi data menampilkan contoh pekerjaan. Belum ada data memberi arah tindakan. Sedang memuat menandai proses tanpa menampilkan sukses palsu. Gagal memuat menyediakan Coba lagi. Tindakan terkunci menjelaskan prasyarat atau kewenangan yang belum terpenuhi. Pilihan keadaan merupakan kontrol peninjauan, bukan menu aplikasi produksi.

Perilaku implementasi

Saat mengirim perubahan, nonaktifkan tombol sampai respons diterima; bila waktu jaringan habis, periksa status permintaan sebelum mengulang. Konflik versi menampilkan ajakan memuat data terbaru. Peringatkan saat meninggalkan draft belum tersimpan. Katalog belum mensimulasikan transaksi server atau pemulihan draft.

Halaman untuk Peserta

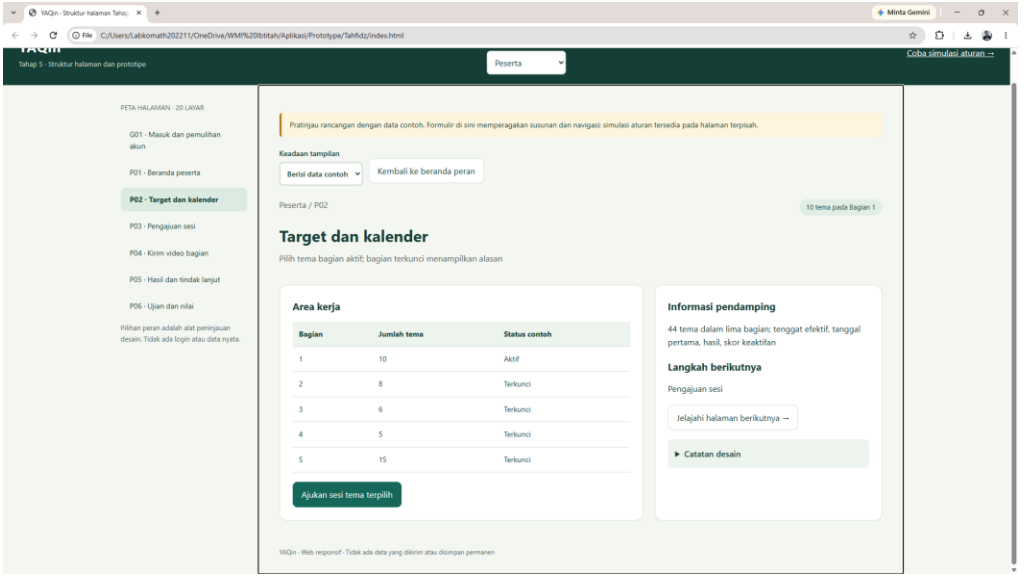
P01 Beranda peserta



Informasi: Target pekan, tugas berikutnya, capaian tema/bagian, jadwal dan tunggakan.

Tindakan dan batas: Buka tugas paling relevan; belum ada jadwal tampilkan ajakan mengajukan sesi. Navigasi utama menuju P02.

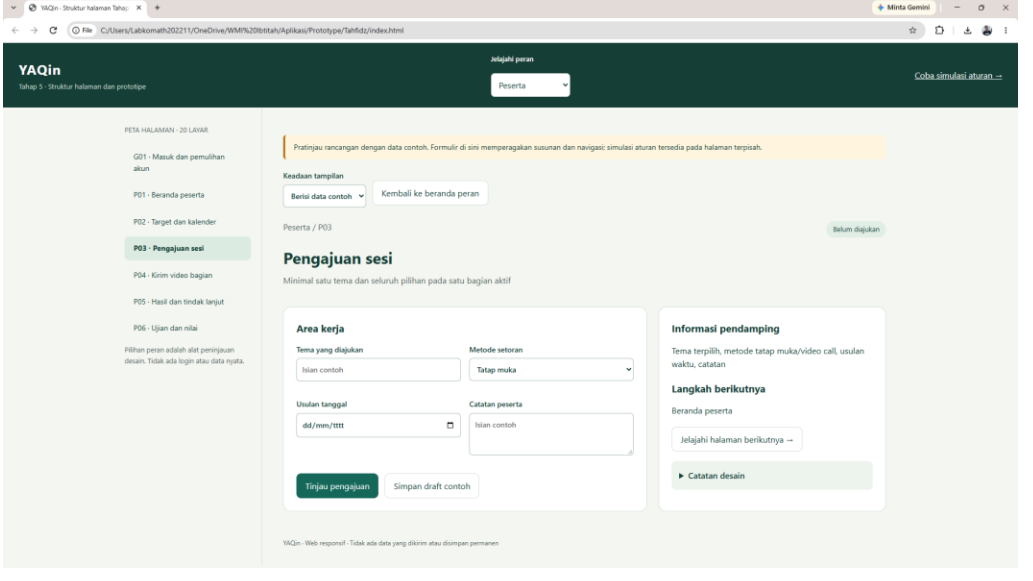
P02 Target dan kalender



Informasi: 44 tema dalam lima bagian; tenggat efektif, tanggal pertama, hasil, skor keaktifan.

Tindakan dan batas: Pilih tema bagian aktif; bagian terkunci menampilkan alasan. Navigasi utama menuju P03.

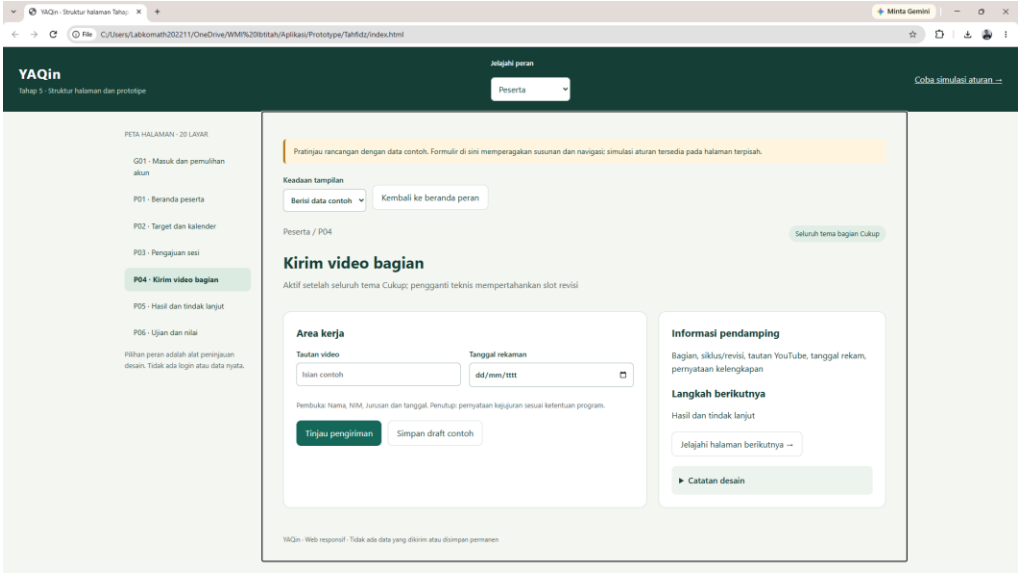
P03 Pengajuan sesi



Informasi: Tema terpilih, metode tatap muka/video call, usulan waktu, catatan.

Tindakan dan batas: Minimal satu tema dan seluruh pilihan pada satu bagian aktif. Navigasi utama menuju P01.

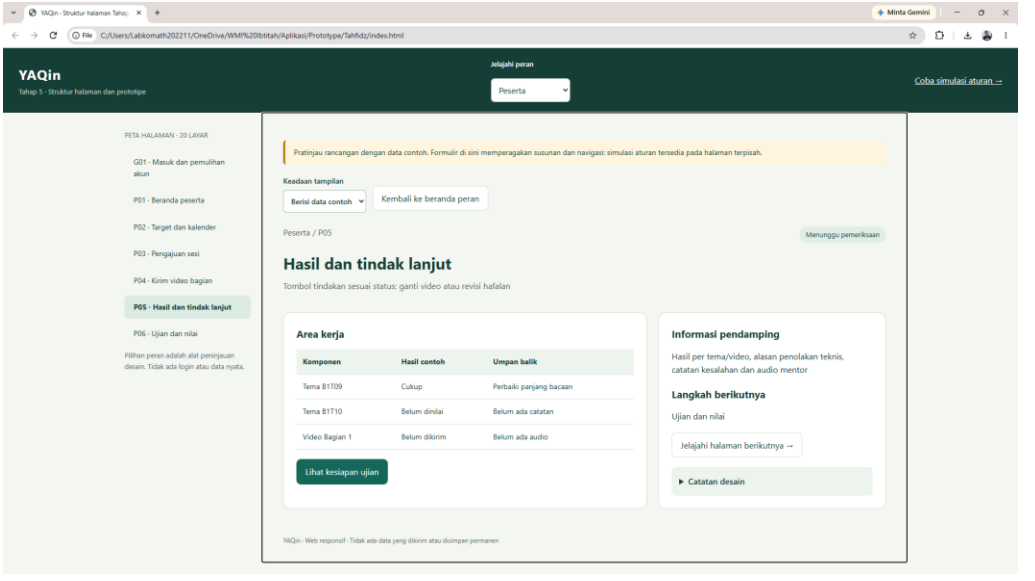
P04 Kirim video bagian



Informasi: Bagian, siklus/revisi, tautan YouTube, tanggal rekam, pernyataan kelengkapan.

Tindakan dan batas: Aktif setelah seluruh tema Cukup; pengganti teknis mempertahankan slot revisi. Navigasi utama menuju P05.

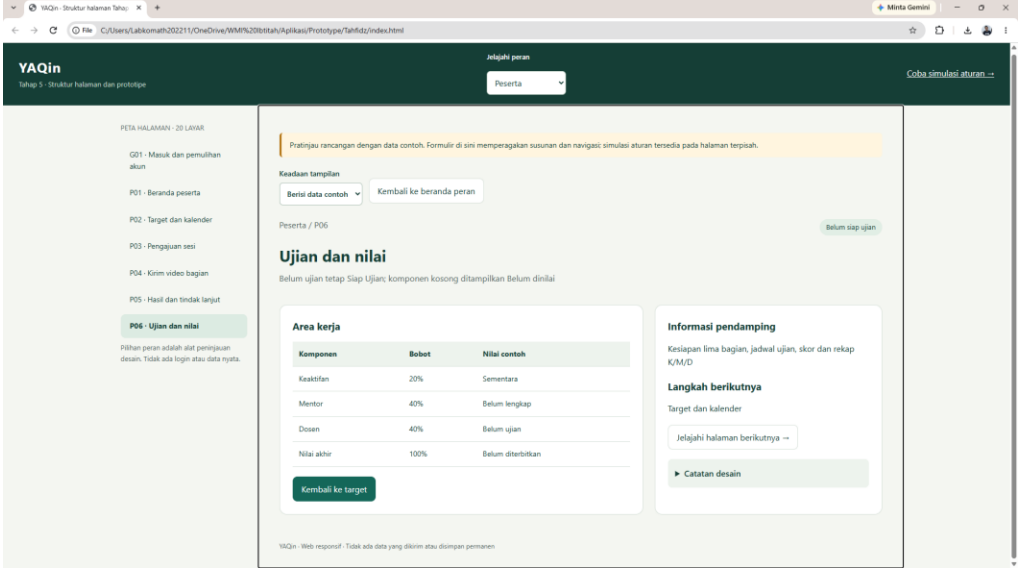
P05 Hasil dan tindak lanjut



Informasi: Hasil per tema/video, alasan penolakan teknis, catatan kesalahan dan audio mentor.

Tindakan dan batas: Tombol tindakan sesuai status: ganti video atau revisi hafalan. Navigasi utama menuju P06.

P06 Ujian dan nilai

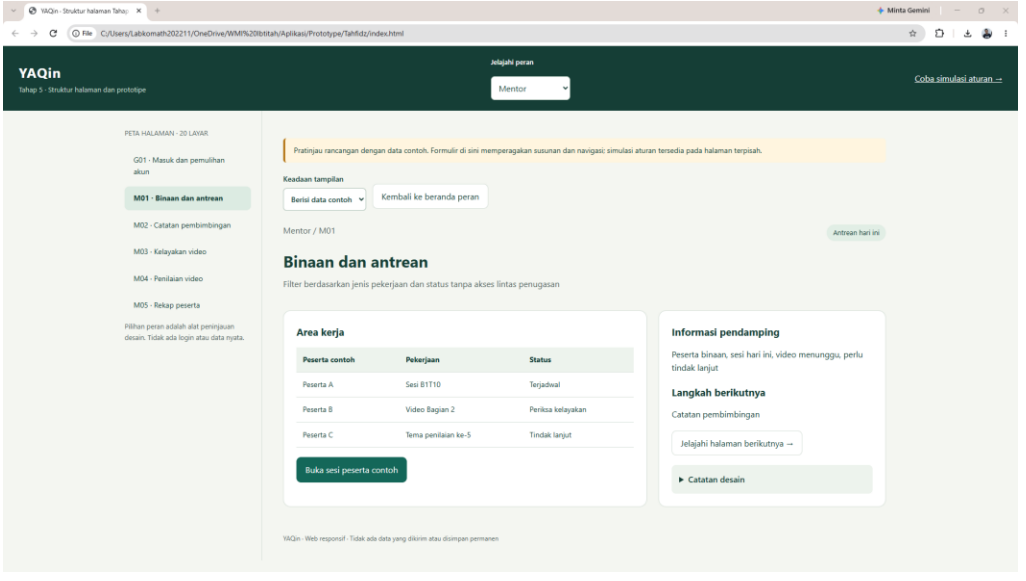


Informasi: Kesiapan lima bagian, jadwal ujian, skor dan rekap K/M/D.

Tindakan dan batas: Belum ujian tetap Siap Ujian; komponen kosong ditampilkan Belum dinilai. Navigasi utama menuju P02.

Halaman untuk Mentor

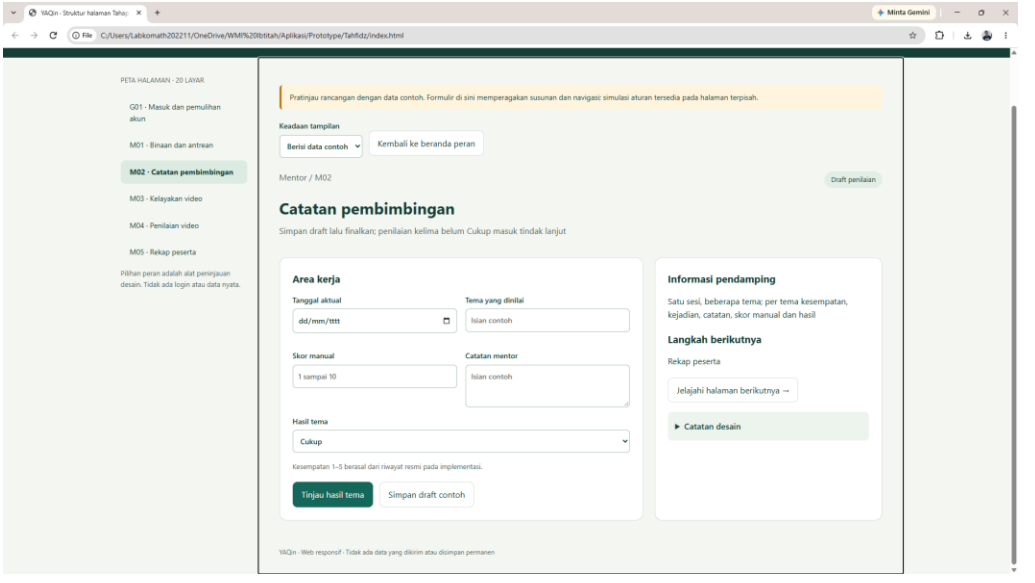
M01 Binaan dan antrean



Informasi: Peserta binaan, sesi hari ini, video menunggu, perlu tindak lanjut.

Tindakan dan batas: Filter berdasarkan jenis pekerjaan dan status tanpa akses lintas penugasan. Navigasi utama menuju M02.

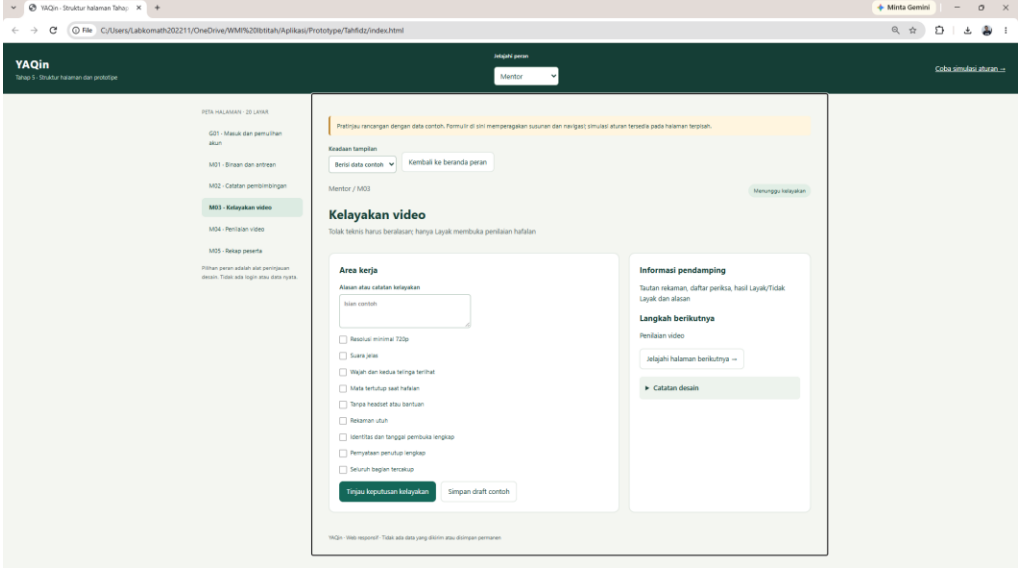
M02 Catatan pembimbingan



Informasi: Satu sesi, beberapa tema; per tema kesempatan, kejadian, catatan, skor manual dan hasil.

Tindakan dan batas: Simpan draft lalu finalkan; penilaian kelima belum Cukup masuk tindak lanjut. Navigasi utama menuju M05.

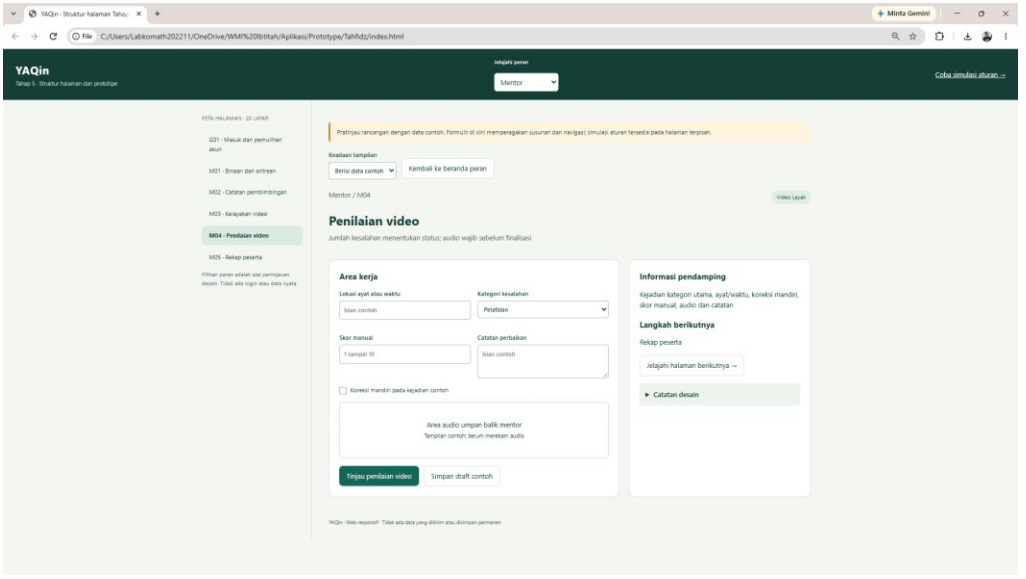
M03 Kelayakan video



Informasi: Tautan rekaman, daftar periksa, hasil Layak/Tidak Layak dan alasan.

Tindakan dan batas: Tolak teknis harus beralasan; hanya Layak membuka penilaian hafalan. Navigasi utama menuju M04.

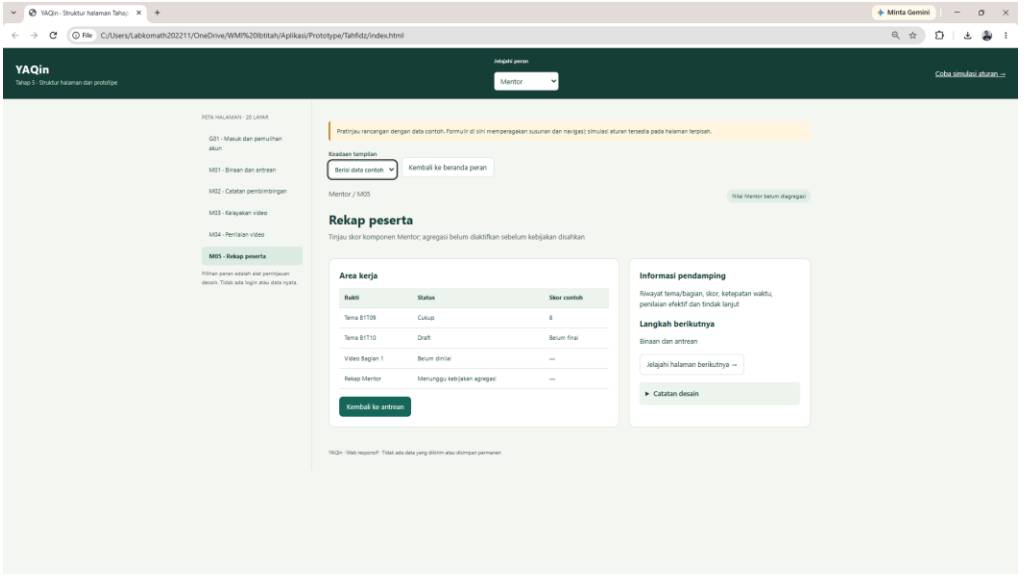
M04 Penilaian video



Informasi: Kejadian kategori utama, ayat/waktu, koreksi mandiri, skor manual, audio dan catatan.

Tindakan dan batas: Jumlah kesalahan menentukan status; audio wajib sebelum finalisasi. Navigasi utama menuju M05.

M05 Rekap peserta

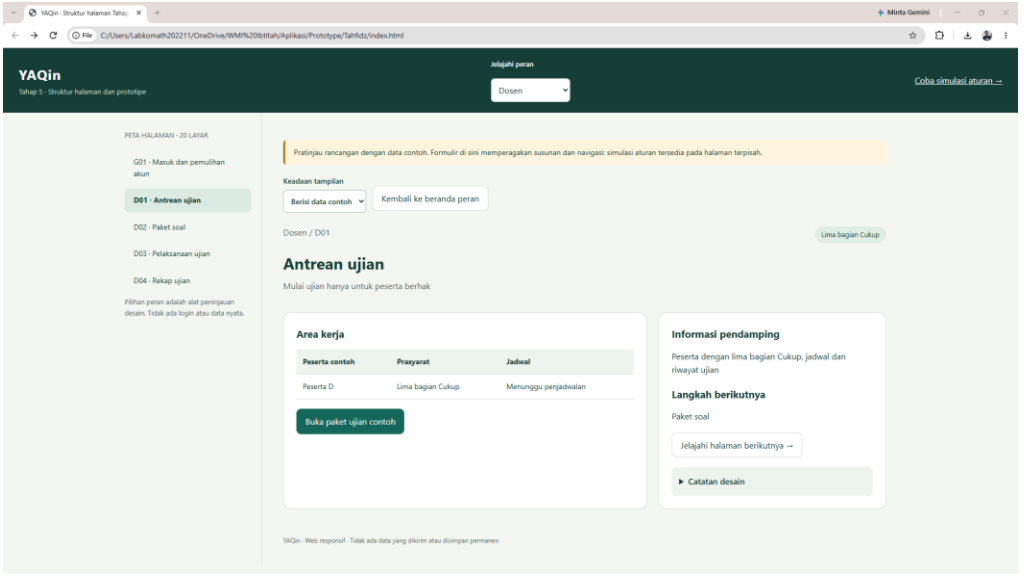


Informasi: Riwayat tema/bagian, skor, ketepatan waktu, penilaian efektif dan tindak lanjut.

Tindakan dan batas: Tinjau skor komponen Mentor; agregasi belum diaktifkan sebelum kebijakan disahkan. Navigasi utama menuju M01.

Halaman untuk Dosen

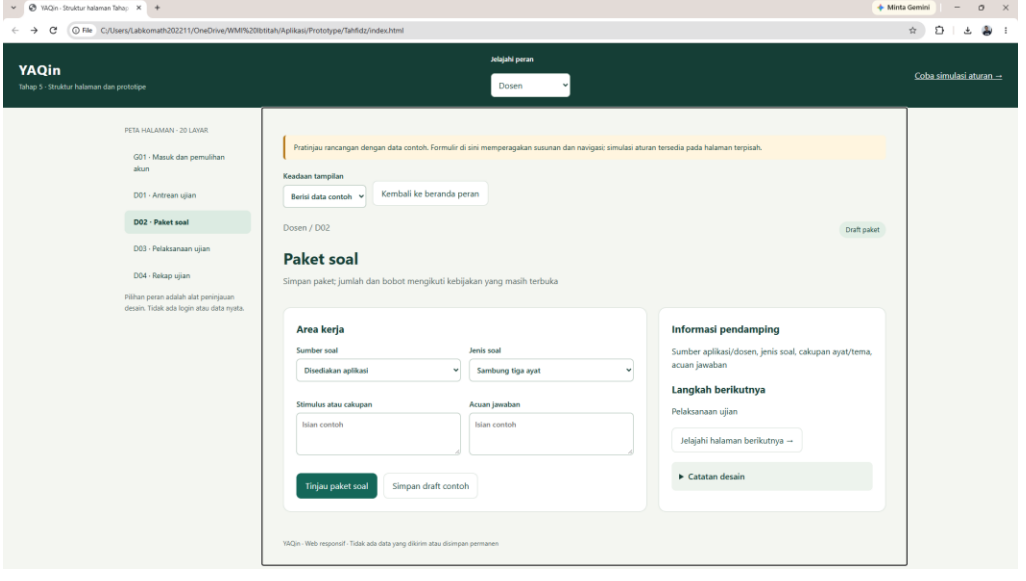
D01 Antrean ujian



Informasi: Peserta dengan lima bagian Cukup, jadwal dan riwayat ujian.

Tindakan dan batas: Mulai ujian hanya untuk peserta berhak. Navigasi utama menuju D02.

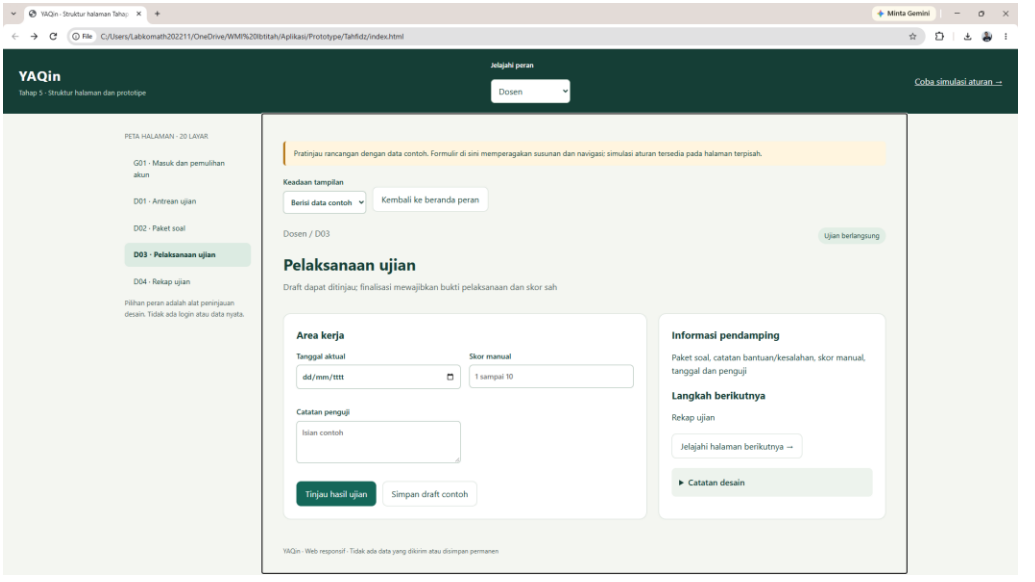
D02 Paket soal



Informasi: Sumber aplikasi/dosen, jenis soal, cakupan ayat/tema, acuan jawaban.

Tindakan dan batas: Simpan paket; jumlah dan bobot mengikuti kebijakan yang masih terbuka. Navigasi utama menuju D03.

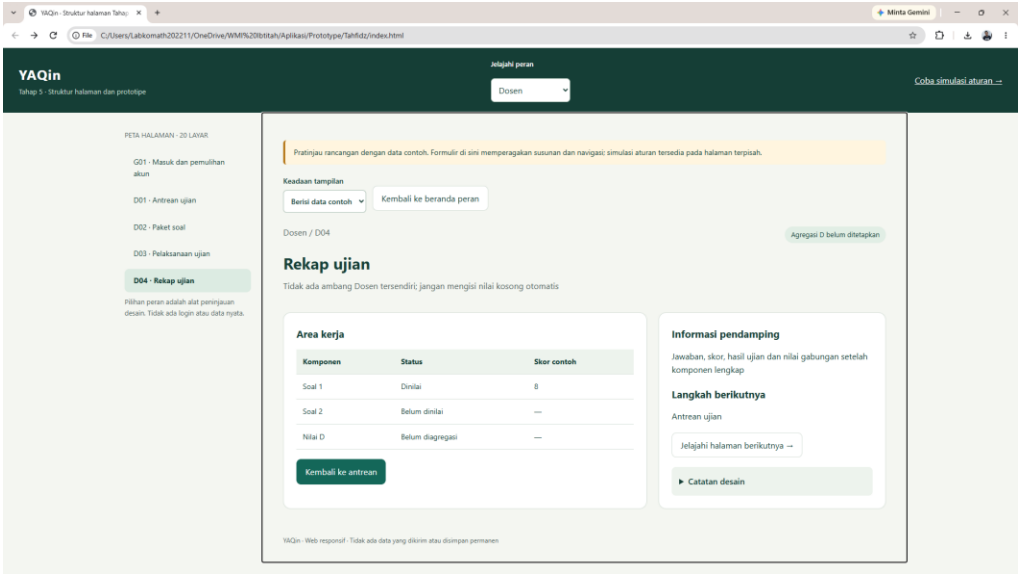
D03 Pelaksanaan ujian



Informasi: Paket soal, catatan bantuan/kesalahan, skor manual, tanggal dan penguji.

Tindakan dan batas: Draft dapat ditinjau; finalisasi mewajibkan bukti pelaksanaan dan skor sah. Navigasi utama menuju D04.

D04 Rekap ujian

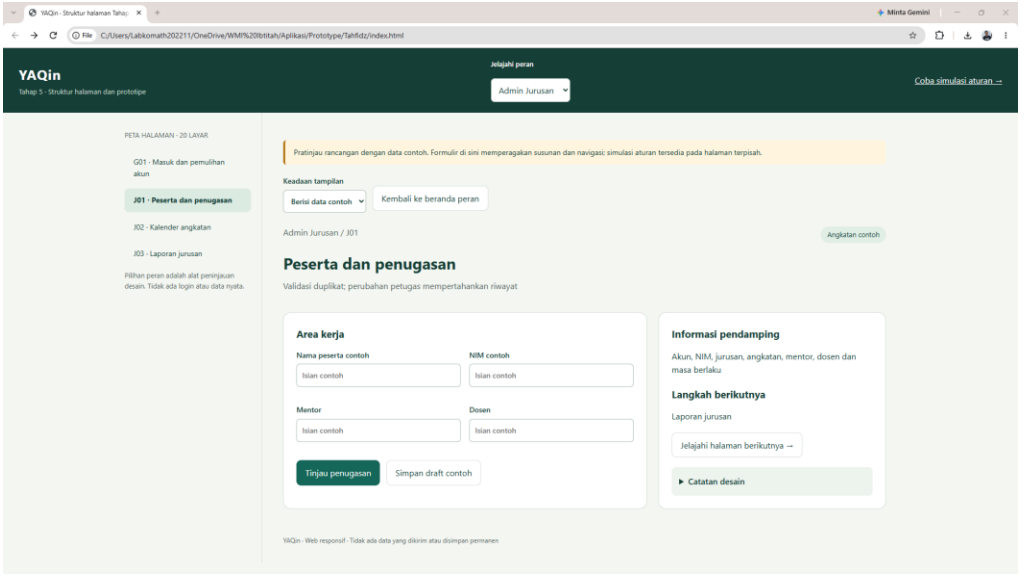


Informasi: Jawaban, skor, hasil ujian dan nilai gabungan setelah komponen lengkap.

Tindakan dan batas: Tidak ada ambang Dosen tersendiri; jangan mengisi nilai kosong otomatis. Navigasi utama menuju D01.

Halaman untuk Admin Jurusan

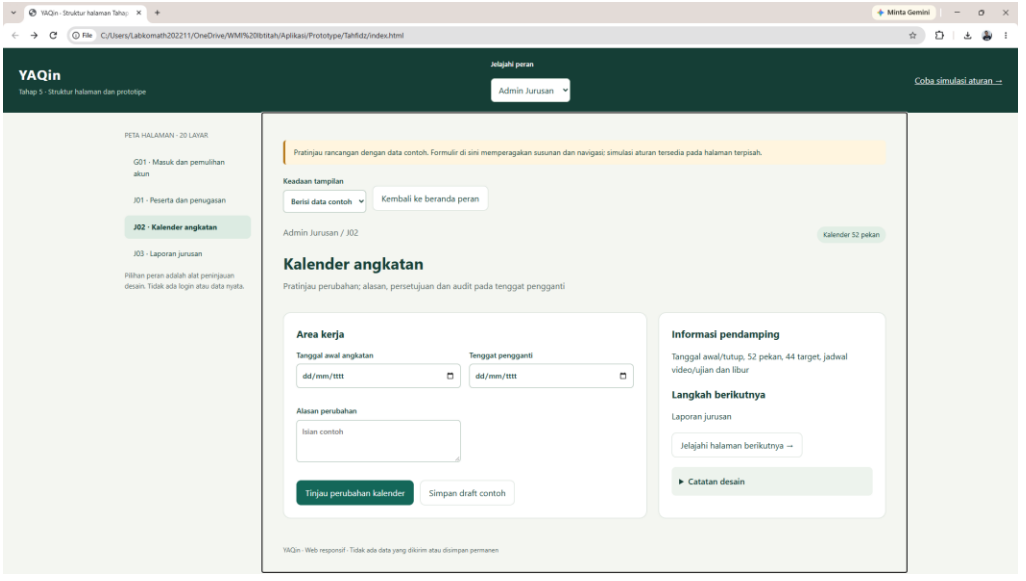
J01 Peserta dan penugasan



Informasi: Akun, NIM, jurusan, angkatan, mentor, dosen dan masa berlaku.

Tindakan dan batas: Validasi duplikat; perubahan petugas mempertahankan riwayat. Navigasi utama menuju J03.

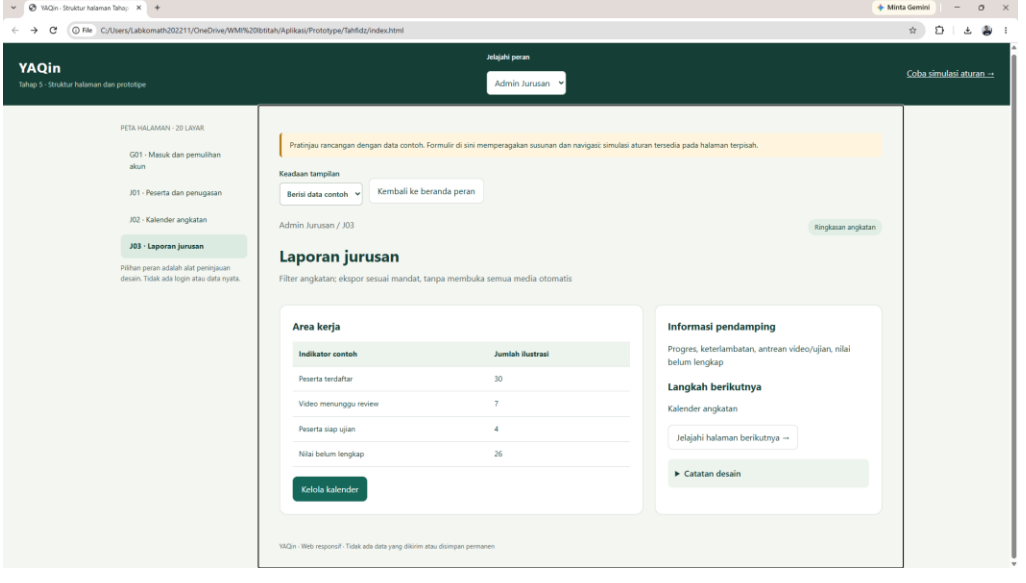
J02 Kalender angkatan



Informasi: Tanggal awal/tutup, 52 pekan, 44 target, jadwal video/ujian dan libur.

Tindakan dan batas: Pratinjau perubahan; alasan, persetujuan dan audit pada tenggat pengganti. Navigasi utama menuju J03.

J03 Laporan jurusan



Informasi: Progres, keterlambatan, antrean video/ujian, nilai belum lengkap.

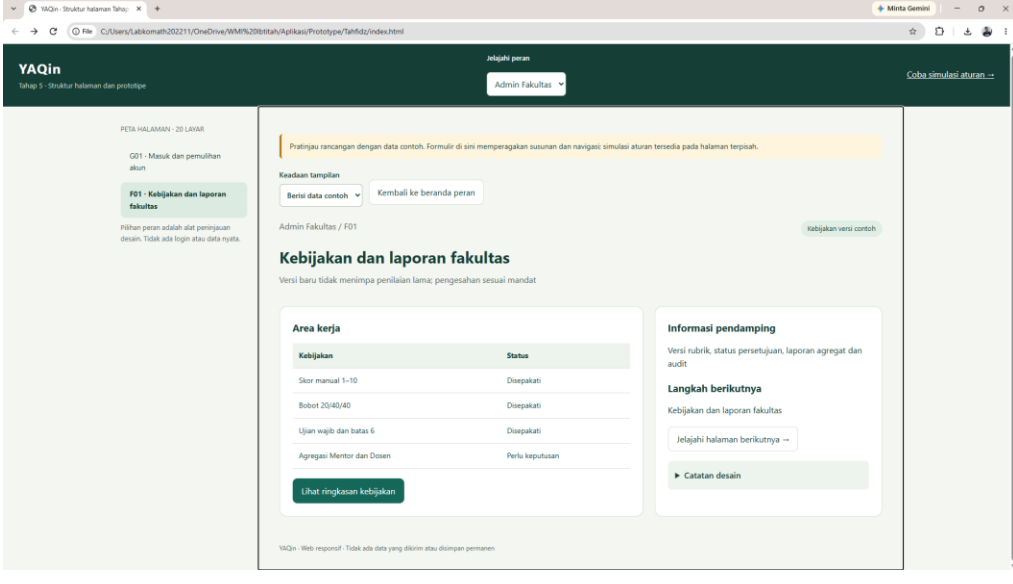
Tindakan dan batas: Filter angkatan; ekspor sesuai mandat, tanpa membuka semua media otomatis. Navigasi utama menuju J02.

Kalender dan laporan

Kalender menggunakan 52 pekan dan 44 target. Perubahan tenggat harus memperlihatkan tanggal lama/baru, alasan, pihak penyetuju dan dampaknya terhadap keaktifan. Ekspor laporan dibatasi lingkup; data pribadi dan media hanya disertakan bila berwenang.

Halaman untuk Admin Fakultas

F01 Kebijakan dan laporan fakultas



Informasi: Versi rubrik, status persetujuan, laporan agregat dan audit.

Tindakan dan batas: Versi baru tidak menimpa penilaian lama; pengesahan sesuai mandat. Navigasi utama menuju F01.

Batas tampilan dan kewenangan

Laporan agregat tidak otomatis memberikan akses ke seluruh rekaman. Perubahan rubrik, tenggat dan hasil memerlukan mandat serta jejak audit sesuai rancangan Tahap 4. Tidak tersedia tombol bebas untuk mengganti status Lulus.

Kebijakan yang ditampilkan

Skor manual Mentor/Dosen 1–10; rubrik 1–4, 5–7 dan 8–10; bobot K/M/D sebesar 20/40/40; ambang kelulusan 6 dan Ujian Dosen tetap wajib. Metode agregasi M/D, pembulatan, ujian ulang dan mandat koreksi ditampilkan sebagai keputusan yang perlu ditetapkan.

Alur interaksi dan rubrik

Alur	Tampilan dan hasil yang diharapkan
Setoran tema	Peserta mengajukan satu atau beberapa tema dalam satu bagian. Mentor mencatat sesi aktual, skor manual, catatan serta Cukup/Mengulang.
Video bagian	Seluruh tema Cukup membuka kirim video. Tidak Layak meminta pengganti teknis pada slot revisi yang sama.
Penilaian hafalan	Video Layak membuka penilaian. Koreksi mandiri sesuai aturan tidak dihitung. Audio mentor wajib.
Hasil video	0–3 kesalahan: Cukup dan lanjut bagian berikut. Minimal 4: Belum Cukup dan revisi seluruh bagian.
Ujian	Lima bagian Cukup membuka Ujian Dosen. Soal dari aplikasi atau dosen; skor manual 1–10.
Nilai akhir	N = 0,2K + 0,4M + 0,4D. Semua komponen lengkap dan ujian final; N minimal 6 berarti Lulus.

Panduan skor pada titik penilaian

1–4: perlu banyak bimbingan. 5–7: mulai menguasai namun belum konsisten. 8–10: menguasai dengan baik, lancar dan mandiri atau sedikit kode. Kriteria dapat dibaca di samping isian skor; tidak dikonversi otomatis dari jumlah kesalahan.

Video Cukup tidak otomatis memperoleh skor minimal 8. Nilai Mentor/Dosen gabungan tetap menunggu kebijakan agregasi. Kalkulator dalam simulasi menerima nilai komponen contoh untuk memperlihatkan rumus, bukan untuk menetapkan rekap resmi.

Panduan mencoba dan uji pengguna

Ekstrak seluruh paket, lalu buka index.html. Pilih peran dan halaman. Ubah keadaan tampilan; coba formulir, dialog tinjauan, kembali mengedit dan navigasi berikutnya. Buka Coba simulasi aturan untuk menguji contoh skor, kelayakan video, penilaian dan ujian. Tombol kembali membawa Anda ke katalog.

Skenario	Hal yang dinilai pengguna
Peserta mencari target	Dapat menemukan tema aktif, tenggat dan alasan video terkunci.
Mentor menilai video	Memahami pemisahan kelayakan dan hafalan serta alasan audio diperlukan.
Dosen memulai ujian	Menemukan peserta yang siap, paket soal dan rubrik saat memberi skor.
Admin mengganti tenggat	Memahami kebutuhan alasan, persetujuan dan audit.
Koneksi gagal	Memahami belum tersimpan dan menemukan tindakan Coba lagi.
Tinjau sebelum final	Dapat kembali mengedit sebelum tindakan selesai.
Ponsel dan keyboard	Menu, label, tabel dan tombol dapat dijangkau tanpa kehilangan konteks.

Cara mencatat hasil

Untuk setiap skenario catat peran, halaman, tugas, berhasil tanpa bantuan atau tidak, bagian yang membingungkan, dampak dan usulan perbaikan. Pisahkan masalah menghambat tugas, kesalahan pemahaman dan perbaikan kosmetik. Uji bersama perwakilan kelima peran; peninjauan ini belum menggantikan uji backend atau keamanan.

Syarat siap implementasi

Pengelola menerima struktur halaman dan istilah; pengguna dapat menjalankan tugas inti; pesan kesalahan dan prasyarat dipahami; keputusan yang memengaruhi rekap disahkan sebelum rekap produksi. Lanjutkan implementasi berdasarkan API dan model data Tahap 4, lalu validasi kembali terhadap skenario Tahap 5.

Sumber rancangan: buku Tahap 2 versi 2, spesifikasi layar dan prototipe Tahap 3 versi 1, rancangan teknis Tahap 4 versi 1, serta keputusan dialog tentang rubrik manual. Berkas sumber proyek tetap dipertahankan.

8. Rencana Implementasi dan Pengujian

Pengantar

Tujuan dan keputusan kerja

Tahap 6 mengubah rancangan YAQin menjadi paket pekerjaan, dependensi, kriteria selesai dan bukti pengujian. Pengelola dapat menggunakan dokumen ini untuk menetapkan tim, menyepakati prioritas dan mengendalikan pilot. Pengembang menggunakan backlog dan kasus uji untuk membangun web responsif serta API yang kelak dapat dipakai Android.

Urutan implementasi dimulai dari identitas dan kurikulum, dilanjutkan pembimbingan, video, ujian, nilai, pengujian terpadu, pilot dan stabilisasi. Setiap paket harus dapat didemonstrasikan pada layanan yang menyimpan data sebelum dinyatakan selesai.

Keluaran paket

Buku ini dilengkapi 24 pekerjaan implementasi, 87 kasus uji, delapan keputusan yang perlu ditetapkan, checklist rilis, template pencatatan masalah dan lembar UAT. Seluruh kasus pada daftar uji berstatus Belum dijalankan; status tersebut baru berubah setelah ada hasil dan bukti dari aplikasi yang dibangun.

Dasar rancangan

Tahap 2 versi 2 menjadi acuan workflow; keputusan terakhir menetapkan skor manual Mentor/Dosen 1–10 dan rubrik tiga rentang. Tahap 3 menyediakan lingkup dan spesifikasi layar. Tahap 4 menyediakan arsitektur/data/API. Tahap 5 visual versi 2 menyediakan 20 rancangan halaman yang sudah diperiksa sebagai prototipe lokal.

Prototipe belum merupakan aplikasi produksi. Bentuk halaman dan interaksi contoh telah tersedia; autentikasi, transaksi, penyimpanan, media, agregasi nilai dan operasi produksi dibangun serta diuji melalui rencana ini.

Lingkup implementasi dan hasil akhir

Masuk versi pilot	Hasil yang harus tersedia
Akun dan lingkup	Lima peran, penugasan berlaku, sesi pengguna, pemulihan dan pembatas API.
Kurikulum dan kalender	44 tema, lima bagian, versi kurikulum serta 52 pekan dan tenggat efektif.
Pembimbingan langsung	Pengajuan, jadwal, sesi aktual, catatan per tema, skor manual dan hasil.
Video dua tahap	Tautan, kelayakan, versi teknis, insiden, audio, revisi dan capaian bagian.
Ujian dan nilai	Paket soal, pelaksanaan wajib, rekap K/M/D dan kelulusan setelah lengkap.
Kontrol dan operasi	Audit, koreksi, laporan dasar, backup, restore, monitoring dan dukungan.

Fitur setelah pilot inti stabil

Pengingat otomatis dan ekspor lanjutan masuk P1. Penilaian AI, Android, video call internal, unggah video langsung serta sinkronisasi penilaian offline berada di luar versi pilot ini. Penambahan lingkup harus disertai alasan, dampak waktu, biaya dan kasus uji.

Hubungan layar dengan layanan

Pertahankan kode G01, P01–P06, M01–M05, D01–D04, J01–J03 dan F01. Setiap tombol harus jelas: menyimpan draft, mengirim usulan, memfinalkan atau membaca data. Hapus kontrol pergantian peran demo pada produksi; pilihan peran hanya berasal dari mandat akun sah.

Data contoh diganti data API. Angka dashboard, status, nomor kesempatan, kesiapan ujian dan kelulusan dihitung dari sumber resmi di server. Layar yang belum terhubung penuh tidak boleh dilaporkan selesai hanya karena tampilannya sudah dibuat.

Keputusan yang mengendalikan pekerjaan

ID	Keputusan	Kapan dibutuhkan
L01	Sumber dan agregasi M	Sebelum B16; target minggu 1
L02	Paket soal agregasi D dan ujian ulang	Sebelum finalisasi B13/B14/B16; target minggu 1
L03	Tindak lanjut tema setelah lima penilaian	Sebelum B08 selesai
L04	Diam bantuan dan pengulangan kejadian	Sebelum uji B08/B12
L05	Desimal pembulatan penutupan periode	Sebelum validasi skor dan B15/B16 final
L06	Mandat koreksi tenggat dan retensi media	Sebelum B03/B05/B11/B17 final
L07	Ukuran pilot kapasitas dan dukungan	Sebelum uji beban dan gate pilot
L08	Teknologi hosting dan kapasitas tim	Minggu 1 sebelum komitmen jadwal

Cara menutup keputusan

Pemilik akademik menyiapkan contoh kasus dan hasil yang diharapkan; mentor/dosen meninjau; pihak berwenang mengesahkan versi aturan. Tim kemudian memperbarui spesifikasi, validasi API, migrasi bila perlu dan kasus uji yang terdampak. Status tertutup memerlukan catatan keputusan, tanggal, penanggung jawab dan versi.

L01–L07 melanjutkan register keputusan sebelumnya. L08 menambahkan keputusan pelaksanaan proyek. Nama peran pemilik dalam register adalah usulan tanggung jawab, belum penugasan orang tertentu.

Pekerjaan yang dapat dimulai

Fondasi, akun, data referensi, formulir, penugasan dan pencatatan bukti dapat dikerjakan sambil aturan agregasi diselesaikan. Nilai M/D dan kelulusan final tetap dinonaktifkan sampai aturan yang diperlukan disahkan. Jangan memilih rata-rata, nilai terbaik atau nilai terakhir sebagai bawaan diam-diam.

Jika keputusan terlambat, pengelola boleh menyetujui pilot pembimbingan dengan lingkup terbatas. Pilot tersebut belum menguji atau menerbitkan kelulusan program; batas lingkup harus tertulis pada berita acara pilot.

Tim dan jadwal kerja usulan

Contoh jadwal berikut memakai dua pengembang penuh waktu dengan kemampuan frontend/backend, penguji sekitar setengah waktu, dukungan operasi sekitar seperlima waktu dan wakil pengelola yang rutin mengambil keputusan. Peran dapat dirangkap jika kompetensi dan pemeriksaan tetap tersedia. Ini asumsi perencanaan, bukan kapasitas yang sudah dikonfirmasi.

Paket	Minggu relatif	Hasil demonstrasi
0 Persiapan	1	Tutup keputusan awal, pilih teknologi/tim dan siapkan backlog/staging.
1 Fondasi	2–3	Akun, izin, kurikulum, kalender dan susunan web.
2 Pembimbingan	4–5	Sesi aktual dan progres tema bekerja dengan penyimpanan.

Paket	Minggu relatif	Hasil demonstrasi
3 Video	6–8	Kelayakan, audio, penilaian, revisi dan progres bagian.
4 Ujian	9–10	Paket dan pelaksanaan ujian dengan prasyarat sah.
5 Nilai dan laporan	11–12	K/M/D, koreksi, kelulusan dan laporan dasar.
6 Verifikasi rilis	13–14	Uji terpadu, UAT, beban, restore dan perbaikan.
7 Pilot terbatas	15–16	Penggunaan nyata terbatas dan evaluasi harian.
8 Stabilisasi	17–18	Perbaikan, uji ulang, serah terima dan keputusan perluasan.

Cara memakai perkiraan

Delapan belas minggu adalah skenario kerja awal, bukan janji tanggal. Tidak ada tanggal mulai yang ditetapkan. Sesudah paket 1 selesai, hitung ulang berdasarkan kecepatan tim, kapasitas infrastruktur dan jumlah masalah. Jika hanya satu pengembang atau keputusan tertunda, jadwal perlu diubah.

Pengelola menilai prioritas dan menerima hasil; pengembang membangun dan meninjau kode; QA menguji secara independen dari pembuat perubahan; operasi menjaga rilis, backup dan insiden. Mentor dan dosen menilai ketepatan workflow serta rubrik, bukan sekadar tampilan.

Backlog dan kriteria selesai

backlog_implementasi.csv menjadi daftar kerja utama. Setiap baris memuat ID, paket, prioritas, pemilik peran, dependensi, hasil terukur, halaman terkait dan ID kasus uji. B01–B23 adalah pekerjaan inti P0; B24 adalah P1 sesudah stabil. Pekerjaan lintas tahap tidak menunggu akhir proyek untuk mulai diuji.

Kelompok pekerjaan	ID	Dependensi utama
Fondasi akun akses kurikulum kalender	B01–B06	Konfigurasi, referensi dan mandat awal tersedia.
Sesi dan progres tema	B07–B09	Bagian aktif dan kalender sah.
Video audio dan capaian bagian	B10–B12	Semua tema Cukup serta akses media privat.
Paket soal dan ujian	B13–B14	Bank/cakupan terverifikasi; kebijakan paket sah.
Keaktifan nilai koreksi laporan	B15–B18	Sumber lengkap; L01/L02/L05/L06 disahkan.
Ketahanan pengujian dan operasi	B19–B21	Dikerjakan bersama modul dan diuji terpadu.
Pilot stabilisasi pengembangan lanjutan	B22–B24	Gate rilis dan keputusan lingkup terpenuhi.

Definisi siap dikerjakan

Satu pekerjaan siap ketika kebutuhan dan contoh penerimaannya jelas, dependensi diketahui, rancangan layar/API terkait tersedia dan keputusan yang memengaruhinya tercatat. Pecah pekerjaan terlalu besar menjadi bagian yang dapat didemonstrasikan dalam satu iterasi.

Definisi selesai

Kode ditinjau; perubahan data memiliki migrasi; API memeriksa izin dan prasyarat; frontend menampilkan keadaan berhasil/gagal/kosong dengan benar; kasus uji wajib lulus pada build yang diketahui; tidak ada masalah S1/S2 terbuka; log/audit dan panduan terkait diperbarui. Bukti menyebut lingkungan dan versi build.

Selesai pada mesin pengembang tidak otomatis berarti diterima. Penanggung jawab modul mendemonstrasikan hasil di staging; QA mencatat bukti; pengelola menerima perilaku yang berpengaruh pada proses akademik.

Strategi pembangunan dan integrasi

Implementasi per potongan alur lengkap

Bangun satu pekerjaan pengguna dari layar hingga API, transaksi dan pembacaan ulang. Contoh potongan pertama: mentor mencatat sesi satu tema, data tersimpan, peserta melihat hasil yang sama setelah masuk ulang. Pola ini mengungkap masalah integrasi lebih cepat daripada menyelesaikan semua layar terlebih dahulu.

Migrasi awal memisahkan identitas, angkatan/kurikulum, sesi/penilaian, video/versi, ujian/paket dan rekap. Data referensi diimpor dari sumber read-only yang diverifikasi; tidak mengubah sumber sinkron proyek. Gunakan akun contoh di pengembangan dan staging.

Kontrak layanan dan transaksi

API /api/v1 menjadi batas web dan backend; skema request/response didokumentasikan pada OpenAPI saat implementasi. Klien tidak boleh menentukan hasil akhir secara sepihak. Cek skor 1–10, lingkup pengguna, prasyarat akademik dan versi di server meskipun UI sudah memvalidasi.

Finalisasi mengunci objek/progres terkait, memeriksa expected_version, menyimpan hasil, audit, progres dan outbox dalam satu transaksi. Idempotency-Key mengikat aktor, endpoint dan isi agar retry setelah koneksi putus tidak menggandakan kesempatan. Efek latar diproses setelah commit.

Integrasi media dan prototipe

Video MVP berupa tautan sesuai rancangan. Audio mentor diunggah ke penyimpanan privat; ukuran/jenis/isi divalidasi dan status unggah selesai sebelum finalisasi. Keberadaan tanda centang audio demo diganti bukti berkas nyata. Status Layak menunjuk versi video yang benar.

Web responsif mengutamakan koneksi untuk perubahan akademik. Kesiapan PWA berarti aset tampilan dapat disiapkan untuk instalasi, bukan komitmen sinkronisasi offline. Jangan cache identitas, nilai atau URL media pada cache publik. Backend dipertahankan agar Android dapat memakai kontrak yang sama setelah stabil.

Pemeriksaan otomatis setiap perubahan

Jalankan pemeriksaan sintaks/tipe, unit aturan terdampak, integrasi API/transaksi dan pembuatan artefak. Saat modul siap digabung, jalankan uji alur inti di staging. Gunakan secret lingkungan dan data uji; jangan memasukkan sandi atau token pada kode maupun log.

Strategi dan lingkungan pengujian

Lapisan	Fokus dan bukti
Unit aturan	Batas keaktifan, hitungan kesalahan, skor, prasyarat dan rumus; dataset acuan independen.
Integrasi layanan	Izin, relasi data, unggahan, transaksi, konflik versi, retry dan audit.
Sistem terpadu	Layar nyata → API → basis data → baca ulang, termasuk masuk ulang dan koneksi gagal.
Keamanan dan operabilitas	Akses lintas objek, media privat, isian berbahaya, CSRF, backup dan rollback.
UAT	Perwakilan lima peran menjalankan tugas dengan bahasa operasional dan mencatat penerimaan.
Kinerja dan pilot	Profil beban yang disepakati, pemakaian lapangan dan pemantauan layanan.

Data uji yang dibutuhkan

Sediakan dua jurusan, dua angkatan, kelima peran, peserta pada setiap status, penugasan aktif/kedaluwarsa, 44 target, lima bagian, sesi 1–5, video

awal/revisi/media, paket tiga jenis soal serta nilai lengkap/kosong. Data ini dibuat khusus pengujian dan dapat direset.

Tambahkan rekaman/audio dummy yang boleh dipakai, berkas rusak/terlalu besar, deadline di batas hari Jakarta dan dataset koreksi. Angka pengharapan dihitung tersendiri; jangan memakai hasil fungsi aplikasi sebagai satu-satunya pembanding fungsi yang sama.

Pemisahan lingkungan

Pengembangan untuk pekerjaan sehari-hari; staging untuk pengujian terpadu dengan layanan yang menyerupai pilot; produksi pilot untuk pengguna yang telah disetujui. Kanal email/pesan staging diarahkan ke penampung uji agar tidak mengirim ke peserta nyata.

Pencatatan hasil

kasus_uji.csv memuat 87 kasus dengan prasyarat, langkah, hasil yang diharapkan, prioritas, dependensi keputusan serta kolom hasil aktual, bukti, build dan penguji. Status awal Belum dijalankan; gunakan Lulus, Gagal atau Terhalang setelah pemeriksaan. Kasus terhalang kebijakan tidak boleh ditandai Lulus.

Kasus akademik yang wajib benar

Area	Pemeriksaan wajib
Setoran tema	Minimal satu tema, satu bagian; catatan/skor manual; tanggal pertama dari sesi aktual; penilaian kelima gagal masuk tindak lanjut.
Progres	Semua tema Cukup membuka video; video Cukup membuka bagian berikut; lima bagian Cukup membuka ujian.
Kelayakan	Checklist lengkap; penolakan beralasan; pengganti teknis menambah versi media tanpa revisi akademik.

Area	Pemeriksaan wajib
Hafalan video	Koreksi mandiri sah tidak dihitung; satu insiden satu kategori; 0–3 Cukup dan 4+ Belum Cukup; audio wajib.
Kesempatan video	Awal dan revisi 1–3 per siklus; gagal revisi 3 membuka siklus baru revisi 0; ulang seluruh bagian.
Ujian	Tiga jenis, dua sumber soal, acuan privat, sambung tiga ayat lintas surat dan prasyarat peserta/penguji.
Keaktifan	Seluruh batas hari, tenggat efektif, 44 target, tanggal Jakarta dan penutupan tanpa setoran.
Nilai akhir	K8/M8/D3=6,00; K10/M10/D1=6,40 setelah ujian; nilai tinggi tanpa ujian belum Lulus; kosong bukan 0/1.

Pemisahan skor dan hasil

Skor manual Mentor/Dosen tetap 1–10. Status video mengikuti hitungan kesalahan. Video dengan tiga kesalahan dan skor 7 tetap Cukup; jangan menambahkan syarat skor minimal 8. Bila perlu tinjauan keselarasan, minta catatan tanpa mengubah aturan status.

Rincian keaktifan

Tepat waktu/lebih awal = 10; hari 1–7 = 9; 8–14 = 8; 15–21 = 7; 22–28 = 6; 29–35 = 5; 36–42 = 4; 43–49 = 3; lebih dari 49 = 2. Belum setor saat periode ditutup = 1. K final adalah rata-rata 44 tema. Target belum jatuh tempo tidak otomatis bernilai 1 pada rekap sementara.

Kasus uji khusus L01/L02/L04/L05/L06 menunggu keputusan yang relevan. Angka formula dalam kasus komponen dipakai untuk menguji gabungan nilai setelah komponen tersedia; bukan penetapan cara agregasi M dan D.

Keamanan ketahanan dan kualitas antarmuka

Hak akses berdasarkan objek

Uji peserta lain, jurusan lain, akun nonaktif, penugasan berakhir, petugas pengganti dan akses langsung API. Admin laporan tidak otomatis berhak mengubah skor atau membaca seluruh media. Acuan soal penguji harus tidak muncul pada respons peserta, HTML tersembunyi atau cache yang dapat dibaca peserta.

Transaksi dan jaringan

Uji klik ganda dengan kunci sama; kunci sama isi berbeda; dua penilai dengan versi sama; kegagalan di tengah transaksi; respons putus setelah commit. Hasil harus satu kali, konsisten dan tidak tersimpan sebagian. UI menampilkan Belum tersimpan atau Memeriksa status sampai server memastikan hasil.

Media dan perlindungan isian

Uji audio tanpa izin dan URL kedaluwarsa, berkas tidak cocok jenis, ukuran berlebih, serta unggahan belum selesai. Uji teks markup pada catatan agar tampil sebagai teks aman, proteksi CSRF, sesi dan pembatas percobaan masuk. Jangan log sandi, token, URL media bertanda tangan atau isi rekaman.

Responsivitas dan aksesibilitas

Uji 20 halaman pada lebar 390, 768 dan 1280 piksel serta zoom 200%. Menu/tabel boleh bergulir dalam area sendiri. Periksa Tab/Shift+Tab/Enter, label isian, urutan fokus, dialog, pesan kesalahan yang terbaca pembaca layar dan status yang tidak hanya memakai warna. Gunakan perangkat Android dan komputer yang mewakili pilot; daftar browser disahkan pada L07.

Usulan sasaran kinerja

Profil awal staging: 30 sesi pengguna bersamaan selama 30 menit, dengan campuran baca target, buka antrean dan simpan draft/finalisasi. Usulan p95 API nonmedia paling lama 2 detik, kegagalan teknis di bawah 1%, nol kebocoran dan nol hasil ganda. P95 berarti 95% permintaan selesai dalam batas tersebut. Angka ini perlu disahkan dan dikalibrasi dengan ukuran pilot; bukan hasil pengukuran saat ini.

Perekaman dan pemutaran media diukur terpisah menurut ukuran berkas serta koneksi. Catat spesifikasi mesin, konfigurasi, jumlah request, respons dan hasil. Jangan menyatakan lulus kinerja hanya dari rata-rata atau simulasi pada prototipe HTML.

Uji penerimaan dan penanganan masalah

Perwakilan	Tugas UAT
Peserta	Temukan target, ajukan sesi, kirim video, baca penolakan/umpan balik, dan liha kesiapan ujian.
Mentor	Catat sesi aktual dan beberapa tema, nilai video dua tahap, unggah audio serta ti rekap.
Dosen	Pilih peserta siap, susun soal, uji, beri skor dan tinjau kelengkapan hasil.
Admin Jurusan	Kelola penugasan, tinjau perubahan tenggat dan baca laporan dalam lingkup.
Admin Fakultas	Tinjau agregat, versi kebijakan, keputusan dan audit sesuai mandat.

Usulkan setidaknya satu perwakilan tiap peran dan dua peserta dengan perangkat berbeda; nama serta jumlah final ditetapkan pengelola. Penguji mendapat tugas, bukan langkah klik rinci, agar masalah pemahaman terlihat. Catat berhasil tanpa bantuan, waktu, kesalahan dan komentar pada catatan_uat_template.csv.

Keparahan masalah

S1: data/akses bocor, nilai rusak atau fungsi inti berhenti menyeluruh. S2: tugas inti gagal tanpa jalan keluar wajar, termasuk hitungan atau prasyarat salah. S3: tugas terganggu tetapi ada cara aman melanjutkan. S4: kosmetik yang tidak mengubah makna. Prioritas perbaikan mempertimbangkan dampak; masalah kosmetik yang menyesatkan nilai dapat naik ke S2.

Alur masalah: Baru → Ditelaah → Dikerjakan → Siap uji ulang → Ditutup; masalah dapat Dibuka kembali. Penguji mencatat build, langkah reproduksi, harapan/aktual, bukti dan kasus uji. Pembuat perbaikan menjelaskan dampak; QA menguji ulang serta regresi terkait sebelum penutupan.

Kriteria penerimaan UAT

Semua tugas inti peran selesai; hasil akademik sesuai dataset acuan; tidak ada S1/S2 terbuka. S3/S4 hanya boleh ditunda bila pengelola mencatat alasan, pemilik, target perbaikan dan cara aman melanjutkan. Pengelola menerima pilot dengan berita acara; penerimaan tampilan saja belum cukup.

Kesiapan rilis dan pelaksanaan pilot

Pintu masuk pilot

Semua P0 yang masuk lingkup rilis selesai; kasus wajib lingkup tersebut Lulus pada build kandidat; keputusan kebijakan yang diperlukan disahkan; tidak ada kasus wajib Terhalang. Izin, media privat, retry/konflik, backup/restore dan alur ujian/nilai diverifikasi sesuai lingkup. Catat pihak yang memutuskan Go atau Tunda.

Sebelum rilis	Bukti yang disimpan
Konfigurasi dan akses	Daftar akun/peran/penugasan, kebijakan efektif, secret dan akses operasi.

Sebelum rilis	Bukti yang disimpan
Migrasi dan backup	Hasil migrasi staging, backup data/media, hasil restore dan rencana rollback.
Pengujian	Build, kasus wajib, laporan UAT, hasil kinerja dan masalah tersisa.
Pengguna dan dukungan	Daftar pilot, panduan, orientasi, kanal insiden dan petugas dukungan.
Pemantauan	Kesehatan layanan, error, antrean pekerjaan, ruang media dan backup terakhir.

Langkah rilis

Bekukan build kandidat; backup produksi; jalankan migrasi kompatibel; rilis aplikasi; periksa kesehatan, akun, baca target, simpan draft dan akses media dengan akun uji yang jelas. Catat versi dan hasil. Jika pemeriksaan gagal, hentikan perluasan dan jalankan rencana rollback yang sudah diuji.

Lingkup pilot usulan

Mulai pada satu jurusan dengan kelompok kecil yang disepakati, misalnya 10–30 peserta, mentor secukupnya, dosen serta admin terkait. Ini usulan L07. Pilot dua minggu menguji operasional yang terjadi pada periode itu. Rangkaian satu tahun tidak dapat dibuktikan hanya dengan pemakaian dua minggu.

Untuk menguji keseluruhan program sebelum pilot, staging menggunakan peserta pada status berbeda dan tanggal uji terkontrol. Percepatan fixture hanya pada lingkungan uji. Pada pilot nyata, kesiapan ujian tetap berasal dari capaian yang sah; jangan memaksa status Cukup agar demonstrasi dapat selesai.

Operasi stabilisasi dan langkah berikutnya

Rutinitas pilot

Petugas meninjau error, kapasitas dan backup setiap hari kerja. Mentor/admin melaporkan hambatan tugas; pengelola meninjau antrean serta keputusan terbuka. Insiden S1 segera ditangani: hentikan tindakan terdampak, lindungi bukti, libatkan penanggung jawab dan verifikasi data sebelum layanan dibuka kembali.

Pemulihan yang dibuktikan

Usulan awal: backup harian dan sebelum migrasi; sasaran kehilangan data maksimal 24 jam dan pemulihan 4 jam. L07 harus mengesahkan angka berdasarkan kapasitas. Uji restore DB dan media pada lingkungan terisolasi, termasuk sampel penilaian, file audio dan versi kebijakan. Backup yang belum pernah direstore belum cukup menjadi bukti kesiapan.

Kriteria versi stabil usulan

Seluruh kasus wajib tetap Lulus pada kandidat akhir; nol S1/S2 terbuka; setidaknya 10 hari kerja penggunaan pilot tanpa insiden kritis baru; performa memenuhi sasaran yang disahkan; satu latihan restore berhasil; seluruh peran menyelesaikan tugas inti dan menerima panduan. Perbaikan pada akhir pilot diikuti uji ulang serta pengamatan tambahan bila memengaruhi fungsi inti.

Pengelola mencatat Go perluasan, lanjut pilot terbatas atau Tunda. Ukur jumlah tugas nyata yang dicoba/berhasil, kegagalan teknis, salah hitung/akses, waktu penanganan dan masalah belum selesai. Jika sampel belum mencakup aktivitas tertentu, tulis keterbatasannya dan lakukan UAT tambahan; jangan menyimpulkan stabil hanya karena tidak ada laporan.

Serah terima

Serahkan kode dan artefak versi, migrasi, kontrak API, konfigurasi tanpa rahasia, panduan lima peran, runbook backup/restore/rollback, bukti uji, daftar masalah dan penanggung jawab operasi. Rahasia diserahkan melalui kanal aman di luar dokumen. Pastikan pengelola dapat mereset akun dan memulihkan layanan dengan prosedur yang diuji.

Android setelah web stabil

Android dimulai setelah workflow pilot dan kontrak API stabil, aturan nilai disahkan serta operasi web dapat ditangani. Inventarisasi kebutuhan perangkat/unggahan dan autentikasi Android pada tahap tersendiri. Keputusan ini tidak menambahkan Android ke ruang lingkup implementasi web saat ini.

Panduan memakai berkas kerja

Berkas	Penggunaan
backlog_implementasi.csv	Pilih pekerjaan berdasarkan dependensi; pecah menjadi tugas tim tanpa menghilangkan ID asal.
kasus_uji.csv	Jalankan per build; isi aktual, bukti, penguji dan status. Simpan hasil lama untuk riwayat rilis.
register_keputusan.csv	Isi keputusan final, tanggal dan pemilik sebelum modul yang bergantung dipublikasikan.
checklist_rilis.csv	Periksa gate, tautkan bukti dan catat keputusan Go/Tunda.
log_masalah_template.csv	Catat temuan, keparahan, pemilik, status serta bukti uji ulang.
catatan_uat_template.csv	Catat hasil tugas perwakilan pengguna; dipakai bersama kasus UAT.
RANCANGAN.md	Salinan isi buku yang mudah diperbarui dan dibaca tim.

Berkas	Penggunaan
VALIDASI_PAKET.md	Membedakan pemeriksaan dokumen/paket dari pengujian aplikasi yang akan dilakukan.

Rapat awal yang menghasilkan keputusan

Tetapkan pemilik proyek, anggota tim dan kapasitas; bahas L01–L08; setujui lingkup pilot; pilih paket pertama; dan jadwalkan demonstrasi akhir paket 1. Gunakan CSV untuk menandai pemilik orang, tanggal serta status. Penetapan tanggal kalender dilakukan setelah tim dan keputusan awal tersedia.

Status Tahap 6

Keluaran Tahap 6 adalah rencana implementasi dan pengujian yang siap ditinjau serta dipakai sebagai dasar kerja. Pengembangan backend, pengujian kasus aplikasi, deployment pilot dan penerimaan pengguna belum dijalankan melalui penyusunan dokumen ini. Bukti prototipe visual sebelumnya tidak menggantikan bukti fungsi produksi.

Referensi kerja: Tahap 2 versi 2; keputusan skor manual Mentor/Dosen; Tahap 3 versi 1; Tahap 4 versi 1; Tahap 5 visual versi 2. Perubahan rencana memakai versi baru dan menyebut keputusan serta kasus uji terdampak. Sumber sinkron di direktori sources tetap read-only.

9. Penutup

Kesimpulan

Buku ini menyajikan rancangan Aplikasi Bimbingan Hafalan Juz 30 YAQin sebagai dasar pengembangan sistem yang mendukung pelaksanaan program secara terarah, terdokumentasi, dan berkesinambungan. Rancangan mencakup kebutuhan pengguna, aturan bisnis, alur kegiatan, rubrik penilaian, aliran dan struktur data, lingkup pengembangan awal, arsitektur teknis, prototipe antarmuka, serta rencana implementasi dan pengujian.

Ketujuh tahap perancangan tersebut membentuk hubungan antara tujuan program dan kebutuhan teknis aplikasi. Aturan pelaksanaan menjadi dasar penyusunan workflow; workflow menentukan data yang perlu dikelola; sedangkan struktur data dan lingkup MVP menjadi acuan bagi arsitektur, antarmuka, serta pengujian. Keterkaitan ini perlu dipertahankan agar perubahan pada satu bagian tidak menimbulkan ketidaksesuaian pada bagian lainnya.

YAQin dirancang untuk mendukung proses bimbingan hafalan melalui setoran per Tema, pemeriksaan video per Bagian, dan ujian bersama Dosen. Aplikasi menyediakan pencatatan target, jadwal, hasil bimbingan, koreksi, serta perkembangan peserta. Komentar tertulis dan audio opsional Mentor dihubungkan dengan penilaian yang bersangkutan agar dapat dipelajari kembali oleh Peserta dan ditinjau oleh Mentor.

Penilaian memadukan keaktifan, hasil pendampingan Mentor, dan ujian Dosen sesuai ketentuan yang telah disepakati. Sistem perlu membedakan status penyelesaian kegiatan, kelengkapan penilaian, dan kelulusan agar informasi yang ditampilkan dapat dipahami dengan tepat. Riwayat pencatatan serta perubahan hasil juga perlu dipertahankan untuk mendukung penelusuran dan evaluasi.

Rancangan ini menempatkan aplikasi sebagai sarana pendukung pelaksanaan program. Ketepatan pembimbingan, konsistensi penerapan rubrik, dan tindak lanjut atas kesulitan peserta tetap memerlukan keterlibatan aktif para pelaksana program.

Tindak Lanjut Pengembangan

Langkah berikutnya adalah meninjau dan mengesahkan rancangan bersama pihak yang berwenang. Peninjauan terutama diperlukan untuk memastikan kesesuaian alur dengan pelaksanaan program, kejelasan tanggung jawab setiap peran, serta penyelesaian rincian kebijakan yang masih terbuka. Keputusan tersebut perlu dicatat sebelum diterapkan dalam pengembangan aplikasi.

Implementasi dimulai dari lingkup MVP yang telah ditetapkan. Pengembangan awal berfokus pada fungsi utama yang memungkinkan program berjalan dari pencatatan peserta dan target hingga bimbingan, pemeriksaan video, ujian, dan penyajian hasil. Setiap fungsi perlu diuji berdasarkan kriteria penerimaan yang jelas sebelum digunakan dalam kegiatan nyata.

Aplikasi selanjutnya diterapkan melalui deployment pilot dengan cakupan pengguna yang terkelola. Tahap ini digunakan untuk menilai kemudahan penggunaan, kesesuaian proses, ketepatan pencatatan dan perhitungan, serta kesiapan layanan pada perangkat dan kondisi jaringan pengguna. Temuan selama pilot menjadi dasar penetapan prioritas perbaikan.

Penyempurnaan dilakukan secara bertahap sampai fungsi utama dapat digunakan dengan stabil. Pengembangan Android kemudian dapat dilanjutkan dengan memanfaatkan backend dan API yang telah disiapkan, setelah kebutuhan pengguna dan kestabilan layanan web dievaluasi.

Pemeliharaan Rancangan dan Evaluasi

Dokumen perancangan perlu dipelihara selama pengembangan dan penggunaan aplikasi. Perubahan aturan, struktur data, alur kegiatan, atau tampilan harus dicatat beserta alasan dan dampaknya. Diagram, kamus data, kontrak API, prototipe, serta skenario pengujian yang terkait perlu diperbarui agar tetap menggambarkan sistem yang berlaku.

Evaluasi aplikasi perlu memperhatikan fungsi teknis dan manfaatnya dalam kegiatan bimbingan. Keberhasilan penggunaan dapat ditinjau dari kemudahan peserta memahami target, kemudahan Mentor memberikan koreksi, keterlacakan hasil penilaian, dan kemampuan pengelola memantau pelaksanaan program. Umpan balik pengguna menjadi bahan untuk menentukan perbaikan berikutnya.

Pengelolaan akun, pembatasan akses, penyimpanan media, pencadangan, dan pemulihan data juga perlu menjadi bagian dari pemeliharaan rutin. Catatan bimbingan serta rekaman audio merupakan bagian dari riwayat pendampingan peserta yang harus dikelola sesuai kewenangan dan kebijakan penyimpanan yang ditetapkan.

Harapan

Melalui rancangan ini, pengembangan YAQin diharapkan mempunyai arah yang jelas dan acuan yang dapat digunakan bersama oleh pengelola program serta pengembang. Aplikasi yang dihasilkan diharapkan memudahkan pencatatan, menjaga kesinambungan bimbingan, dan membantu peserta menindaklanjuti koreksi secara mandiri.

Semoga YAQin dapat mendukung kerja sama antara Peserta, Mentor, Dosen, dan pengelola dalam membangun kebiasaan menghafal serta menjaga hafalan Al-Qur’an. Dengan pendampingan yang konsisten dan evaluasi yang

berkelanjutan, pemanfaatan aplikasi ini diharapkan memberi manfaat bagi pelaksanaan program bimbingan hafalan Juz 30.

Semoga Allah Swt. memberikan kemudahan dan keberkahan dalam pelaksanaan seluruh ikhtiar ini. Amin ya Rabbal ‘alamin.

❖ ❖ ❖